

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт перспективной инженерии

Факультет психолого-педагогический

**Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники;
общей психологии и психологии личности**

Утверждена приказом и.о.
проректора по образовательной
деятельности от **29.12.2025**
№ 3252-О

Допущена к защите
«___» _____ 20__ г.
Белашева Ирина Валерьевна,
заведующий кафедрой общей психологии и
психологии личности психолого-
педагогического факультета, доктор
психологических наук, доцент кафедры общей
психологии и психологии личности, профессор

(подпись зав. кафедрой)

И. о. директора департамента цифровых,
робототехнических систем и электроники,
канд. эконом. н., доцент, Азаров Иван
Валерьевич

(подпись зав. кафедрой)

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА)**

**Разработка web-приложения для развития навыков продуктивной
психологической переработки негативных эмоциональных состояний**

Руководитель (координатор) выпускной квалификационной работы (комплексной работы)

Есаян Марине Леоновна, заведующий базовой кафедрой консультативной психологии, кандидат психологических наук, доцент

Раздел: Развитие навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний

Выполнил:

Рябоконева Анастасия Викторовна

**Студент 4 курса, группы ПСИ-6-
о-22-1**

направления подготовки

37.03.01 Психология

направленность (профиль)

**Психологическое консультирование очной
формы обучения**

Руководитель:

Есаян Марине Леоновна,

заведующий базовой кафедрой
консультативной психологии, кандидат
психологических наук, доцент

(Подпись)

Рецензент:

Козлова Элла Михайловна, кандидат
психологических наук, доцент, директор
МБОУ лицей № 38 г. Ставрополя

Раздел: Разработка web-приложения

Выполнил:

Гойалиев Султан Арсланович

22-1

Студент 4 курса, группы ПИЖ-б-о-

направления подготовки

09.03.04 Программная инженерия

направленность (профиль)

Разработка программного обеспечения
очной формы обучения

Нормоконтролер:

Азаров Иван Валерьевич, кандидат
экономических наук, доцент

(Подпись)

Нормоконтролер:

Есаян Марине Леоновна
кандидат психологических наук,
доцент, доцент кафедры общей психологии и
психологии личности

(Подпись)

Дата защиты

«26» июня 2026 г.

Оценка

Руководитель:

Альбекова

Замира

Мухамедалиевна, кандидат
педагогических наук, доцент, доцент
межинститутской базовой кафедры
Института перспективной инженерии

(Подпись)

Рецензент:

Козлова Элла Михайловна,
кандидат психологических наук, доцент,
директор МБОУ лицей № 38 г.
Ставрополя

Ставрополь, 2026 г.

**Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Институт перспективной инженерии
Психолого-педагогический факультет
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники;
общей психологии и психологии личности
Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия
Направленность (профиль) Разработка программного обеспечения
Специальность 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) Психологическое консультирование**

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой общей
психологии и психологии личности
психолого-педагогического
факультета, доктор психологических
наук, доцент кафедры общей
психологии и психологии личности,
профессор И.В. Белашева
« ____ » _____ 20 ____ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. директора департамента
цифровых, робототехнических систем
и электроники, Канд. эконом. н.,
доцент, Азаров Иван Валерьевич
« ____ » _____ 20 ____ г.

**ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
(КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА)**

1.Тема выпускной квалификационной работы (комплексной работы)

Разработка web-приложения для развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний

2.Тема раздела выпускной квалификационной работы (комплексной работы)

Развитие навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний

Утверждена приказом и.о. проректора по образовательной деятельности от 29.12.2025 г. № 3252–О

Студент Рябоконева Анастасия Викторовна группа ПСИ-б-о-22-1

Направление подготовки 37.03.01 Психология,

Направленность (профиль) Психологическое консультирование

2.1. Исходные данные для проектирования: материалы научно-практических конференций, информация из официальных источников и сети Интернет, исследования отечественных и зарубежных ученых по изучаемой тематике

2.2. Структура и содержание выпускной квалификационной работы (комплексной работы) по теме: «Разработка web-приложения для развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний»

Структурный элемент ВКР/Этап ГИА	Содержание	Компетенции по направлению подготовки
1	2	3
Титульный лист, задание		
Содержание		
Введение	Актуальность, теоретическая и практическая значимость избранной темы научного исследования. Цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования. Обоснование используемых психодиагностических методик и описание базы эмпирического исследования. Научные подходы к выполнению выпускной квалификационной работы с учетом использования современных психологических исследований.	ОК-4, ОК-7, ОК-10, ОК-12, ПК-20
1.1 Теоретические подходы к изучению	Сбор, обработка, обобщение и оценка информации,	ОК-4, ОК-7, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОПК-

негативных эмоциональных состояний в зарубежной и отечественной психологии. 1.2 Критерии и механизмы формирования навыков продуктивной психологической переработки эмоций. 1.3 Современные психотехнологии развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний. Когнитивно-поведенческая терапия в управлении негативными эмоциями. 1.4 Научное обоснование применения веб-технологий в развитии навыков продуктивной переработки негативных эмоциональных состояний.	необходимой для проведения исследования. Анализ отечественных и зарубежных теоретических концептов в соответствии с темой исследования, различных подходов к рассматриваемым вопросам. На основе конструирования, обоснования и использования существующих теоретических концептов по теме исследования были определены задачи для достижения результатов в выбранной предметной области. Выводы по теоретической части исследования	1, ПК-22, ПК-29
Глава 2. Организация и методы исследования навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний. 2.1 Дизайн исследования и характеристика выборки 2.2 Методы и методики исследования	Определение респондентской выборки исследования. Отбор и применение психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов. Планирование и организация проведения эмпирического исследования, обработка данных с использованием стандартных пакетов программного обеспечения. Применение математических и статистических методов для обработки данных.	ОПК-1, ОПК-2, ПК-8, ПК-19, ПК-20, ПК-21

эмоциональных состояний. 2.3 Методология, структура и содержание комплекса психологических упражнений для развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоций.		
Глава 3. Эмпирическое исследование и практическая реализация программы формирования навыков продуктивной переработки негативных эмоциональных состояний. 3.1 Результаты исследования уровня сформированности способностей к продуктивной переработке негативных эмоциональных состояний: констатирующий этап исследования. 3.2 Результаты апробации комплекса психологических упражнений для развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний. 3.3. Сравнительный анализ показателей сформированности навыков	Анализ и интерпретация результатов исследования. Определение наличия/отсутствия статистически значимых различий в группе испытуемых до и после проведения психологической коррекции. Подготовка и публикация результатов исследования в сборнике научных трудов. Выводы по результатам исследований	ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-29, ОПК-2, ОК-7

продуктивной психологической переработки эмоций «до» и «после» применения веб приложения.		
Заключение		ОК-1, ОК-2
Список использованных источников	Приведен список литературы по ГОСТ	ОК-12
Защита ВКР		ОК-7, ОК-10, ОК-11, ПК-29

2.3. Перечень графического материала

Дата выдачи задания «_____» _____ 20____ г.

Руководитель (координатор) работы _____ М.Л. Есаян

Руководитель раздела выпускной квалификационной работы (комплексной работы) _____

М.Л. Есаян

Консультант по разделу: _____

М.Л. Есаян

Задание принял к исполнению: _____

А.В. Рябоконева

подпись, дата

3. Тема раздела выпускной квалификационной работы (комплексной работы) по теме

Разработка web-приложения

Утверждена приказом и.о. проректора по образовательной деятельности от 29.12.2025 г. № 3252–О

Студент Гойалиев Султан Арсланович группа ПИЖ-б-о-22-1

Специальность 09.03.04 Программная инженерия

Направленность (профиль) Разработка программного обеспечения

3.1 Исходные данные для проектирования: материалы отчетов по научно-исследовательской работе и преддипломной практике; научно-техническая литература.

3.2 Структура и содержание раздела выпускной квалификационной работы (комплексной работы)

Структурный элемент ВКР (КР) / этап ГИА	Содержание	Компетенции и по направлению подготовки
1	2	3
Титульный лист, задание		

Содержание		
Введение	Актуальность, теоретическая и практическая значимость избранной темы научного исследования. Цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования. Обоснование используемых психодиагностических методик и описание базы эмпирического исследования. Научные подходы к выполнению выпускной квалификационной работы с учетом использования современных психологических исследований.	УК-1, УКД-1, ОПК-1, ОПК-7, ОПКД-2, ОПКД-6, ПК-1, ПК-2, ПК-13
Разделы ВКР Раздел 4 Техническая реализация и функционал web-приложения 4.1 Анализ предметной области и формирование требований к программному обеспечению 4.1.1 Характеристика предметной области и места приложения 4.1.2 Анализ типовых сценариев деятельности целевой аудитории 4.1.3 Исследование рынка и анализ существующих решений 4.1.4 Обоснование актуальности и постановка задачи на разработку 4.1.5 Разработка и спецификация требований к программному обеспечению 4.2 Проектирование архитектуры программного обеспечения 4.2.1 Выбор и обоснование архитектурного стиля 4.2.2 Моделирование архитектуры с использованием подхода С4 4.2.3 Проектирование данных и локального хранилища 4.2.4 Проектирование пользовательского	Проведен анализ предметной области	УК-1, УКД-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК -3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ОПКД-2, ПК-1, ПК-2, ПК-13

интерфейса и навигации		
4.2.5 Детальное проектирование и применение шаблонов проектирования		
4.2.6 Обоснование выбора стека технологий и инструментов разработки		
4.3 Конструирование (реализация) программного продукта		
4.3.1 Организация процесса разработки и контроль версий		
4.3.2 Структура исходного кода и соответствие архитектуре		
4.3.3 Реализация ключевых компонентов		
4.3.4 Демонстрация применения принципов качественного кода		
4.3.5 Интеграция со сторонними библиотеками и обоснование их выбора		
4.3.6 Обеспечение безопасности и обработка ошибок		
4.3.7 Версионность и управление конфигурацией		
4.4 Тестирование, обеспечение качества и сопровождение программного обеспечения		
4.4.1 Стратегия тестирования программного продукта		
4.4.2 Модульное тестирование и статический анализ		
4.4.3 Интеграционное и системное тестирование		
4.4.5 Результаты тестирования и анализ дефектов		
4.4.6 Подготовка к сопровождению и развертыванию		
4.5 Технико-экономическое обоснование проекта		
4.5.1 Планирование		

ресурсов и расчёт трудоёмкости разработки 4.5.2 Расчёт себестоимости разработки программного продукта 4.5.3 Оценка экономической эффективности проекта 4.5.4 Анализ рисков проекта 4.5.5 Основные технико-экономические показатели проекта 4.5.6 Обоснование экономической целесообразности разработки 4.6 Безопасность и охрана труда при эксплуатации программного обеспечения 4.6.1 Анализ опасных и вредных факторов на рабочих местах разработчика и пользователя 4.6.2 Мероприятия по обеспечению безопасности: организация рабочего места и режим труда и отдыха 4.6.3 Электробезопасность и пожарная безопасность		
Глава 5. Анализ результатов применения Web-приложения и обсуждение 5.1 Анализ исходного состояния пользователей на констатирующем этапе 5.2 Динамика развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний в ходе апробирования комплекса упражнений интегрированного в web-приложение 5.3 Анализ результатов итоговой диагностики и оценки изменений после	Выполнено проектирование курса. Приведено описание информационного и программного обеспечения. Приведена разработка курса	УК-2, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ОПКД-2, ПК-3, ПК-5, УК-6, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10

прохождения программы 5.4 Качественный анализ взаимодействия пользователей с web- приложением 5.5 Ограничения исследования и перспективы развития web-приложения		
Заключение		УК-2, ОПК- 2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПКД-2, ОПКД-6, ПК-13
Список использованных источников	Приведен список литературы по ГОСТ	
Защита ВКР		УК-3, УК-4, ОПК-3, ПК-13

3.3 Перечень графического материала

Дата выдачи задания « ____ » _____ 20 ____ г.

Руководитель (координатор) работы _____ М.Л. Есаян

Руководитель раздела выпускной квалификационной работы
(комплексной работы) _____

З.М. Альбекова

Консультант по разделу _____

З.М. Альбекова

Задание принял к исполнению: _____

С.А. Гойалиев

подпись, дата

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет психолого-педагогический

Кафедра общей психологии и психологии личности

Направление подготовки 37.03.01 Психология

Направленность (профиль) Психологическое консультирование

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Фамилия, имя, отчество (полностью) Рябоконева Анастасия Викторовна

Тема ВКР: «Разработка web-приложения для развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний»

Руководитель: Есаян Марине Леоновна, заведующий базовой кафедрой консультативной психологии, кандидат психологических наук, доцент

Консультанты: _____

№	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Срок выполнения работы	Примечание
1	Введение	ноябрь-декабрь 2025	выполнено
2	Глава I. Теоретико-методологические основы применения психологических механизмов коррекции страхов	январь-март 2026	выполнено
3	Глава II. Организация и методы исследования: этапы исследования и характеристика экспериментальной выборки исследования, методы и методики исследования	апрель-май 2026	выполнено
4	Глава III. Экспериментально-психологическое исследование страхов	май 2026	выполнено
5	Заключение, выводы	июнь 2026	выполнено

Научный руководитель _____ Есаян М.Л.

подпись, Ф.И.О.

Зав. кафедрой _____ Белашева И.В.

подпись, Ф.И.О.

«___» _____ 20___ г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт перспективной инженерии
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники
Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия
Направленность (профиль) Разработка программного обеспечения

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Фамилия, имя, отчество (полностью) Гойалиев Султан Арсланович

Тема ВКР: «Разработка web-приложения для развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний»

Руководитель: Альбекова Замира Мухамедалиевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент межинститутской базовой кафедры Института перспективной инженерии

Консультанты: _____

№	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Срок выполнения работы	Примечание
1	Введение	ноябрь-декабрь 2025	выполнено
2	Раздел 4 Техническая реализация и функционал web-приложения	февраль-май 2026	выполнено
3	Раздел 5 Анализ результатов применения	май-июнь 2026	выполнено
5	Заключение, выводы	июнь 2026	выполнено

Научный
руководитель _____ Альбекова З. М.
подпись, Ф.И.О.

Зав. кафедрой _____ Азаров И. В.
подпись, Ф.И.О.

« ____ » _____ 20 ____ г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ПРОДУКТИВНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	23
1.1 Теоретические подходы к изучению негативных эмоциональных состояний в зарубежной и отечественной психологии	23
1.2 Критерии и механизмы формирования навыков продуктивной психологической переработки эмоций	29
1.3 Современные психотехнологии развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний. Когнитивно-поведенческая терапия в управлении негативными эмоциями..	51
1.4 Научное обоснование применения веб-технологий в развитии навыков продуктивной переработки негативных эмоциональных состояний	59
РАЗДЕЛ 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	71
2.1 Дизайн исследования и характеристика выборки	71
2.2 Методы и методики исследования эмоциональных состояний	73
2.3 Методология, структура и содержание комплекса психологических упражнений для развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоций.....	78
РАЗДЕЛ 3 ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ПРОДУКТИВНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ.....	90
3.1 Результаты исследования уровня сформированности способностей к продуктивной переработке негативных эмоциональных состояний: констатирующий этап исследования	90
3.2. Результаты апробации комплекса психологических упражнений для развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний	98
3.3. Сравнительный анализ показателей сформированности навыков продуктивной психологической переработки эмоций «до» и «после» применения веб приложения.....	103
РАЗДЕЛ 4 ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ.....	121
4.1 Анализ предметной области и формирование требований к программному обеспечению	121
4.1.1 Характеристика предметной области и места приложения	121

4.1.2 Анализ типовых сценариев деятельности целевой аудитории	122
4.1.3 Исследование рынка и анализ существующих решений	123
4.1.4 Обоснование актуальности и постановка задачи на разработку	124
4.1.5 Разработка и спецификация требований к программному обеспечению	125
4.2 Проектирование архитектуры программного обеспечения.....	128
4.2.1 Выбор и обоснование архитектурного стиля.....	128
4.2.2 Моделирование архитектуры с использованием подхода C4130	
4.2.3 Проектирование данных и локального хранилища.....	132
4.2.4 Проектирование пользовательского интерфейса и навигации.....	135
4.2.5 Детальное проектирование и применение шаблонов проектирования	137
4.2.6 Обоснование выбора стека технологий и инструментов разработки	140
4.3 Конструирование (реализация) программного продукта	142
4.3.1 Организация процесса разработки и контроль версий	142
4.3.2 Структура исходного кода и соответствие архитектуре	143
4.3.3 Реализация ключевых компонентов	145
4.3.4 Демонстрация применения принципов качественного кода	146
4.3.5 Интеграция со сторонними библиотеками и обоснование их выбора	148
4.3.6 Обеспечение безопасности и обработка ошибок	148
4.3.7 Версионность и управление конфигурацией	150
4.4 Тестирование, обеспечение качества и сопровождение программного обеспечения.....	151
4.4.1 Стратегия тестирования программного продукта	152
4.4.2 Модульное тестирование и статический анализ	153
4.4.3 Интеграционное и системное тестирование	154
4.4.5 Результаты тестирования и анализ дефектов	158
4.4.6 Подготовка к сопровождению и развертыванию	159
4.5 Техничко-экономическое обоснование проекта.....	161
4.5.1 Планирование ресурсов и расчёт трудоёмкости разработки	161
4.5.2 Расчёт себестоимости разработки программного продукта	163
4.5.3 Оценка экономической эффективности проекта	167
4.5.4 Анализ рисков проекта	170
4.5.5 Основные технико-экономические показатели проекта	170

4.5.6 Обоснование экономической целесообразности разработки	171
4.6 Безопасность и охрана труда при эксплуатации программного обеспечения.....	172
4.6.1 Анализ опасных и вредных факторов на рабочих местах разработчика и пользователя	173
4.6.2 Мероприятия по обеспечению безопасности: организация рабочего места и режим труда и отдыха	174
4.6.3 Электробезопасность и пожарная безопасность	175
РАЗДЕЛ 5 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ	180
5.1 Анализ исходного состояния пользователей на констатирующем этапе	180
5.2 Динамика развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний в ходе апробирования комплекса упражнений интегрированного в web-приложение.....	183
5.3 Анализ результатов итоговой диагностики и оценки изменений после прохождения программы.....	187
5.4 Качественный анализ взаимодействия пользователей с web-приложением	190
5.5 Ограничения исследования и перспективы развития web-приложения .	194
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	201
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	206
ПРИЛОЖЕНИЕ А	212
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	218
ПРИЛОЖЕНИЕ В	227
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	234
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	235
ПРИЛОЖЕНИЕ Е.....	236
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж	237
ПРИЛОЖЕНИЕ З.....	238
ПРИЛОЖЕНИЕ И	240
ПРИЛОЖЕНИЕ К	242
ПРИЛОЖЕНИЕ Л	243
ПРИЛОЖЕНИЕ М	245

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество живёт в быстром темпе. Каждый день человек сталкивается с избытком информации, с резкими социально-экономическими переменами, с растущими требованиями к личной и профессиональной эффективности. В таких условиях легко возникают сильные негативные переживания. Тревога, раздражение, страх, гнев, чувство вины или стыда, а порой и эмоциональное выгорание. Сами эти состояния естественны и даже нужны, ведь у них есть сигнальная и регулятивная функция. Но если человек не умеет осознанно к ним относиться, негативные эмоции дезорганизуют поведение, провоцируют конфликты и снижают продуктивность. Со временем они приводят к психосоматическим или невротическим расстройствам.

В психологии личности, а заодно в клинической и консультативной практике вопрос о том, как человек справляется с негативными эмоциональными состояниями, остаётся одним из ключевых. Продуктивной переработкой называют применение когнитивных, эмоциональных и поведенческих стратегий, которые помогают осознать негативный опыт, принять его и конструктивно преобразовать. Так пережитое встраивается в структуру личности без разрушительных последствий. Когда же эти навыки не сформированы, человек чаще выбирает неадаптивные способы регулирования эмоций. Избегает переживаний, подавляет их, застревает в самообвинении или проявляет агрессию.

Исследования по эмоциональной регуляции показывают, что устойчивое применение неэффективных стратегий связано с повышенной тревожностью, депрессией и снижением субъективного ощущения благополучия. В когнитивно-поведенческом направлении (А. Бек, А. Эллис), гуманистической психологии (К. Роджерс) и теориях эмоциональной регуляции (Дж. Гросс) подчёркивают значение осознанности, когнитивной реструктуризации, рефлексии и выработки конструктивных способов реагирования на стресс.

Острее всего эта проблема стоит среди молодёжи и студентов. В период ранней взрослости человек проходит этап профессионального самоопределения, формирует идентичность и особенно чувствителен к оценкам окружающих. Нехватка эмоциональной саморегуляции в этом возрасте оборачивается трудностями в учёбе, межличностными конфликтами и ухудшением психологического состояния.

Развитие цифровых технологий открыло новые возможности и для психологии. Веб-платформы, мобильные приложения и онлайн-сервисы всё активнее заходят в сферу психического здоровья (так называемый digital mental health). Психологическая помощь становится доступнее и персональнее. У цифровых инструментов хватает преимуществ. Они не зависят от местоположения, позволяют работать в удобное время, сохраняют анонимность, поддерживают мультимедийные форматы и дают автоматическую обратную связь.

Web-приложение, заточенное под развитие навыков продуктивной эмоциональной переработки, выглядит перспективным направлением. Оно соединяет достижения психологии и ИТ. В отличие от традиционного консультирования, такое приложение работает на профилактику, помогает формировать психологическую грамотность и развивает эмоциональную компетентность.

Приложения для снижения тревожности, управления стрессом или тренировки осознанности уже существуют. Но в науке и практике пока слабо проработан вопрос системной интеграции проверенных психологических методик в структуру веб-продукта. Мало исследованы подходы к формированию контента, алгоритмы обратной связи, механизмы мотивации пользователей и критерии оценки эффективности подобных инструментов.

Налицо противоречие. Общество всё активнее запрашивает доступные средства развития эмоциональной саморегуляции, а научно обоснованных цифровых решений, способных формировать эти навыки системно, не хватает. Это и определяет актуальность темы настоящего исследования.

Цель: разработка web – приложения для развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний, исследование особенностей развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний при применении комплекса психологических упражнений.

Объект исследования: навыки продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний, формируемые в процессе выполнения комплекса психологических упражнений в формате специализированного web-приложения.

Предмет: процесс развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний посредством комплекса психологических упражнений, интегрированного в специализированное web-приложение.

Задачи исследования:

1. Провести теоретический анализ отечественных и зарубежных научных подходов к изучению негативных эмоциональных состояний и выделить критерии продуктивной психологической переработки эмоций.

2. Выявить и систематизировать механизмы формирования навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний.

3. Проанализировать современные психотехнологии и обосновать возможности применения веб-технологий и искусственного интеллекта в развитии навыков эмоциональной регуляции.

4. Подобрать и обосновать комплекс валидных психодиагностических методик, позволяющих оценить уровень сформированности навыков продуктивной переработки негативных эмоциональных состояний.

5. Разработать структуру и содержание комплекса психологических упражнений, интегрируемого в web-приложение с элементами ИИ, для развития исследуемых навыков.

6. Выявить исходный уровень сформированности навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний и апробировать разработанный комплекс психологических упражнений в формате специализированного web-приложения

7. Анализ технологий веб-разработки для психологической коррекции эмоций

8. Разработать архитектуру, функциональную схему и пользовательский интерфейс web-приложения, интегрировав в него модули диагностики эмоционального состояния, интегрировав в него комплекс упражнений для формирования навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний.

9. Эмпирически апробировать разработанное web-приложение на выборке респондентов с различным уровнем эмоциональных состояний.

10. Провести сравнительный анализ показателей сформированности навыков продуктивной переработки негативных эмоций «до» и «после» применения web-приложения и выявить особенности их динамики.

Гипотеза исследования: комплекс психологических упражнений, интегрированный в специализированное web-приложение, поддерживает позитивную динамику развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний. Разработанное web-приложение эмоциональных состояний у пользователей.

Научная новизна исследования

Критерии и механизмы формирования навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоций теоретически обоснованы и эмпирически верифицированы применительно к цифровой среде обучения и самопомощи.

Шире раскрыто то, как ведущие психологические процессы личностной рефлексии и саморегуляции, направленные на поддержание эмоционального здоровья личности, трансформируются и реализуются в опосредованной веб-технологиями форме. Впервые предложена и

реализована интегративная модель web-приложения. Она объединяет цифровые и психокоррекционные технологии, которые помогают самостоятельно формировать навыки продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний в контексте отечественного пользовательского сегмента.

Установлены критерии эффективности цифровых инструментов психологической переработки эмоций в зависимости от характера эмоционального состояния (гнев, тревога, апатия, грусть). Это расширяет теоретические представления об эмоциональной регуляции в цифровой среде.

Выявлены и эмпирически обоснованы ключевые параметры дизайна и интерактивности web-приложения (адаптивная обратная связь, геймификация прогресса), значимо коррелирующие с мотивацией пользователей к регулярному применению психологических техник.

Мы сравнили традиционный формат выполнения психологических упражнений и работу с тем же комплексом через специализированное web-приложение. Цифровой формат оказался не менее эффективным для развития навыков продуктивной переработки негативных эмоциональных состояний. Web-приложение делает работу с упражнениями доступнее и регулярнее. Студент выполняет задания в удобное время, фиксирует ответы, возвращается к ним и отслеживает собственные изменения. Это поддерживает саморефлексию и помогает осознаннее относиться к своим эмоциям.

В ходе исследования получены данные о динамике рефлексивности, осознанности, способов эмоциональной регуляции и копинг-стратегий у студенческой молодежи при систематическом использовании web-приложения. Результаты позволяют рассматривать разработанное web-приложение как практический инструмент. Он помогает студентам лучше понимать свои эмоциональные состояния и постепенно формировать более продуктивные способы работы с негативными эмоциями.

Сценарии чат-взаимодействия, реализованные в приложении (диалоговые техники когнитивного переструктурирования, рефлексивные вопросы, метафорические цепочки), можно тиражировать при создании аналогичных психологических чат-ботов для образовательных, корпоративных и волонтерских программ поддержки ментального здоровья. Алгоритмы обратной связи, подстроенные под эмоциональное состояние пользователя (например, «мягкое уточнение» при высокой тревоге или «активационное подкрепление» при апатии), послужат методической основой для проектирования эмпатичных диалоговых агентов в клинической и профилактической психологии. Формат чата естественно фиксирует вербальные реакции пользователя в процессе переработки эмоций. Это позволяет создавать обучающие выборки для последующего анализа речевых паттернов, связанных с эмоциональной регуляцией, и дообучать модели распознавания эмоциональных состояний по тексту. Полученные данные об эффективности диалоговых техник переработки негативных эмоций пригодятся практикующим психологам и психотерапевтам как дополнительный цифровой инструмент для «домашних заданий» между сессиями, а также как элемент экстренной эмоциональной поддержки в кризисных чат-линиях. Web-архитектура приложения (с возможностью интеграции через API) позволяет встраивать разработанные психологические модули в существующие образовательные порталы, внутрикорпоративные платформы wellbeing и городские сервисы психологической помощи, расширяя их функционал инструментами саморегуляции в привычном для пользователя чат-формате.

Для образовательных, корпоративных и волонтерских программ поддержки ментального здоровья. С учетом высокого дефицита психологов, военных психологов, работающих с негативными эмоциональными состояниями.

РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ПРОДУКТИВНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1.1 Теоретические подходы к изучению негативных эмоциональных состояний в зарубежной и отечественной психологии

Психологи давно бьются над вопросом о природе эмоций. Поиск первопричины эмоциональных состояний порождал разные точки зрения, и каждая находила отражение в своей теории. Чисто психологических теорий эмоций, не затрагивающих физиологические и прочие связанные с ними вопросы, не существует, а идеи из разных областей научных исследований в теориях эмоций обычно сосуществуют. Это не случайно. Эмоцию как психологическое явление трудно отделить от процессов в организме, и психологические и физиологические характеристики эмоциональных состояний не просто сопровождают друг друга, но служат друг для друга объяснением [15,445].

В XVIII-XIX вв. чаще всего держались интеллектуалистической позиции. Она строилась на утверждении о том, что органические проявления эмоций есть следствие психических явлений. Чётче всех эту теорию сформулировал И.Ф.Герbart. Он считал, что фундаментальный психологический факт – это представление, а испытываемые нами чувства соответствуют связи, которая устанавливается между различными представлениями, и сходят за реакцию на конфликт между представлениями. Так, образ умершего знакомого, сравниваемый с образом этого знакомого как еще живого, порождает печаль. В свою очередь, это аффективное состояние непроизвольно, почти рефлекторно вызывает слезы и органические изменения, характеризующие скорбь [4,108].

Той же позиции держался и В. Вундт. По его мнению, эмоции – это прежде всего изменения, в которых чувства напрямую влияют на течение

представлений и отчасти сами представления влияют на чувства, а органические процессы лишь следуют за эмоциями.

Поначалу в исследовании эмоций закрепилося мнение об их субъективной, то есть психической, природе. Но в 1872 г. Ч. Дарвин опубликовал книгу «Выражение эмоций у человека и животных», и она стала поворотным пунктом в понимании связи биологических и психологических явлений, эмоций в том числе. В этой работе Дарвин доказывал, что эволюционный принцип применим не только к биологическому, но также к психическому и поведенческому развитию животных. Свою позицию он обосновывал наблюдениями за внешним выражением разных эмоциональных состояний у животных и людей. Эти наблюдения легли в основу теории эмоций, которую назвали эволюционной.

Согласно этой теории, эмоции появились в процессе эволюции живых существ как жизненно важные приспособительные механизмы, помогающие организму адаптироваться к условиям и ситуациям его существования. Телесные изменения, сопровождающие различные эмоциональные состояния (например, движения), по Дарвину, есть не что иное, как рудименты реальных приспособительных реакций организма, целесообразных на предыдущей стадии эволюции. Так, если руки становятся влажными при страхе, то это значит, что некогда у наших обезьяноподобных предков эта реакция при опасности облегчала схватывание за ветви деревьев [21,19].

Современная история эмоций начинается с появления в 1884 г. статьи У. Джемса «Что такое эмоция?». Джемс и независимо от него Г. Ланге сформулировали теорию, согласно которой возникновение эмоций обусловлено вызываемыми внешними воздействиями изменениями как в произвольной двигательной сфере, так и в сфере непроизвольных актов, например деятельности сердечно-сосудистой системы. Ощущения, связанные с этими изменениями, и есть эмоциональные переживания. По Джемсу, «мы печальны потому, что плачем; боимся потому, что дрожим; радуемся потому, что смеемся». То есть он считал, что определенные физические состояния

характерны для разных эмоций - любопытства, восторга, страха, гнева и волнения. Соответствующие телесные изменения были названы органическими проявлениями эмоций [22,374].

По теории Джемса-Ланге именно эти изменения и запускают эмоции. Они отражаются в психике через систему обратных связей и так рождают переживание нужной модальности. Раньше периферические органические сдвиги считали следствием эмоций. После этой теории их стали считать причиной. Понимание произвольной регуляции при этом упростилось. Считалось, например, что горе или гнев можно подавить, если намеренно делать то, что обычно вызывает положительные эмоции.

У концепции нашлись противники. Иначе на связь органических и эмоциональных процессов взглянул У. Кэннон. Он заметил, что телесные изменения при разных эмоциональных состояниях очень похожи. Они недостаточно разнообразны, чтобы объяснить качественные различия высших переживаний человека. Внутренние органы вдобавок малочувствительны. Возбуждаются они медленно, а эмоции рождаются и нарастают быстро. Кэннон обнаружил и другое: искусственно вызванные органические изменения далеко не всегда сопровождаются переживаниями.

Самым весомым стал его эксперимент. Кэннон искусственно прервал поступление органических сигналов в мозг, и эмоции всё равно возникали. Телесные процессы при эмоциях он считал биологически целесообразными. Они заранее настраивают весь организм на ситуацию, где придётся тратить много энергии. А переживания и связанные с ними органические изменения, по его мнению, рождаются в одном мозговом центре, в таламусе [21,24].

Идеи Кеннона развил П.Бард. Он показал, что телесные изменения и связанные с ними переживания возникают почти одновременно. И ближе всего к эмоциям функционально оказался не сам таламус, а гипоталамус и центральные части лимбической системы. Позже Х. Дельгадо в опытах на животных установил, что электрическое воздействие на эти структуры управляет такими состояниями, как гнев и страх.

Психоорганическую теорию двинули дальше электрофизиологические исследования мозга. Из этих экспериментов выросла активационная теория Линдсея-Хебба. По ней эмоциональные состояния задаёт ретикулярная формация нижней части ствола мозга, ведь именно она отвечает за уровень активности организма. А эмоция, как показали те же исследования, есть не что иное, как сдвиг уровня активности нервной системы в ответ на раздражитель. Поэтому ретикулярная формация и определяет динамику эмоций: их силу, длительность, изменчивость и прочее. Сами же эмоции рождаются из нарушения или восстановления равновесия в соответствующих структурах центральной нервной системы под действием раздражителя [15,448].

После теорий о связи эмоциональных и органических процессов пришли теории об их влиянии на психику и поведение. Эмоции управляют деятельностью. Влияют на неё вполне определённо, и зависит это от характера и силы переживания.

Д.О.Хебб опытным путём получил кривую, которая связывает уровень эмоционального возбуждения человека с успешностью его работы. Высшего результата мешают достичь и слишком слабые, и чересчур сильные возбуждения. У каждого человека (а в целом и у всех людей) есть свой оптимум эмоциональной возбудимости, при котором работа идёт лучше всего. Слабое возбуждение не даёт нужной мотивации. Слишком сильное разрушает деятельность, дезорганизует её и делает почти неуправляемой [15,449].

В динамике эмоциональных процессов у человека когнитивно-психологические факторы значат не меньше органических и физических. Речь о мышлении и сознании. Вокруг этого и сложились новые концепции, объясняющие человеческие эмоции через особенности познавательных процессов.

Одной из первых здесь стала теория когнитивного диссонанса Л.Фестингера. Диссонанс – это отрицательное эмоциональное состояние.

Возникает оно, когда у субъекта психологически противоречивая информация об объекте. По теории положительное переживание приходит к человеку, когда его ожидания подтверждаются, когда реальные итоги деятельности совпадают с намеченными, согласуются с ними. Такое позитивное состояние можно назвать консонансом. Отрицательные эмоции рождаются, когда ожидаемые и действительные результаты расходятся, и это диссонанс [21,29].

Выйти из когнитивного диссонанса можно двумя путями. Либо переменить ожидания и планы под реальный результат. Либо добиться нового результата, который согласуется с прежними ожиданиями. С позиции этой теории эмоциональные состояния и оказываются главной причиной соответствующих действий и поступков.

К сказанному об условиях и факторах возникновения эмоций и их динамики У. Джемсом, К. Ланге, У. Кенноном, П.Бардом, Д.Хеббом и Л.Фестингером добавил своё и С.Шехтер. Он показал, что заметную роль в эмоциональных процессах играют память и мотивация человека. Его концепцию назвали когнитивно-физиологической [4,115].

По этой теории на эмоциональное состояние влияют не только воспринимаемые стимулы и порождённые ими телесные изменения. Сюда же входят прошлый опыт человека и его субъективная оценка ситуации. Складывается эта оценка из актуальных для него интересов и потребностей. Косвенно когнитивную теорию эмоций подтверждает то, как на переживания влияют словесные инструкции и дополнительная информация, под которую человек меняет свою оценку ситуации.

Показали и другое. Характер и сила переживаний человека в той или иной ситуации зависят от того, как переживают её другие, кто рядом. Значит, эмоциональные состояния могут передаваться от человека к человеку. И у человека, в отличие от животных, качество передаваемого переживания зависит от его личного отношения к тому, кому он сопереживает.

К когнитивистским теориям относят и информационную концепцию эмоций П. В. Симонова. По ней эмоциональное состояние задают качество и сила актуальной потребности человека и его оценка того, насколько вероятно её удовлетворить. Эту вероятность человек оценивает на основе врождённого и приобретённого опыта. Он непроизвольно сличает информацию о средствах, времени и ресурсах, предположительно нужных для удовлетворения потребности, с той, что поступила сейчас. Скажем, страх растёт при нехватке сведений о средствах защиты.

Подход В. П. Симонова был реализован в формуле:

$\mathcal{E} = - \Pi (\text{Ии} - \text{Ис})$, где: ($\mathcal{E}$ - эмоция, ее сила и качество; Π - величина и специфика актуальной потребности; Ии - информация, необходимая для удовлетворения актуальной потребности; Ис - существующая информация, т. е. те сведения, которыми человек располагает в данный момент).

Из формулы вытекает несколько следствий. Нет потребности ($\Pi = 0$) – нет и эмоции ($\mathcal{E} = 0$). Эмоции не будет и тогда, когда у человека с потребностью есть полная возможность её реализовать. Когда субъективная оценка вероятности удовлетворения высока, проявляются положительные чувства. Отрицательные приходят, если человек оценивает такую возможность негативно. Осознанно или нет, он постоянно сравнивает то, что требуется для удовлетворения потребности, с тем, чем располагает, и по итогу сравнения испытывает разные эмоции [11,79].

Эксперименты позволяют утверждать, что ведущую роль в регуляции эмоциональных состояний играет кора больших полушарий. И. П. Павлов показал, что именно кора регулирует течение и выражение эмоций, держит под контролем всё, что происходит в теле, тормозит подкорковые центры и управляет ими. О важной роли коры говорят и клинические случаи, где субъективное переживание резко расходится с его внешним выражением [11,89].

Заметную роль в переживаниях человека играет вторая сигнальная система. Переживания рождаются не только от прямых воздействий внешней

среды, но и от слов, от мыслей. Принято считать, что вторая сигнальная система и служит физиологической основой высших человеческих чувств, интеллектуальных, моральных, эстетических.

1.2 Критерии и механизмы формирования навыков продуктивной психологической переработки эмоций

Эмоции не понять без глубокого погружения в анатомию и физиологию мозга. Их нейробиологическая основа – не одиночный центр. Это сложная оркестровка разных структур мозга, нейромедиаторных систем и периферических физиологических реакций, и складывается она и оттачивается весь онтогенез.

Центральные и периферические компоненты эмоциональной системы

Вопреки расхожему мнению, эмоции не сидят в одном «центре» мозга. Они рождаются из динамического взаимодействия эволюционно древних подкорковых структур и более молодых корковых областей. Так обеспечиваются и мгновенные инстинктивные реакции, и сложные осознанные переживания.

Лимбическая система древняя филогенетически и охватывает ствол мозга. Её считают главным фундаментом эмоций, мотивации и регуляции жизненно важных процессов. В неё входят:

Миндалина (амигдала): её часто зовут «центром страха». Миндалина быстро и неосознанно оценивает эмоциональную значимость стимулов. Она ключевая в формировании эмоциональной памяти, ведь связывает сенсорную информацию с эмоциональным контекстом. Повредишь миндалину – например, при синдроме Клувера-Бьюси у животных – и наступают утрата страха и избыточная доверчивость.

Гиппокамп: лежит по соседству с миндалиной. Он привязывает эмоцию к обстановке и помогает складывать эпизодические воспоминания о том, что нас задело. Поэтому в памяти остаётся не только сам радостный момент. Остаётся и место, и время, и то, при каких обстоятельствах всё случилось.

Гипоталамус: участок небольшой, но без него не обойтись. Он заведует вегетативными и эндокринными реакциями, которые сопровождают эмоцию. Когда он запускает симпатическую нервную систему (учащённое сердцебиение, потоотделение, рост давления) и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось (ГГН-ось), тело готовится к реакции «бей или беги».

Поясная извилина (цингулярная кора): тут главную роль играет её передний отдел (ППК). Он замечает конфликт, удерживает эмоциональное возбуждение в рамках, обрабатывает боль и переживание социального отвержения. За когнитивные процессы отвечает дорсальная часть извилины, а вентральная берёт на себя эмоциональные.

Септум: эта область регулирует агрессию, страх и вознаграждение, а ещё модулирует активность остальных лимбических структур.

За более сложные стороны эмоциональной регуляции отвечает уже не лимбическая система, а неокортекс, прежде всего префронтальная кора (ПФК).

Вентромедиальная префронтальная кора (вмПФК): работает «контролёром» и «регулятором», сводя воедино эмоциональные и когнитивные процессы. Она нужна, чтобы принимать решения, оценивать вознаграждение и риск, тормозить неадекватные эмоциональные реакции. Хрестоматийный пример – Финеас Гейдж: после повреждения этой зоны он потерял эмоциональный контроль и способность рационально планировать.

Орбитофронтальная кора (ОФК) лежит над глазами. Она оценивает ожидаемое вознаграждение и отвечает за эмоциональное научение. Именно ОФК помогает менять поведение с оглядкой на его эмоциональные последствия.

Дорсолатеральная префронтальная кора (длПФК) обеспечивает когнитивный контроль над эмоциями. Благодаря ей мы осознанно управляем своими переживаниями и поведением.

Стоит назвать и островковую кору, или инсулу. Она соединяет то, что происходит внутри тела, с тем, что мы переживаем как эмоцию. Инсула

собирает телесные сигналы, то есть interoception: сдвиги в сердцебиении, дыхании, мышечном напряжении. Далее она превращает их в осознанное чувство. От неё зависит, ощутим ли мы отвращение, и на ней же держится эмпатия.

Своя роль есть и у системы вознаграждения, то есть мезолимбического пути. Его основные звенья таковы:

Прилежащее ядро (ПЯ): когда оно активно, человек испытывает удовольствие, и здесь же завязана мотивация.

Вентральная область покрышки (ВОП): её нейроны производят дофамин. Он идёт в прилежащее ядро, дарит приятные ощущения и закрепляет поведение.

Сильно влияют на эмоции и химические посредники мозга, нейромедиаторы. Главным посредником аффективной системы выступает серотонин (5-гидрокситриптамиин). Его нейроны и рецепторы давно служат мишенью для лекарств от депрессии, тревожных и прочих аффективных расстройств. Нехватка или избыток серотонина обычно сказывается на настроении и усиливает импульсивность.

Онтогенетическое развитие мозга и эмоций: Принцип гетерохронии

Эмоциональная система не появляется в готовом виде. Она складывается на протяжении всего онтогенеза, по мере того как развивается мозг. В первые годы жизни и позже запускаются фундаментальные нейробиологические процессы, среди них:

Клеточная миграция: Нейроны перемещаются к своим конечным пунктам назначения в мозге.

Пролиферация: Активное деление нервных клеток, увеличивающее их количество.

Синаптогенез. Между нейронами образуются новые синаптические связи. На этом держится обучение и формирование сложных нейронных сетей.

Миелинизация проводящих путей. Нервные волокна покрываются миелином. Импульсы передаются быстрее, и мозг работает результативнее.

Все эти процессы не просто увеличивают объем мозга. Они влияют на формирование двигательных и, опосредованно, эмоциональных функций.

Чтобы понять развитие нервной системы и психики, многое дает теория системогенеза П. К. Анохина. Анохин видел в развитии процесс гетерохронного созревания функциональных систем.

Принцип гетерохронии говорит вот о чем. Разные структуры головного мозга, а значит и разные психические функции, созревают с неодинаковой скоростью и достигают полной зрелости на разных этапах развития. Это не случайность. Это тонко настроенный эволюционный механизм, который держит организм максимально адаптивным к среде на каждом этапе жизни.

Таблица: Гетерохронность созревания структур мозга и психических функций (гипотетический пример)

Структура/Функция	Период активного созревания (примерно)	Роль в эмоциональном развитии
-------------------	--	-------------------------------

Лимбическая система (миндалины, гипоталамус).	От внутриутробного периода до раннего детства она дает базовые, инстинктивные эмоциональные реакции (страх, удовольствие, гнев) и их вегетативные проявления. Когда миндалины созревают, младенец быстро реагирует на угрозы и вознаграждения. Происходит это еще до того, как появится сознательный контроль.	
---	--	--

Первичные сенсорные и моторные зоны коры Первые месяцы жизни позволяют младенцу воспринимать и реагировать на внешние стимулы, формируя основу для привязанности и социального взаимодействия. Опосредованно участвуют в формировании эмоциональной экспрессии (например, улыбка).

Префронтальная кора (ПФК), особенно вПФК и длПФК позднее детство – подростковый возраст – ранняя взрослость (до 25 лет) Отвечает за высшие когнитивные функции, такие как планирование, принятие решений,

самоконтроль и эмоциональная регуляция. Тем, что эта область созревает поздно, объясняется и подростковая импульсивность с эмоциональной неустойчивостью, и то, что способность к эмпатии и осознанному управлению эмоциями складывается лишь к зрелости.

Островковая кора (инсула) Детство – подростковый возраст. По мере созревания инсулы человек начинает осознавать внутренние телесные ощущения и встраивать их в эмоциональный опыт; без этого не складываются ни самосознание, ни эмпатия.

Мозолистое тело (связь полушарий) Детство – подростковый возраст Созревание мозолистого тела налаживает обмен между полушариями, а без слаженной работы полушарий невозможна полноценная обработка эмоциональной информации, в том числе с учётом функциональной асимметрии мозга.

Эмоциональная сфера заметно меняется всю жизнь. За этими переменами стоит созревание нервной системы и воздействие среды. В итоге у каждого человека складывается свой, неповторимый эмоциональный профиль.

Основные теории возникновения и развития эмоций в онтогенезе

Эмоции изучают веками. Ученые пытались разгадать, как рождаются наши переживания и почему они так сильно влияют на нашу жизнь. От ранних эволюционных представлений до современных когнитивных моделей каждая теория добавляет свой штрих к портрету эмоционального мира человека.

Эволюционные и периферические теории

Понимание истоков эмоций часто начинается с их эволюционной значимости.

Эволюционная теория Ч. Дарвина (1872). Чарльз Дарвин заложил фундамент эволюционного подхода к эмоциям. В работе «Выражение эмоций у человека и животных» он доказывал, что эмоции не случайны. Они полезны либо остались от целесообразных реакций, выработанных в ходе

эволюции. Дарвин показал, что многие физиологические проявления эмоций имеют аналоги у животных. Поднятые брови при удивлении, расширенные ноздри при гневe изначально служили для нападения, защиты или коммуникации. Оскал при гневe, например, остаток подготовки к укусу. Выходит, эмоции работают как адаптивные механизмы и помогают виду выживать.

В конце XIX века появились первые теории механизма эмоциональных переживаний. Они делали упор на физиологические изменения.

Периферическая теория эмоций Джеймса-Ланге (конец XIX века). Уильям Джеймс и Карл Ланге независимо друг от друга выдвинули революционную для своего времени мысль. Мы ощущаем эмоцию, потому что сначала реагируем физиологически. «Мы грустим, потому что плачем; мы злимся, потому что нападаем; мы боимся, потому что дрожим», писал Джеймс. Сначала идут телесные сдвиги (учащается сердцебиение, напрягаются мышцы, выступает пот), и они уже задают эмоциональную реакцию. Встретив медведя, мы сперва убегаем и лишь потом осознаем страх от телесных ощущений.

Таламическая теория эмоций Кеннона-Барда (1950). В ответ Джеймсу и Ланге Уолтер Кеннон и Филип Бард предложили таламическую теорию. По их версии, центры эмоций сидят в подкорке, прежде всего в таламусе. Возбуждение этих центров придает работе коры эмоциональный компонент. Физиологические изменения (скажем, учащенное сердцебиение) и субъективные ощущения (страх) идут как отдельные, независимые процессы. Возникают они почти одновременно в ответ на эмоционально значимый стимул. Таламус шлет сигналы и в кору (чтобы осознать эмоцию), и в вегетативную нервную систему (чтобы запустить физиологические реакции).

Когнитивные и информационные подходы

Психология развивалась, и стало ясно, что одни физиологические реакции всей сложности эмоций не объясняют. В середине XX века внимание сместилось на когнитивные процессы.

Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера (1957). Леон Фестингер выдвинул такую идею. Положительные эмоциональные переживания рождаются, когда прогнозы и ожидания сбываются. Отрицательные приходят, когда ожидаемое расходится с реальным. Когнитивный диссонанс – это психологический дискомфорт. Он возникает, когда человек одновременно держит в уме две и более несовместимых идеи, убеждения или ценности. Чтобы снять это напряжение, человеку нужно менять свои установки, и сопровождать это могут сильные эмоции.

Информационная теория эмоций П. В. Симонова. Павел Симонов выстроил теорию, по которой эмоции рождаются из актуальной потребности, ее качества и величины, а еще из субъективной оценки того, насколько вероятно ее удовлетворить. Формула Симонова не строго математическая, а скорее концептуальная. Она выражает зависимость эмоции (Э) от потребности (П) и информации (И):

$$\text{Э} = f(\text{П}, (\text{И}_\text{н} - \text{И}_\text{д}))$$

где $\text{И}_\text{н}$ это информация, нужная для удовлетворения потребности, а $\text{И}_\text{д}$ информация, которой человек реально владеет. Чем больше дефицит информации ($\text{И}_\text{н} > \text{И}_\text{д}$), тем сильнее отрицательная эмоция. И наоборот. Если $\text{И}_\text{д} \geq \text{И}_\text{н}$, приходят положительные эмоции.

Когнитивно-физиологические теории (например, С. Шахтера). Стэнли Шахтер и Джером Сингер в двухфакторной теории эмоций (1962) свели вместе физиологию и когницию. По их мысли, для эмоции нужны два процесса:

Физиологическое возбуждение. Неспецифическая активация организма, например учащенное сердцебиение.

Когнитивной оценки: Интерпретация этого возбуждения в контексте окружающей ситуации.

Какой будет эмоция, зависит от того, как человек оценивает ситуацию, поднявшую физиологическое возбуждение. В знаменитом эксперименте Шахтера участникам вводили адреналин, и тот вызывал физиологическое

возбуждение. Затем людей помещали в разные эмоциональные ситуации, например с веселым или раздраженным сообщником.

Участники толковали свое возбуждение по контексту и испытывали то радость, то гнев.

Теории когнитивной оценки (например, М. Арнольд). Магда Арнольд и ее единомышленники настаивали, что без когнитивной оценки эмоций не бывает. Эмоция идет следом за субъективной оценкой ситуации. Сначала человек оценивает событие как вредное или полезное, и только потом приходит соответствующая эмоция. Эта оценка не обязательно осознанна и может проходить очень быстро.

Системные и дифференциальные теории

В середине XX века акцент сместился на более комплексные, системные подходы к эмоциям.

Нейробиологическая теория эмоций П.К. Анохина (1964). Петр Анохин видел в эмоции комплексный процесс с нейрофизиологическим, нервно-мышечным и феноменологическим аспектами. По его биологической теории эмоций, нервный субстрат эмоций включается в тот момент, когда афферентная модель ожидаемых результатов совпадает с реально достигнутым эффектом или расходится с ним.

Положительные эмоции приходят, когда реальный результат совпадает с ожидаемым или превосходит его (вспомним «акцептор результата действия» Анохина).

Это побуждает организм к повторению успешного действия.

Отрицательная эмоция вспыхивает в момент рассогласования, когда полученное расходится с ожидаемым. Это сигнал. Поведение пора поправить, а старые стратегии заменить новыми.

На феноменологическом уровне эмоцию переживают как сильно мотивированное состояние. Для человека оно имеет прямую, личную значимость.

Теория «дифференциальных эмоций» Томкинса (1962, 1963) и Изарда (1980). Сильван Томкинс и Кэрролл Изард выстроили её вокруг отдельных базовых эмоций. Каждую они рассматривали как самостоятельный переживательно-мотивационный процесс. Изард, в отличие от Шахтера, настаивал на своём: у любой базовой эмоции есть собственная нейронная программа и своё специфическое выражение. К базовым он относил эмоции по таким критериям:

Наличие в мозге отчётливого, специфичного именно для неё нервного субстрата.

Выражение через особую, узнаваемую конфигурацию мимических движений, единую для разных культур.

Уникальный субъективный опыт (феноменология).

Особые мотивационные и поведенческие тенденции.

Томкинс и Изард подчеркивали врожденный, биологический характер этих эмоций.

Активационная теория Линдсея-Хебба. Её разработали Дональд Хебб и Дэниел Линдсей. По их мысли, эмоциональные состояния зависят от влияния ретикулярной формации нижней части ствола головного мозга. Эмоции рождаются, когда в соответствующих структурах центральной нервной системы нарушается и восстанавливается равновесие. Умеренный уровень активации даёт положительные эмоции. Слишком низкий или слишком высокий тянет за собой отрицательные: скуку, тревогу.

Со временем эти теории прошли заметный путь. От узких, однофакторных объяснений они двигались к многомерным, системным моделям. Такие модели учитывают, как биологические, когнитивные и социальные факторы вместе лепят эмоциональную сферу человека.

Эмоциональная экспрессия и восприятие эмоций в ходе онтогенеза

Читать эмоциональное состояние и намерения другого человека по лицу, голосу, жестам нужно точно. На этом держатся успешные социальные взаимодействия. Полностью эта сложная способность нам от рождения не

дана. Она растёт поэтапно: от первых несфокусированных реакций младенца до тонкой дифференциации эмоций у взрослого.

Раннее эмоциональное развитие: от плода до младенца

Эмоциональная жизнь начинается задолго до рождения, и это удивляет. Уже у пяти-шестимесячного человеческого плода заметны эмоциональные реакции удовольствия и неудовольствия. Их видно по изменениям двигательной активности и сердечного ритма. Значит, у наших эмоциональных механизмов глубокая биологическая основа.

После рождения младенец беспомощен, но уже несёт в себе врождённые базовые эмоциональные реакции. Они универсальны:

Удовольствие/Неудовольствие. Это самые ранние и общие эмоциональные состояния. Удовольствие видно по расслабленному телу и спокойному дыханию. Сюда же относится «улыбка ангела» – непроизвольная мимика во сне, когда ребёнок сыт или лежит на руках у матери. О дискомфорте, голоде, боли или холоде ребёнок сообщает плачем.

Коммуникативная роль. В первые месяцы жизни эмоциональные реакции для ребёнка почти единственный способ рассказать взрослым о своём состоянии. Других средств общения у него ещё нет.

Социальная направленность. Уже в первое полугодие жизни эмоции отчётливо повёрнуты к людям. Проще говоря, они всё чаще рождаются в общении и адресованы другому человеку.

Первая улыбка. Примерно к двум месяцам малыш начинает улыбаться людям. Это одна из самых ранних социальных эмоциональных реакций. От «улыбки ангела» она отличается тем, что обращена к другому человеку и работает как сигнал привязанности.

«Комплекс оживления». К третьему месяцу приятные внешние воздействия всё чаще вызывают у ребёнка отдельные положительные реакции. Это голос матери, её лицо, поглаживания. Реакции сливаются в так называемый комплекс оживления. Видно, его в двигательном оживлении, к которому добавляются улыбка и вокализации, гуление, агуканье.

В нём ярко видна и зарождающаяся привязанность, и живое эмоциональное взаимодействие со взрослым.

Различение негативных эмоций. Около четырёх месяцев появляется гнев. Например, если ребёнка ограничивают в движениях или забирают игрушку. Испуг возникает ещё раньше гнева, похоже, как защитная реакция на громкие звуки и резкие движения.

Эти ранние этапы показывают одно. Человек как бы заново проходит путь эволюции эмоций и постепенно собирает сложную эмоциональную сферу. В ней врождённые механизмы тесно сплетаются со стереотипами, которые он перенимает в обществе.

Развитие восприятия и понимания эмоций в детском и подростковом возрасте

Ребёнок взрослеет, и его способность различать эмоции и понимать их смысл активно растёт.

Дифференциация зрительных стимулов. Многие исследования подтверждают: дети самого раннего возраста различают выражения лица. Но до 8-месячного возраста речь идёт лишь о различении зрительных стимулов как таковых. Глубокого понимания их эмоционального значения тут ещё нет.

Восприятие индивидуальных различий. К 6 месяцам дети уже улавливают индивидуальные различия во внешности, мимике и голосе людей. Так они узнают близких и откликаются на их эмоциональные состояния.

Связь эмоции с поведением. К концу первого года жизни проступает чёткая связь между знаком наблюдаемой эмоции и поведением ребёнка. На радостное лицо взрослого он отвечает позитивно, а на испуг, гнев или печаль реакцией избегания. Тут начинает складываться способность к эмоциональному заражению и социальной референции, когда ребёнок по эмоциям взрослых оценивает ситуацию.

Развитие эмоционального словаря. Маленькие дети опознают эмоции хуже старших, а их «эмоциональные» понятия шире. Один и тот же термин

(например, «плохо») они могут вешать на широкий круг негативных эмоциональных явлений. Чтобы ребёнок сам научился понимать и называть свои чувства, ключевую роль играют родители. Они обозначают и проговаривают его эмоции («Тебе грустно?», «Ты злишься?»).

Дифференциация эмоций в раннем возрасте. В раннем возрасте (1-3 года) эмоции расходятся дальше. Переживание покоя делится на радость, удивление, любопытство, а переживание беспокойства – на злость и страх. К 2-3 годам ребёнок осознаёт собственные желания и начинает видеть других людей с их интересами и желаниями. На этом потом вырастает эмпатия.

Расширение и усложнение когнитивных схем эмоций. Изучая онтогенез знаний об эмоциях, чаще всего исходят из одного: эта система постепенно расширяется и усложняется.

Расширение значит, что человек становится осведомлённее в эмоциональной сфере. Растёт число понятий, в которых осмысляются эмоции, то есть «словарь эмоций». Происходит это за счёт дифференциации первоначально глобальных аффектов «приятное-неприятное».

Система усложняется, и сложнее становятся связи между её частями. Например, рушится жёсткая сцепка между представлениями о том, как соотносятся друг с другом разные эмоции, их причины и следствия.

Элементы когнитивной схемы эмоции включают:

Ситуацию, вызывающую эмоцию.

Ее внешние проявления (лицевые и вокальные).

Сопутствующие физиологические изменения.

Поведенческие следствия.

Желания и мысли, связанные с эмоцией.

Называть чувства словами – свои и чужие – ребёнок учится позже, чем их различать. Заметный сдвиг в обозначении базовых эмоций, страха и радости, приходится на младший подростковый возраст (10-15 лет). В эту пору подросток активно наращивает эмоциональный интеллект и способность к рефлексии.

Особенности эмоциональной сферы в пожилом возрасте

В юности эмоциональное развитие не обрывается. Оно идёт всю жизнь, а в пожилом возрасте обретает собственные черты.

Взрослые тонко различают эмоциональные экспрессии. Они верно понимают их при самых разных способах предъявления лиц. Им доступны и оттенки, и контекст эмоциональных проявлений.

Лишь после 60-70 лет точность восприятия эмоций несколько падает. Особенно если эмоции сложны или выражены слабо. Сказываются, вероятно, общие когнитивные изменения, а ещё ухудшение зрения и слуха.

В пожилом возрасте аффективные реакции нередко неконтролируемо усиливаются. Человек становится более эмоциональным, чувствительным, впечатлительным. Легко обижается, склонен к беспричинной грусти и слезливости. За этим стоят сдвиги в нейромедиаторных системах. Сюда же добавляется ослабление способности префронтальной коры регулировать эмоции. Личностные черты заостряются, и эмоциональные реакции делаются предсказуемее, но порой и ригиднее.

Парадокс в том, что эмоциональная осведомлённость у пожилых людей нередко, наоборот, растёт. Они лучше отслеживают перемены в своих чувствах. Разбирают и отрицательные, и положительные эмоции, понимают, откуда те берутся. Может расти и эмпатия: сопереживать окружающим получается глубже, даже если активно контролировать собственные реакции уже труднее.

Умение управлять эмоциями к старости, напротив, слабеет. Пожилому человеку труднее подавить нежелательную эмоцию или приглушить её силу.

Эмоциональная сфера слабеет, и новые впечатления теряют прежнюю яркость. Человек всё сильнее держится за прошлое и оказывается во власти воспоминаний. Пережитое когда-то кажется ему живее и полнее, чем то, что происходит сейчас.

Онтогенез эмоций сложен и многофакторен. Биологические программы переплетаются с социальной средой. На каждом возрастном этапе складывается свой, подвижный эмоциональный мир человека.

Функциональная асимметрия головного мозга и нейробиологические аспекты агрессии в онтогенезе

Агрессия – одно из самых сильных и социально значимых проявлений эмоциональной сферы. Изучая её механизмы, особенно сквозь призму развития и функциональной асимметрии мозга, мы яснее видим обе стороны такого поведения: и адаптивную, и разрушительную.

Нейробиологические основы агрессивного поведения

Агрессия многогранна, и корни её уходят глубоко в нейробиологические структуры и процессы. Это не простой рефлекс. Это итог сложного взаимодействия разных отделов мозга, генетики и гормонов.

1. Ключевые мозговые структуры:

Миндалина (амигдала) и задний гипоталамус: это ключевые центры агрессии. Электрическая стимуляция этих зон прямо запускает агрессию у животных, а у человека способна вызвать вспышку ярости. Бывает, что миндалину или гипоталамус повреждает опухоль или инсульт. Тогда дело нередко доходит до агрессивных маний. Возможен и обратный исход, болезненное спокойствие с утратой страха, как при синдроме Клювера-Бьюси.

Вентромедиальное ядро гипоталамуса (ВМГ): как раз оно во многом задаёт агрессивное поведение. Чем сильнее скачет его активность, тем резче меняется агрессивная мотивация. Особенно ясно это видно, когда животное защищает территорию или потомство.

Нейроны соединяющего ядра таламуса (*nucleus reuniens*): в свежих опытах на мышах их активация запускала агрессию и даже самоповреждение. Видно, насколько запутана сеть связей между ядрами таламуса, которая настраивает аффективные состояния.

Лимбическая система: древний по происхождению комплекс, куда входят миндалины, гипоталамус, поясная извилина и ряд других структур. Она держит на себе базовые эмоциональные реакции, мотивацию и инстинктивное поведение, включая агрессию.

2. Генетические факторы:

Ген моноаминоксидазы типа А (МАО-А) кодирует фермент МАО-А, который расщепляет моноаминовые нейромедиаторы: адреналин, норадреналин, серотонин, дофамин. Низкоактивный вариант этого гена резко повышает риск насильственных преступлений. Особенно если накладывается неблагоприятная среда, например жестокое обращение в детстве. В одной из обследованных групп 12% носителей такого варианта совершили 44% всех насильственных преступлений. Выходит, агрессия регулируется генетически, через контроль над моноаминергическими системами мозга. Наследуемость агрессивности у человека очень высока: по отдельным данным, она достигает 50% и более.

3. Гормональные факторы:

Высокий уровень тестостерона у мужчин часто связывают с агрессией. Связь эта, однако, непростая и может быть опосредованной. В одних работах она оказывается сильной и положительной, в других отрицательной, в третьих, не обнаруживается вовсе. Большие дозы анаболических стероидов (а в их число входит и тестостерон) потенциально усиливают агрессивное поведение, тем более вместе с интоксикантами. Любопытно, что тестостерон поднимает агрессию у мужчин с пониженным самоконтролем, высокой самооценкой и выраженным стремлением к доминированию. Сильнее всего у тех, у кого мало GAG-повторов в первом экзоне гена андрогенового рецептора (AR).

У грызунов тестостерон, как выяснилось, поддерживает не только агрессию, но и просоциальное поведение, ту же заботу о детёнышах. Всё зависит от того, какой складывается социальный контекст. Лишний раз видно, что действие гормонов зависит от обстановки.

Окситоцин называют «гормоном объятий». Он усиливает сочувствие и доверие и тем самым гасит агрессивные порывы.

4. Нейромедиаторы:

Когда серотонина в центральной нервной системе не хватает, агрессивность заметно растёт. Повышаются импульсивность и раздражительность.

Дофамин, адреналин, норадреналин тоже причастны к регуляции возбуждения и мотивации. А значит, и к тому, как проявляется агрессия.

5. Структурные повреждения мозга:

Некоторые дефекты мозговых структур способны расстроить эмоциональную регуляцию и резко усилить агрессию. Речь о повреждении лобной доли (прежде всего префронтальной коры), гипоталамуса, лимбической системы. Причина проста: как раз эти зоны держат под контролем импульсивные реакции.

Разрушительной агрессия бывает не всегда. Она может служить самозащите и приспособлению к обстановке, помогать отстаивать свои интересы и добиваться целей. По П.В. Симонову, в её основе лежит витальная потребность в безопасности, у которой есть два пути реагирования: пассивно-оборонительный (страх) и активно-оборонительный (собственно агрессия). В ходе эволюции реакция агрессии стала универсальной «надстройкой» над любыми потребностями человека и служит средством их защиты или достижения. Но постоянная ставка на агрессивную стратегию отчуждает окружающих, формирует коммуникативные барьеры и искажённую самооценку.

Функциональная асимметрия мозга в контексте эмоций и агрессии

Человеческий мозг несимметричен. Полушария выполняют разные функции, в том числе в эмоциональной сфере.

Считается, что правое полушарие обуславливает преимущественно отрицательные эмоции, контролирует проявление сильных эмоций и в целом более «эмоционально». Оно активно при восприятии пространственных

отношений, обработке эмоций (особенно по интонации голоса) и интуитивном мышлении. Правое полушарие играет ключевую роль в переживании «эмоций избегания»: страха, отвращения, печали.

Левое полушарие, напротив, обуславливает в основном положительные эмоции. Оно контролирует проявление более слабых эмоций и устойчивее к перемене настроения. С ним связаны логическое мышление, речь и анализ. Мотивационная гипотеза предполагает, что левое полушарие отвечает за эмоции приближения вроде счастья или гнева, которые мотивируют к активному действию или достижению цели. Гнев, в частности, приводит к сильной активности в лобных областях левого полушария.

Асимметрия и агрессия:

В исследованиях нашли достоверные связи левой фронтальной коры с поведенческой стороной агрессии, вербальной и физической. Объяснить это можно так: именно левое полушарие планирует и выполняет целенаправленные действия, включая агрессивные.

В агрессивных столкновениях, например в борьбе, человек чаще задействует правое поле зрения. А это говорит о ведущей роли левого полушария в подобных действиях.

Клинические аспекты. Односторонняя стимуляция правого полушария способна «высвободить» фасилитацию от негативных катастрофических эмоциональных реакций и прежде всего подавлять страх. Для клинической неврологии это интересно. Открывается путь к методам коррекции эмоциональных расстройств.

Нейротрофический фактор мозга (BDNF). Функциональная связь BDNF с рецептором TrkB иногда нарушается, и это отражается на социальном доминировании и агрессивных моделях поведения. Без BDNF нейроны не растут и не выживают. Сбой в его работе перестраивает нейронные сети, что управляют агрессией.

Эти нейронные пути держат на себе агрессивное поведение, и складываются они в онтогенезе. Разобравшись в них, мы получаем ключ к

пониманию разрушительных форм агрессии, а возможно, и к их коррекции. Адаптивными формами при этом не жертвуем.

Методы исследования эмоций в онтогенезе: психофизиологический и поведенческий подход

Изучать эмоции в онтогенезе непросто. Без комплексного подхода и разных методик тут не обойтись. Можно регистрировать тончайшие нейрофизиологические сдвиги в мозге, можно наблюдать за поведением младенца. Каждый метод по-своему рассказывает о том, как складывается и работает эмоциональная сфера.

Инструментальные психофизиологические методы

С их помощью физиологические корреляты эмоций удаётся фиксировать объективно. А заодно лучше видно, как мозг и тело работают вместе.

Электроэнцефалография (ЭЭГ):

Принцип. ЭЭГ регистрирует электрическую активность мозга через электроды, размещённые на коже головы. Так удаётся изучать картину работы мозга при эмоциях, выраженную в изменении различных ритмов.

«Комплекс активации». Связан с деятельностью ретикулярной формации и отражает общий уровень возбуждения нервной системы при эмоциональных реакциях.

Ритмы мозга и эмоции:

Тета-ритм (5-7 Гц) усиливается при эмоциональном напряжении. Связан с поисковым поведением, сопровождает и положительные, и отрицательные эмоции. Его активность часто видна при внутренней сосредоточенности или медитации.

Альфа-ритм (8-13 Гц) – основной ритм человеческого мозга в состоянии расслабленного бодрствования. Люди с высокой индивидуальной частотой альфа-активности (ИАЧ) интенсивнее переживают радость, чем гнев. Это указывает на связь между особенностями ЭЭГ и эмоциональной чувствительностью.

Бета-ритм (15-35 Гц) появляется при умственной активности, особенно когда есть элементы новизны, и при напряжении. Его рост часто сопутствует активному мышлению, концентрации внимания и тревоге.

Асимметрия ЭЭГ и эмоции:

Активность лобных и височных долей левого полушария растёт при переживании радости и большинства сильных отрицательных эмоций (гнев, страх, грусть).

Правое полушарие отвечает в основном за отрицательные эмоции и контролирует проявление сильных эмоций. Его принято считать более «эмоциональным».

Левое полушарие отвечает в основном за положительные эмоции и контролирует проявление более слабых эмоций. Оно устойчивее к перепадам настроения.

При положительных эмоциональных состояниях регистрируется преобладание левой фронтальной коры, а при отрицательных – правой.

Правое полушарие активно при восприятии пространственных отношений, обработке эмоций и интуитивном мышлении. Эмоции оно улавливает и через интонацию голоса.

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и функциональная МРТ (фМРТ):

ПЭТ позволяет визуализировать метаболическую активность мозга, например потребление глюкозы, или распределение нейромедиаторов. Метод используют для изучения активности мозговых структур при различных эмоциональных состояниях.

фМРТ регистрирует изменения кровотока в мозге и косвенно отражает нейронную активность. Пространственное разрешение здесь выше, чем у ЭЭГ. Это позволяет точно локализовать области мозга, что активируются при переживании и восприятии эмоций.

Регистрация вегетативных коррелятов:

ЧСС, артериальное давление (АД), кожно-гальваническая реакция (КГР), дыхание. По этим параметрам видно, насколько активирована вегетативная нервная система, а она тесно завязана на эмоции. Сдвиги ЧСС, АД и КГР давно служат объективными индикаторами психоэмоционального стресса, страха, возбуждения или, наоборот, расслабления.

Электрическая стимуляция мозга:

Принцип. Электрический ток подают прямо на определённые структуры мозга и так изучают их функции. Раздражение миндалины способно вызвать страх, а стимуляция центров удовольствия – эйфорию.

Клиническое применение. При односторонней стимуляции правого полушария удаётся «высвободить» фасилитацию от негативных катастрофических эмоциональных реакций и в первую очередь приглушить страх. Клиническую неврологию это привлекает как возможная база для терапии тревожных расстройств.

Методы ритмической стимуляции светом или звуком:

Принцип. Вызывают эффекты навязывания частот в спектре ЭЭГ, так называемый «эффект усвоения ритма».

Мозговая активность меняется в ответ на такие стимулы. Эту реакцию можно использовать, чтобы исследовать эмоциональный отклик и пластичность мозга.

Поведенческие и проективные методы в возрастной психологии

Особенно ценны эти методы в работе с детьми. Они позволяют оценить эмоциональное состояние и развитие без прямого вербального отчёта.

Наблюдение за поведением:

Принцип. За поведением ребёнка систематически наблюдают в естественных условиях (дома, в детском саду) и в специально организованных ситуациях (в игре, в лаборатории). Так выявляют особенности его эмоциональной сферы и реакций. Оценивают мимику, жесты, интонации, двигательную активность.

Беседа и опросники:

Принцип. Со старшими детьми и подростками работают через структурированные беседы и опросники. Они выявляют эмоциональное состояние, отношение к окружающему миру, страхи, тревоги и проблемы. С маленькими детьми беседа может быть опосредованной, через родителей или воспитателей.

Специализированные тесты для детей:

«Паровозик» С. В. Велиева (4-7 лет): методика для выявления эмоциональных проблем. Ребёнок раскрашивает вагончики, и каждый символизирует свою эмоцию.

«Тест тревожности» Р. Темпл, М. Дорки, В. Амен (5-8 лет): уровень тревожности оценивают по картинкам, где дети показаны в разных ситуациях.

«Лесенка» В. Г. Щур (5-8 лет): оценка самооценки и эмоционального отношения к себе и другим. Ребёнок помещает себя и окружающих на «ступеньки» лесенки, символизирующие место в социальной иерархии.

«Страхи в домиках» М. А. Панфиловой: ребёнок «расселяет» свои страхи по домикам. Так удаётся понять их природу и силу.

«Волшебная страна чувств» (или «Карта страны чувств») Т. Грабенко, Т. Зинкевич-Евстигнеевой, Д. Фролова (3-8 лет): ребёнок раскрашивает домики или области на карте, символизирующие разные чувства (радость, грусть, гнев). Раскраска помогает разглядеть его эмоциональный мир.

Проективные графические методы:

Принцип: ребёнку предлагают что-нибудь нарисовать. Например, человека, семью, несуществующее животное или кактус. Через символику рисунка проступают скрытые эмоциональные проблемы, внутренние конфликты, страхи, особенности самовосприятия. Специалист читает последовательность изображения деталей, цвет, размер и расположение фигур. Изучение понимания эмоциональных состояний по картинкам:

Принцип: ребёнку показывают фотографии или сюжетные картинки, где дети и взрослые ярко переживают эмоции. Его просят назвать эмоцию,

описать её или подобрать подходящую ситуацию. Так проверяют, умеет ли ребёнок распознавать и проговаривать чувства.

У каждого метода свои сильные стороны и свои ограничения. Соедините психофизиологические подходы с поведенческими, и картина развития эмоций в онтогенезе становится полнее и объективнее. А наше понимание этой сложной, жизненно важной стороны психики - глубже.

Заключение

Развитие эмоций в онтогенезе сводит воедино биологию, психологию и социокультурные влияния. Каждый из этих факторов по-своему участвует в становлении личности. Начинается всё с первых неоформленных реакций плода и младенца. Далее идут тонкие оттенки эмоциональной сферы в зрелости и особые перемены в старости. Перед нами процесс не линейный, а многомерный и подвижный.

Главный вывод работы прост. Эмоции - вовсе не только субъективные переживания, а выработанные эволюцией психофизиологические комплексы. На них держатся жизненно важные функции: оценочная, побудительная, коммуникативная. Мы проследили, как с механизмами их возникновения пытались справиться разные теории. От периферических концепций Джеймса – Ланге до когнитивно-физиологических моделей Шахтера и системного подхода Анохина.

Нейробиология эмоций поражает своей сложностью. Тут совместно работают филогенетически древние подкорковые структуры (миндалины, гипоталамус, лимбическая система) и высокоорганизованные корковые зоны (префронтальная, орбитофронтальная, островковая кора). А настраивают их непростые нейромедиаторные системы. Отдельно мы остановились на принципе гетерохронии П.К. Анохина. Он объясняет, почему мозговые структуры и психические функции, на которых строится эмоциональное развитие, созревают неравномерно и приспособительно.

Возьмём эмоциональную экспрессию и восприятие эмоций. На их примере видно, как врождённые реакции младенца под влиянием

социального окружения постепенно дробятся, усложняются и обретают словесную форму. Поздний онтогенез несёт и свои трудности, и свои плюсы. Аффективные реакции усиливаются, но при этом растёт эмоциональная осведомлённость.

Разбор агрессии обнажил её глубокие нейробиологические корни. Тут и отдельные мозговые центры (миндалины, гипоталамус), и генетика (ген MAO-A), и гормоны (тестостерон, окситоцин), и нейромедиаторы. Заметную роль в модуляции эмоциональных состояний и агрессивного поведения играет и функциональная асимметрия мозга. Правое полушарие часто связывают с отрицательными эмоциями, левое - с положительными и целенаправленными действиями.

Напоследок мы рассмотрели многообразие методов исследования. От высокоточных психофизиологических техник вроде ЭЭГ и фМРТ до чувствительных поведенческих и проективных методик, созданных специально для возрастной психологии. Каждый из них вносит свой вклад в мозаику нашего понимания.

Многомерность и сложность развития эмоций в онтогенезе налицо. Двигаться дальше можно, лишь углубляясь в уже известные направления и одновременно соединяя усилия психологов, нейробиологов, генетиков и клиницистов. Только так мы раскроем тайны эмоционального мира человека и научимся бережнее поддерживать его благополучие на протяжении всей жизни.

1.3 Современные психотехнологии развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний. Когнитивно-поведенческая терапия в управлении негативными эмоциями

От психологической практики сегодня всё чаще ждут не просто купирования острого стресса. Ждут, чтобы человек обрёл устойчивые навыки самостоятельной работы со своими эмоциональными состояниями. На этот

запрос отвечает целый класс современных психотехнологий. Они развивают навыки продуктивной психологической переработки негативных эмоций. Эти подходы учат не подавлять и не избегать дискомфортных переживаний, а превращать их в ресурс. Самая доказанная, структурированная и распространённая среди них - когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Она даёт конкретные инструменты управления негативными эмоциями через работу с мыслями и поведением.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) – один из наиболее эффективных и научно подтверждённых методов развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний. Она фокусируется на взаимосвязи мыслей, эмоций и поведения, помогая человеку изменить негативные установки и паттерны мышления, что способствует улучшению эмоционального состояния и поведения.

КПТ основывается на нескольких принципах:

Человек думает через призму заблуждений, стереотипов, глубинных неверных установок по отношению к себе, людям и окружающему миру.

Изменение мыслей влечёт за собой трансформацию поведения и эмоций.

Клиент активно участвует в терапии. Он выполняет домашние задания и пробует новые навыки вне сессий. Тут важно освоить самопомощь и научиться предупреждать рецидивы.

КПТ проводится в течение ограниченного времени, с чётко определёнными целями и структурой сеансов.

Упор делается на реальные проблемы и цели клиента.

Терапия опирается на эмпирически подтверждённые данные. В ней применяют методики, доказавшие свою силу в научных исследованиях.

Современная история когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) берёт начало в 20-е годы XX века. Развитие КПТ делится на волны:

В первую волну Джон Уотсон переводит психологию в разряд научной дисциплины и называет подход к изучению поведения человека

бихевиоризмом. Любое человеческое реагирование он рассматривает как усвоенный рефлекс.

Вторая волна связана с именами Альфреда Адлера, Альберта Эллиса и Аарона Бека. Адлер одним из первых исследует роль мыслей и убеждений в психологии. Эллис создаёт рационально-эмоциональную терапию. А Аарон Бек в 1970-е годы - когнитивную, и именно она стала одной из основных школ современной КПТ.

Третья волна добавила к КПТ новые школы. Они заметно расширили и взгляд на проблемы, и способы работы с ними: диалектическую поведенческую терапию, терапию принятия и ответственности, другие. Их интерес смещён к глубинным мыслительным механизмам, к принятию и осознанности.

Модель показывает, как мысли человека сказываются на его эмоциях и поведении. Суть проста. Эмоциональную реакцию запускает не само событие, а то, как мы его истолковали.

Это мгновенные, нередко неосознаваемые мысли. Они мелькают в ответ на ту или иную ситуацию. Бывают положительными, нейтральными или отрицательными. Основное внимание КПТ обращает на негативные автоматические мысли. Именно они способны приводить к эмоциональному дистрессу и неадаптивному поведению.

Когнитивные искажения

Это систематические ошибки мышления. Из-за них человек толкует реальность негативно. Вот самые частые когнитивные искажения:

Дихотомическое мышление: человек видит всё в крайностях, без полутонов. Пример: «Если я не идеален, значит я полный провал.»

Сверхгенерализация: вывод обо всём на основе одного или пары случаев. Пример: «Я провалил один экзамен, значит я всегда буду их проваливать.»

Ментальный фильтр: внимание цепляется только за плохое. Пример: «Всё идёт плохо, потому что я сделал ошибку, несмотря на множество успехов.»

Обесценивание позитивного: человек отрицает значимость хороших событий. Пример: «Эти комплименты ничего не значат, люди просто вежливые.»

Катастрофизация: ожидание худшего и раздувание возможных последствий. Пример: «Если я потеряю работу, я никогда не найду другую и окажусь на улице.»

Персонализация: человек берёт на себя вину за то, что от него не зависит. Пример: «Это моя вина, что у коллеги плохое настроение.»

Глубинные убеждения – это базовые установки, чаще всего неосознаваемые. Складываются они в раннем возрасте и потом всю жизнь влияют на то, как человек видит мир и как себя ведёт. Их две категории. Первая – убеждения о себе («Я некомпетентен.»). Вторая – убеждения о мире и других людях («Люди опасны и не заслуживают доверия.»).

Промежуточные убеждения – это правила, установки и предположения, которые человек выводит из своих глубинных убеждений. Они мягче и яснее осознаются. Обычно звучат как условные утверждения.

Например:

- «Если я не буду совершать ошибок, люди будут меня уважать.»
- «Если я буду показывать свои эмоции, люди будут считать меня слабым.»

Когда клиент в КПТ разбирается с этими уровнями когниций, он может менять негативные мысли и убеждения. А следом меняются его эмоции и поведение.

На каждом этапе КПТ психотерапевт даёт клиенту конкретные техники. Они помогают перестраивать иррациональные мысли и привычные модели поведения.

Начальный этап: работа с эмоциями и автоматическими мыслями

Работа в КПТ, как и в любом другом направлении психотерапии, стартует с диагностики когнитивного состояния пациента.

Отслеживание и коррекция автоматических мыслей

В ходе терапии клиент находит автоматические мысли, которые вспыхивают в ответ на разные ситуации. И учится их исправлять. Помогают в этом такие инструменты:

Записи мыслей: клиент фиксирует мысли и эмоции в дневнике, следит за ними и смотрит, как они меняются со временем.

Самонаблюдение: клиент учится ловить автоматические мысли прямо в момент их появления.

Дискуссия: терапевт и клиент разбирают ситуации с сильными эмоциями и ищут связанные с ними автоматические мысли.

Коррекция когнитивных искажений

Автоматические мысли выявлены. Теперь терапевт и клиент проверяют их на когнитивные искажения. Главные инструменты этого этапа:

Проверка фактов: клиент оценивает объективные доказательства за и против своих автоматических мыслей.

Переоценка: клиент учится смотреть на ситуацию с разных сторон, чтобы найти более реалистичные трактовки.

Использование альтернатив: терапевт помогает клиенту придумать более позитивные или нейтральные убеждения. Они заменят негативные автоматические мысли.

Следующий этап: работа с убеждениями

Второй этап когнитивно-поведенческого метода связан непосредственно с терапевтической работой.

Выявление и анализ дисфункциональных убеждений

Ключевой этап КПТ ищет и разбирает убеждения, на которых держатся негативные автоматические мысли и эмоциональные расстройства. Один из

путей – сократовский диалог. Терапевт задаёт клиенту наводящие вопросы и помогает осознать и сформулировать его глубинные убеждения.

Методы коррекции убеждений

К концу терапии психолог и клиент берутся за коррекцию негативных глубинных убеждений. Тут идут в ход разные методы психокоррекции.

Когнитивная реструктуризация – это замена негативных, иррациональных убеждений на более реалистичные. Чтобы «перезаписать» установку, для ситуации подбирают более разумное объяснение. Такое, что выходит за рамки привычной негативной трактовки клиента.

Скажем, после провального выступления у клиента закрепилось определённое мнение о собственных способностях. Стоит разобраться, что эта позиция ему даёт и чего лишает. Далее психотерапевт предлагает другое прочтение случившегося. Помогает и пример других людей, у которых те же трудности, но которые с ними успешно справляются. Это тоже двигает клиента к пересмотру убеждений.

Поведенческие эксперименты позволяют клиенту проверить убеждения на деле. После такой проверки убеждения часто корректируются или меняются.

Терапевт учит клиента новым навыкам и приёмам совладания. Вместе они закрепляют более адаптивные убеждения.

Поведенческие методы в КПТ

Без поведенческих методов трудно изменить дезадаптивное поведение и закрепить достигнутое.

Метод снижает тревогу и страх. Клиента постепенно, под контролем, сталкивают с пугающими ситуациями. Эмоциональный отклик на тревожные стимулы слабеет шаг за шагом. Человек видит, что опасности либо нет вовсе, либо она сильно преувеличена.

Поведенческие эксперименты

Поведенческие эксперименты – это проверка. Клиент сам испытывает свои убеждения и допущения в разных ситуациях. На практике он видит,

насколько его представления совпадают с реальностью. А терапевт помогает выработать и закрепить новые установки.

Эта ступень КПТ нужна, чтобы клиент стал устойчивее к стрессу. Терапевт показывает приёмы релаксации. Это глубокое дыхание, прогрессивная мышечная релаксация, медитация. Ещё он учит структурированно решать проблемы, и такой подход выручает в жизненных трудностях.

Когнитивно-поведенческую терапию изучают давно и тщательно. Её эффективность подтверждена данными. Она помогает при самых разных психических расстройствах.

КПТ в лечении депрессивных расстройств

С помощью КПТ людям с депрессией легче справляться с тем, как расстройство бьёт по психоэмоциональному состоянию. Они сами отмечают сдвиги к лучшему. Сначала терапевт помогает клиенту разглядеть деструктивные мысли и заменить их на более реалистичные. Далее подталкивает к занятиям, которые для клиента важны. И учит структурированно разбираться с эмоциональными трудностями.

Множество исследований показывают одно. КПТ работает не хуже лекарств. А порой её результат держится дольше, потому что клиент осваивает новые навыки и стратегии совладания.

КПТ при тревожном расстройстве

Терапия помогает и при тревожных расстройствах, включая паническое расстройство и фобии. Через экспозицию клиент учится справляться с тревожными стимулами. Когнитивная реструктуризация выявляет иррациональные убеждения и катастрофические мысли и меняет их на более реалистичные. А ещё психотерапевт прививает пациенту навыки расслабления и управления эмоциями через техники релаксации и майндфулнесс

Исследования говорят, что КПТ снижает тревогу и повышает качество жизни клиентов. Её результаты нередко держатся дольше, чем эффект лекарств.

Применение КПТ при других психических нарушениях

Хорошо показывает себя КПТ и при ряде других психических расстройств, среди которых:

Обсессивно-компульсивное расстройство: здесь терапевт работает через экспозицию и удержание от ритуалов, и симптомы у клиента слабеют.

Посттравматическое стрессовое расстройство: когнитивная переработка и экспозиция помогают клиенту совладать с травматическими воспоминаниями и ослабить их хватку над эмоциями и поведением

Биполярное расстройство: терапевт помогает выровнять настроение, поддержать медикаментозное лечение и освоить приёмы борьбы со стрессом.

КПТ легко подстраивается под разные клинические ситуации, поэтому выручает и при расстройствах личности, зависимостях, хронических болевых синдромах.

Главный плюс когнитивно-поведенческой терапии в том, что она не растягивается на годы. Заметный результат приходит быстрее, чем во многих других направлениях психологии. На сессиях пациент осваивает конкретные приёмы поведенческой терапии. Эти приёмы потом легко пускать в ход в обычной жизни, чтобы негативные эмоции меньше давили на общее состояние.

Многое тут держится на мотивации самого пациента. При тяжёлых или затяжных состояниях отдача бывает скромнее, например когда у клиента серьёзное расстройство или заметные сбои в когнитивной сфере. Сказывается и квалификация психотерапевта.

В среднем на изменение ментальных установок уходит 10 сеансов КПТ. Точное число консультаций назначает психолог, глядя на сложность запроса. При тяжёлом тревожном расстройстве лечение можно начать с двух сессий в неделю. Когда состояние улучшается, терапию проводят раз в 1–2

недели. Возьмём для примера шкалу Бека. Встреча со специалистом длится 60 минут. Сессии идут очно или онлайн, ведь это структурированный диалог психолога и клиента.

На первом сеансе терапевт оценивает состояние клиента тестами. По результатам они обсуждают план работы с запросом. Клиент вместе с терапевтом находит негативные убеждения в основе своей проблемы. Потом учится проверять автоматические мысли на соответствие реальности. А специалист помогает увидеть и убрать ошибки, которые мешают мыслить рационально.

В перерывах между сессиями клиент записывает все негативные установки, что приходят в голову и влияют на психоэмоциональное состояние. Дальше он разбирает их вместе с психологом. Заодно оценивает, что изменилось с прошлого сеанса.

Аргументы за и против какого-либо убеждения клиент находит сам. Их полезно записывать в дневник, чтобы перечитывать и лучше запоминать. На сессиях он осваивает и приёмы самопомощи. Ими можно пользоваться между встречами и после окончания терапии.

Против воли клиента результата не добиться. Терапия работает, когда человек видит в ней способ изменить свою жизнь к лучшему. Он активно участвует во встречах, откровенно говорит о мыслях и чувствах, выполняет домашние задания терапевта. Путь бывает трудным и требует немалых усилий. Поэтому от пациента нужны настойчивость и готовность идти дальше, даже когда что-то не ладится.

1.4 Научное обоснование применения веб-технологий в развитии навыков продуктивной переработки негативных эмоциональных состояний

Со стороны кажется, что перенести психологические упражнения и техники в веб-среду – дело сугубо техническое. Будто никакой отдельной теории тут не требуется. Опыт последних полутора-двух десятилетий

говорит обратное. У веб-среды своя аффордансная структура – набор возможностей и ограничений, и он принципиально меняет характер психологической коррекции. На очном приёме терапевт удерживает контекст, направляет внимание клиента, тут же даёт обратную связь словами и без слов. Веб-интервенции устроены иначе. Они опираются на визуальный интерфейс, отсроченную или алгоритмизированную обратную связь и самостоятельную активность пользователя. Значит, нужно отдельно объяснить, как такая среда вообще способна обеспечивать глубинные изменения в эмоциональной регуляции. Ниже идут три линии обоснования. Эмпирическая показывает, что говорят данные исследований. Теоретическая объясняет механизмы через ведущие модели. Практико-ориентированная отвечает, при каких условиях это работает лучше всего.

Самые убедительные данные об эффективности веб-технологий в психологической коррекции эмоций собраны для интернет-ориентированной когнитивно-поведенческой терапии (iCBT). Это формат, где структурированные программы лечения доставляются через веб-платформы. Терапевт участвует минимально или не участвует вовсе.

Крупный метаанализ под руководством П. Кёйперса (2019) объединил 83 рандомизированных контролируемых исследования. В них участвовало более пятнадцати с половиной тысяч человек. Вывод такой. При депрессии iCBT заметно превосходит контрольные группы, а размер эффекта держится в пределах 0,50–0,70 стандартного отклонения. Результат не угасал на протяжении шести – двенадцати месяцев после интервенции. То есть действие оказалось долгосрочным, а не сиюминутным. По величине эффекта в краткосрочной перспективе iCBT не уступала очной когнитивно-поведенческой терапии.

Похожую картину по тревожным расстройствам дал метаанализ Эндрюса с соавторами (2018) на материале двадцати исследований. Сразу после курса iCBT показала большой размер эффекта – 0,71 стандартного

отклонения. Спустя двенадцать месяцев он держался на уровне 0,62. Это снова говорит об устойчивости изменений.

Сильнее всего обосновывает метод прямое сравнение iCBT с очной когнитивно-поведенческой терапией. В 2018 году Карлбринг с коллегами собрали в метаанализ одиннадцать рандомизированных контролируемых исследований, где оба формата сталкивали напрямую при тревожных и депрессивных расстройствах; всего там участвовали 1272 человека. Цифры говорят сами за себя: величина эффекта Хеджеса составила $-0,07$ при 95-процентном доверительном интервале от $-0,36$ до $+0,21$. То есть статистически значимой разницы между онлайн-терапией и очной не обнаружилось. Это важный вывод. Он разбивает расхожий миф, будто онлайн-формат даёт лишь поверхностный и недолгий эффект.

Разные форматы iCBT работают неодинаково, и исследователи это подчёркивают. Карьотаки с коллегами (2021) разобрали индивидуальные данные 15 638 участников из 39 рандомизированных исследований. Оказалось, что даже полностью самостоятельные программы без терапевта дают эффект на уровне лечения в первичном звене медицины. Стоит добавить хотя бы пять-пятнадцать минут в неделю с терапевтом-ассистентом, и эффект подскакивает на 40–60 процентов. А самые высокие показатели там, где совпадают сразу три условия: чёткая, последовательная структура модулей; еженедельные автоматические напоминания и мотивационные сообщения; небольшой, но настоящий контакт со специалистом.

Особенно интересны работы, где в центре стоит сама эмоциональная регуляция, а не просто снижение симптомов депрессии или тревоги. Метаанализ Лазарова с соавторами (2019) по интернет-интервенциям против трудностей эмоциональной регуляции дал средний размер эффекта 0,48 стандартного отклонения по общему показателю. Заметнее всего сдвинулись субшкалы, которые измеряют неприятие своих эмоций и нехватку адаптивных стратегий. А исследование Грац и Талл (2019),

рандомизированное и контролируемое, проверяло онлайн-программу, переработанную из групповой терапии. Результат такой: импульсивное поведение в дистрессе сократилось на 37 процентов, а неадаптивные способы совладания, самоповреждение и избегание, на 42 процента.

Чем-то вроде естественного эксперимента обернулась пандемия COVID-19. Она показала, что веб-решения легко масштабировать и что они работают. Крупная программа электронного обучения регуляции эмоций Tipi® на французской платформе Assurance Maladie охватила 82 000 медработников и 84 000 учителей. В её основе принципы когнитивно-поведенческой терапии и майндфулнес. Через месяц после участия стресс снизился на 14 процентов, тревога на 14–17 процентов, и спустя три месяца результат держался. Дальше всех продвинулись те, кто регулярно практиковал техники. Это ещё раз показывает, что главное здесь поведенческий компонент.

Чтобы эмпирические данные обрели смысл, под них нужна теория, которая объяснит, почему веб-технологии срабатывают и где они бессильны. Самой проработанной сейчас считают модель цифровой эмоциональной регуляции, её в 2020 году предложили Холленштейн с коллегами. Модель разводит два процесса. Первый это регуляция эмоций, родившихся прямо в цифровой среде: гнева после грубого комментария в соцсети или тревоги из-за рабочего сообщения в мессенджере. Тут психологическая интервенция учит замечать такие триггеры и применять техники прямо в момент, когда они бьют. Второй процесс – это регуляция эмоций при помощи цифровых средств, когда человек осознанно берёт веб-инструмент (мобильное приложение, веб-тренажёр, онлайн-дневник), чтобы снять уже накативший дистресс. Именно второй случай и есть классический формат веб-интервенций: человек открывает приложение как продуманную стратегию совладания.

Ещё модель различает три уровня вмешательства. На микроуровне действуют мгновенные подсказки, так называемые just-in-time adaptive

interventions: например, push-уведомление с дыхательной техникой приходит ровно тогда, когда алгоритмы платформы по данным со смарт-часов или по резкой смене поведения ловят всплеск стресса. Мезоуровень это уже структурированные программы вроде iCBT, с последовательными модулями, домашними заданиями и отслеживанием прогресса. Макроуровень – это цифровые экосистемы, которые соединяют самоотслеживание, психообразование, поддержку сообщества и возможность время от времени связаться с терапевтом.

Сильное объяснение эффективности веб-технологий даёт теория самодетерминации Деси и Райана. По ней устойчивые изменения в эмоциональной регуляции возникают, когда удовлетворены три базовые психологические потребности. Первая – автономия. Веб-технологии дают её через выбор времени занятий, темпа прохождения, последовательности упражнений, через персонализацию интерфейса. Пользователь сам решает, когда и в каком порядке осваивать материалы. Это резко отличает онлайн-формат от жёстко структурированных очных сессий. Вторая потребность – компетентность. Веб-платформы закрывают её визуализацией прогресса (проценты прохождения, уровни, достижения), мгновенной обратной связью (скажем, индикатор снижения частоты сердечных сокращений после дыхательного упражнения) и возможностью отслеживать свои улучшения в дневниках эмоций и графиках симптомов. Третья потребность – связанность с другими. В веб-интервенциях её питают асинхронные форумы поддержки, возможность отправить результаты терапевту и получить от него обратную связь, а также групповые форматы вроде вебинарных групп. Исследования показывают любопытное. Интервенции, спроектированные специально под теорию самодетерминации (например, с элементами геймификации, которые поддерживают автономию и компетентность), удерживают пользователей на 40–60 процентов лучше, чем линейные авторитарные программы, игнорирующие потребность в автономии.

Важен и анализ аффордансов веб-среды, то есть тех её свойств, которые подсказывают пользователю определённые действия и открывают возможности. Для психологической работы с эмоциями особенно весомы несколько таких аффордансов. Доступность круглосуточно и семь дней в неделю держит веб-инструмент под рукой как раз на пике эмоции, когда помощь нужнее всего. Еженедельный сеанс с терапевтом так не выручает, ведь к нему состояние может уже остыть. Повторяемость ничего не стоит. Одно и то же упражнение можно пройти десятки и сотни раз, пока навык не станет автоматическим, а в очной терапии каждый повтор это время и деньги. Индивидуализация через алгоритмы даёт адаптивным платформам подбирать сложность и содержание под текущее состояние человека, и так на деле работает концепция *just-in-time adaptive interventions*. Падает и социальная желательность. Онлайн человек не подстраивается под ожидания терапевта, спокойнее говорит о мыслях, которые кажутся ему глупыми или постыдными, и картина выходит точнее, а работа честнее. Наконец, прогресс виден глазами. Графики снижения симптомов, тепловые карты эмоций, временные паттерны. Всё это подогревает мотивацию и чувство, что справляешься, и человек охотнее продолжает занятия.

Сводя исследования воедино, можно выделить пять основных механизмов, через которые веб-интервенции воздействуют на эмоциональную регуляцию. Первый – психообразование. Пользователь получает доступ к качественной, научно обоснованной информации о природе эмоций, об их адаптивной функции и о механизмах регуляции. Это снимает вторичный стыд («со мной что-то не так, если я злюсь/боюсь/грущу»), делает эмоциональные реакции предсказуемее и даёт когнитивную карту для навигации в собственном внутреннем мире. Второй механизм – поведенческая активация. Маленькие посильные задания на каждый день. Записать эмоцию в дневник, сделать трёхминутное дыхательное упражнение, сверить автоматическую мысль с фактами. Из таких микродействий складываются новые поведенческие паттерны, и они

мало-помалу вытесняют прежние, дезадаптивные. Третий механизм – практики осознанности. Встроенные в веб-платформу аудиомедитации, короткие упражнения на внимание к телу, дыханию, текущему моменту. Они развивают децентрацию, умение отстраниться от содержания своих эмоций и мыслей. За счёт этого эмоциональная реактивность падает. Четвёртый механизм – когнитивное реструктурирование в формате диалога. Интерактивные дневники мыслей с подсказками, как выявить и оспорить иррациональное убеждение, с готовыми вопросами сократовского диалога, которые человек задаёт себе сам. Пятый механизм – экспозиция в безопасном формате. Пользователь постепенно и под контролем сталкивается с пугающими или дискомфортными стимулами, например с описаниями угрожающих ситуаций. Среда оставляет ему полный контроль, и остановиться можно в любой момент.

Самая уязвимая точка веб-интервенций – приверженность. Удержать пользователя и его мотивацию пройти программу до конца тяжело. Систематический обзор Битти и Бинниона 2016 года показал, что в полностью самоуправляемых форматах без всякой поддержки полный курс завершают лишь 48,17 процента пользователей. Ещё около 20 процентов проходят программу частично, осваивая пятьдесят процентов модулей и более. Около трети выбывают уже на первом или втором модуле, не успев получить значимую терапевтическую пользу. С минимальной поддержкой терапевта картина радикально меняется. Достаточно еженедельных коротких сообщений, кратких телефонных звонков или проверки домашних заданий. Завершаемость растёт до 79,09 процента, а размер терапевтического эффекта увеличивается в 1,4–1,6 раза. Для проектирования веб-интервенций это важно. Лучшим выглядит смешанный подход. Веб-платформа доставляет техники и упражнения, а периодические короткие контакты со специалистом поддерживают мотивацию, проясняют вопросы и подстраховывают в сложных моментах. В будущем часть этой поддержки сможет взять на себя

хорошо настроенный чат-бот. Пока же «живая» поддержка остаётся золотым стандартом.

Стоит разобраться, кому веб-интервенции подходят лучше, а кому хуже. Исследования называют несколько предикторов успешного ответа на лечение. Высокий уровень образовательной подготовки облегчает освоение самоуправляемых форматов. Внутренний локус контроля, то есть вера человека, что он сам способен влиять на своё эмоциональное состояние, тоже помогает. Помогает и отсутствие коморбидных расстройств личности, ведь они искажают терапевтический альянс даже в опосредованном цифровом формате. Эффективность падает в нескольких случаях. При тяжёлой депрессивной симптоматике, когда из-за ангедонии и упадка сил человеку трудно даже открыть приложение. При низкой технической грамотности, особенно у пожилых людей и тех, у кого мало цифрового опыта. И при сильной потребности в живом, эмпатическом контакте, которая нередко встречается у людей с психотравмой в анамнезе или с пограничным расстройством личности.

Нельзя обойти и методологические слабости имеющейся доказательной базы. Сначала о сравнении. Во многих рандомизированных контролируемых исследованиях веб-интервенцию сопоставляют со списком ожидания, то есть фактически с отсутствием лечения. Такой дизайн склонен завышать эффективность. Часть результата может объясняться просто вниманием исследователей к участникам, а не самой интервенцией. Сравни веб-интервенцию с активным плацебо, допустим с регулярными скринингами состояния без содержательной психологической работы, и эффекты выглядят скромнее. Вторая проблема в разнообразии. Под общей вывеской «веб-технологии» прячутся очень разные платформы и программы. Сказать просто «веб-технологии эффективны» нельзя. Результат сильно зависит от качества дизайна, дозировки, наличия поддержки и самого содержания. В большинстве метаанализов этот разброс гасит усреднение, и за ним теряются важные различия. Третья проблема в сроках. Эффекты обычно прослеживают

лишь три-шесть месяцев. О том, что происходит через два-пять лет после интервенции, данных почти нет. Насколько прочны сформированные навыки эмоциональной регуляции, остаётся открытым.

Научное обоснование будет неполным, если обойти стороной этику. Веб-интервенции поднимают вопрос конфиденциальности и сохранности данных об эмоциональном состоянии человека. Особенно когда эти данные лежат на чужих, сторонних серверах. Есть и риск замещения. Не станет ли удобный, всегда доступный веб-инструмент поводом не пойти к очному специалисту там, где это по-настоящему нужно, например при суицидальных мыслях или тяжёлых формах расстройств? Остаётся и цифровое неравенство. Насколько эти технологии реально доступны людям с низким доходом, пожилым, жителям отдалённых мест со слабым интернетом? Парадокс в том, что те, кому психологическая помощь нужнее всего, часто имеют наименьший доступ к цифровым инструментам её получения.

Научное обоснование веб-технологий в психологической коррекции эмоций опирается на три связанных уровня доказательств. Эмпирический уровень держится на данных метаанализов и крупных рандомизированных контролируемых исследований. Они говорят, что интернет-ориентированные интервенции, особенно в формате когнитивно-поведенческой терапии, работают сопоставимо с очной терапией, в том числе вдолгую. Крупномасштабные внедрения подтверждают клиническую значимость и масштабируемость веб-решений. Теоретический уровень предлагает убедительные объяснительные модели. Это модель цифровой эмоциональной регуляции, теория самодетерминации и концепция аффордансов веб-среды. Они показывают, за счёт каких механизмов веб-среда поддерживает глубинные изменения в эмоциональной сфере. Практико-ориентированный уровень обнажает ключевые ограничения. Прежде всего проблему приверженности, которую решает смешанный формат с элементами поддержки. А ещё указывает на модераторы эффективности и этические вызовы, которые надо учитывать при проектировании реальных

интервенций. Всё вместе позволяет утверждать, что веб-технологии – научно обоснованный, эффективный и масштабируемый инструмент психологической коррекции эмоций. Но успех требует продуманного дизайна, учёта индивидуальных различий пользователей и, чаще всего, элемента человеческой или тщательно спроектированной автоматизированной поддержки.

Выводы

В первой главе мы разобрали проблему развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний с применением цифровых технологий. Опора шла на теоретико-методологический анализ. Классические и современные подходы к изучению эмоций показали одно: негативные эмоциональные состояния – это сложные психофизиологические образования. В них есть субъективное переживание и телесные проявления. Есть когнитивная оценка ситуации, мотивационный компонент, поведенческая реакция. Поэтому работать с такими состояниями только через снижение эмоционального напряжения нельзя. Нужно осознать эмоцию, понять её причины, переработать связанную с ней информацию и выбрать более адаптивный способ реагирования.

Анализ зарубежных и отечественных теорий эмоций показал важную линию развития. Сначала негативные эмоциональные состояния объясняли через биологию и психофизиологию. Потом пришли когнитивные, системные и регуляторные модели. Эволюционный подход напоминает об адаптивной роли эмоций. Периферические и таламические теории связывают их с телесными реакциями и работой центральной нервной системы. Когнитивные концепции показывают, что переживание во многом задаётся тем, как человек оценивает ситуацию. Для нашей работы важнее всего когнитивные и регуляторные подходы. Они позволяют видеть в негативной эмоции не застывшее состояние, а переживание, которое можно осознать, переоценить и продуктивно переработать.

Анализ помог выделить главные механизмы, на которых строится навык продуктивной психологической переработки эмоций. Это эмоциональная осознанность и вербализация переживания. Это личностная рефлексия и принятие эмоционального опыта. Сюда же входят когнитивная переоценка, гибкий эмоциональный контроль, ослабление подавления и избегания. Вместе они задают путь от автоматического переживания эмоции к её осмысленной регуляции. Продуктивная переработка означает не просто избавление от негативного состояния. Она означает умение вступить с эмоцией в контакт, понять её смысл, выбрать подходящую стратегию и встроить полученный опыт в себя.

В первой главе мы разобрали современные психотехнологии, которые развивают навыки эмоциональной саморегуляции. Самой надёжной опорой для работы с негативными состояниями выглядит когнитивно-поведенческий подход. Он учит ловить автоматические мысли, перестраивать неудачные трактовки и находить новые способы реагировать. А практики осознанности, принятия, эмоционально-фокусированной работы и рефлексии добавляют к этому ещё один слой. Они помогают не только переоценить ситуацию, но и отнестись к своим переживаниям мягче и внимательнее.

Теоретический анализ показал и другое. У цифровых технологий есть серьёзный запас возможностей для развития навыков продуктивной переработки негативных эмоций. Web-приложения помогают выстроить упражнения по порядку, держать их выполнение регулярным, фиксировать эмоциональную динамику, давать обратную связь и делать помощь доступнее. Но цифровой формат сработает только при ряде условий. Содержание должно быть научно обоснованным, интерфейс понятным, обратная связь корректной, а программа учитывать особенности конкретного пользователя и удерживать его до конца.

Первая глава, по сути, и обосновала, зачем нужен комплекс упражнений и его перевод в цифровую форму. Опираясь на разобранные подходы, мы определили негативные эмоциональные состояния как объект

психологической работы. А продуктивную психологическую переработку рассматривали как навык, который можно сформировать. В него входят осознание, рефлексия, когнитивная переоценка, ослабление подавления и избегания, рост эмоциональной стабильности и субъективного благополучия. Эти теоретические выводы и легли в основу выбора диагностических критериев, структуры комплекса упражнений и дальнейшего проектирования web-приложения.

РАЗДЕЛ 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Дизайн исследования и характеристика выборки

Исследование проходило на базе ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». В нём участвовали студенты Высшей школы креативных индустрий, Института перспективной инженерии и Института экономики и управления. Общая выборка составила 276 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Так мы охватили и гуманитарные, и технические направления подготовки и обеспечили репрезентативность исходных данных.

Исследование прошло в пять последовательных этапов. На каждом решались свои задачи в рамках общего замысла работы.

На первом этапе шёл теоретический анализ современных научных подходов к проблеме формирования навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний. Здесь же мы разработали теоретическую модель. На её основе подобрали психодиагностические методики и собрали первичную выборку для эмпирического исследования. Затем провели входное психодиагностическое тестирование студентов Северо-Кавказского федерального университета, и в нём приняли участие 276 человек. Методики оценивали выраженность негативных эмоциональных состояний и уровень сформированности навыков продуктивной психологической переработки эмоций. По итогам этапа мы собрали массив исходных данных для последующей статистической обработки.

На втором этапе по результатам входного тестирования отобрали 15 студентов с самыми низкими показателями продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний. Именно эта группа прошла очную апробацию разработанного комплекса упражнений. Упражнения развивали навыки осознания эмоций, когнитивной переструктуризации и эмоциональной регуляции. По ходу мы корректировали содержание и структуру комплекса. Учитывали, как участники воспринимают материал и как сами оценивают пользу отдельных

упражнений. Сравнение параметров молодых людей «до» и «после» участия в программе формирования навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний показало, какие упражнения давались труднее всего и какие, наоборот, воспринимались лучше всего. На этом мы и строили уточнение материалов перед их переносом в цифровой формат.

На третьем этапе А, интегрирующее комплекс упражнений в удобный интерактивный формат. Приложение включило модули осознания эмоций, ведения дневника эмоциональных состояний, выполнения регламентированных упражнений на релаксацию и когнитивную переструктуризацию. Добавились элементы обратной связи и персонализированных рекомендаций. Web-приложение разрабатывалось ради нескольких целей. Сделать комплекс упражнений доступным для более широкой аудитории. Дать возможность самостоятельной работы в удобном темпе. Автоматизировать сбор данных о динамике эмоционального состояния пользователей.

На четвёртом этапе мы апробировали разработанное web-приложение EmoFlow на экспериментальной выборке из 20 студентов СКФУ. Группу составили из участников первичной выборки. У них был повышенный уровень негативных эмоциональных переживаний, но в очной проверке комплекса на втором этапе они не участвовали. Так мы избежали эффекта научения. Он мог бы возникнуть, если бы одни и те же испытуемые сначала прошли очный курс, а затем работали с web-приложением. На четвёртом этапе участники работали с web-приложением 21 день. Они выполняли регулярные задания, отмечали динамику эмоционального состояния во встроенном дневнике эмоций и взаимодействовали с интерактивными модулями приложения. Срок в три недели выбрали неслучайно. С одной стороны, его достаточно для формирования первичных навыков саморегуляции. С другой, он реалистичен для удержания мотивации участников без существенного выпадения из исследования.

На пятом, заключительном этапе после 21-дневного курса работы с web-приложением той же группе из 20 студентов мы провели повторное психодиагностическое тестирование. Использовали те же методики, что и на первом этапе. Цель этапа была одна: установить, есть ли статистически значимые различия показателей продуктивной психологической переработки негативных эмоций до и после использования web-приложения EmoFlow. Результаты обрабатывали и анализировали несколькими способами. Частотный анализ описывал распределение показателей. Корреляционный анализ с коэффициентом ранговой корреляции Спирмена выявлял взаимосвязи между показателями эмоциональной регуляции. Т-критерий Вилкоксона сравнивал показатели каждого участника до и после коррекционного воздействия. Непараметрический критерий Вилкоксона выбрали по двум причинам. Объём экспериментальной выборки невелик (20 человек), и в нормальности распределения исследуемых показателей уверенности не было. В таких условиях этот критерий надёжнее параметрического Т-критерия для связанных выборок.

Опишем итоговую экспериментальную выборку из 20 человек. Возраст участников лежал в диапазоне от 18 до 25 лет. Это студенческий возраст, и по возрастному критерию выборка получилась однородной. Гендерный состав мы не закладывали как критерий включения. И всё же в итоговую группу вошли и юноши, и девушки в пропорции, близкой к генеральной совокупности студентов СКФУ. На момент исследования ни у кого из участников не было диагностированных психических расстройств. Психотерапевтическую помощь параллельно с участием в исследовании они тоже не получали. Это позволило изолировать эффект от работы с web-приложением от других потенциально влияющих факторов.

2.2 Методы и методики исследования эмоциональных состояний

В ходе исследования мы применяли методы опроса и эксперимента. Методики подбирались под поставленные задачи.

1. Методика диагностики субъективного благополучия (Р.М. Шамионов и Т.В. Бескова, 2018)
2. Опросник эмоциональной регуляции, ERQ (Джеймс Дж. Гросс, 1999)
3. Опросник «Ценности эмоционального контроля, ECV (А. Маусс, 2005)
4. Опросник TIPI-RU (С.Д. Гослинг, адаптация А. С. Сергеева, 2016)
5. Методика «Трудности личностной рефлексии эмоций» (И.В. Белашева, П.Н. Ермаков, 2023)

Методика диагностики субъективного благополучия Р.М. Шамионова и Т.В. Бесковой выявляет интегральный уровень субъективного благополучия личности. В него входят когнитивный компонент (удовлетворённость жизнью) и аффективный (баланс положительных и отрицательных эмоций). В работах Р.М. Шамионова и Т.В. Бесковой о субъективном благополучии описана структура с целым рядом шкал. Среди них «жизненная комфортность», «удовлетворённость повседневной деятельностью», «настроение», «здоровье», «самооценка», «семейное благополучие», «партнёрские отношения», «социальное окружение», «материальное благополучие», «уверенность в завтрашнем дне» и др. Авторы установили различия в уровне субъективного благополучия у лиц разного возраста и социального статуса. Методика состоит из 16 утверждений. Каждое респондент оценивает по 7-балльной шкале Лайкерта (от «полностью не согласен» до «полностью согласен»). Часть утверждений прямые, часть обратные. Итог – суммарный балл по всем пунктам, который трактуют как низкий, средний или высокий уровень субъективного благополучия. Чем выше балл, тем выше субъективное благополучие. Показатели нормы и границы уровней авторы уточняют при статистической обработке на конкретной выборке.

Опросник эмоциональной регуляции Джеймса Дж. Гросса (Emotion Regulation Questionnaire, ERQ) выявляет две основные стратегии

эмоциональной регуляции. Это когнитивная переоценка (изменение мышления о ситуации) и экспрессивное подавление (сдерживание внешнего проявления эмоций). В работах Дж. Дж. Гросса [источник] об эмоциональной регуляции описана двухфакторная модель. Согласно ей когнитивная переоценка более адаптивна, а экспрессивное подавление связано с негативными психосоциальными последствиями. Автор установил различия в предпочтении стратегий эмоциональной регуляции у лиц разного возраста и культурной принадлежности. Методика состоит из 10 вопросов. Каждый относится к одной из двух шкал (6 пунктов – когнитивная переоценка, 4 пункта – экспрессивное подавление). Степень согласия с утверждением оценивается по 7-балльной шкале Лайкерта (от 1 – «полностью не согласен» до 7 – «полностью согласен»). Итог – два отдельных суммарных показателя по каждой шкале. Чем выше балл по шкале когнитивной переоценки, тем чаще человек использует эту стратегию. Чем выше балл по шкале экспрессивного подавления, тем больше ему свойственно подавлять эмоциональные проявления. Средние значения и нормативные показатели зависят от выборки и публикуются в соответствующих адаптационных исследованиях.

Опросник «Ценности эмоционального контроля» (Emotion Control Values, ECV) Айрис Маусс выявляет убеждения человека о ценности контроля над собственными эмоциями. Речь о том, насколько важным и желательным он считает контролировать свои эмоциональные переживания и их выражение. В работах А. Маусс [источник] о ценности эмоционального контроля описана одномерная структура этого конструкта. Её противопоставляют идее принятия эмоций. Автор установила различия в ценности эмоционального контроля у лиц с разными типами психопатологии и в зависимости от культурного контекста. Методика состоит из 6 утверждений. Каждый пункт отражает важность контроля эмоций (например, «Я думаю, что важно контролировать свои эмоции большую часть времени»). Степень согласия оценивается по 7-балльной шкале Лайкерта (от

1 – «совсем не согласен» до 7 – «полностью согласен»). Итог – суммарный показатель по всем 6 пунктам. Чем выше балл, тем больше человек ценит контроль над эмоциями и стремится его осуществлять. Минимальный возможный балл – 6, максимальный – 42. Нормативные показатели меняются от выборки к выборке, но в западных выборках средние значения обычно лежат в диапазоне 20–30 баллов.

Опросник TIPI-RU Сэмюэла Д. Гослинга в адаптации А. С. Сергеева служит для экспресс-диагностики личностных черт в рамках модели «Большая пятерка» (открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность, нейротизм). В работах С.Д. Гослинга о кратких опросниках личности описана структура из десяти пунктов. Она позволяет за минимальное время получить валидный профиль личности. В адаптации А.С. Сергеева установлены различия в факторной структуре и психометрических характеристиках TIPI-RU по сравнению с оригинальной версией. Они связаны с культурными особенностями российской выборки. Методика состоит из 10 утверждений. Каждое респондент оценивает по 7-балльной шкале Лайкерта (от 1 – «полностью не согласен» до 7 – «полностью согласен»). Каждую из пяти личностных черт оценивают два утверждения, одно прямое и одно обратное. Итог – пять суммарных показателей по каждому фактору, которые вычисляют после инвертирования обратных утверждений. Чем выше балл по фактору, тем сильнее выражена данная черта личности. При интерпретации лучше брать процентильные нормы, полученные на российской выборке в адаптационном исследовании А.С. Сергеева (2016).

Методика «Трудности личностной рефлексии эмоций» И.В. Белашевой и П.Н. Ермакова выявляет уровень способности человека к осознанию, анализу и вербализации собственных эмоциональных состояний. Она же показывает специфические дефициты в этой сфере. В работах И.В. Белашевой и П.Н. Ермакова [источник] о рефлексии эмоций описана многомерная структура трудностей. Сюда входят непонимание собственных

эмоций, трудности в их дифференциации, трудности в выражении эмоций словами, склонность к соматизации эмоциональных переживаний и избегание эмоционального опыта. Авторы установили различия в выраженности трудностей рефлексии эмоций у лиц разного пола, возраста и с разным уровнем психологического благополучия. Методика состоит из определённого числа утверждений (например, 20–30 пунктов). Каждое респондент оценивает по многобалльной шкале Лайкерта (например, от 1 – «совсем не согласен» до 5 – «полностью согласен»). Итог – общий суммарный показатель уровня трудностей рефлексии эмоций, а также баллы по отдельным субшкалам. Чем выше общий балл, тем сильнее выражены трудности в рефлексии собственных эмоций. Конкретные нормативные показатели, психометрические характеристики и точное количество субшкал авторы уточняют в оригинальной публикации И.В. Белашевой и П.Н. Ермакова (2023).

Для экспериментального коррекционного воздействия мы применили метод когнитивно-поведенческой терапии, в частности техники когнитивного переструктурирования и поведенческого эксперимента. Опирались на разработанное web-приложение с интерактивными упражнениями для продуктивной переработки негативных эмоциональных состояний (тревоги, гнева, грусти, стыда и др.). Web-приложение реализует алгоритмы психологического рефрейминга, дневник эмоций с элементами когнитивной терапии и техники эмоциональной регуляции на основе опросника ERQ Дж. Гросса.

Результаты исследования мы обрабатывали и анализировали через описательную статистику. Считали средние арифметические, стандартные отклонения, медианы, минимальные и максимальные значения. Для характеристики выборки применяли частотный анализ. Гипотезы проверяли корреляционным анализом с коэффициентом ранговой корреляции Спирмена. Эффективность коррекционного воздействия оценивали двумя критериями. Т-критерий Вилкоксона сравнивал показатели до и после

воздействия в экспериментальной группе. U-критерий Манна-Уитни сравнивал экспериментальную и контрольную группы.

2.3 Методология, структура и содержание комплекса психологических упражнений для развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоций

Web-приложение для развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний – это метод коррекции эмоциональной дисрегуляции. В нём когнитивные, поведенческие и метакогнитивные техники реализованы в цифровом интерактивном формате для выполнения типичных терапевтических упражнений. Сюда входят когнитивное переструктурирование, эмоциональный рефрейминг, поведенческие эксперименты, техники осознанности и принятия. Метод воздействует на дезадаптивные схемы эмоциональной переработки постепенно и систематически. Работа идёт в контролируемых условиях, пока негативная эмоциональная реакция не снизится или не превратится в продуктивную стратегию совладания. Технологии искусственного интеллекта помогают вести психологическое сопровождение процесса развития навыков эмоциональной регуляции. Это чат-бот на основе обработки естественного языка, адаптивные алгоритмы подбора техник, персонализированная обратная связь и напоминания. Так уменьшается необходимость непосредственного участия психолога в коррекционном процессе, а психологическая помощь становится доступнее.

Продуктивную психологическую переработку негативных эмоциональных состояний в этой работе мы понимаем так. Это способность человека осознавать, идентифицировать, принимать и трансформировать негативные эмоции (тревогу, гнев, грусть, стыд, вину, раздражение) в конструктивные действия и адаптивные копинг-стратегии. Сюда же входит способность восстанавливать эмоциональное равновесие после воздействия стрессоров. Работа с web-приложением развивает несколько ключевых

навыков. Эмоциональная осознанность – способность распознавать и называть свои эмоции. Когнитивная гибкость – способность оспаривать и заменять иррациональные убеждения. Толерантность к дистрессу – способность выдерживать интенсивные эмоции без импульсивных реакций. И навыки эмоциональной регуляции – способность осознанно снижать интенсивность негативных переживаний.

Этот метод коррекции работает на развитии навыков переработки многих негативных эмоциональных состояний. Среди них тревога, гнев, грусть, стыд, вина, раздражение и эмоциональное выгорание. Это доказывают данные метаанализа исследований, который провели Karyotaki E. [84], Cuijpers P. [89] и др. учёные [23]. Метаанализ исследований Carlbring P. [90], Andersson G. [103] и Titov N. [110] показал важный результат. Поведенческая оценка после лечения и во время последующего наблюдения не выявила существенных различий между веб-интервенциями на основе когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) и очными терапевтическими сессиями. Выяснилось ещё одно. Снижение негативных эмоциональных состояний при использовании web-приложений распространяется на повседневные жизненные ситуации. А приобретённые навыки эмоциональной регуляции держатся долго после завершения интервенции [103].

Недавние исследования показали, что психологическую интервенцию можно автоматизировать с помощью элементов геймификации и технологий искусственного интеллекта. Иначе говоря, web-приложение для развития навыков продуктивной переработки негативных эмоций можно сделать в виде серьёзной игры (serious game) или интерактивного психологического тренажёра с элементами прогрессии, достижений и визуализации успехов [100].

По данным обзора Fleming T. [99], на сегодня опубликовано несколько рандомизированных клинических исследований об автоматизированных геймифицированных веб-интервенциях. Они касаются тревоги и депрессии, а

также коррекции эмоциональной дисрегуляции у подростков и взрослых. В этих исследованиях сообщали о значительном эффекте: симптомы негативных эмоциональных состояний уменьшались (размер эффекта Cohen's d от 0,5 до 0,8), а эмоциональное благополучие росло [99, 100]. Показали и ещё одно. Чат-бот на основе ИИ как виртуальный помощник повышает вовлечённость пользователей и снижает процент выбывания (dropout rate) по сравнению с полностью автоматизированными программами без обратной связи.

Эти исследования подтверждают эффективность метода web-приложения на основе принципов КПТ, ДПТ и АСТ с применением технологий искусственного интеллекта. Они подтверждают и его эквивалентность очной терапии для развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний.

Поэтому при разработке сценария воздействия, структуры web-приложения и виртуального сопровождения коррекции мы опирались на результаты приведённых выше исследований. Длительность и интенсивность воздействия задавались с учётом тех же разработок.

Метод web-приложения с технологиями искусственного интеллекта применялся здесь для коррекции негативных эмоциональных состояний, которые возникают в повседневных стрессовых ситуациях. Целевая аудитория – взрослые пользователи 18–45 лет с умеренно выраженными негативными состояниями без клинической психопатологии. Они с трудом регулируют эмоции самостоятельно. На это указывают повышенные показатели по шкалам опросников ERQ (экспрессивное подавление) и «Трудности личностной рефлексии эмоций» (Белашева, Ермаков, 2023). Подтверждают это и сниженные показатели по методике диагностики субъективного благополучия (Шамионов, Бескова, 2018).

Развивать навыки переработки негативных эмоций через web-приложение важно по нескольким причинам. Эмоциональные нарушения распространены широко: по данным ВОЗ, около 30% взрослого населения

хотя бы раз в жизни испытывают клинически значимые симптомы тревоги или депрессии. Доступ к очной психологической помощи ограничен. В государственных учреждениях длинные очереди, частные консультации стоят дорого, а где-то специалистов попросту нет рядом. К тому же web-формат повышает приемлемость коррекции и снижает стигму, которая сопровождает обращение к психологу. Пользователь проходит программу в удобное время, в комфортном темпе и в привычной обстановке. Порог входа в психологическую помощь падает.

Веб-технологии выбрали потому, что они дают больше персонализации и интерактивности, чем другие форматы. Сравните со статическими мобильными приложениями без обратной связи или бумажными дневниками самонаблюдения. Система подстраивает сложность упражнений и подбор техник под динамику эмоционального состояния пользователя. Web-приложение собирает и подробную поведенческую аналитику: время выполнения, точность ответов, сдвиги в самооценке эмоций. Это позволяет непрерывно дорабатывать интервенцию и адаптировать её под особенности пользователя в реальном времени.

Коррекция методом web-приложения шла в формате интерактивного психологического тренажёра с 21-дневной программой. Контролируемое воздействие на дезадаптивные паттерны эмоциональной переработки строилось на системе последовательных ежедневных упражнений. Сценарий опирался на подходы и рекомендации по когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) (А. Бек, А. Эллис), диалектической поведенческой терапии (ДПТ) (М. Линехан) и терапии принятия и ответственности (АСТ) (С. Хейс). В него вплели элементы геймификации. За выполнение заданий пользователь копил очки. Есть виртуальные награды, «значки навыков». Прогресс показан в виде «дерева эмоциональной устойчивости», которое «растёт» с каждым пройденным днём. По ходу работы пользователя сопровождал чат-бот, виртуальный помощник по имени «Эмми». Его собрали на технологиях искусственного интеллекта: обработка естественного языка NLTK/spaCy,

адаптивные алгоритмы подбора техник на основе правил и лёгкого машинного обучения, персонализированные напоминания и подбадривающие сообщения.

Архитектура web-приложения устроена так. Клиентскую часть (фронтенд) сделали на современных веб-технологиях (HTML5, CSS3, JavaScript, React/Vue.js). Интерфейс адаптируется под ПК, планшеты и смартфоны. Серверная часть (бэкенд) написана на Python (Django/Flask) или Node.js. Анонимизированные данные пользователей хранятся в защищённой базе. Конфиденциальность обязательна. Все данные обрабатываются по политике безопасности, и пользователь даёт информированное согласие.

Web-приложение собрано из трёх основных модулей-недель. Каждый развивает свой блок навыков продуктивной переработки негативных эмоций. Программа рассчитана на 21 день непрерывной работы, это один цикл. Сеанс длится в среднем 15–25 минут в день. Задания можно выполнять в любое время суток, но система поощряет регулярность через ежедневные напоминания и «стрик», непрерывную цепочку дней.

Модуль 1. Эмоциональная осознанность и идентификация (Дни 1–7)

На первой неделе пользователь осваивает базовые навыки распознавания и вербализации эмоций. В ежедневные задания входят:

- Дневник эмоций (дни 1–7): пользователь трижды в день (утро, день, вечер) фиксирует актуальное эмоциональное состояние, выбирая из списка 12 базовых эмоций (радость, спокойствие, тревога, грусть, гнев, стыд, вина, страх, интерес, отвращение, удивление, надежда) или описывая своими словами. Дополнительно оценивается интенсивность эмоции по шкале от 0 до 10.

- Идентификация триггеров (дни 3–7): после фиксации эмоции пользователь отвечает на вопрос «Что вызвало эту эмоцию?» (ситуация, мысли, воспоминание, физическое состояние).

- Техники заземления (дни 5–7): короткие упражнения «5-4-3-2-1» (пять вещей, которые я вижу, четыре – которые могу потрогать, три – слышу,

два – чувствую запах, один – вкус) для снижения остроты негативных переживаний.

– Чат-бот «Эмми» помогает пользователю подобрать слова для описания эмоций, задаёт наводящие вопросы («Что именно тебя сейчас беспокоит?», «Где в теле ты чувствуешь эту эмоцию?»).

К концу первой недели у пользователя складывается навык быстро определять свои эмоции и их триггеры.

Модуль 2. Когнитивная переработка и рефрейминг (Дни 8–14)

Вторая неделя отведена работе с мыслями, которые лежат в основе негативных эмоций. В ежедневные задания входят:

– Выявление автоматических мыслей (дни 8–10): после фиксации эмоции пользователь записывает мысли, которые возникли в ситуации («Я ни на что не способен», «Все будут надо мной смеяться», «Это никогда не закончится»).

– Когнитивное реструктурирование по методу А. Бека (дни 10–14): пользователь заполняет таблицу из трёх колонок: 1) автоматическая мысль, 2) доказательства «за», 3) доказательства «против», 4) более реалистичная мысль-альтернатива. Чат-бот предлагает список типичных когнитивных искажений (катастрофизация, сверхобобщение, чёрно-белое мышление, персонализация, чтение мыслей) и помогает их распознать.

– Эмоциональный рефрейминг (дни 12–14): техника изменения значения эмоции с негативного на функциональный («Моя тревога говорит о том, что мне важно это дело», «Грусть показывает, что я способен на глубокие чувства»).

– Поведенческие эксперименты (день 14): пользователь выбирает одну ситуацию, в которой обычно возникает негативная эмоция, и планирует действовать иначе, основываясь на новой мысли-альтернативе. Результат фиксируется в приложении.

Ко второй неделе пользователь осваивает навык оспаривания и замены иррациональных убеждений.

Модуль 3. Эмоциональная регуляция, принятие и закрепление навыков (Дни 15–21)

Третья неделя нацелена на то, чтобы снижать интенсивность негативных эмоций в реальном времени и встраивать навыки в повседневность. В ежедневные задания входят:

- Техники снижения эмоционального возбуждения (дни 15–18): диафрагмальное дыхание по квадрату (вдох 4 сек – задержка 4 сек – выдох 4 сек – задержка 4 сек), прогрессивная мышечная релаксация по Якобсону (поочерёдное напряжение и расслабление групп мышц), техника «переключения каналов» (перевод внимания с эмоции на внешний стимул).

- Принятие эмоций без оценивания (дни 17–20): упражнения на основе АСТ: наблюдение за эмоцией как за «погодой внутри», практика «эмоция – это волна, она придёт и уйдёт», медитация «листья на реке» (представление эмоций в виде листьев, плывущих по течению).

- Экспрессивное письмо (дни 18–20): пользователю предлагается в течение 10 минут писать о своих эмоциональных переживаниях, не редактируя и не оценивая написанное (методика Дж. Пеннебейкера).

- Закрепление и перенос навыков (день 21): пользователь составляет индивидуальный «План действий в эмоционально сложных ситуациях» на основе наиболее эффективных для него техник из пройденных 20 дней. Чат-бот генерирует краткую памятку.

- Итоговое тестирование (день 21): повторное заполнение диагностических методик (опросник ERQ, методика субъективного благополучия, опросник трудностей рефлексии эмоций) для оценки динамики.

Этапы-дни разнятся по уровням сложности. Их задают динамика эмоционального состояния пользователя и успешность выполнения заданий. Сложность меняется по таким параметрам:

- глубина анализа эмоции (от простой номинации до многошагового когнитивного анализа);

- степень когнитивной сложности упражнений (количество шагов в алгоритме переработки эмоции, необходимость самостоятельного формулирования альтернативных мыслей без подсказок);
- объём письменных заданий;
- доля самостоятельной работы пользователя без подсказок виртуального помощника.

Игровые элементы (геймификация):

- Очки опыта (XP): за каждый выполненный дневной блок заданий пользователь получает от 50 до 100 XP.
- Уровни и значки: при накоплении определённого количества XP повышается уровень («Новичок» → «Исследователь эмоций» → «Наблюдатель» → «Мастер регуляции»). За особые достижения (7 дней подряд, первое успешное применение техники в реальной жизни) выдаются значки.
- Дерево эмоциональной устойчивости: визуализация прогресса в виде дерева, которое растёт и цветёт с каждым пройденным днём и освоенным навыком.
- Стрик (непрерывная цепочка): бонусные очки за выполнение заданий несколько дней подряд. Пропуск дня обнуляет стрик, но не прерывает доступ к программе.

Чтобы перейти на следующий уровень сложности, пользователь должен освоить навык. Оценка идёт автоматически. Нужно набрать определённый процент правильных ответов в упражнениях. Например, верно, опознать когнитивное искажение в 80% случаев. Или зафиксировать, что субъективная интенсивность негативной эмоции снизилась при повторном предъявлении похожего эмоциогенного сценария. Справился с заданиями текущего уровня – автоматически переходишь на следующий день программы. А если эмоциональный дискомфорт стал слишком сильным, пользователь жмёт кнопку «Мне сложно», и чат-бот предлагает упрощённое упражнение или технику заземления. При повторяющихся ошибках, больше

3 подряд, система могла вернуть на предыдущий уровень или повторить текущее задание с дополнительными подсказками.

Чтобы пользователь глубже включался в процесс и легче переносил навыки в жизнь, мы учли его повседневные условия. Это типичные стрессовые ситуации: конфликты на работе или в семье, дедлайны, публичные выступления, социальное взаимодействие, неопределённость. Это значимые социально-культурные контексты: российская среда с соответствующими примерами ситуаций и диалогов. Сюда же реалистичные примеры автоматических мыслей и когнитивных искажений. Интерфейс выдержан в спокойной, «терапевтической» гамме, мягкие зелёные, голубые и бежевые тона, с природными текстурами вроде дерева, листьев и капель воды. Так пользователь расслабляется и меньше тревожится во время работы.

При разработке коррекционных web-приложений сегодня берут рекомендации по продолжительности, частоте и числу сеансов из клинических условий. Опираются и на исследования ряда авторов (Andersson G., Carlbring P., Titov N.). Эти рекомендации мы дополнили принципами формирования привычки. По данным Ф. Лалли, на автоматизм в поведении уходит в среднем 66 дней, но первые сдвиги заметны уже через 18–21 день. Отсюда формат 21-дневной программы. Один сеанс длился 15–25 минут в день. Пользователю советовали делать упражнения раз в день в одно и то же время, чтобы выработать устойчивый ритуал, но расписание оставалось гибким. Каждый сеанс включал три обязательных блока:

1. Разминка (2–3 минуты): краткая идентификация текущего эмоционального состояния, шкала интенсивности эмоции, дыхательная техника для «входа» в работу.

2. Основное упражнение (10–18 минут): задание, соответствующее текущему дню программы (дневник эмоций, когнитивное переструктурирование, техника регуляции и т.д.) с возможностью взаимодействия с чат-ботом «Эмми».

3. Закрепление (2–4 минуты): повторная самооценка интенсивности эмоции, краткий вывод («Что я сегодня понял о своих эмоциях?»), автоматическое сохранение прогресса и начисление очков.

Когда все 21 день пройдены, пользователь получает итоговый отчёт. Там визуализирована динамика эмоциональных состояний, график изменения интенсивности негативных эмоций. Там перечень техник, которыми он пользовался чаще всего, и их эффективность по его же самооценке. К отчёту прилагается персональная памятка «Моя стратегия продуктивной переработки эмоций». Её можно скачать или сохранить.

Выводы

Во второй главе мы показали, как устроено эмпирическое исследование, по какой логике оно идёт и чем обеспечено методически. Его задача в том, чтобы изучить и развить у студенческой молодёжи навыки продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний. Работа шла по шагам. Сначала теоретическая подготовка, потом входная диагностика, отбор участников, апробация комплекса упражнений, разработка web-приложения и оценка изменений в конце. Такой порядок связал теоретическую модель с практической проверкой готового психологического содержания.

Базу исследования мы выбирали под целевую аудиторию работы, студентов Северо-Кавказского федерального университета. В первичную выборку вошли 276 человек от 18 до 25 лет. Этого хватило, чтобы собрать массив исходных данных и увидеть, как у студенческой молодёжи сформированы навыки эмоциональной регуляции. Возрастную группу мы взяли не случайно. Студенческие годы это высокая учебная, социальная и профессиональная нагрузка, повышенная чувствительность к стрессу и насущная потребность в устойчивых навыках саморегуляции.

Исследование шло этапами, и в главе мы их расписали. Сначала теоретический анализ и подбор диагностических методик. На втором этапе

очная апробация комплекса упражнений на студентах с самыми низкими показателями продуктивной переработки негативных эмоций. На третьем уточнённый комплекс перенесли в цифровой формат. Четвёртый этап – это апробация web-приложения в течение 21 дня. В конце повторное психодиагностическое тестирование и статистическая обработка результатов. Такая цепочка связала диагностику, коррекционно-развивающую работу и оценку её эффективности.

Методики подбирали так, чтобы охватить ключевые составляющие продуктивной психологической переработки негативных эмоций. Диагностика субъективного благополучия давала интегральный психологический результат. Опросник ERQ показывал, насколько выражены когнитивная переоценка и эмоциональное подавление. Методика ECV измеряла ценность эмоционального контроля. TIPI-RU оценивал эмоциональную стабильность как личностный ресурс. Методика трудностей личностной рефлексии эмоций показывала уровень осознания, вербализации, нетерпимости и избегания. Вместе они складываются в комплексную картину адаптивных стратегий и того, что мешает перерабатывать эмоции.

Во второй главе центральное место отведено методологии и содержанию комплекса психологических упражнений. Комплекс держится на трёх связанных блоках. Первый – осознание и контакт с эмоциями. Второй – гибкая регуляция эмоциональных состояний. Третий – интеграция и индивидуализация. Первый блок развивает эмоциональную осознанность, умение распознавать и называть эмоции. Второй посвящён когнитивной переоценке, работе с автоматическими мыслями и ослаблению эмоционального подавления. Третий закрепляет освоенные приёмы саморегуляции и помогает перенести навыки в повседневность. Эта последовательность повторяет саму логику формирования навыка. Сначала пользователь осознаёт эмоцию, потом учится гибко её регулировать, затем индивидуализирует приёмы.

Здесь же обоснована необходимость перевести комплекс в цифровой вид. Web-приложение для нас – способ организовать психологическое воздействие. Оно поддерживает регулярность занятий, фиксирует индивидуальную динамику и собирает в одном месте дневник эмоций, шкалы самооценки, упражнения на когнитивную переструктуризацию, релаксацию и рефлексия. Цифровой формат не подменяет психологическое содержание. Он лишь даёт ему структурированную, доступную и последовательную форму.

Статистические методы для обработки результатов подбирали под задачи исследования и особенности выборки. Описательная статистика дала общую характеристику показателей. Частотный анализ описал распределение данных. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена выявил связи между параметрами эмоциональной регуляции. Критерий Вилкоксона оценил изменения показателей до и после программы. Непараметрические методы здесь оправданны: экспериментальная выборка небольшая, а в нормальности распределения уверенности нет.

Вторая глава обосновала эмпирическую часть исследования. Она показала, как теоретические положения легли в диагностическую, развивающую и цифровую процедуру. Мы определили выборку, этапы исследования, диагностические методики, структуру комплекса упражнений и методы статистической обработки. Это дало основу для дальнейшего анализа результатов, оценки эффективности комплекса и разработки web-приложения, которое развивает у студентов навыки продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний.

РАЗДЕЛ 3 ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ПРОДУКТИВНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

3.1 Результаты исследования уровня сформированности способностей к продуктивной переработке негативных эмоциональных состояний: констатирующий этап исследования

Констатирующий этап должен был выявить исходный уровень способностей студентов к продуктивной психологической переработке негативных эмоциональных состояний. На нём решались задачи первичной диагностики эмоциональной сферы. Параллельно определялось, насколько выражены продуктивные и непродуктивные способы эмоциональной регуляции. Так выявляли компоненты, которые нужно развивать средствами специально разработанного комплекса упражнений.

В исследовании участвовали 276 студентов Высшей школы креативных индустрий, Института перспективной инженерии, Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». Выборку набрали из студентов, которые учатся при высокой учебной, коммуникативной и проектной нагрузке. Поэтому проблема переработки негативных эмоциональных состояний для них особенно остра.

На констатирующем этапе респонденты проходили входное тестирование. Диагностику вели стандартизированными психодиагностическими методиками. Они оценивали и ресурсные характеристики эмоциональной сферы, и показатели, которые отражают трудности эмоциональной рефлексии и непродуктивные способы обращения с негативными переживаниями.

Логика исследования предполагала, что выборка будет постепенно сужаться. Сначала прошло массовое входное тестирование. Затем для очной апробации комплекса упражнений отобрали 15 человек. После этого ещё 20 человек включили в этап апробирования комплекса, встроенного в web-приложение. Так мы сперва увидели общую картину состояния

эмоциональной сферы, потом проверили содержание упражнений в очном формате и только затем оценили, можно ли выполнять их самостоятельно в цифровой среде.

Таблица 3.1 – Характеристика выборки и этапов исследования

Этап исследования	Содержание этапа	Количество участников
Констатирующий этап	Входная диагностика уровня сформированности способностей к продуктивной переработке негативных эмоциональных состояний	276
Очная апробация комплекса упражнений	Проверка понятности, последовательности, психологической целесообразности и практической применимости комплекса упражнений	15
Апробация комплекса в web-приложении	Самостоятельное прохождение комплекса упражнений в цифровом формате с последующей возможностью повторной диагностики	20

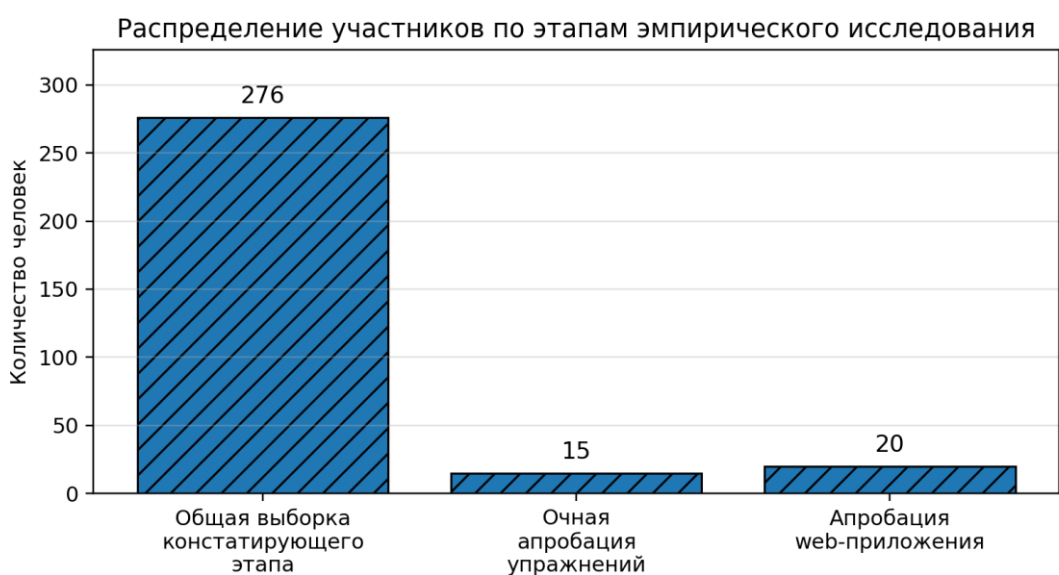


Рисунок 3.1 – Распределение участников по этапам исследования

Таблица 3.1 и рисунок 3.1 показывают, что исследование шло по этапам. Массовая диагностика дала картину исходного состояния эмоциональной сферы студентов. Так удалось наметить основные направления психологической работы. Очная апробация проверяла другое: понятны ли студентам упражнения, не спотыкаются ли они при выполнении,

отвечают ли задания цели исследования. Апробация web-приложения показала, можно ли перенести комплекс упражнений в цифровой формат.

Сначала мы изучили характеристики эмоциональной сферы и то, насколько у студентов сформированы навыки продуктивной переработки негативных эмоциональных состояний. Для этого взяли несколько диагностических методик. Это методика диагностики субъективного благополучия Р. М. Шамионова и Т. В. Бесковой, опросник эмоциональной регуляции ERQ Джеймса Дж. Гросса, методика «Ценности эмоционального контроля» ECV А. Маусс, опросник TIPI-RU С. Д. Гослинга в адаптации А. С. Сергеева и методика «Трудности личностной рефлексии эмоций» И. В. Белашевой, П. Н. Ермакова.

Почему несколько методик? Продуктивная переработка негативного состояния не сводится к тому, чтобы заглушить неприятную эмоцию. Тут работа сложнее. Человек осознаёт причины переживания, облекает его в слова, выбирает приемлемый способ регуляции и держит психологическую устойчивость, когда напряжение растёт.

Таблица 3.2 – Методики констатирующего и повторного этапов исследования

Методика	Авторы / адаптация	Показатели, значимые для исследования
Методика диагностики субъективного благополучия	Р. М. Шамионов, Т. В. Бескова	Общий уровень субъективного благополучия как показатель эмоционального и личностного ресурса респондента
Опросник эмоциональной регуляции ERQ	Джеймс Дж. Гросс	Когнитивная переоценка и подавление эмоциональной экспрессии как стратегии регуляции эмоций
Методика «Ценности эмоционального контроля» ECV	А. Маусс	Выраженность установки на необходимость контроля эмоциональных переживаний и проявлений
Опросник TIPI-RU	С. Д. Гослинг; адаптация А. С. Сергеева	Эмоциональная стабильность как личностная характеристика устойчивости эмоционального реагирования

Таблица 3.2 – Методики констатирующего и повторного этапов исследования (продолжение)

Методика	Авторы / адаптация	Показатели, значимые для исследования
Методика «Трудности личностной рефлексии эмоций»	И. В. Белашева, П. Н. Ермаков	Осознание, вербализация, нетерпимость и избегание как показатели трудностей рефлексии эмоций

Методика диагностики субъективного благополучия оценивала общий уровень положительного самоотношения, удовлетворённости жизнью и эмоционального фона. Субъективное благополучие мы рассматривали как ресурс. Оно поддерживает способность человека выдерживать негативные переживания и перерабатывать их без вреда для психологического состояния.

Опросник ERQ оценивал две стратегии эмоциональной регуляции: когнитивную переоценку и подавление. Когнитивная переоценка продуктивнее. Человек меняет смысл ситуации и снижает напряжение за счёт переосмысления. Подавление работает иначе. Оно держит под контролем внешнее выражение эмоции, но внутренней переработки переживания не даёт.

Методику ECV мы включили, чтобы оценить ценность эмоционального контроля. Этот показатель важен. Слишком сильная ориентация на контроль эмоций подталкивает к подавлению и мешает открыто осознать переживание. Умеренный контроль, наоборот, нужен для саморегуляции. Поэтому в анализе мы смотрели не на саму выраженность контроля, а на её соотношение с другими показателями.

Опросник TIPI-RU оценивал эмоциональную стабильность. Для нас это личностная предпосылка продуктивной переработки негативных состояний. Чем выше эмоциональная стабильность, тем вероятнее, что человек осознаёт и переработает негативное переживание. А не сорвётся в импульсивную реакцию, избегание или подавление.

Методика «Трудности личностной рефлексии эмоций» оценивала те стороны эмоциональной сферы, что напрямую связаны с проблемами переработки переживаний. Это трудности осознания эмоций, трудности их вербализации, нетерпимость к негативным переживаниям и избегание контакта с эмоциональным опытом. На эти показатели мы и опирались, когда разрабатывали упражнения для развития навыков осознанной и продуктивной работы с негативными состояниями.

Таблица 3.3 – Критерии оценки сформированности навыков продуктивной переработки негативных эмоциональных состояний

Критерий	Психологическое содержание	Направленность благоприятного показателя
ERQ – переоценка	Способность менять интерпретацию эмоционально значимой ситуации и снижать интенсивность переживания за счет переосмысления	Чем выше показатель, тем больше выражен продуктивный способ регуляции
Субъективное благополучие	Общий ресурс эмоционального и личностного благополучия, поддерживающий устойчивость к негативным переживаниям	Более высокие значения рассматриваются как благоприятные
Эмоциональная стабильность	Способность сохранять устойчивость и снижать эмоциональную реактивность в трудных ситуациях	Более высокие значения рассматриваются как благоприятные
ERQ – подавление	Тенденция сдерживать внешнее выражение эмоции без ее внутренней переработки	Снижение чрезмерной выраженности рассматривается как благоприятная динамика
Трудности рефлексии эмоций	Затруднения в осознании, словесном описании, принятии и проживании эмоций	Снижение показателей трудностей является благоприятным
Ценность эмоционального контроля	Установка на необходимость контролировать эмоциональные переживания и проявления	Благоприятной является гибкая, не чрезмерная ориентация на контроль

Собрав данные, мы провели первичную математическую обработку. По каждому критерию считали среднее значение, минимум, максимум и стандартное отклонение. Эти показатели описали общий уровень выраженности исследуемых характеристик и заодно показали, насколько респонденты различаются между собой.

В таблице 3.4 даны средние показатели констатирующего этапа по основным критериям. Здесь нужна оговорка. Всего в исследовании участвовало 276 человек, но расчётная таблица ниже отражает доступную рабочую выгрузку валидных протоколов. По ней и считались исходные статистические показатели.

Таблица 3.4 – Средние показатели констатирующего этапа по критериям исследования

Критерий	N	Среднее значение	Min	Max
ERQ – переоценка	201	30,99	6	42
Субъективное благополучие	201	140,85	57	170
Эмоциональная стабильность	201	9,57	2	14
ERQ – подавление	201	17,27	4	28
Трудности рефлексии: осознание	201	7,41	4	14
Трудности рефлексии: вербализация	201	9,64	4	16
Трудности рефлексии: нетерпимость	201	9,00	4	13
Трудности рефлексии: избегание	201	7,77	3	12
Ценность эмоционального контроля	201	23,63	0	42
Критерий	N	Среднее значение	Min	Max



Рисунок 3.2 – Средние значения показателей на констатирующем этапе

На констатирующем этапе средний показатель когнитивной переоценки по опроснику ERQ вышел 30,99 балла при стандартном отклонении 6,04. Это значит, что переосмысливать эмоционально значимые ситуации выборка в целом умеет. Но разброс от 6 до 42 баллов выдаёт её неоднородность: одни студенты активно пользуются когнитивной переоценкой, у других этот способ регуляции почти не развит.

Субъективное благополучие в среднем составило 140,85 балла при стандартном отклонении 23,44. У заметной части студентов ресурс психологического благополучия, выходит, есть. Правда, диапазон от 57 до 170 баллов говорит, что уровень благополучия в выборке расходится сильно. Это нужно держать в голове при разработке web-приложения. Упражнения должны быть понятны и тем, у кого с ресурсом всё хорошо, и тем, кому сейчас тяжелее.

Эмоциональная стабильность в среднем дала 9,57 балла. Минимум здесь 2, максимум 14, и видно, что у разных респондентов она держится по-разному. Кто-то реагирует довольно устойчиво. Но низкие значения тоже

есть, а значит в комплекс стоит добавить задания на саморегуляцию и снижение эмоциональной реактивности.

Подавление по опроснику ERQ в среднем составило 17,27 балла. Стратегия подавления эмоциональной экспрессии, выходит, в выборке представлена ощутимо. По-человечески это значит, что часть респондентов держит контроль над внешним выражением эмоций за главный способ справиться с негативом. Только подавление редко доводит дело до продуктивной переработки. Переживание так и остаётся неосознанным, невысказанным и внутренне сырым.

Показатели трудностей личностной рефлексии эмоций для нас особенно весомы. По шкале трудностей осознания среднее составило 7,41 балла, по шкале трудностей вербализации – 9,64 балла, по шкале нетерпимости – 9,00 балла, по шкале избегания – 7,77 балла. Сильнее всего выражена вербализация. Похоже, студентам трудно точно называть и описывать собственные эмоциональные состояния.

Высокая выраженность трудностей вербализации важна для разработки комплекса упражнений. Если переживание не удаётся выразить словами, переработать негативное состояние дальше тяжело. Студент не может обозначить, какую эмоцию испытывает, в какой ситуации она возникла и с чем связана. Тогда ему сложнее перейти к когнитивной переоценке, к принятию переживания и к выбору более конструктивного способа реагирования.

Средний показатель ценности эмоционального контроля составил 23,63 балла при стандартном отклонении 7,17. Значит, установка на контроль эмоций для респондентов в какой-то мере значима. Интерпретировать этот показатель надо осторожно. Контроль эмоций может выполнять адаптивную функцию. Но если он чрезмерен, то усиливает подавление и мешает открыто осознавать негативные переживания.

Результаты констатирующего этапа показывают двойственную картину. У студентов есть и ресурсные характеристики для продуктивной

переработки негативных состояний, и выраженные трудности, которые этому мешают. К ресурсам относятся когнитивная переоценка, субъективное благополучие и эмоциональная стабильность. Проблемных зон больше: подавление, трудности вербализации, нетерпимость к негативным эмоциям, избегание и избыточная ориентация на эмоциональный контроль.

Эти данные легли в основу комплекса психологических упражнений. Комплекс нацелен не только на то, чтобы снизить негативные состояния. Он развивает конкретные навыки. Человек учится осознавать эмоциональное состояние, описывать его словами, терпимее относиться к негативным переживаниям, переоценивать ситуацию и реже избегать эмоционального опыта.

3.2. Результаты апробации комплекса психологических упражнений для развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний

По итогам констатирующего этапа мы разработали комплекс психологических упражнений. Он развивает навыки продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний. Комплекс построен как цепочка заданий, и каждое отражает свой этап работы с негативным переживанием: распознавание эмоции, уточнение ситуации, вербализация эмоционального опыта, снижение избегания, когнитивная переоценка и выбор более конструктивного способа реагирования.

Разрабатывая комплекс, мы исходили из того, что негативные эмоциональные состояния сами по себе не патологичны и не нежелательны. Они подают сигнал. Они указывают на значимые для человека потребности, угрозы, ценности или внутренние противоречия. Поэтому комплекс не стремится подавить негативные эмоции. Его цель в другом: научить человека осознанно обращаться с эмоциями, понимать их содержание и перерабатывать эмоциональный опыт в более адаптивной форме.

В комплекс вошли упражнения для нескольких взаимосвязанных навыков. Первый навык про осознание эмоции. Студент учится замечать своё состояние, отличать эмоцию от мысли и описывать интенсивность переживания. Второй навык про вербализацию. Участник называет эмоцию, отмечает её телесные и поведенческие проявления, формулирует связь между ситуацией и переживанием. Третий навык про когнитивную переоценку. Участник ищет другие объяснения ситуации и более гибкие способы её понять.

Особое место в комплексе заняли упражнения на снижение избегания и нетерпимости к негативным переживаниям. Они помогают участнику не убегать от эмоции сразу, а выдерживать контакт с ней в безопасной форме. Без этого эмоциональное состояние остаётся неосмысленным и повторяется в похожих ситуациях. В web-приложении эти упражнения шли в пошаговом формате. Участник выполнял задания по порядку и фиксировал ответы.

Таблица 3.5 – Содержательные блоки комплекса психологических упражнений

Блок комплекса	Цель блока	Формируемый навык	Пример содержания задания
Распознавание эмоционального состояния	Выделить актуальную эмоцию, ситуацию ее возникновения и субъективную интенсивность	Осознание эмоционального состояния	Отметить эмоцию, оценить ее интенсивность по шкале, описать ситуацию
Вербализация переживания	Сформулировать переживание словами и описать его телесные, мыслительные и поведенческие проявления	Вербализация эмоций	Ответить на вопросы: «Что я чувствую?», «Где это проявляется в теле?», «Какая мысль сопровождает эмоцию?»
Когнитивная переоценка ситуации	Найти альтернативные интерпретации ситуации и снизить деструктивную эмоциональную реакцию	Переоценка	Сформулировать минимум две альтернативные мысли о ситуации

Таблица 3.5 – Содержательные блоки комплекса психологических упражнений (продолжение)

Блок комплекса	Цель блока	Формируемый навык	Пример содержания задания
Принятие негативной эмоции	Сформировать более терпимое отношение к неприятным переживаниям как к допустимой части опыта	Снижение нетерпимости к эмоциям	Записать, какую функцию может выполнять данная эмоция и о чем она сообщает
Снижение избегания	Уменьшить стремление уходить от эмоционального опыта и повысить способность выдерживать контакт с переживанием	Работа с избеганием	Определить, каких действий хочется избежать, и выбрать небольшой безопасный шаг
Эмоциональный контроль и самоподдержка	Развить гибкое отношение к контролю эмоций и сформировать способ самоподдержки	Гибкая саморегуляция	Сформулировать поддерживающую фразу и план дальнейшего действия

Первичную апробацию комплекса провели в очном формате с 15 участниками. Очный формат стал промежуточным шагом между теоретической разработкой упражнений и их цифровой реализацией. Он показал, понятны ли задания участникам, нужны ли им дополнительные пояснения, выстроена ли последовательность упражнений по психологической логике переработки негативного состояния.

На очной апробации мы особенно следили за понятностью инструкций. Для web-приложения это принципиально. В цифровом формате пользователь выполняет упражнения сам и не всегда может спросить пояснение у исследователя. Значит, формулировки заданий должны быть предельно ясными, выстроенными по порядку, без всякой неопределённости.

После очной апробации комплекс адаптировали под web-приложение. При переносе в цифровой формат психологическая последовательность упражнений сохранилась, но форма взаимодействия с пользователем поменялась. Инструкции разбили на отдельные шаги. Ответы пользователь

фиксировал в текстовых полях. Интенсивность эмоционального состояния он мог оценивать по шкалам самооценки.

При цифровой адаптации мы держали баланс между свободой самовыражения и структурой задания. С одной стороны, пользователю нужно пространство, чтобы описать переживание по-своему. С другой, приложение ведёт его по этапам переработки эмоции. Иначе работа сведётся к бессистемному описанию негативного состояния.

Таблица 3.6 – Результаты апробации комплекса упражнений и его переноса в web-приложение

Этап апробации	Количество участников	Основное содержание	Полученный результат
Очная апробация	15	Выполнение комплекса упражнений под контролем исследователя, обсуждение понятности инструкций и последовательности заданий	Уточнены формулировки инструкций, последовательность заданий и логика перехода от осознания эмоции к ее переработке
Адаптация к цифровому формату	–	Перенос упражнений в структуру web-приложения, разделение комплекса на шаги, подготовка текстовых полей и шкал самооценки	Сформирована цифровая последовательность упражнений, соответствующая психологической логике комплекса
Апробация web-приложения	20	Самостоятельное прохождение комплекса упражнений в web-приложении и подготовка к повторному тестированию	Проверена возможность применения комплекса в цифровой среде и подготовлены условия для анализа динамики показателей

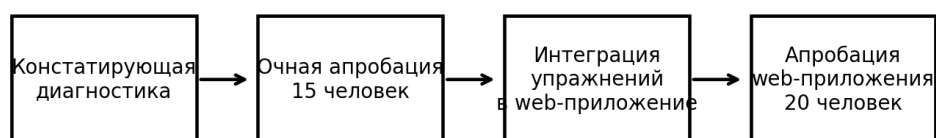


Рисунок 3.3 – Логика апробации комплекса психологических упражнений

Таблица 3.6 и рисунок 3.3 показывают, что апробация комплекса шла последовательно. Сначала упражнения проверили в очном формате. Потом адаптировали для цифрового использования. И только после этого применили в web-приложении. Так мы не стали переносить неапробированные психологические задания прямо в цифровую среду, и надёжность разработки выросла.

Участники, проходившие апробацию web-приложения, выполняли комплекс шаг за шагом. Сначала пользователь определял актуальное негативное эмоциональное состояние и ситуацию, с которой оно связано. Затем описывал переживание, фиксировал мысли и телесные реакции. После этого переходил к упражнениям на переоценку ситуации и выбор более конструктивной стратегии реагирования.

Логика web-приложения совпадала с задачами исследования. На констатирующем этапе мы увидели трудности вербализации эмоций, избегание, упор на контроль. Приложение давало задания как раз на эти компоненты. Цифровой продукт работал не просто как форма подачи упражнений. Он целенаправленно развивал навыки продуктивной переработки негативных эмоциональных состояний.

При апробации мы следили, чтобы web-приложение не подталкивало к формальному прохождению заданий. Упражнения выстроили так, что пользователь шёл от простого выбора эмоции к более глубокому описанию переживания и его переосмыслению. Постепенно. Это формировало не отдельные приёмы саморегуляции, а целостную последовательность продуктивной переработки эмоционального состояния.

Апробация показала главное. Комплекс упражнений можно перенести в цифровой формат и не нарушить его психологическую логику. Web-приложение держит последовательность заданий, сохраняет структуру комплекса, создаёт условия для самостоятельной работы пользователя с негативными эмоциональными состояниями. Дальше полученные данные и

результаты повторной диагностики идут в сравнительный анализ показателей «до» и «после» применения web-приложения.

3.3. Сравнительный анализ показателей сформированности навыков продуктивной психологической переработки эмоций «до» и «после» применения веб приложения

Сравнительный анализ показателей сформированности навыков продуктивной психологической переработки эмоций «до» и «после» применения web-приложения оценивал динамику, которая возникла у участников после прохождения комплекса упражнений. Этот этап завершает эмпирическую часть исследования. Именно он позволяет понять, связаны ли изменения в показателях с применением разработанного цифрового инструмента.

Чтобы результаты были сопоставимы, повторное тестирование проводится теми же диагностическими методиками, что и на констатирующем этапе. Так мы сравниваем показатели по одним и тем же шкалам и оцениваем динамику каждого критерия: когнитивной переоценки, субъективного благополучия, эмоциональной стабильности, подавления эмоций, трудностей рефлексии эмоций и ценности эмоционального контроля.

Положительную динамику показывает рост по ERQ – переоценке, субъективному благополучию и эмоциональной стабильности. Одновременно ждём снижения по ERQ – подавлению, по трудностям рефлексии эмоций и по чрезмерной ценности эмоционального контроля. Эта направленность изменений отвечает цели комплекса. Цель не в том, чтобы подавить негативную эмоцию. Она в том, чтобы личность лучше осознавала, описывала, переоценивала и конструктивно перерабатывала эмоциональное состояние.

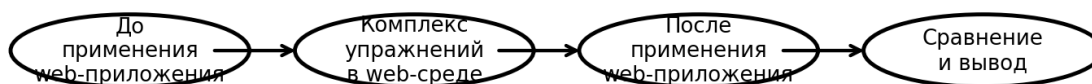


Рисунок 3.4 – Схема сравнительного анализа показателей «до» и «после» применения web-приложения

Таблица 3.7 – Ожидаемая направленность динамики показателей после применения web-приложения

Показатель	Содержание изменения	Ожидаемая направленность	Интерпретация положительной динамики
ERQ – переоценка	сравнение показателя до и после прохождения комплекса	повышение	формирование более продуктивного компонента переработки эмоций
Субъективное благополучие	сравнение показателя до и после прохождения комплекса	повышение	формирование более продуктивного компонента переработки эмоций
Эмоциональная стабильность	сравнение показателя до и после прохождения комплекса	повышение	формирование более продуктивного компонента переработки эмоций
ERQ – подавление	сравнение показателя до и после прохождения комплекса	снижение	снижение непродуктивного компонента переработки эмоций
Трудности рефлексии: осознание	сравнение показателя до и после прохождения комплекса	снижение	снижение непродуктивного компонента переработки эмоций
Трудности рефлексии: вербализация	сравнение показателя до и после прохождения комплекса	снижение	снижение непродуктивного компонента переработки эмоций

Таблица 3.7 – Ожидаемая направленность динамики показателей после применения web-приложения (продолжение)

Показатель	Содержание изменения	Ожидаемая направленность	Интерпретация положительной динамики
Трудности рефлексии: нетерпимость	сравнение показателя до и после прохождения комплекса	снижение	снижение непродуктивного компонента переработки эмоций
Трудности рефлексии: избегание	сравнение показателя до и после прохождения комплекса	снижение	снижение непродуктивного компонента переработки эмоций
Ценность эмоционального контроля	сравнение показателя до и после прохождения комплекса	снижение чрезмерной выраженности	снижение непродуктивного компонента переработки эмоций

Для математической обработки результатов сравнительного анализа мы взяли непараметрические методы. Исследование сопоставляет зависимые измерения у одних и тех же участников до и после прохождения комплекса упражнений. К тому же психологические показатели из опросниковых методик часто имеют порядковую природу и могут не отвечать требованиям нормального распределения. Поэтому непараметрический критерий здесь методически обоснован.

Основным методом проверки различий стал E-критерий Вилкоксона для связанных выборок. Он показывает, случайны ли изменения между двумя замерами или статистически значимы. Сравнение одних средних значений этого не даёт. Критерий Вилкоксона учитывает направленность изменений у каждого участника и ранги абсолютных различий между показателями «до» и «после».

Расчёт E-критерия Вилкоксона шёл в несколько шагов. Сначала для каждого участника считали разность между показателем после применения web-приложения и показателем до его применения. Потом убрали нулевые различия, то есть случаи, когда показатель не изменился. Далее

абсолютные значения различий ранжировали и каждому различию присваивали ранг. Затем отдельно суммировали ранги положительных и отрицательных изменений. Эмпирическое значение критерия определяли по меньшей сумме рангов.

Для оценки статистической значимости дополнительно использовали Р-значение К. А. Браунли. Р-значение отражает вероятность получить наблюдаемые или более выраженные различия, если верна нулевая гипотеза. Когда Р-значение не превышает выбранный уровень значимости, различия между показателями до и после применения web-приложения считаются статистически значимыми.

Основными уровнями статистической значимости в исследовании были $p \leq 0,05$ и $p \leq 0,01$. При $p \leq 0,05$ различия считали статистически значимыми. При $p \leq 0,01$ – высоко значимыми. Если же $p > 0,05$, отклонять нулевую гипотезу нет оснований, даже когда средние значения внешне дают заметную динамику.

Таблица 3.8 – Математические методы обработки результатов сравнительного анализа

Задача анализа	Математический метод	Назначение метода	Критерий интерпретации
Описать показатели до и после применения web-приложения	Среднее значение, минимум, максимум, стандартное отклонение	Характеристика выраженности исследуемых признаков на двух этапах	Анализ направления и величины изменений
Проверить значимость изменений у одних и тех же участников	Е-критерий Вилкоксона для связанных выборок	Оценка статистической значимости различий между входным и повторным тестированием	Различия значимы при $p \leq 0,05$
Определить вероятность случайного получения различий	Р-значение К. А. Браунли	Вероятностная оценка полученного результата при справедливости нулевой гипотезы	$p \leq 0,05$ – значимо; $p \leq 0,01$ – высоко значимо
Сформулировать итоговый статистический вывод	Сопоставление эмпирического значения критерия и Р-значения	Принятие или отклонение нулевой гипотезы по каждому показателю	При $p \leq 0,05$ H_0 отклоняется, H_1 принимается

По каждому показателю мы заранее сформулировали две гипотезы, нулевую и альтернативную. Нулевая говорила, что между замерами до и после применения web-приложения значимых различий нет. Альтернативная, наоборот, что после комплекса упражнений значимые изменения появляются.

В общем виде это выглядело так. Н0: до и после применения web-приложения значимых различий в сформированности навыков продуктивной психологической переработки эмоций нет. Н1: после применения web-приложения такие показатели меняются статистически значимо.

Читая результаты, важно смотреть не только на саму значимость, но и на сторону, в которую идут сдвиги. Рост когнитивной переоценки, к примеру, мы считаем хорошей динамикой. А вот рост подавления или трудностей рефлексии желательным результатом не назовёшь. Поэтому за каждой цифрой должна стоять психологическая интерпретация.

Таблица 3.9 – Схема сравнительного анализа показателей до и после применения web-приложения

Показатель	До апробации, М	После апробации, М	Δ	Е-критерий Вилкоксона	Р-значение К. А. Браунли	Статистический вывод
ERQ – переоценка	30,99*	внести данные	рассчитать	Еэмп = ...	p = ...	сформулировать после расчета
Субъективное благополучие	140,85*	внести данные	рассчитать	Еэмп = ...	p = ...	сформулировать после расчета
Эмоциональная стабильность	9,57*	внести данные	рассчитать	Еэмп = ...	p = ...	сформулировать после расчета
ERQ – подавление	17,27*	внести данные	рассчитать	Еэмп = ...	p = ...	сформулировать после расчета
Трудности рефлексии: осознание	7,41*	внести данные	рассчитать	Еэмп = ...	p = ...	сформулировать после расчета
Трудности рефлексии: вербализация	9,64*	внести данные	рассчитать	Еэмп = ...	p = ...	сформулировать после расчета

Таблица 3.9 – Схема сравнительного анализа показателей до и после применения web-приложения (продолжение)

Показатель	До апробации, М	После апробации, М	Δ	Е-критерий Вилкоксона	Р-значение К. А. Браунли	Статистический вывод
Трудности рефлексии: нетерпимость	9,00*	внести данные	рассчитать	Еэмп = ...	p = ...	сформулировать после расчета
Трудности рефлексии: избегание	7,77*	внести данные	рассчитать	Еэмп = ...	p = ...	сформулировать после расчета
Ценность эмоционального контроля	23,63*	внести данные	рассчитать	Еэмп = ...	p = ...	сформулировать после расчета

Значения «до» приведены по доступной рабочей выгрузке констатирующего этапа и используются как основа для структуры дальнейшего анализа. После внесения результатов повторного тестирования таблица заполняется фактическими значениями «после», разницей между замерами, эмпирическим значением Е-критерия Вилкоксона и Р-значением К. А. Браунли.

Если показатель ERQ – переоценки вырастет статистически значимо, можно будет заключить, что участники чаще стали использовать когнитивное переосмысление эмоционально значимых ситуаций. Это укажет на развитие одного из ключевых навыков продуктивной переработки негативных эмоциональных состояний. Переоценка меняет значение ситуации и снижает интенсивность деструктивной эмоциональной реакции.

Если субъективное благополучие после web-приложения вырастет значимо, это укажет на общий подъём эмоционального фона и на то, что человек больше доволен собой и своей нынешней жизнью. Для исследования это будет знаком, что регулярные упражнения работают не только с отдельной негативной эмоцией, но и укрепляют психологический ресурс в целом.

Рост эмоциональной стабильности скажет, что респонденты реагируют спокойнее и крепче держатся в напряжённых ситуациях. Это особенно ценно. Продуктивная переработка эмоций как раз и держится на умении не рассыпаться под ударом негатива, а сохранять возможность выбрать ответ осмысленно.

Снижение показателя подавления по ERQ мы прочитаем как ослабление привычки сдерживать внешнее выражение эмоций. Момент важный. Подавление даёт иллюзию контроля, но до внутренней переработки переживания доводит не всегда. Когда после web-приложения подавление падает, это похоже на переход от внешнего контроля эмоций к более осознанному и содержательным способам регуляции.

Снижение трудностей рефлексии по шкалам осознания, вербализации, нетерпимости и избегания мы считаем одним из самых весомых итогов исследования. Эти шкалы и показывают, способен ли человек войти в контакт со своим эмоциональным опытом, описать его, выдержать неприятное переживание и не сбежать от его анализа. Хорошая динамика тут прямо отвечает цели, ради которой и создавался комплекс упражнений.

Снижение чрезмерной ценности эмоционального контроля укажет на более гибкое отношение к эмоциям. Эмоция перестаёт восприниматься только как то, что надо подавить или полностью контролировать. Она начинает читаться как психологически значимый сигнал, который можно осознать, понять и переработать.

Сравнительный анализ показателей «до» и «после» применения web-приложения держится на двух взаимодополняющих уровнях интерпретации: статистическом и психологическом. Статистический уровень показывает, достоверны ли изменения. Психологический раскрывает, что эти изменения значат для развития навыков продуктивной психологической переработки эмоций.

Если расчёт Е-критерия Вилкоксона и Р-значения К. А. Браунли даст статистически значимые изменения в ожидаемом направлении, можно будет

говорить об эффективности web-приложения как инструмента развития навыков продуктивной переработки негативных эмоциональных состояний. А если по отдельным показателям изменения окажутся статистически незначимыми, значит, соответствующие блоки комплекса упражнений нужно дорабатывать или продлевать апробацию.

Таблица 3.10 – Логика принятия статистического решения по результатам апробации

Условие	Статистическое решение	Психологическая интерпретация
$p \leq 0,01$ и изменение соответствует ожидаемому направлению	Различия высоко значимы; H_0 отклоняется	Можно говорить о выраженной положительной динамике показателя
$p \leq 0,05$ и изменение соответствует ожидаемому направлению	Различия статистически значимы; H_0 отклоняется	Можно говорить о наличии положительной динамики показателя
$p > 0,05$, но среднее значение изменилось в ожидаемом направлении	Статистически значимые различия не подтверждены	Наблюдается тенденция, требующая проверки на большей выборке или после доработки комплекса
$p \leq 0,05$, но направление изменения не соответствует ожидаемому	Различия значимы, но не подтверждают эффективность по данному критерию	Необходима содержательная интерпретация и анализ возможных причин нежелательной динамики

Итоговый вывод по подразделу 3.3 формулируется только после внесения результатов повторного тестирования. Сам факт изменения средних значений ещё не доказывает эффективность web-приложения. Изменения должны быть подтверждены статистически, через Е-критерий Вилкоксона и Р-значение К. А. Браунли.

Представленная структура сравнительного анализа позволяет оценить эффективность web-приложения шаг за шагом. Сначала фиксируем средние значения до и после прохождения комплекса упражнений. Затем считаем различия по каждому участнику. После этого применяем Е-критерий Вилкоксона и определяем Р-значение К. А. Браунли. Завершает всё психологическая интерпретация значимых и незначимых изменений.

Эмпирическая глава отражает полный цикл исследования: от диагностики исходного уровня сформированности способностей к продуктивной переработке негативных эмоциональных состояний до апробации комплекса упражнений и подготовки статистического анализа изменений после применения web-приложения. Эта логика отвечает теме дипломной работы. Она позволяет оценить web-приложение не только как технический продукт, но и как психологический инструмент развития навыков саморегуляции и продуктивной переработки эмоционального опыта. Разработанный комплекс психологических упражнений на развитие навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний – это целостная система практико-ориентированных заданий. Они последовательно формируют у студентов способность осознавать, принимать, анализировать, вербализировать и конструктивно преобразовывать эмоциональные переживания. Разрабатывать такой комплекс пришлось не случайно. Негативные эмоциональные состояния – неотъемлемая часть учебной, коммуникативной и личностной активности студентов. Но если навыки эмоциональной регуляции сформированы слабо, они ведут к эмоциональному напряжению, снижению субъективного благополучия, трудностям рефлексии, избеганию переживаний, подавлению эмоций и закреплению неадаптивных способов реагирования.

Содержание комплекса упражнений было выстроено с учетом результатов констатирующего этапа исследования, в ходе которого изучались характеристики эмоциональной сферы студентов, особенности эмоциональной регуляции, уровень субъективного благополучия, выраженность эмоциональной стабильности, ценность эмоционального контроля, а также трудности личностной рефлексии эмоций. Полученные данные позволили определить основные направления психологической работы: развитие эмоциональной осознанности, снижение тенденции к подавлению эмоциональных состояний, формирование навыка когнитивной переоценки, развитие способности к вербализации переживаний, повышение

терпимости к собственным негативным эмоциям, преодоление избегания эмоционального опыта, а также формирование более гибкого отношения к необходимости эмоционального контроля.

В структуре комплекса особое место занимает одна идея. Продуктивная переработка негативных эмоциональных состояний не означает вытеснения, игнорирования или подавления эмоций. Наоборот, она включает осознанное обращение к эмоциональному опыту, поиск причин переживания, анализ его значения, конструктивные способы выражения и преобразование эмоциональной реакции. Поэтому упражнения комплекса работали не только на снижение интенсивности негативных переживаний. Они развивали у студентов более зрелое, осмысленное и ответственное отношение к собственным эмоциональным состояниям.

Первичная апробация комплекса упражнений в очном формате дала возможность оценить его содержательную наполненность, логическую последовательность, доступность инструкций и применимость для студенческой аудитории. На очном этапе мы наблюдали, как студенты выполняют упражнения, насколько вовлекаются, какие трудности возникают при осознании и описании эмоций. Видели и реакцию на задания, где нужно обратиться к личному эмоциональному опыту. Результаты показали практическую значимость комплекса. Он помогает участникам не просто фиксировать наличие негативного эмоционального состояния, но и разбирать его структуру, причины возникновения, способы проявления и возможные варианты конструктивной переработки.

Очная апробация дала важный результат – уточнение содержания упражнений и формулировок инструкций. Оказалось, что для выполнения заданий студентам нужна чёткая пошаговая структура, понятные примеры, собственный темп работы и безопасная форма взаимодействия с материалом. Это помогло адаптировать комплекс для интеграции в web-приложение и при этом сохранить его психологическую направленность и практическую ценность.

Следующим шагом мы перенесли комплекс упражнений в web-приложение, и система психологических заданий стала доступнее, современнее и удобнее для студентов. Приложение раздвинуло границы применения комплекса. Теперь можно идти в своём темпе, возвращаться к заданиям, записывать ответы, следить за тем, как меняется эмоциональное состояние, и заниматься в комфортных условиях. Для студентов такой формат особенно близок, ведь так они привыкли работать с учебными и развивающими материалами.

Апробация комплекса внутри web-приложения дала оценить и психологическое содержание программы, и удобство её цифровой версии. Участники работали с упражнениями сами. Задания вели их к осознанию негативных эмоциональных состояний, к вербализации, когнитивному переосмыслению, к тому, чтобы меньше избегать эмоций и собирать конструктивные способы саморегуляции. Так мы проверили, втягивает ли этот формат студентов в работу со своими переживаниями без постоянного присмотра специалиста.

Данные апробации позволяют сказать, что web-приложение годится как инструмент психологического сопровождения, который развивает навыки продуктивной переработки негативных эмоций. Сила его в том, что выстроенное психологическое содержание соединилось с технологичной формой. С одной стороны, приложение держит логику психологической работы: от осознания эмоции к её анализу, вербализации и конструктивному преобразованию. С другой, цифровой формат делает всё это доступнее, личным под каждого и удобным для регулярных занятий.

Отдельно стоит то, что упражнения в web-приложении приучают студента работать с эмоциями самостоятельно. Человек не просто читает про способы регуляции. Он действует, разбирает собственный эмоциональный опыт. Такие навыки потом переносятся в реальную жизнь: учебные завалы, ссоры с близкими, стресс, неопределённость, неудачи, эмоциональное напряжение.

Комплекс в web-приложении развивает умение переоценивать негативные ситуации когнитивно. Для продуктивной переработки эмоций это умение дорогого стоит. Студент перестаёт цепляться за первое негативное толкование события и начинает смотреть на ситуацию с разных сторон, искать другие объяснения, сбрасывать напряжение и подбирать более здоровые реакции. Чем крепче когнитивная переоценка, тем слабее неадаптивные эмоциональные реакции и тем устойчивее психика.

Упражнения ещё и сбивают тягу подавлять эмоции. Подавление как способ регуляции обычно сводится к тому, что человек сдерживает переживание снаружи, а внутри его не перерабатывает. Комплекс ведёт участников по другому пути. Сначала осознанно признать своё состояние, потом описать его и разобрать. Так складывается более открытое и рефлексивное отношение к эмоциям, а без него о психологическом благополучии говорить трудно.

Большое место в комплексе занимает рефлексия эмоций. Участники учатся замечать свои реакции, прикидывать их силу, связывать переживание с конкретной ситуацией, мыслью, потребностью. Это особенно нужно тем, кому рефлексия даётся туго. Такой человек не понимает, отчего возникло состояние, не находит слов для переживания, не выдерживает негатив или уходит от его разбора. Шаг за шагом упражнения сглаживают эти трудности и приучают относиться к своим эмоциям осознаннее.

Апробация показала и то, как важно поработать с самой ценностью эмоционального контроля. Многие студенты понимают контроль эмоций как требование всё сдержать и не выпустить ничего негативного. В комплексе же контроль это не подавление, а умение осознанно выбрать, как выразить и переработать эмоцию. При таком взгляде отношение к саморегуляции становится гибче. Человек не отрекается от эмоций, а учится с ними ладить с пользой для себя.

Выходит, комплекс работает не только на коррекцию и развитие, но и на профилактику. Он мешает закрепиться неадаптивным способам

реагирования, снимает эмоциональное напряжение, поднимает субъективное благополучие и закаляет эмоциональную устойчивость. В вузе это дорогого стоит. Студенты постоянно живут в нагрузке, оценках, общении, выборе профессии и тумане насчёт будущего.

Сравнив показатели до и после web-приложения, можно увидеть, как сдвинулись навыки продуктивной переработки эмоций. Для обработки подойдут Е-критерий Вилкоксона и расчёт р-значения по К. А. Браунли. Они покажут, значимы ли различия между замерами. Эти методы здесь уместны, ведь мы сравниваем связанные выборки, то есть результаты одних и тех же участников до и после комплекса. Если после апробации вырастут субъективное благополучие, эмоциональная стабильность, когнитивная переоценка и рефлексия эмоций, а подавление, избегание и трудности вербализации просядут, это и будет знаком, что комплекс сработал.

Если смотреть в целом, апробация подводит к простому выводу. Комплекс упражнений в web-приложении – это перспективное средство, чтобы развивать у студентов навыки продуктивной переработки негативных эмоций. В нём сошлись научно обоснованная психологическая основа, практическая применимость и удобная цифровая форма. Пользоваться им можно и как самостоятельным инструментом саморазвития, и как дополнением к психологическому сопровождению студентов в учебном заведении.

Апробация подтвердила, что приложение стоит использовать и дальше, дорабатывая его. Развивать его есть куда. Можно расширить содержание упражнений, добавить индивидуальные рекомендации, встроить отслеживание динамики эмоционального состояния, подогнать задания под разный уровень навыков регуляции, испытать приложение на более широкой студенческой выборке. Всё это позволяет считать web-приложение весомым практическим итогом дипломной работы. Оно развивает психологическую культуру студентов и учит их конструктивнее обходиться с негативными эмоциональными состояниями.

Выводы

В третьей главе мы представили эмпирическое исследование разработки web-приложения для развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний. Глава последовательно раскрывает полный цикл практической проверки психологического замысла исследования: от первичной диагностики эмоциональной сферы студентов до апробации комплекса упражнений и подготовки сравнительного анализа показателей до и после применения цифрового инструмента.

На констатирующем этапе мы решали задачу выявления исходного уровня сформированности способностей студентов к продуктивной переработке негативных эмоциональных состояний. В исследовании участвовали 276 студентов Северо-Кавказского федерального университета. Это дало довольно широкое представление о состоянии эмоциональной сферы студенческой молодёжи. Массовая диагностика была нужна, чтобы определить общие тенденции эмоциональной регуляции, выраженность ресурсных характеристик и трудности, которые мешают осознанной работе с негативными переживаниями.

Исследование шло поэтапно. Сначала проводили входное психодиагностическое тестирование общей выборки. Затем по его результатам апробировали комплекс упражнений в очном формате с 15 студентами. После этого отдельная группа из 20 студентов проходила комплекс, встроенный в web-приложение. Такая логика не давала ограничиться одной теоретической разработкой упражнений. Мы последовательно проверили их понятность, психологическую целесообразность, возможность цифровой адаптации и применимость в самостоятельной работе пользователя.

Для диагностики мы взяли методики, которые отражают разные стороны продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний: субъективное благополучие, когнитивную

переоценку, подавление эмоциональной экспрессии, ценность эмоционального контроля, эмоциональную стабильность, а также трудности личностной рефлексии эмоций. Такой диагностический комплекс обоснован. Продуктивная переработка эмоций не сводится к снижению интенсивности негативного переживания. Она включает осознание эмоции, её словесное оформление, понимание причин, снижение избегания и подавления, выбор более гибкой стратегии регуляции и сохранение психологической устойчивости.

Констатирующий этап показал, что выборка неоднородна. У части студентов нашлись сильные стороны: когнитивная переоценка, субъективное благополучие, эмоциональная стабильность. Но всплыли и проблемные зоны: заметное подавление, трудности с вербализацией эмоций, нетерпимость к негативу, бегство от эмоционального опыта и ставка на контроль эмоций. Эти данные и подтвердили, что комплекс упражнений нужен, причём не для подавления негативных эмоций, а для более осознанных и продуктивных способов с ними обходиться.

Самое важное, что вскрыл этот этап, это трудности рефлексии эмоционального опыта. Сложности с осознанием, вербализацией, нетерпимость и избегание говорят об одном. Студенту бывает тяжело понять своё состояние, найти ему слова, удержать контакт с неприятным переживанием и докопаться до причин. Поэтому дальше мы и взялись развивать эмоциональную осознанность, рефлексия, когнитивную переоценку и гибкую саморегуляцию.

По итогам входной диагностики мы собрали комплекс психологических упражнений. Его содержание повторяет логику продуктивной переработки негативного состояния: распознать эмоцию, уточнить, в какой ситуации она возникла, проговорить переживание, разобрать мысли и телесные отклики, меньше избегать, принять эмоцию, переоценить её когнитивно и выбрать более здоровый способ ответить. При таком подходе негативная эмоция перестаёт быть помехой, которую надо

срочно убрать. Она становится важным сигналом, который стоит осмыслить и переработать.

Очную апробацию комплекса прошли 15 студентов, и это был важный мостик между теоретической разработкой и цифровой версией. Она показала, понятны ли участникам задания, выстроены ли они по психологической логике работы с эмоцией, не спотыкаются ли люди об инструкции и годятся ли упражнения для студенческой аудитории. После апробации мы подправили формулировки заданий, переходы между упражнениями и то, насколько подробны инструкции.

Очная апробация дала понять, что для работы с негативными состояниями студенту нужна чёткая пошаговая структура, понятные вопросы, свой темп и психологически безопасная форма контакта с материалом. На это мы и опирались, когда переводили комплекс в цифру. Переноса упражнения в web-приложение, важно было удержать их психологическую суть и при этом сделать так, чтобы пользоваться приложением было просто, последовательно и доступно.

Внутри web-приложения психологическая работа получила интерактивную форму. В цифре пользователь идёт по заданиям подряд, отмечает эмоции, оценивает, насколько сильно переживает, описывает мысли и телесные реакции, делает упражнения на когнитивную переоценку и выбирает более здоровые ответы. Здесь приложение не просто показывает материалы. Оно организует самостоятельную психологическую работу человека.

Содержание приложения мы напрямую связали с результатами диагностики, и это особенно важно. На констатирующем этапе выявились трудности вербализации, избегание и склонность к контролю эмоций. Именно на эти компоненты и нацелены упражнения приложения. Так цифровой продукт получает чёткую направленность. Его можно рассматривать как средство развития конкретных навыков: осознания

эмоций, их описания, принятия, когнитивного переосмысления и снижения неадаптивных способов эмоциональной регуляции.

Сравнение показателей «до» и «после» применения web-приложения стало завершающим этапом эмпирической главы. Здесь мы определяли динамику сформированности навыков продуктивной психологической переработки эмоций после прохождения комплекса упражнений. Положительной динамикой считается рост когнитивной переоценки, субъективного благополучия и эмоциональной стабильности. Сюда же относится снижение подавления, трудностей рефлексии эмоций и чрезмерной ориентации на эмоциональный контроль.

Чтобы оценить изменения, мы обосновали выбор непараметрических методов обработки, прежде всего Е-критерия Вилкоксона для связанных выборок и расчёта р-значения. Выбор методически оправдан. Мы сравниваем показатели одних и тех же участников до и после комплекса. К тому же опросниковые данные нередко не дотягивают до нормального распределения, и непараметрический критерий тут корректнее.

Одна из ключевых мыслей третьей главы в том, что статистическую и психологическую интерпретацию надо разводить. Сам по себе сдвиг средних ещё не доказывает, что приложение работает. Нужно смотреть и на статистическую значимость различий, и на их сторону, и на то, что они значат для навыков продуктивной переработки негативных эмоций.

С таким подходом выводы получаются крепче, а риск скатиться в формальность или излишнюю категоричность падает.

Третья глава показала, что web-приложение EmoFlow выросло из реальных, замеренных потребностей студентов. Входное тестирование высветило психологические зоны развития, апробация комплекса доказала его применимость на практике, а цифровая адаптация открыла дорогу к самостоятельным и регулярным занятиям. Так в главе и проступила связь между диагностикой, содержанием психологического комплекса и его технической реализацией.

По итогам третьей главы можно сказать, что и сам комплекс упражнений, и его интеграция в web-приложение оправданы с научной и практической стороны. Комплекс учит студента осознавать, принимать, анализировать, проговаривать и конструктивно перерабатывать негативные эмоциональные состояния. А web-приложение раздвигает рамки его применения. С ним удобно работать самостоятельно, заниматься регулярно и потом отслеживать, как менялось эмоциональное состояние.

В итоге третья глава подтверждает практическую ценность исследования. Готовое web-приложение вполне можно считать перспективным инструментом психологического сопровождения студенческой молодёжи. В нём соединились научно обоснованное психологическое содержание, выстроенный комплекс упражнений и цифровая поддержка развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний.

РАЗДЕЛ 4 ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ

4.1 Анализ предметной области и формирование требований к программному обеспечению

Раздел посвящён инженерному анализу предметной области. Мы рассматриваем сферу применения программного продукта, определяем целевую аудиторию и основные пользовательские сценарии, разбираем существующие аналоги, формулируем задачу разработки и описываем требования к системе. Анализ нужен, чтобы получить согласованный, обоснованный и проверяемый набор требований. Структуру их описания мы выстроили по рекомендациям стандарта IEEE Std 830-1998 [30].

4.1.1 Характеристика предметной области и места приложения

Предметная область web-приложения – цифровая поддержка развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний. Под такими навыками здесь понимается способность человека замечать и распознавать собственные эмоциональные переживания, описывать их, связывать с конкретными ситуациями, анализировать возникающие мысли и выбирать более конструктивные способы реагирования. Развитие этих навыков повышает эмоциональную осознанность. Оно укрепляет саморегуляцию и помогает бережнее относиться к собственным переживаниям.

EmoFlow это цифровая форма того же комплекса психологических упражнений. Оно не подменяет психолога и не ставит диагнозов, не лечит. Его дело в другом. Оно даёт пользователю собранную, понятную среду, где он сам выполняет упражнения, записывает ответы, видит, как продвигается, и в конце получает обратную связь. То есть приложение играет вспомогательную роль. Оно помогает наладить регулярную работу с эмоциями и делает прохождение комплекса яснее и последовательнее.

Многое в приложении завязано на том, что ответы пользователя сохраняются. Выполняя упражнения, человек описывает свои эмоциональные состояния, ситуации, мысли, ощущения и то, как он на всё это реагирует.

4.1.2 Анализ типовых сценариев деятельности целевой аудитории

Web-приложение EmoFlow рассчитано на пользователя, который проходит комплекс психологических упражнений самостоятельно. Основной сценарий – регулярная работа над осознанием, описанием и продуктивной переработкой негативных эмоциональных состояний. Сложной системы ролей или административного управления со стороны специалиста приложение не предполагает. Пользователь сам участвует в программе: регистрируется, входит в личный аккаунт, выполняет упражнения, сохраняет ответы, отслеживает прогресс и проходит итоговую диагностику.

Целевая аудитория обращается к приложению не за разовой информацией. Пользователь хочет постепенно сформировать навыки эмоциональной саморегуляции. Поэтому ему важны понятная навигация, предсказуемая структура программы, спокойное визуальное оформление, незагромождённый интерфейс и возможность выполнять задания в удобном темпе. Приложение должно поддерживать человека, а не создавать ощущение проверки или жёсткой оценки. Отсюда и решения EmoFlow: мягкие формулировки, карточная структура страниц, спокойные цвета и подсказки, поясняющие смысл упражнений.

Типовой сценарий работы с EmoFlow – последовательный путь от первого знакомства до итогового заключения. Сначала пользователь открывает главную страницу, регистрируется или входит в личный аккаунт, а затем переходит к программе упражнений. Дальше он выполняет доступный день, отвечает на задания разных типов, сохраняет результаты и может смотреть собственный прогресс. В упражнениях используются текстовые ответы, варианты выбора, шкалы, дыхательные практики, аудиоупражнения

и элементы визуального выражения состояния. Откроет задание повторно – ранее сохранённые ответы покажутся автоматически, так что к своим записям можно вернуться и дополнить их. После всей программы открывается итоговая диагностика. По её результатам формируется отдельная страница с общим заключением, подробной расшифровкой и уточнением о неклиническом характере результата.

4.1.3 Исследование рынка и анализ существующих решений

Цифровых решений для психологической самопомощи и развития навыков эмоциональной саморегуляции сейчас немало. Это мобильные приложения для дневника настроения, сервисы медитаций и дыхательных практик, программы для отслеживания эмоционального состояния, отдельные платформы с психологическими упражнениями. Разнообразие большое, но у этих решений есть ряд ограничений. Они важны с инженерной точки зрения, и мы учли их при постановке задачи разработки EmoFlow.

Первый недостаток – фрагментарность функционала. Многие приложения предлагают отдельные инструменты: дневник эмоций, дыхательные упражнения или аудиопрактики, но не сводят их в последовательную программу. Второй недостаток – слабая фиксация индивидуальных результатов. Пользователь выполнит упражнение, но не всегда сможет вернуться к ответам, проследить динамику работы или увидеть целостную картину прохождения. Третий недостаток – перегруженный интерфейс некоторых приложений. Избыток визуальной информации, множество разделов, реклама и сложная навигация снижают удобство работы, особенно в упражнениях про эмоциональные состояния. Отдельного внимания требует итоговая обратная связь. Во многих приложениях результат работы сводится к счётчику выполненных действий или простой статистике активности. Для нашей системы было важно предусмотреть итоговую диагностику после всей программы. Её результат должен подаваться корректно, без клинических утверждений, с общим

заключением и пояснением, что он ориентировочный. Сравнение типовых цифровых решений с web-приложением EmoFlow приведено в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Сравнение существующих цифровых решений по инженерным критериям

Решение	Последовательная программа	Сохранение ответов	Отображение прогресса	Итоговая диагностика	Адаптивный интерфейс
Daylio	частично	да	да	нет	да
Moodfit	частично	да	да	нет	да
Headspace	да	нет	частично	нет	да
Calm	да	нет	частично	нет	да
EmoFlow	да	да	да	да	да

4.1.4 Обоснование актуальности и постановка задачи на разработку

Концепцию web-приложения EmoFlow мы сформировали с оглядкой на ограничения существующих цифровых решений. Нужно создать web-приложение для развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний.

Работа с негативными эмоциональными состояниями не сводится к разовому обращению к отдельным техникам. Нужно последовательно формировать навыки эмоциональной осознанности, рефлексии и саморегуляции – именно поэтому разработка и востребована. Многие приложения решают только часть этой задачи. Одни делают упор на дневниковую фиксацию настроения, другие предлагают медитации и дыхательные практики, третьи ограничиваются трекингом привычек или краткими рекомендациями. Единой структурированной программы пользователю чаще всего не дают, а в ней упражнения связаны между собой, ответы сохраняются, и результат прохождения можно оценить в обобщённой форме.

Задача разработки – создать web-приложение с системой регистрации и авторизации, базой данных для хранения программы, упражнений, вопросов, ответов и результатов диагностики, механизмом последовательного открытия дней, адаптивным интерфейсом и отдельными страницами для программы,

упражнений, прогресса и итогового результата. Такая система объединяет психологическое содержание комплекса и программные средства его цифрового представления в единую работающую среду.

4.1.5 Разработка и спецификация требований к программному обеспечению

Границы системы и основные возможности web-приложения EmoFlow показаны на диаграмме вариантов использования (рисунок 4.1). Центральный актер – пользователь, проходящий программу упражнений. Ему доступны регистрация и вход в личный аккаунт, просмотр главной страницы, переход к программе, открытие доступных дней, выполнение упражнений, сохранение ответов, повторный просмотр ранее введенных данных, отслеживание прогресса и итоговая диагностика. Часть служебных действий система выполняет сама. Это проверка авторизации пользователя, определение доступности дней программы, подстановка сохранённых ответов, обновление прогресса, подсчёт баллов и формирование итогового заключения по результатам диагностики.

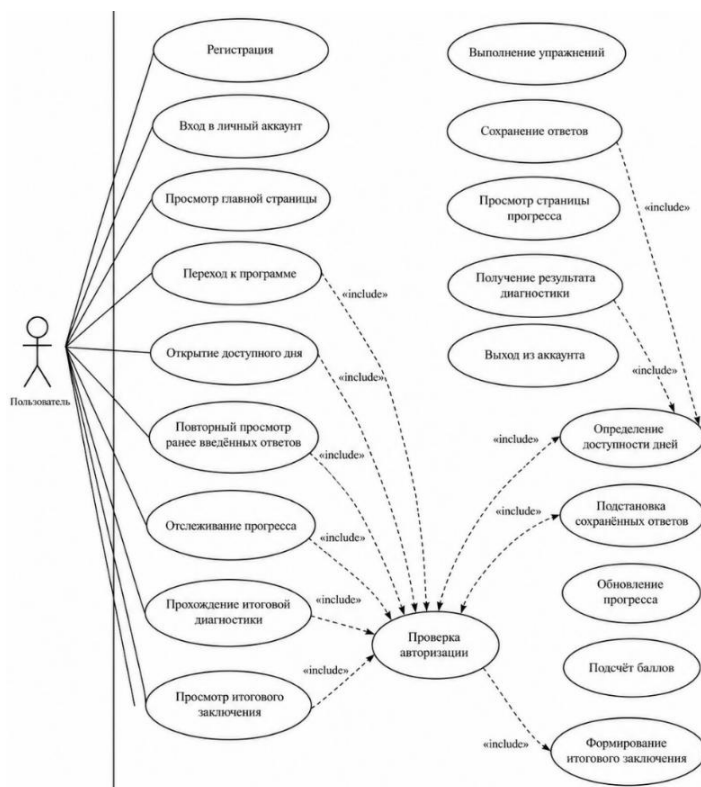


Рисунок 4.1 – Диаграмма использования системы

Функциональные требования мы формулировали по основным пользовательским сценариям. Каждое требование должно проверяться в ходе тестирования [62]. Требования охватывают работу с учётной записью пользователя, последовательное прохождение 21-дневной программы, выполнение упражнений разных типов, сохранение индивидуальных ответов, отображение прогресса и проведение итоговой диагностики. Система должна корректно отрабатывать страницы приложения, защищать пользовательские разделы от неавторизованного доступа и сохранять данные в базе данных. Полный перечень требований приведён в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Функциональные требования к web-приложению

Код	Требование	Связанный прецедент
ФТ-1	Система должна обеспечивать регистрацию пользователя и вход в личный аккаунт	Регистрация и авторизация
ФТ-2	Система должна предоставлять пользователю доступ к 21-дневной программе упражнений	Просмотр программы
ФТ-3	Система должна открывать следующий день только после завершения предыдущего	Прохождение программы
ФТ-4	Система должна отображать список упражнений выбранного дня	Просмотр дня программы
ФТ-5	Система должна поддерживать разные типы заданий, включая текстовые поля, варианты выбора, шкалы, дыхательные практики, аудиоупражнения и элементы рисования	Выполнение упражнения
ФТ-6	Система должна сохранять ответы пользователя в базе данных	Сохранение ответов
ФТ-7	Система должна подставлять ранее сохранённые ответы при повторном открытии упражнения	Повторный просмотр упражнения
ФТ-8	Система должна рассчитывать количество завершённых дней, процент прохождения программы и баллы	Отслеживание прогресса
ФТ-9	Система должна отображать страницу прогресса пользователя	Просмотр прогресса
ФТ-10	Система должна предоставлять доступ к итоговой диагностике после завершения программы	Итоговая диагностика
ФТ-11	Система должна сохранять ответы итоговой диагностики и формировать общее заключение	Получение результата диагностики
ФТ-12	Система должна ограничивать доступ к личным данным и результатам только авторизованному пользователю	Защита пользовательских данных

Нефункциональные требования задают качество работы приложения и особенности его использования [62]. EmoFlow предназначено для

самостоятельной работы с эмоциональными состояниями, поэтому особенно важны простота интерфейса, спокойное визуальное оформление, незагромождённые экраны и предсказуемая логика навигации. Пользователь должен понимать, на каком этапе программы он находится, какие действия доступны сейчас и как перейти к следующему шагу. Приложение должно корректно отображаться на разных устройствах, ведь упражнения проходят и с компьютера, и со смартфона. Перечень нефункциональных требований приведён в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Нефункциональные требования к web-приложению

Категория	Требование
Производительность	Основные страницы приложения должны открываться без заметных задержек при локальной работе системы
Надежность	Ответы пользователя должны сохраняться после отправки формы и быть доступны при повторном открытии упражнения
Удобство использования	Интерфейс должен быть понятным, спокойным, визуально не перегруженным и единообразным на всех страницах
Адаптивность	Страницы приложения должны корректно отображаться на экранах компьютеров, планшетов и мобильных устройств
Безопасность	Личные страницы, ответы, прогресс и результаты диагностики должны быть доступны только авторизованному пользователю
Целостность данных	Связи между пользователем, упражнениями, ответами, прогрессом и результатами диагностики должны сохраняться на уровне базы данных
Сопровождаемость	Код приложения должен иметь разделение на модели, представления, маршруты, шаблоны и статические файлы
Расширяемость	Структура базы данных и программы должна позволять добавлять новые упражнения, вопросы и диагностические блоки

Ограничения и допущения проекта задают, что мы сознательно не включаем в систему на данном этапе. Разработка идёт в рамках выпускной квалификационной работы, поэтому приложение реализует основной функционал: прохождение программы упражнений, сохранение ответов, отображение прогресса и получение итогового заключения. Онлайн-консультации со специалистом, встроенного чата, автоматической клинической интерпретации состояния пользователя и передачи данных во внешние сервисы в системе нет. Итоговая диагностика работает только как ориентировочная обратная связь и не заменяет профессиональную психологическую консультацию.

Web-приложение проектируется как единая система. Программная логика, интерфейс, база данных и диагностический блок связаны между собой. Перечисленные требования мы используем дальше при проектировании архитектуры, структуры базы данных, пользовательского интерфейса и реализации основных компонентов EmoFlow.

4.2 Проектирование архитектуры программного обеспечения

Архитектуру web-приложения EmoFlow мы проектировали по требованиям [31, 32, 33] из раздела 4.1. Ключевыми были личный аккаунт пользователя, последовательное прохождение 21-дневной программы, сохранение ответов, отображение прогресса, итоговая диагностика и защита пользовательских данных от неавторизованного доступа. Приложение работает как веб-система, поэтому архитектурное решение должно согласованно связывать пользовательский интерфейс, серверную логику и базу данных.

4.2.1 Выбор и обоснование архитектурного стиля

Для web-приложения EmoFlow выбран архитектурный стиль монолитной серверной архитектуры с шаблоном Model–Template–View, характерным для фреймворка Django [43, 44]. Такой подход отвечает масштабу системы и требованиям, сформулированным при анализе. Приложение должно регистрировать пользователей, вести их по программе упражнений, сохранять ответы, показывать прогресс и проводить итоговую диагностику. Разбивать систему на несколько независимых сервисов для этого незачем, так что монолитная архитектура рациональнее.

Монолитную архитектуру мы выбрали потому, что все основные компоненты приложения тесно связаны. Программа упражнений, пользовательские ответы, прогресс, диагностические вопросы и итоговые результаты опираются на общую базу данных и единую серверную логику. Раздели такую систему на отдельные микросервисы, и разработка

усложнится: придётся настраивать сетевое взаимодействие между компонентами, дополнительно обрабатывать ошибки интеграции и развёртывать каждый сервис отдельно. В рамках выпускной квалификационной работы это усложнение неоправданно, ведь существенных преимуществ для задачи оно не даёт.

Можно было рассмотреть и архитектуру одностраничного приложения с отдельным клиентским интерфейсом и серверным API. Она даёт более динамичные интерфейсы и разгружает серверную часть, но требует двух самостоятельных частей системы: клиентского приложения и серверного API. Для EmoFlow это раздуло бы объём кода, усложнило маршрутизацию, добавило сериализацию данных и отдельную настройку связи между фронтендом и бэкендом. Интерфейс приложения состоит из последовательных страниц программы, упражнений, прогресса и диагностики, поэтому серверная генерация HTML-страниц на шаблонах Django достаточна и проще в сопровождении.

Ещё одной альтернативой была разработка мобильного приложения. Пользователям смартфонов так удобнее, но пришлось бы отдельно реализовывать клиентскую часть, по-другому хранить данные и отдельно решать вопросы авторизации, обновления контента и поддержки разных платформ. Мы выбрали веб-формат: приложение работает с разных устройств через браузер и не требует установки отдельного программного обеспечения.

Шаблон Model–Template–View в Django понятно разделяет ответственность между частями приложения. Модели описывают структуру данных и связи между сущностями: пользователями, днями программы, упражнениями, вопросами, ответами, прогрессом и результатами диагностики. Представления обрабатывают HTTP-запросы, реализуют бизнес-логику, проверяют доступность дней, сохраняют ответы, рассчитывают прогресс и формируют результаты диагностики. Шаблоны показывают страницы пользователю. Статические файлы отвечают за

визуальное оформление, адаптивную вёрстку и интерактивные элементы интерфейса.

4.2.2 Моделирование архитектуры с использованием подхода C4

Модель C4 даёт смотреть на архитектуру программной системы на нескольких уровнях детализации [38]. На уровне контекста web-приложение EmoFlow взаимодействует с одним основным актором – пользователем, проходящим программу упражнений. Пользователь открывает приложение через браузер, регистрируется или входит в личный аккаунт, выполняет упражнения, сохраняет ответы, смотрит прогресс и проходит итоговую диагностику. Отдельного кабинета специалиста, административной роли для сопровождения пользователя или связи с внешними психологическими сервисами приложение не предполагает. Все основные действия идут внутри системы и привязаны к индивидуальному аккаунту пользователя.

На уровне контейнеров система работает по классической схеме «браузер – серверное приложение – база данных». Браузер показывает страницы и передаёт действия пользователя на сервер. Серверная часть на фреймворке Django обрабатывает запросы, проверяет авторизацию, ведёт логику прохождения программы, сохраняет ответы, считает прогресс и формирует результат итоговой диагностики. Данные хранит SQLite: сведения о пользователях, днях программы, упражнениях, вопросах, ответах, прогрессе и результатах диагностики. Внешние API, облачные сервисы, платёжные модули и сторонние аналитические SDK в архитектуру не входят.

Внутри Django-приложения выделяется несколько логических частей, они показаны на рисунке 4.2. Компонент маршрутизации сопоставляет URL-адреса конкретным представлениям. Представления Django Views несут основную бизнес-логику. Они отображают страницы, проверяют доступ к дням программы, обрабатывают отправленные формы, сохраняют ответы и считают результаты. Модели Django описывают структуру данных и связи между сущностями. Механизм ORM работает с базой данных, и прямые

SQL-запросы писать не нужно [42, 43]. Шаблоны Django Templates формируют HTML-страницы, которые видит пользователь. Статические файлы включают CSS, JavaScript, изображения и аудиоматериалы. Всё это нужно для оформления интерфейса и отдельных интерактивных элементов.

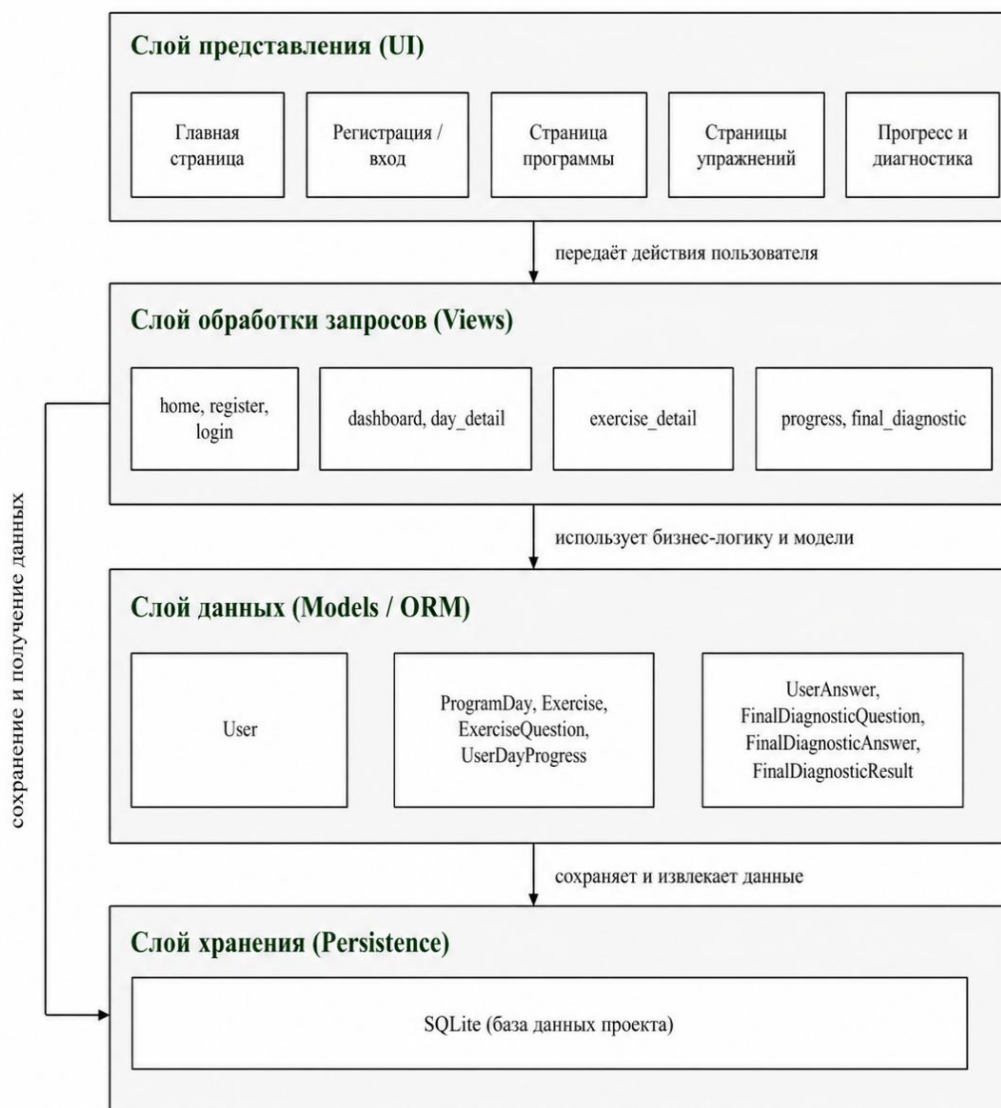


Рисунок 4.2 – Компонентная диаграмма архитектурных слоёв web-приложения

Уровень кода раскрывается в работе выборочно. Приведены диаграмма классов моделей данных (рисунок 4.3, подраздел 4.2.3) и обобщённая диаграмма последовательности взаимодействия компонентов (рисунок 4.5, подраздел 4.2.5). Описать все файлы проекта на одной диаграмме значило бы

перегрузить её и сделать нечитаемой. Поэтому дальше разбираются только те элементы, которые отражают ключевую архитектурную логику web-приложения.

4.2.3 Проектирование данных и локального хранилища

Модель данных web-приложения EmoFlow строилась под основную логику системы. Приложению нужно хранить сведения о пользователях, структуру 21-дневной программы, упражнения, вопросы к ним, ответы пользователей, прогресс прохождения и результаты итоговой диагностики. Неизменяемую часть описывают классы предметной области, их связи видны на рисунке 4.3. Содержание программы моделирует связанная группа классов ProgramBlock, ProgramDay, Exercise и ExerciseQuestion. ProgramBlock задаёт общий программный блок. ProgramDay фиксирует отдельный день прохождения. Exercise описывает конкретное упражнение внутри дня. ExerciseQuestion хранит вопрос или элемент формы, с которым работает пользователь. Так 21-дневная программа представлена как иерархия связанных объектов, а неизменяемое содержание упражнений отделено от личных данных пользователя.

Личную работу пользователя описывают классы User, UserAnswer и UserDayProgress. Класс User задействован стандартной системой аутентификации Django и хранит сведения об учётной записи. UserAnswer связывает пользователя с конкретным вопросом упражнения и держит введённый ответ. UserDayProgress фиксирует состояние прохождения дня программы. По этим моделям приложение определяет доступность следующих дней, считает процент прохождения, начисляет баллы и подставляет ранее сохранённые ответы, когда пользователь открывает задание снова.

Итоговую диагностику моделируют классы FinalDiagnosticQuestion, FinalDiagnosticAnswer и FinalDiagnosticResult. FinalDiagnosticQuestion хранит вопросы диагностического блока. FinalDiagnosticAnswer связывает

пользователя с выбранным или введённым ответом. FinalDiagnosticResult держит рассчитанные показатели и готовое итоговое заключение. Диагностические сущности вынесены в отдельную часть модели данных. Так результаты упражнений не смешиваются с результатами диагностики, и диагностический блок легче расширять дальше.

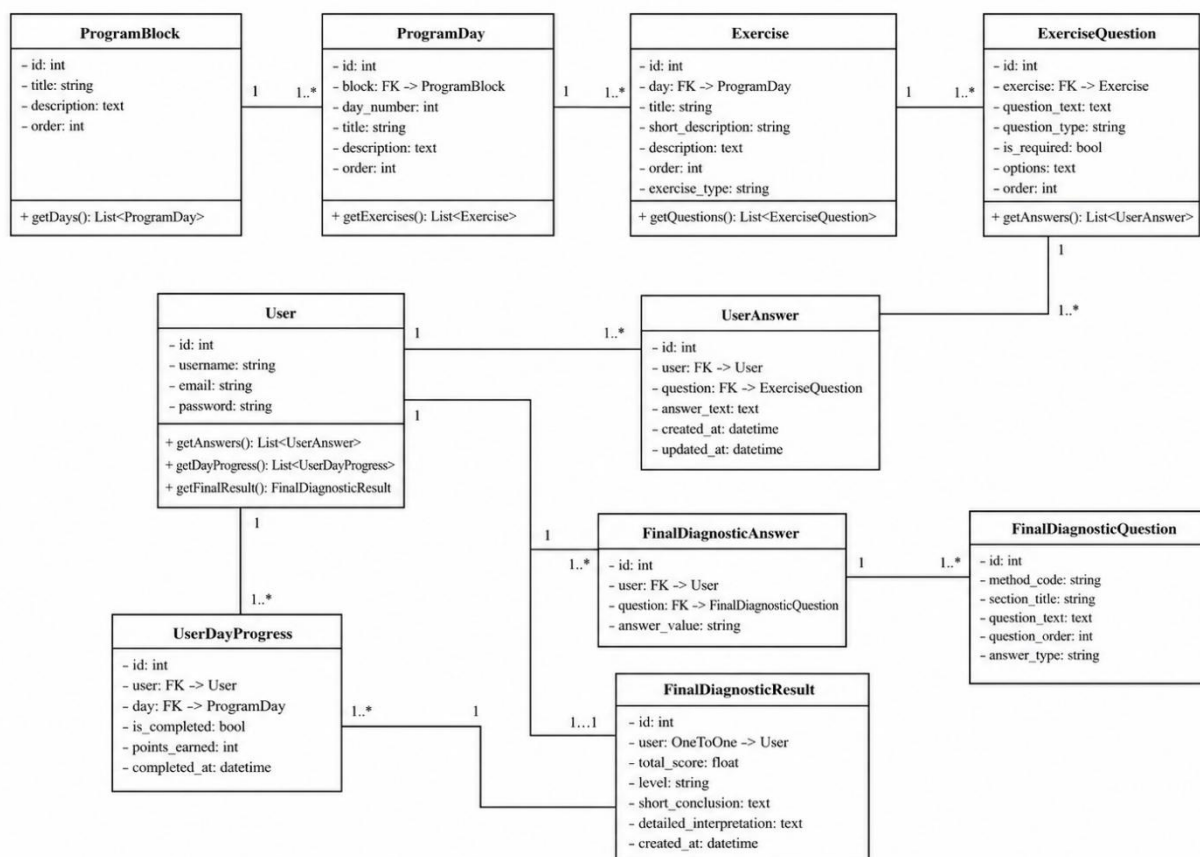


Рисунок 4.3 – Диаграмма классов основных моделей данных web-приложения

Связи между сущностями отражают основную логику приложения. Один программный блок может содержать несколько дней. Каждый день включает несколько упражнений. Упражнение состоит из одного или нескольких вопросов. У пользователя бывает множество ответов на вопросы упражнений, несколько записей о прогрессе по дням и результаты итоговой диагностики. Диагностический вопрос может быть связан со множеством

ответов разных пользователей. Итоговый результат относится к конкретному пользователю.

Логическую модель базы данных показывает таблица 4.5. В ней перечислены основные сущности, их назначение и ключевые связи. Такая структура хранит данные целостно и позволяет реализовать все предусмотренные пользовательские сценарии.

Таблица 4.5 – Логическая модель данных web-приложения EmoFlow

Сущность	Назначение	Основные связи
User	Хранение учётной записи пользователя	Связан с UserAnswer, UserDayProgress, FinalDiagnosticAnswer, FinalDiagnosticResult
ProgramBlock	Описание общего блока программы	Связан с ProgramDay
ProgramDay	Описание дня программы	Связан с ProgramBlock, Exercise, UserDayProgress
Exercise	Описание упражнения	Связан с ProgramDay, ExerciseQuestion
ExerciseQuestion	Хранение вопросов и элементов формы упражнения	Связан с Exercise, UserAnswer
UserAnswer	Хранение ответов пользователя на упражнения	Связан с User и ExerciseQuestion
UserDayProgress	Хранение данных о прохождении дней программы	Связан с User и ProgramDay
FinalDiagnosticQuestion	Хранение вопросов итоговой диагностики	Связан с FinalDiagnosticAnswer
FinalDiagnosticAnswer	Хранение ответов пользователя на итоговую диагностику	Связан с User и FinalDiagnosticQuestion
FinalDiagnosticResult	Хранение итогового результата диагностики	Связан с User

Реляционную модель данных мы взяли не зря, ведь объекты системы крепко связаны между собой. Программа складывается из дней, день состоит из упражнений, упражнение из вопросов, а любой ответ и результат привязан к конкретному пользователю. При такой схеме база держит данные целостными и не плодит дубли. Скажем, текст вопроса лежит в ExerciseQuestion один раз, а ответы разных пользователей цепляются к нему через UserAnswer.

Физически модель собрана на Django Models. Каждую сущность описывает отдельный класс Python, и после миграций он превращается в

таблицу SQLite. Поля моделей задают типы данных, ограничения и связи между таблицами. Сами связи держатся на внешних ключах. Они хранят данные согласованными и дают делать выборки через ORM. С такой структурой база остаётся прозрачной, а сопровождать проект потом проще.

4.2.4 Проектирование пользовательского интерфейса и навигации

Навигацию web-приложения EmoFlow проектировали как сплошной маршрут пользователя от первого входа до итогового заключения. У мобильных приложений сложный стек экранов. Здесь переходы построены средствами маршрутизации Django. Каждому основному состоянию приложения отвечает отдельный URL-адрес и связанное с ним представление. Так структура приложения становится понятной, отдельные страницы проще тестировать, а доступ пользователя к защищённым разделам можно контролировать явно.

Карту экранов и переходов между ними показывает рисунок 4.4. Начальный маршрут ведёт пользователя на главную страницу, где он знакомится с назначением приложения. Далее он проходит регистрацию или входит в уже созданный аккаунт. После авторизации открывается страница программы. Там виден список дней, общий прогресс и доступные действия. Из программы пользователь открывает конкретный день, переходит к упражнениям, сохраняет ответы, возвращается к выполненным заданиям, смотрит страницу прогресса. Завершив все дни, он проходит итоговую диагностику.

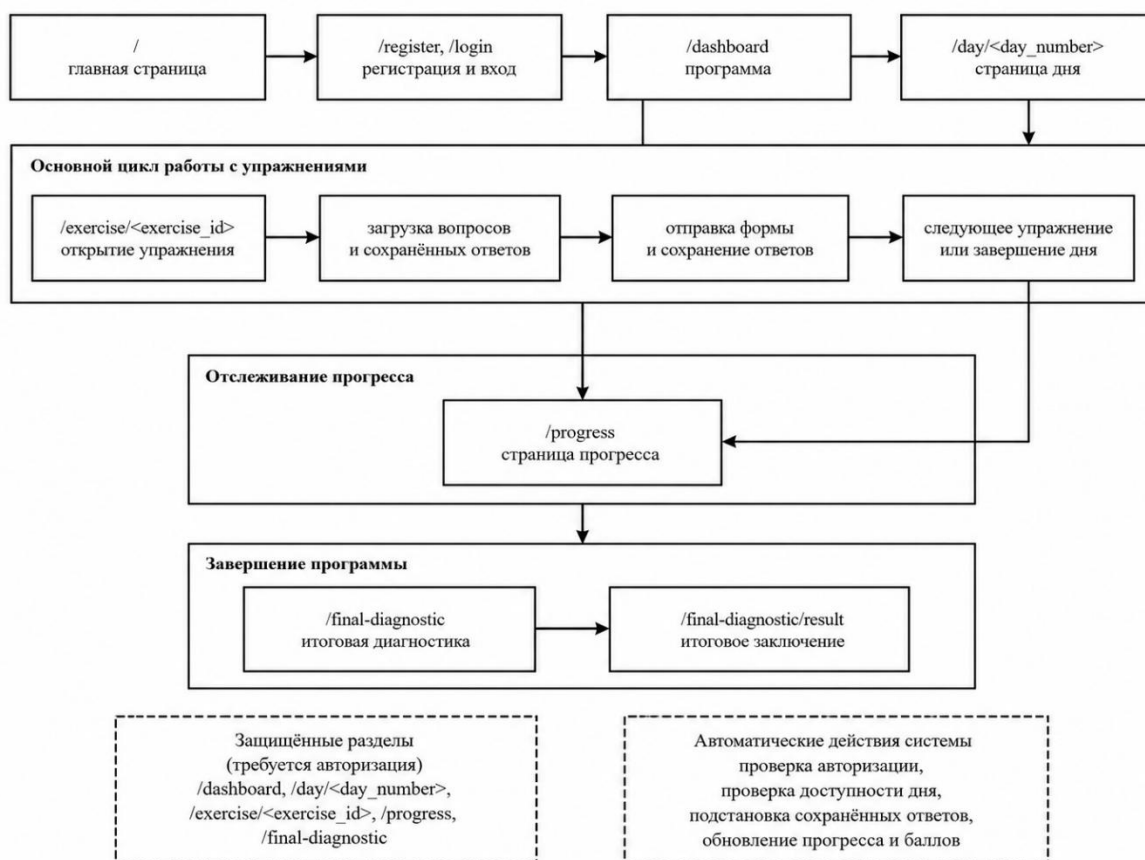


Рисунок 4.4 – Карта экранов и маршрутов web-приложения

Содержательный путь пользователя линейен в основе. Первый день программы доступен сразу после входа в аккаунт. Каждый следующий день открывается только после того, как завершён предыдущий. Эта логика ведёт человека сквозь 21-дневный комплекс по порядку и не даёт случайно перескочить к заданиям, которые идут позже. На уровне маршрутов это проверка авторизации пользователя и состояния его прогресса перед открытием страницы дня или упражнения. Если пользователь пробует перейти к недоступному дню, система возвращает его к странице программы.

Интерфейс EmoFlow подчинён спокойной и понятной работе с эмоциональными состояниями. Для оформления web-приложения взята спокойная светлая цветовая палитра с зелёными акцентами. Основной фон – тёплый светлый оттенок #F7F8F3. Карточки и основные информационные блоки оформлены белым #FFFFFF. Ключевые элементы интерфейса выделены зелёными оттенками #5F8F6A и #2F5D3A. Второстепенный текст

набран приглушённым серо-зелёным #6F7A70, а границы полей и карточек – светло-серым #DDE5DC. С такой палитрой интерфейс остаётся визуально лёгким, без резких контрастов, и человеку спокойнее работать со своими эмоциональными состояниями. На страницах мы сознательно ушли от лишнего текста, резких контрастов и нагромождения декора. Главные действия оформлены кнопками. Вспомогательные переходы спрятаны так, чтобы не отвлекать от самого упражнения.

Отдельно мы следили за единообразием страниц. Главная, программа, день, упражнение, прогресс и диагностика подчинены одной визуальной схеме: заголовок, короткое пояснение, основной блок действия и навигация. Поэтому пользователю не приходится всякий раз заново вникать в устройство экрана. Предсказуемость интерфейса тут особенно важна. Приложение связано с рефлексивной работой и должно поддерживать сосредоточенность пользователя.

Анимации в web-приложении применяются ограниченно и играют вспомогательную роль. Они плавно проявляют элементы интерфейса, сопровождают дыхательные упражнения и делают отдельные действия пользователя понятнее. Резких переходов, вспышек и лишних декоративных эффектов в приложении нет. Так интерфейс остаётся спокойным и не отвлекает пользователя от упражнений.

Адаптивность интерфейса держится на HTML, CSS и JavaScript. На больших экранах карточки и блоки могут вставать в несколько колонок. На мобильных устройствах они переходят в вертикальное расположение. Кнопки, поля ввода, шкалы и другие элементы управления сохраняют размер, удобный для работы.

4.2.5 Детальное проектирование и применение шаблонов проектирования

На уровне отдельных взаимодействий архитектура web-приложения EmoFlow опирается на типовые проектные решения. Они дают

предсказуемую обработку пользовательских действий, сохранение данных и формирование ответа интерфейса. Обобщённую схему взаимодействия компонентов показывает рисунок 4.5. Пользователь выполняет действие на странице приложения. Например, открывает упражнение, заполняет форму или отправляет ответ. Запрос поступает в соответствующее представление Django. Представление обращается к моделям и базе данных, проверяет условия, сохраняет или извлекает данные. Затем формирует HTML-ответ или перенаправляет пользователя на следующий маршрут. В итоге пользователь получает обновлённую страницу с новыми данными, подтверждение сохранения или переход к следующему этапу программы.

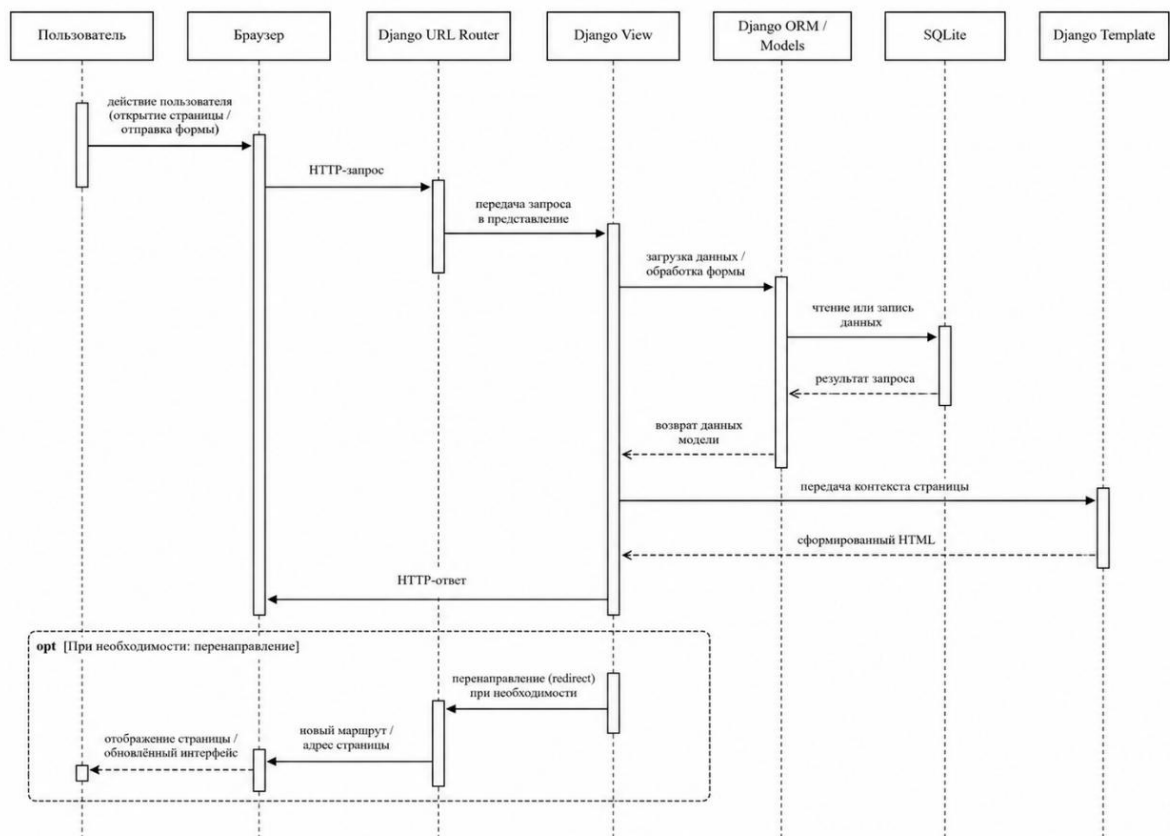


Рисунок 4.5 – Обобщённая диаграмма последовательности взаимодействия компонентов web-приложения

В этом потоке видно несколько проектных шаблонов и архитектурных приёмов. Они согласуются с общими принципами шаблонов проектирования и разделения между компонентами системы [39, 41, 42]. Базовый для Django-

приложения шаблон – Model-Template-View. В нём каждая часть системы играет свою роль. Модели отвечают за структуру и хранение данных. Представления реализуют прикладную логику обработки запросов. Шаблоны визуализируют результат. Такое разделение не даёт бизнес-логике смешаться с оформлением страниц и упрощает сопровождение проекта. Поэтому изменить вид страницы упражнения, страницы прогресса или итоговой диагностики можно, не трогая логику сохранения данных. И правка модели данных напрямую не затрагивает HTML-разметку.

Все входящие HTTP-запросы идут через единый механизм маршрутизации Django, заданный в файле `urls.py`. Оттуда они уходят в соответствующие представления. Централизованная маршрутизация держит порядок переходов единообразным и даёт контролируемый доступ к защищённым разделам.

С данными приложение работает средствами Django ORM. Каждая модель не только описывает структуру данных, но и даёт методы взаимодействия с базой. Так шаблонного кода становится меньше, а логика приложения нагляднее. Представление получает нужные объекты через ORM, работает с ними как с экземплярами Python-классов и не держит прямых SQL-запросов. Это повышает читаемость и снижает вероятность ошибок.

Страницы программы, упражнений, прогресса и итоговой диагностики защищены средствами авторизации Django, в частности механизмом `login_required` и проверкой текущего пользователя.

Сохранив данные, приложение не оставляет пользователя на той же POST-странице, а перенаправляет его на новый адрес. Так форма не отправляется повторно при обновлении страницы, а пользовательский сценарий становится устойчивее и понятнее.

На уровне интерфейса работает и механизм наследования шаблонов. Его можно считать практическим воплощением идеи повторного использования представлений. Базовый шаблон задаёт общую структуру

страницы: шапку, навигацию и подключение стилей. Дочерние шаблоны переопределяют только содержательную часть. С этим подходом интерфейс приложения остаётся целостным и визуально единообразным.

Во внутренней логике прохождения упражнений тоже виден единый сценарий обработки. Тип задания значения не меняет: приложение идёт по общему алгоритму. Загрузка упражнения, получение связанных вопросов, подстановка ранее сохранённых ответов, отображение интерфейса, проверка заполненности обязательных полей, сохранение данных и определение следующего шага.

4.2.6 Обоснование выбора стека технологий и инструментов разработки

Основным фреймворком разработки выбран Django с языком Python. Причина в готовых механизмах: маршрутизация, шаблоны, ORM, авторизация пользователей и защита страниц от неавторизованного доступа [43, 44]. Для EmoFlow это особенно ценно. Приложение работает с пользовательскими формами, сохраняет ответы, проверяет доступность дней программы и собирает страницы из данных базы. Хранилищем служит SQLite. Она не требует отдельного серверного администрирования и покрывает объём данных учебного проекта. Пользовательский интерфейс собран средствами HTML, CSS, JavaScript и Django Templates. HTML задаёт структуру страниц. CSS отвечает за оформление и адаптивность. JavaScript обслуживает отдельные интерактивные элементы, включая дыхательную анимацию, аудиофон, шкалы и область рисования [45, 47, 48, 49]. Полный перечень зависимостей с обоснованием приведён в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Обоснование выбора технологического стека

Компонент	Принятое решение	Рассмотренные альтернативы	Обоснование
Язык программирования	Python	JavaScript, PHP	Читаемый синтаксис, хорошая совместимость с Django, удобство обработки данных

Таблица 4.4 – Обоснование выбора технологического стека
(продолжение)

Компонент	Принятое решение	Рассмотренные альтернативы	Обоснование
Веб-фреймворк	Django	Flask, FastAPI	Наличие встроенной маршрутизации, ORM, шаблонов, системы пользователей и средств защиты
База данных	SQLite	PostgreSQL, MySQL	Простота настройки, отсутствие необходимости в отдельном сервере, достаточность для учебного проекта
Работа с данными	Django ORM	Прямые SQL-запросы	Упрощение работы с таблицами и связями, снижение количества ошибок
Интерфейс	HTML, CSS, JavaScript	React, Vue	Достаточность классических шаблонов для многостраничного приложения, меньшая сложность разработки
Шаблонизация	Django Templates	Jinja2 отдельно, SPA-интерфейс	Нативная интеграция с Django и удобная генерация динамических страниц
Авторизация	Django Auth	Собственная система авторизации	Готовый и проверенный механизм регистрации, входа и ограничения доступа

При разработке мы взвешивали и альтернативы. Flask, например, дал бы более лёгкое приложение, но многие механизмы пришлось бы настраивать вручную, тогда как в Django они уже в стандартном наборе. FastAPI удобен для API-сервисов, однако отдельная серверная API-архитектура здесь не нужна, ведь страницы собираются на стороне сервера. React или Vue тоже сочли избыточными. Приложение не является сложным одностраничным интерфейсом, и его вполне можно собрать средствами Django Templates.

4.3 Конструирование (реализация) программного продукта

В этом разделе разбирается реализация web-приложения по спроектированной архитектуре. Разработка шла поэтапно. Сначала структура Django-проекта, затем настройка маршрутов, проектирование моделей базы данных, реализация пользовательских представлений, подготовка HTML-шаблонов, оформление интерфейса средствами CSS и добавление отдельных интерактивных элементов на JavaScript. Особое внимание ушло на 21-дневную программу упражнений, сохранение пользовательских ответов, отображение прогресса и работу итоговой диагностики.

4.3.1 Организация процесса разработки и контроль версий

Web-приложение EmoFlow собирали блок за блоком. Сначала базовая структура Django-проекта. Потом регистрация и авторизация, страницы программы, логика прохождения дней, упражнения, сохранение ответов, вывод прогресса и итоговая диагностика. Каждый блок сперва доводили до рабочего состояния, проверяли вручную и лишь затем брались за следующий. Возможности приложения росли постепенно. Новые правки не ломали уже готовую логику.

Исходный код лежит в публичном репозитории GitHub: https://github.com/NymaSG/EmoFlow_web_app. Система контроля версий помогала фиксировать изменения, видеть историю разработки и при нужде откатываться к прежним стабильным версиям. Основную ветку держали в работоспособном виде. Правки вносили по мере реализации отдельных возможностей или исправления найденных ошибок. Сообщения коммитов отражали суть внесённого, и разбирать историю проекта потом было проще.

Чтобы развёртывание шло легче, в репозитории подготовили файл README. Там описаны назначение приложения, технологический стек, структура проекта и основные команды запуска. Так проект переносится на другое устройство и запускается без дополнительных устных пояснений.

Качество мы держали под контролем по ходу дела, регулярно прогоняя вручную основные пользовательские сценарии. Проверяли регистрацию и вход, открытие доступных дней, выполнение упражнений, сохранение и обратную подстановку ответов, расчёт прогресса, итоговую диагностику и вывод результата. Заодно следили, верно ли страницы рисуются в браузере и как интерфейс тянется под разные размеры экрана. Такой порядок работы помогал ловить ошибки вовремя и чинить их до перехода к следующему блоку.

4.3.2 Структура исходного кода и соответствие архитектуре

Исходный код EmoFlow лежит по архитектуре Django [43], которую мы описали в разделе 4.2. Он разбит на несколько логических частей: настройки проекта, маршруты, модели данных, представления, HTML-шаблоны, статические файлы и вспомогательные команды. Благодаря этому хранение данных отделено от бизнес-логики и интерфейса, да и сопровождать приложение становится легче.

Основная логика живёт в приложении `emotional_app`. Модели данных описаны в файле `models.py`. Они задают структуру программы, упражнений, вопросов, пользовательских ответов, прогресса и итоговой диагностики. Представления лежат в файле `views.py`. Они обрабатывают запросы пользователя, проверяют доступность дней, сохраняют ответы, считают прогресс и формируют результаты диагностики. Файл `urls.py` отвечает за маршруты приложения и связывает URL-адреса с нужными представлениями. Шаблоны из каталога `templates` задают HTML-структуру страниц. Каталог `static` хранит CSS, JavaScript, изображения и аудиоматериалы для оформления и интерактивных элементов. Структуру проекта показывает таблица 4.6.

Таблица 4.6 – Структура исходного кода проекта

Каталог или файл	Назначение
<code>emotion_webapp/</code>	Корневой каталог Django-проекта

Таблица 4.6 – Структура исходного кода проекта (продолжение)

Каталог или файл	Назначение
emotion_webapp/settings.py	Основные настройки проекта, подключение приложения, базы данных, шаблонов и статических файлов
emotion_webapp/urls.py	Главный файл маршрутизации проекта
emotional_app/	Основное приложение, содержащее логику EmoFlow
emotional_app/models.py	Описание моделей данных: программы, упражнений, ответов, прогресса и диагностики
emotional_app/views.py	Представления, реализующие обработку запросов и бизнес-логику
emotional_app/urls.py	Маршруты приложения, связанные со страницами EmoFlow
emotional_app/forms.py	Формы регистрации, авторизации или обработки пользовательского ввода при их наличии
emotional_app/admin.py	Регистрация моделей в административной панели Django
emotional_app/migrations/	Миграции базы данных на основе моделей
emotional_app/templates/	HTML-шаблоны страниц приложения
emotional_app/static/	CSS, JavaScript, изображения, аудио и другие статические ресурсы
emotional_app/management/commands/	Пользовательские команды, например заполнение базы начальными данными программы
db.sqlite3	Файл базы данных SQLite
manage.py	Служебный файл управления Django-проектом

Принятое деление держится логики выбранной архитектуры. Модели не занимаются внешним видом страниц. Шаблоны не лезут в базу данных. Представления связывают пользовательские действия, данные и отображение результата.

Статические файлы вынесли отдельно от серверной логики. CSS-файлы отвечают за единое визуальное оформление, адаптивность, карточную структуру страниц и зелёные акценты интерфейса. JavaScript нужен только для отдельных интерактивных элементов. Это дыхательная анимация, элементы выбора, аудиофон и область рисования.

4.3.3 Реализация ключевых компонентов

Один из главных компонентов – модуль программы упражнений. В его основе модели ProgramBlock, ProgramDay, Exercise и ExerciseQuestion. Они задают структуру 21-дневной программы, связывают дни с упражнениями и хранят вопросы или элементы формы для каждого задания. Содержание программы не зашито напрямую в HTML-страницы. Оно лежит в базе данных, и его можно изменить или дополнить через модели и начальные данные.

Логику прохождения программы реализуют представления страниц программы, дня и упражнения. Когда пользователь открывает страницу программы, система берёт сведения о его завершённых днях, считает общий прогресс и определяет доступные дни. Первый день открыт сразу. Каждый следующий открывается только после завершения предыдущего.

Главную роль играет представление, отвечающее за выполнение упражнения. На GET-запрос оно подгружает само упражнение, связанные с ним вопросы и ранее сохранённые ответы пользователя. Эти данные уходят в шаблон и показываются там как текстовые поля, шкалы, варианты выбора, блоки множественного выбора, информационные карточки или особые интерактивные элементы. На POST-запрос представление принимает отправленные данные, проверяет обязательные поля, сохраняет ответы в модели UserAnswer и решает, куда вести пользователя дальше. Откроют упражнение повторно – прежние ответы сами встанут в форму.

Сохранение ответов держится на связке «пользователь – конкретный вопрос упражнения». В каждой записи UserAnswer лежат пользователь, вопрос и введённое значение. Личные ответы лежат отдельно от содержания самой программы. Их легко обновить, если человек проходит задание заново или правит его. Так проще и доставать ответы для страницы упражнения и раздела прогресса.

Модуль прогресса опирается на модель UserDayProgress и вычисления в представлениях. Пользователь выполнил все упражнения дня – система

фиксирует завершение, начисляет ему баллы и обновляет процент прохождения программы. На странице прогресса видны завершённые дни, общая доля прохождения, набранные баллы и последние ответы пользователя. Этот компонент даёт визуальную обратную связь и помогает человеку видеть собственное продвижение.

Ещё один ключевой компонент – итоговая диагностика. Её собрали на моделях `FinalDiagnosticQuestion`, `FinalDiagnosticAnswer` и `FinalDiagnosticResult`. Вопросы диагностики берутся из базы данных и группируются по методикам. После отправки формы ответы пользователя сохраняются. Дальше считается результат и формируется итоговое заключение. Результат диагностики выводится не на той странице, где заполняется форма, а на отдельной. Сценарий от этого понятнее, а прохождение диагностики и просмотр итогов разделены.

К интерактивным компонентам интерфейса относятся дыхательная анимация, аудиофон, шкалы, блоки выбора и область для рисования. Их собрали на HTML, CSS и JavaScript и применяют только там, где это нужно по содержанию задания. Основная логика при этом остаётся на стороне Django. Клиентские сценарии играют вспомогательную роль. Они улучшают удобство взаимодействия, сопровождают отдельные практики и делают упражнения разнообразнее.

4.3.4 Демонстрация применения принципов качественного кода

Код web-приложения EmoFlow писали с оглядкой на разделение ответственности и поддерживаемость. Принцип единственной ответственности виден в структуре Django-проекта. Модели описывают данные. Представления обрабатывают запросы и держат прикладную логику. Шаблоны отображают страницы. Статические файлы отвечают за визуальное оформление и отдельные интерактивные элементы. Поэтому правка внешнего вида страницы не требует трогать модели, а смена структуры данных не ведёт к переработке HTML-шаблонов.

Принцип открытости для расширения держится на структуре программы и базы данных. Новые дни, упражнения и вопросы добавляются в модели ProgramDay, Exercise и ExerciseQuestion без правки общей логики маршрутизации и обработки ответов. Итоговую диагностику тоже вынесли в отдельные модели FinalDiagnosticQuestion, FinalDiagnosticAnswer и FinalDiagnosticResult. Поэтому диагностический блок расширяется, не задевая основную программу упражнений.

Пользовательские данные и содержательную часть программы в приложении тоже развели. Вопросы упражнений и диагностические вопросы лежат отдельно от ответов пользователя. Модель UserAnswer связывает конкретного пользователя с конкретным вопросом упражнения. Ту же задачу для итоговой диагностики решает FinalDiagnosticAnswer. Так данные меньше дублируются, а структура базы становится яснее.

Чтобы код читался легче, функциям, переменным и моделям давали говорящие имена. По названиям вроде day_detail, exercise_detail, progress, final_diagnostic, UserAnswer, UserDayProgress и FinalDiagnosticResult сразу ясно, за что отвечает каждый элемент, без всяких пояснений.

Повторяющиеся элементы интерфейса вынесли в общие шаблоны и стили. Базовый шаблон задаёт общую структуру страниц, шапку и подключение статических файлов. Дочерние шаблоны переопределяют только содержательную область. Общие CSS-правила работают на карточки, кнопки, формы, блоки прогресса и диагностические страницы. Разметка меньше дублируется, и единый визуальный стиль приложения держать проще.

В коде применяли стандартные механизмы Django, и от этого проект надёжнее и проще в сопровождении. С базой данных работает ORM. Доступ ограничивает встроенная система авторизации. За маршрутизацию отвечает файл URL-конфигурации. Структуру базы меняет механизм миграций. Приложение опирается на проверенные средства фреймворка, а не на набор разрозненных самописных решений.

4.3.5 Интеграция со сторонними библиотеками и обоснование их выбора

Главная сторонняя библиотека проекта – Django, основной веб-фреймворк. Он даёт маршрутизацию, работу с шаблонами, взаимодействие с базой данных через ORM, систему пользователей, административную панель, миграции и базовые средства защиты.

Других внешних библиотек в проекте нет. Все функциональные требования закрыли средствами Django, стандартной библиотеки Python, SQLite, HTML, CSS и JavaScript. От тяжёлых клиентских фреймворков и UI-библиотек вроде React, Vue, Bootstrap или Tailwind CSS отказались сознательно. Интерфейс приложения многостраничный, с индивидуальным оформлением, и полноценная SPA-архитектура ему не нужна.

4.3.6 Обеспечение безопасности и обработка ошибок

Web-приложение EmoFlow работает с пользовательскими ответами, прогрессом прохождения программы и результатами итоговой диагностики. Поэтому особое внимание ушло на ограничение доступа к личным данным и аккуратную обработку ошибок. Система не использует внешние платёжные сервисы, сторонние аналитические SDK и передачу данных в посторонние приложения, и потенциальных точек риска становится меньше. Основная защита строится на стандартных механизмах Django и разграничении доступа между авторизованными и неавторизованными пользователями.

Доступ к программе упражнений, страницам дней, упражнениям, прогрессу и итоговой диагностике открыт только после входа в личный аккаунт. Для этого работают встроенные средства авторизации Django. Если неавторизованный пользователь пытается открыть защищённую страницу, система уводит его на страницу входа. Так чужой пользователь не наткнётся случайно на личные ответы, прогресс и результаты диагностики.

В представлениях учитывается и принадлежность данных конкретному пользователю. Ответы на упражнения, записи прогресса, ответы итоговой диагностики и итоговые результаты привязаны к объекту пользователя. При загрузке данных система берёт только те записи, что относятся к текущему авторизованному пользователю. Так данные разных пользователей отделены друг от друга, и один человек не получит доступ к результатам другого.

Безопасность пользовательских форм держит стандартный механизм CSRF-защиты Django. Все формы для отправки данных несут CSRF-токен, и риск несанкционированных POST-запросов от имени пользователя падает. Механизм работает при регистрации, входе, отправке ответов на упражнения и прохождении итоговой диагностики.

Ошибки перехватываются на двух уровнях: при вводе данных и в логике приложения. Когда пользователь выполняет упражнение, система проверяет обязательные поля. Неполные данные она не сохраняет, если задание требует заполнения по смыслу. Откроешь упражнение снова – ранее сохранённые ответы поднимаются из базы и подставляются в форму. Нет ответа – поле остаётся пустым, и страница работает дальше, как ни в чём не бывало. Так мягко обрабатываются ситуации, когда пользователь ещё не брался за задание или вернулся к нему позже.

Отдельно проверяется последовательное прохождение программы. Допустим, пользователь пытается открыть день, который пока недоступен. Приложение не пускает его дальше и возвращает на страницу программы. Логика 21-дневного комплекса не ломается, а задания, которые должны открыться позже, не выполнить раньше срока.

В итоговой диагностике система сначала смотрит, есть ли сохранённый результат. Если пользователь открывает страницу результата до прохождения диагностики, приложение перебрасывает его на диагностическую форму. Отправил ответы – данные легли в базу, посчитался результат, сформировалось итоговое заключение.

При разработке учли и возможные сбои маршрутизации, и повторную отправку форм. Ответы сохранились – приложение перенаправляет на следующий маршрут. Это защищает от повторной отправки POST-данных, когда пользователь обновляет страницу.

4.3.7 Версионность и управление конфигурацией

Управление зависимостями, настройками проекта и миграциями базы важно для воспроизводимого развёртывания [43, 57]. Основные настройки лежат в файле `settings.py`. Там заданы подключённые приложения, параметры базы данных, пути к шаблонам и статическим файлам, настройки локализации и базовая безопасность. Конфигурацией удобно управлять из одного места. Отдельный параметр меняется без переработки основной логики приложения.

Зависимости проекта зафиксированы в файле `requirements.txt`. В нём перечислены используемые Python-пакеты. Поэтому проект разворачивается на другом устройстве с тем же набором зависимостей одной стандартной командой установки.

Исходный код версионировался через Git, а сам проект жил в репозитории GitHub [57, 58]. Так удалось фиксировать этапы разработки, видеть историю изменений и хранить актуальную версию в удалённом репозитории.

Для базы применялся механизм миграций Django. Менялись модели данных – создавались миграции. Они фиксировали структуру таблиц и связи между ними. Изменениями базы получилось управлять последовательно и воспроизводимо. Переносишь проект на другую машину – достаточно применить миграции, и актуальная структура базы готова без ручного создания таблиц.

Часть конфигурационных данных не должна жёстко зависеть от конкретной машины разработчика, поэтому её выносят из логики приложения. Сюда входят параметры запуска, путь к базе, настройки

статических файлов, режим отладки. Локально использовался режим DEBUG. С ним быстрее находятся ошибки и видны подробные сообщения Django. В эксплуатации этот режим отключают, а секретные параметры держат отдельно от публичного исходного кода.

Непрерывную интеграцию и контейнеризацию мы не подключали. Работа шла в рамках выпускной квалификационной работы, и тяжёлая серверная инфраструктура ей просто не нужна. Для такого масштаба конфигурацией вполне управляют Git, GitHub, виртуальное окружение, файл зависимостей, миграции Django и единый файл настроек. Этого набора хватает, чтобы развёртывание повторялось предсказуемо, изменения держались под контролем, а проект оставался управляемым без лишнего усложнения.

4.4 Тестирование, обеспечение качества и сопровождение программного обеспечения

В жизненном цикле программы тестирование занимает не последнее место. Оно показывает, отвечает ли продукт заявленным требованиям, выявляет ошибки реализации [24, 25, 26] и даёт понять, готова ли система к реальному использованию.

EmoFlow человек проходит сам, без сопровождающего, выполняя комплекс упражнений на продуктивную психологическую переработку негативных эмоций. Поэтому при тестировании мы смотрели не только на технику, но и на то, удобно ли пользователю. Под особым присмотром были регистрация и авторизация, последовательное открытие дней программы, сохранение ответов, показ прогресса, работа итоговой диагностики, адаптивность интерфейса и защита пользовательских данных.

Тестировалась локальная версия приложения на Python, Django, SQLite, HTML, CSS и JavaScript. Проверка шла поэтапно. Сначала отдельные компоненты и функции. Потом взаимодействие между частями системы.

После этого – системное тестирование основных пользовательских сценариев.

4.4.1 Стратегия тестирования программного продукта

Стратегию тестирования web-приложения собрали из уровней и типов, принятых в программной инженерии: модульного, интеграционного, системного и приёмочного [24, 26]. Главная цель – подтвердить, что приложение отвечает функциональным и нефункциональным требованиям. Функциональные требования охватывают регистрацию и вход, доступ к программе, последовательное открытие дней, выполнение разных упражнений, сохранение ответов, повторную подстановку введённых данных, отображение прогресса и формирование итогового заключения. Нефункциональные – это стабильность работы, удобство интерфейса, адаптивность, безопасность данных и понятность навигации.

Перед тестированием стояло несколько задач. Проверить корректность пользовательских сценариев. Найти дефекты в логике приложения. Убедиться, что данные сохраняются в базе. Оценить, как интерфейс отображается на разных размерах экрана. Проверить защиту личных разделов от неавторизованного доступа.

Тестирование начинали, когда появлялась работоспособная версия приложения с основными маршрутами, моделями данных, шаблонами и базовой стилизацией интерфейса. Завершали тогда, когда основные пользовательские сценарии проходили без критических ошибок, к закрытым разделам нельзя было попасть без авторизации, а пользовательские данные сохранялись корректно.

Качество приложения проверяли на четырёх уровнях: модульном, интеграционном, системном и приёмочном. Модульное тестирование применяли к отдельным функциям и участкам логики. Интеграционное проверяло, как взаимодействуют представления Django, модели и база данных. Системное охватывало приложение целиком и включало сквозные

пользовательские сценарии. Приёмочное прошло как итоговая ручная проверка того, что приложение решает поставленные задачи.

По типам взяли функциональное тестирование, UI/UX-проверку, тестирование безопасности, тестирование совместимости и регрессионную проверку. Полноценное промышленное нагрузочное тестирование не проводили. Приложение разрабатывалось в рамках выпускной квалификационной работы и на этом этапе не предназначалось для массового одновременного использования. Вместо этого измеряли скорость открытия основных страниц при локальном запуске и смотрели, как приложение держит типовую пользовательскую нагрузку.

4.4.2 Модульное тестирование и статический анализ

Модульное тестирование проверяло отдельные компоненты логики приложения. В Django-проекте к ним относятся функции расчёта прогресса, проверка доступности дней программы, обработка пользовательских ответов, формирование результата итоговой диагностики и вспомогательные функции из представлений.

В Python-проектах для модульного тестирования подходят встроенный модуль unittest или библиотека pytest [16, 24]. Здесь основную проверку вели вручную и через запуск отдельных сценариев в локальной среде. Объём проекта невелик, а ключевая логика тесно завязана на пользовательские формы и базу данных. Структура проекта при этом позволяет позже нарастить набор автоматизированных тестов без правки основной архитектуры.

Сначала проверяли функции, связанные с прохождением программы. Нужно было убедиться, что первый день доступен сразу после входа, а следующие открываются только после завершения предыдущих. Заодно смотрели, остаются ли уже пройденные дни доступными для повторного открытия. Пользователь должен иметь возможность вернуться к своим ответам.

Отдельно проверяли логику сохранения ответов. В каждом упражнении пользователь заполняет поля формы, и данные должны лечь в модель UserAnswer. Откроет упражнение снова – система обязана достать сохранённые данные и подставить их в нужные поля.

Модуль итоговой диагностики тоже стал объектом отдельной проверки. Тестировали загрузку диагностических вопросов, сохранение ответов пользователя, расчёт результатов и создание записи итогового результата. Одно условие было ключевым. Итоговое заключение выводится на отдельной странице, а не мешается с формой заполнения диагностики. Основные компоненты, проверенные на модульном уровне, собраны в таблице 4.7.

Таблица 4.7 – Объекты модульного тестирования

Компонент	Проверяемая логика	Ожидаемый результат
Проверка доступности дня	Определение, может ли пользователь открыть выбранный день	Недоступные дни не открываются раньше времени
Сохранение ответов	Запись данных формы в базу данных	Ответы сохраняются и связываются с пользователем
Подстановка ответов	Загрузка ранее сохранённых данных	При повторном открытии поля заполняются автоматически
Расчёт прогресса	Подсчёт завершённых дней, процента прохождения и баллов	На странице прогресса отображаются корректные значения
Итоговая диагностика	Сохранение ответов и формирование результата	Пользователь получает итоговое заключение на отдельной странице

Проверка показала, что ключевые компоненты приложения работают согласованно и тянут основные пользовательские сценарии.

4.4.3 Интеграционное и системное тестирование

Интеграционное тестирование проверяло, как взаимодействуют основные части приложения: маршруты, представления, модели, шаблоны и база данных. Это укладывается в общую логику тестирования web-приложений [24, 25]. EmoFlow построено на архитектуре Model-Template-

View, поэтому особенно важно было увидеть, что данные верно идут от модели к представлению, затем в шаблон, а после отправки формы возвращаются в базу.

Первым проверяли связку страницы программы и модели прогресса. После входа система должна загрузить список дней, найти завершённые этапы и показать доступные действия. День не завершён – следующий остаётся закрытым. День завершён – пользователь получает доступ к следующему этапу.

Вторым шло взаимодействие страницы упражнения с базой данных. На GET-запросе приложение должно загрузить описание упражнения, вопросы и ранее сохранённые ответы. На POST-запросе – проверить введённые данные, сохранить ответы и перейти к следующему действию. Этот сценарий гоняли на разных типах вопросов: текстовое поле, развёрнутый ответ, выбор одного варианта, множественный выбор, шкала, информационный блок и специальные интерактивные элементы.

Третьей проверяли итоговую диагностику. Диагностические вопросы должны грузиться из базы, ответы – сохраняться отдельно от обычных упражнений, а результат – формироваться в модели FinalDiagnosticResult. Если результата нет, пользователь не должен видеть пустую страницу итогов. Его перенаправляют к прохождению диагностики.

Системное тестирование прошло по основным пользовательским сценариям, от начала до конца. Основные тест-кейсы, которыми проверяли приложение, собраны в таблице 4.8.

Таблица 4.8 – Системные тест-кейсы web-приложения

ID	Сценарий	Шаги проверки	Ожидаемый результат	Статус
ТС-01	Регистрация пользователя	Открыть страницу регистрации, заполнить форму	Пользователь создаётся и получает доступ к приложению	Пройден

Таблица 4.8 – Системные тест-кейсы web-приложения (продолжение)

ID	Сценарий	Шаги проверки	Ожидаемый результат	Статус
ТС-02	Вход в аккаунт	Ввести корректные данные на странице входа	Пользователь переходит к программе	Пройден
ТС-03	Защита личных страниц	Попытаться открыть программу без входа	Система перенаправляет на страницу авторизации	Пройден
ТС-04	Открытие программы	Перейти на страницу программы после входа	Отображаются дни, прогресс и доступные действия	Пройден
ТС-05	Блокировка недоступного дня	Попытаться открыть день, который ещё не должен быть доступен	Пользователь возвращается к программе	Пройден
ТС-06	Выполнение упражнения	Открыть упражнение, заполнить поля, отправить форму	Ответы сохраняются в базе данных	Пройден
ТС-07	Повторное открытие упражнения	Открыть ранее выполненное упражнение	Сохранённые ответы подставляются в форму	Пройден
ТС-08	Завершение дня	Выполнить все упражнения выбранного дня	День отмечается как завершённый, начисляются баллы	Пройден
ТС-09	Просмотр прогресса	Открыть страницу прогресса	Отображаются завершённые дни, процент и последние ответы	Пройден
ТС-10	Итоговая диагностика	Завершить программу и открыть диагностику	Диагностическая форма доступна после 21-го дня	Пройден
ТС-11	Получение результата диагностики	Заполнить диагностическую форму и отправить ответы	Формируется отдельная страница итогового результата	Пройден
ТС-12	Повторная отправка формы	Обновить страницу после сохранения данных	Повторного дублирования данных не происходит	Пройден

Функциональное тестирование подтвердило, что основные сценарии отрабатывают как надо. Отдельно мы гоняли негативные сценарии.

Пробовали открыть закрытые дни, прыгнуть к диагностике до конца программы, заглянуть в её результат, не заполнив форму, и зайти на защищённые страницы без авторизации. Везде приложение должно было либо увести пользователя на нужную страницу, либо не дать сделать лишнее.

UI/UX мы проверяли руками. Смотрели на читаемость текста, расстановку карточек, работу кнопок, показ форм, единый стиль, верность подписей и на то, чтобы экран не выглядел перегруженным, с оглядкой на требования к удобству, адаптивности и доступности веб-интерфейсов [21, 47, 48]. Тема приложения эмоциональная, поэтому интерфейс должен оставаться спокойным и понятным. По ходу проверки мы поправили отдельные огрехи с полями, множественным выбором, кнопками и интерактивными элементами.

Совместимость проверяли в современных браузерах на разных размерах экрана. Приложение запускали и на широком экране компьютера, и на узком экране мобильного устройства. Больше всего внимания досталось страницам упражнений. С ними пользователь работает чаще всего. На мобильных устройствах блоки выстраиваются вертикально, поля ввода сохраняют достаточную ширину, а по кнопкам удобно попадать пальцем.

Безопасность проверяли через механизмы аутентификации и авторизации. Страницы программы, упражнений, прогресса и диагностики открываются только после входа в аккаунт, это подтвердилось. Заодно проверили CSRF-защиту Django при отправке форм [52, 53]. Django ORM снижает риск SQL-инъекций: запросы к базе идут через модели, а не через прямое формирование SQL.

Нагрузочное тестирование делали в упрощённом виде. Локально оценивали, как быстро открываются основные страницы и нет ли заметных задержек при обычных действиях. Проект пока рассчитан на индивидуальное использование, и для такого масштаба этого хватает. Когда приложение разместят на сервере, можно будет провести отдельное нагрузочное тестирование специальными инструментами, например Apache JMeter или k6.

4.4.5 Результаты тестирования и анализ дефектов

По итогам тестирования проверили основные функциональные и нефункциональные требования к web-приложению EmoFlow. Смотрели прежде всего на корректность пользовательских сценариев, сохранение данных, логику последовательного прохождения программы, работу итоговой диагностики, адаптивность интерфейса и защиту личных страниц. Сводные результаты собраны в таблице 4.9.

Таблица 4.9 – Сводные результаты тестирования

Вид проверки	Количество проверенных сценариев	Результат
Функциональное тестирование	12	Основные сценарии пройдены
Интеграционное тестирование	6	Взаимодействие представлений, моделей и базы данных работает корректно
UI/UX-тестирование	8	Основные замечания по интерфейсу исправлены
Тестирование безопасности	5	Доступ к личным страницам ограничен авторизацией
Тестирование совместимости	4	Интерфейс корректно отображается на разных размерах экрана
Регрессионная проверка	6	Исправления не нарушили основные сценарии

Тестирование выявило дефекты разной критичности. К критическим отнесли ошибки, которые ломают основной сценарий: ответы не сохраняются, страница результата не открывается. Значительные мешают удобно пользоваться приложением, но насмерть его не валят. Незначительные – это визуальные и стилистические мелочи. Главные найденные и исправленные дефекты приведены в таблице 4.10.

Таблица 4.10 – Найденные и исправленные дефекты

ID	Описание дефекта	Компонент	Критичность	Статус
D-01	Некорректное отображение некоторых элементов формы	Интерфейс упражнения	Значительная	Исправлен

Таблица 4.10 – Найденные и исправленные дефекты (продолжение)

ID	Описание дефекта	Компонент	Критичность	Статус
D-02	Недостаточно аккуратное отображение множественного выбора	HTML/CSS	Незначительная	Исправлен
D-03	Проблемы адаптации дыхательной анимации на мобильном экране	JavaScript/CSS	Значительная	Исправлен
D-04	Неудачное визуальное оформление стандартных полей формы	CSS	Незначительная	Исправлен
D-05	Необходимость разделить форму диагностики и страницу результата	Итоговая диагностика	Значительная	Исправлен
D-06	Ошибки в навигации при переходе к отдельным страницам	Маршруты и шаблоны	Значительная	Исправлен
D-07	Недостаточная наглядность страницы прогресса	Интерфейс прогресса	Незначительная	Исправлен

Разбор дефектов показал интересную вещь. Большинство ошибок касалось не базовой архитектуры, а доводки интерфейса и сценариев взаимодействия. Причина простая: EmoFlow собран из множества форм, карточек, интерактивных элементов и страниц, а пользователь должен воспринимать всё это как единую спокойную среду.

К концу тестирования не осталось критических неисправленных дефектов, которые мешали бы пройти программу, сохранить ответы или получить итоговый результат. Одно ограничение известно: приложение проверяли в основном в локальной среде, без промышленного нагрузочного тестирования на множестве одновременных пользователей. На работу учебного прототипа это не влияет, но при серверном развёртывании это придётся учесть.

4.4.6 Подготовка к сопровождению и развёртыванию

Подготовка к сопровождению web-приложения EmoFlow описывала требования к окружению, порядок запуска проекта, структуру документации и возможные направления развития. Приложение собрано на Django, поэтому для развёртывания нужны установленный Python, виртуальное окружение,

зависимости проекта и база данных SQLite либо другая реляционная СУБД, если проект начнут масштабировать.

Минимум для локального запуска такой. Нужен персональный компьютер или сервер с операционной системой Windows, Linux или macOS, установленный Python, доступ к командной строке, браузер и место на диске под исходный код, зависимости и файл базы данных. Для опытной эксплуатации хватит современного компьютера или виртуального сервера начального уровня. Приложение не считает ничего тяжёлого.

Развёртывание идёт по этапам. Сначала получают исходный код из репозитория GitHub. Затем создают виртуальное окружение Python и ставят зависимости из файла requirements.txt. Дальше выполняют миграции базы данных, при необходимости заводят административного пользователя и запускают локальный сервер Django. Перенос на внешний сервер добавляет работы: настроить параметры безопасности, отключить режим отладки, задать корректный SECRET_KEY, подключить статические файлы и поднять веб-сервер.

Обобщённая инструкция по локальному запуску представлена в приложении Б.

После запуска сервер открывается в браузере по локальному адресу. Пользователь регистрируется, входит в аккаунт и приступает к программе.

Для сопровождения проекта подготовлена техническая документация в виде README-файла. В нём стоит указать назначение приложения, технологический стек, структуру проекта, порядок установки зависимостей, запуск миграций, запуск сервера, описание основных маршрутов и что делать при ошибках. Пользовательскую документацию можно вынести отдельно. Туда войдут регистрация, вход, прохождение программы, выполнение упражнений, просмотр прогресса и итоговая диагностика.

План сопровождения охватывает исправление найденных ошибок, обновление зависимостей, доработку интерфейса, добавление новых упражнений, расширение диагностического блока, улучшение страницы

прогресса и подготовку приложения к серверному размещению. В дальнейшем понадобится и резервное копирование базы данных, особенно если приложением будут пользоваться несколько человек на сервере.

Отдельное направление – автоматизация тестирования и развёртывания. Пока непрерывную интеграцию и контейнеризацию не применяли. Проект делался в рамках выпускной квалификационной работы, и сложная серверная инфраструктура ему не требовалась.

4.5 Технико-экономическое обоснование проекта

Web-приложение EmoFlow задумано как некоммерческий продукт. Оно поддерживает самостоятельную работу пользователя с негативными эмоциональными состояниями. Продавать лицензии или зарабатывать на нём не планируется, поэтому считать экономическую эффективность через выручку от реализации тут бессмысленно. Технико-экономическое обоснование смещается в другую сторону: оценка затрат на собственную разработку, сравнение с готовыми аналогами, а также косвенный экономический и социальный эффект от внедрения [67].

Разработку вёл один исполнитель под научным руководством. Сторонних подрядчиков не привлекали, коммерческие программные компоненты не покупали. Поэтому львиную долю себестоимости составляют трудозатраты: анализ требований, проектирование, программная реализация, тестирование, оформление интерфейса и подготовка документации. Материальные затраты, амортизация оборудования и расходы на электроэнергию весят меньше. Так обычно и бывает в учебных программных проектах, где главный ресурс – время разработчика.

4.5.1 Планирование ресурсов и расчёт трудоёмкости разработки

Разработка web-приложения EmoFlow прошла через несколько основных этапов жизненного цикла программного обеспечения. Это анализ предметной области и требований, проектирование архитектуры и базы

данных, реализация программного кода, разработка пользовательского интерфейса, тестирование, отладка, подготовка документации и начальная подготовка к сопровождению.

Трудоёмкость оценивали экспертным методом [68]. Подход оправдан: проект делался индивидуально, имеет ограниченный масштаб и не требует сложных моделей вроде СОСОМО II или метода функциональных точек. Экспертная оценка распределяет затраты труда по этапам с учётом фактического состава работ. Оценивали по укрупнённым этапам жизненного цикла программных средств.

$$t_{ож} = (t_{опт} + 4 \times t_{нв} + t_{пес}) / 6$$

где $t_{ож}$ – ожидаемая трудоёмкость этапа, чел.-ч; $t_{опт}$ – оптимистичная оценка трудоёмкости этапа, чел.-ч; $t_{нв}$ – наиболее вероятная оценка трудоёмкости этапа, чел.-ч; $t_{пес}$ – пессимистичная оценка трудоёмкости этапа, чел.-ч.

Распределение трудоёмкости по этапам приведено в таблице 4.11. Анализ требований занял 60 человеко-часов. Проектирование забрало 70 человеко-часов; этап весит много, потому что инженерные решения подчинены психолого-педагогическим требованиям, и каждое сверялось с литературой и дизайном эксперимента. Кодирование (разработка серверной части, разработка интерфейса) заняло 180 человеко-часов. Тестирование и отладка – 70 человеко-часов, документирование – 40, подготовка к сопровождению – 20. В сумме набралось 440 человеко-часов.

$$T_{общ} = \sum t_{ож,i}$$

где $T_{общ}$ – общая трудоёмкость разработки, чел.-ч;
 $t_{ож, i}$ – ожидаемая трудоёмкость i -го этапа, чел.-ч.

Таблица 4.11 – Трудоемкость разработки по этапам

Этап разработки	Трудоёмкость, чел.-ч	Доля, %
Анализ требований	60	13,6
Проектирование	70	15,9
Разработка серверной части	120	27,3
Разработка интерфейса	60	13,6
Тестирование и отладка	70	15,9
Документирование	40	9,1

Таблица 4.11 – Трудоемкость разработки по этапам (продолжение)

Этап разработки	Трудоёмкость, чел.-ч	Доля, %
Подготовка к сопровождению	20	4,6
Итого	440	100,0

Календарный план показан на диаграмме Ганта (рисунок 4.7). При одном разработчике суммарные 440 человеко-часов разворачиваются примерно в четыре месяца, около 17 недель. Этапы шли в основном последовательно, с частичным наложением: документирование велось параллельно с поздним кодированием, а апробация в университете накладывалась на стабилизацию. Формирующий эксперимент, по сути, был приёмочным испытанием продукта. На критическом пути не было внешних зависимостей от сторонних поставщиков, и работу удалось завершить в пределах учебного семестра.

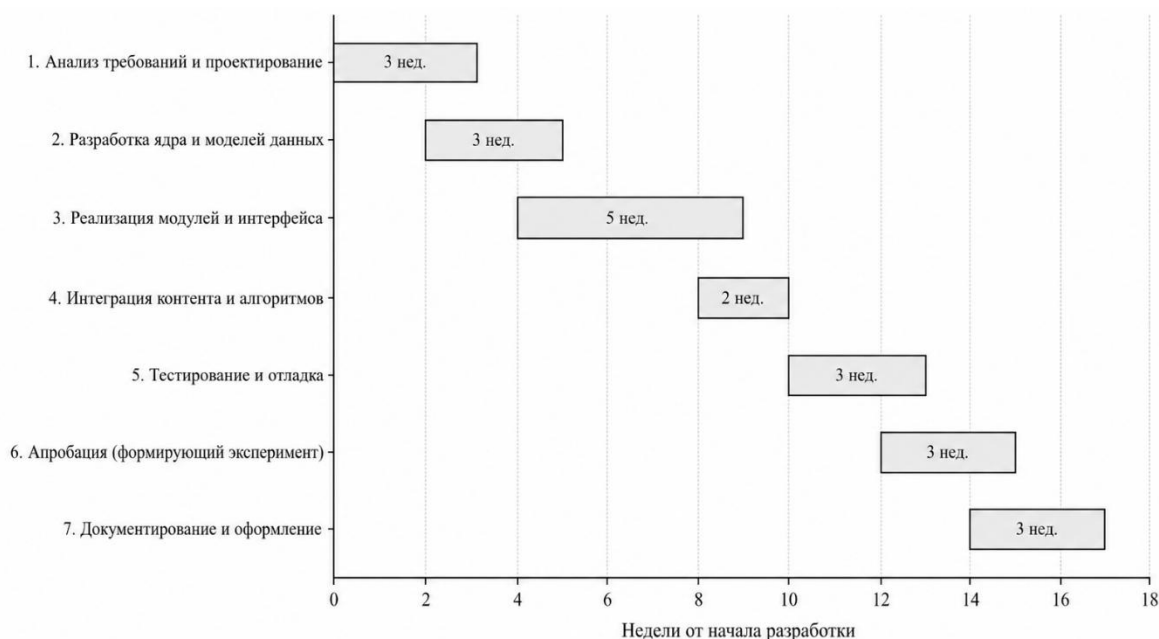


Рисунок 4.7 – Календарный план разработки

4.5.2 Расчёт себестоимости разработки программного продукта

Себестоимость разработки собирает все затраты, нужные для создания программного продукта. В расчёт входят материальные затраты, оплата труда, дополнительная заработная плата, отчисления на социальные нужды,

амортизация вычислительной техники, расходы на электроэнергию и накладные расходы [67].

Материальные затраты на разработку невелики. Основная работа идёт на персональном компьютере и программных средствах с открытым доступом. В расчёт вошли канцелярские товары, бумага, печать и носитель информации. Смета материальных услуг сведена в таблице 4.12

Таблица 4.12 – Смета материальных затрат

Материал	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
Бумага для печати	1 пачка	450	450
Канцелярские принадлежности	1 комплект	500	500
Печать и переплёт материалов	1 комплект	1500	1500
USB-накопитель	1 шт.	500	500
Итого			2950

Материальные затраты составляют: $M = 2950$ руб.

Основную заработную плату посчитали отдельно по двум исполнителям и свели в таблице 4.13. Разработчику при ставке 350 руб/ч и 440 отработанных часах начислено 154 000 руб; научный руководитель консультировал проект 20 часов при ставке 500 руб/ч, это 10 000 руб. Вместе основная заработная плата равна 164 000 руб. Ставки взяты на уровне регионального рынка для разработчика мобильных приложений начальной и средней квалификации и для преподавателя-консультанта соответственно.

$$ЗП_{\text{осн}} = \sum (T_i \times C_i)$$

где $ЗП_{\text{осн}}$ – основная заработная плата, руб.; T_i – трудоёмкость работ i -го исполнителя, чел.-ч; C_i – часовая тарифная ставка i -го исполнителя, руб./ч.

Таблица 4.13 – Расчёт основной заработной платы

Исполнитель	Трудоёмкость, чел.-ч	Ставка, руб./ч	Сумма, руб.
Разработчик	440	350	154000
Консультирование и проверка	20	500	10000
Итого основная заработная плата			164000

Дополнительная заработная плата принимается в размере 15 % от основной:

$$ЗП_{\text{доп}} = ЗП_{\text{осн}} \times 0,15 = 164000 \times 0,15 = 24600 \text{ руб.}$$

Фонд оплаты труда составляет:

$$\text{ФОТ} = ЗП_{\text{осн}} + ЗП_{\text{доп}} = 164000 + 24600 = 188600 \text{ руб.}$$

Расчёт отчислений на социальные нужды

Отчисления на социальные нужды принимаются в размере 30,2 % от фонда оплаты труда:

$$О_{\text{соц}} = \text{ФОТ} \times 0,302 = 188600 \times 0,302 = 56957 \text{ руб.}$$

Расчёт амортизации вычислительной техники

Для разработки взяли ноутбук и дополнительное оборудование. Амортизацию считаем линейным методом. Сами цифры по оборудованию собраны в таблице 4.14. Срок использования оборудования в проекте берём равным 3 месяцам.

Формула расчёта:

$$A = (C_{\text{об}} \times N_{\text{а}} \times T_{\text{исп}}) / (100 \times 12),$$

где A – сумма амортизационных отчислений за период разработки, руб;
 $C_{\text{об}}$ – стоимость оборудования, руб; $N_{\text{а}}$ – годовая норма амортизации; $T_{\text{исп}}$ – срок использования в месяцах.

Таблица 4.14 – Расчёт амортизационных отчислений

Оборудование	Стоимость, руб	Норма амортизации, %/год	Срок исп., мес	Амортизация, руб
Ноутбук	70000	20	3	3500
Доп. оборудование	15000	20	3	750
Итого				4250

Амортизационные отчисления составляют: $A = 4250$ руб.
 Материальные затраты невелики, всего 2950 руб. Электроэнергию за период

разработки оценили в 1 000 руб. Накладные расходы взяли по нормативу 60 % от основной заработной платы, и вышло 164 000 руб.

$$M = \sum (K_i \times C_i)$$

где M – материальные затраты, руб.; K_i – количество материала i -го вида; C_i – цена единицы материала i -го вида, руб.

Расходы на электроэнергию рассчитываются по формуле:

$$\mathcal{E} = M \times T_{\text{раб}} \times C_{\mathcal{E}},$$

где $\mathcal{E}$ – затраты на электроэнергию, руб.; $M_{\text{эл}}$ – суммарная потребляемая мощность оборудования, кВт; $T_{\text{раб}}$ – время работы оборудования при разработке, ч; $C_{\mathcal{E}}$ – стоимость 1 кВт·ч электроэнергии, руб./(кВт·ч).

Для расчёта принимаются следующие значения: $M = 0,12$ кВт; $T_{\text{раб}} = 440$ ч; $C_{\mathcal{E}} = 6$ руб./кВт - ч.

Тогда:

$$\mathcal{E} = 0,12 \times 440 \times 6 = 316,8 \text{ руб.}$$

Округлённо расходы на электроэнергию составляют: $\mathcal{E} = 317$ руб.

Расчёт накладных расходов.

В накладные расходы входят связь, содержание рабочего места, Интернет, а ещё организационные и административные траты. В расчёте берём их как 30 % от основной заработной платы:

$$N_{\text{расх}} = Z_{\text{Посн}} \times 0,30 = 164000 \times 0,30 = 49200 \text{ руб.}$$

где $N_{\text{расх}}$ – накладные расходы, руб.; $K_{\text{накл}}$ – коэффициент накладных расходов (принят 0,60).

Смета затрат на разработку.

Итоговая себестоимость разработки определяется как сумма всех статей затрат.

Таблица 4.15 – Смета затрат на разработку web-приложения

Статья затрат	Сумма, руб.
Материальные затраты	2950

Таблица 4.15 – Смета затрат на разработку web-приложения
(продолжение)

Статья затрат	Сумма, руб.
Основная и дополнительная заработная плата	188600
Отчисления на социальные нужды	56957
Амортизация оборудования	4250
Электроэнергия	317
Накладные расходы	49200
Итого себестоимость разработки	302274

Полную смету себестоимости собрали в таблице 4.15. Итоговая себестоимость разработки составляет 302 274 руб. Больше 70 % этой суммы приходится на оплату труда с начислениями. Для интеллектуального продукта без закупки оборудования и лицензий это вполне ожидаемо.

$$C_{\text{разр}} = M + 3\Pi_{\text{осн}} + 3\Pi_{\text{доп}} + O_{\text{соц}} + A + Э + H_{\text{расх}}$$

Чтобы прикинуть возможную договорную цену разработки, закладываем планируемую рентабельность 20 %. Оптовую цену считаем по формуле:

$$Ц_{\text{опт}} = C_{\text{разр}} \times (1 + P / 100).$$

$$\text{Тогда: } Ц_{\text{опт}} = 302274 \times 1,20 = 362729 \text{ руб.}$$

$$\text{НДС принимается в размере 20 \%: } НДС = 362729 \times 0,20 = 72546 \text{ руб.}$$

$$\text{Договорная цена с НДС: } Ц_{\text{дог}} = 362729 + 72546 = 435275 \text{ руб.}$$

Таким образом, ориентировочная договорная цена разработки составляет: $Ц_{\text{дог}} = 435275$ руб.

4.5.3 Оценка экономической эффективности проекта

Экономическая эффективность разработки EmoFlow держится не только на возможной коммерческой стоимости продукта. Она ещё и в том, что затраты падают по сравнению с другими способами организовать такую

же работу. В бумажном или разрозненном цифровом формате на это ушло бы больше времени. Пришлось бы готовить материалы, хранить записи, подсчитывать результаты и оформлять обратную связь.

Экономическим результатом от внедрения считаем годовую экономию трудовых и организационных затрат [67]. Допустим, web-приложение сокращает время на подготовку материалов, фиксацию ответов, обработку результатов и сопровождение программы на 35 часов в месяц. При условной стоимости часа работы специалиста 300 руб. экономия трудовых затрат получится:

$$\mathcal{E}_{\text{труд}} = 35 \times 12 \times 300 = 126000 \text{ руб.}$$

Сюда же добавляется экономия на бумажных материалах, печати и ручном оформлении результатов. Её берём равной 12000 руб. в год. Снижаются и затраты от ошибок ручной обработки и повторной подготовки материалов, это ещё 20000 руб. в год.

Общая годовая экономия составит:

$$\mathcal{E}_{\text{тек}} = 126000 + 12000 + 20000 = 158000 \text{ руб.}$$

Годовой экономический эффект рассчитывается по формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{год}} = \mathcal{E}_{\text{тек}} - E_{\text{н}} \times K,$$

где $\mathcal{E}_{\text{тек}}$ – годовая экономия текущих затрат, $E_{\text{н}}$ – нормативный коэффициент эффективности, K – капитальные вложения, равные себестоимости разработки.

При $E_{\text{н}} = 0,15$ и $K = 302274$ руб.:

$$\mathcal{E}_{\text{год}} = 158000 - 0,15 \times 302274 = 112659 \text{ руб.}$$

Годовой экономический эффект вышел положительным. Значит, разработка экономически обоснована.

Эффективность проекта оцениваем через чистый дисконтированный доход. Сам расчёт приведён в таблице 4.16. Горизонт расчёта берём равным 3 годам, ставку дисконтирования – 20 %. Годовую экономию считаем постоянной и равной 158000 руб.

Формула расчёта:

$$NPV = \sum D_t / (1 + E)^t - K,$$

где D_t – годовой доход или экономия, E – ставка дисконтирования, K – первоначальные вложения.

Таблица 4.16 – Расчёт чистого дисконтированного дохода

Год	Годовая экономия, руб.	Коэффициент дисконтирования	Дисконтированный доход, руб.
1	158000	0,833	131667
2	158000	0,694	109722
3	158000	0,579	91435
Итого			332824

Чистый дисконтированный доход:

$$NPV = 332824 - 302274 = 30550 \text{ руб.}$$

Так как $NPV > 0$, проект можно считать экономически эффективным при заданных условиях расчёта.

Индекс доходности рассчитывается по формуле:

$$PI = \Sigma DD / K,$$

где ΣDD – сумма дисконтированных доходов, K – первоначальные вложения.

$$PI = 332824 / 302274 = 1,10.$$

Так как $PI > 1$, проект является эффективным.

Простой срок окупаемости рассчитывается по формуле:

$$T_{ок} = K / \mathcal{E}_{тек.}$$

$$T_{ок} = 302274 / 158000 = 1,91 \text{ года.}$$

Дисконтированный срок окупаемости находим по накопленному дисконтированному доходу. За первый год проект возвращает 131667 руб., за два года – 241389 руб. Остаток после двух лет получается такой:

$$302274 - 241389 = 60885 \text{ руб.}$$

В третьем году дисконтированный доход равен 91435 руб., поэтому для покрытия остатка требуется:

$$60885 / 91435 = 0,67 \text{ года.}$$

Дисконтированный срок окупаемости составляет:

$$T_{\text{диск}} = 2 + 0,67 = 2,67 \text{ года.}$$

4.5.4 Анализ рисков проекта

Оценивая экономическую целесообразность, нельзя забывать про риски. Для проекта главных групп три. Это технические риски, организационные и эксплуатационные.

Из технических рисков первый такой: при переезде с локальной среды на внешний сервер приложение придётся дорабатывать. Могут поменяться и зависимости Django или Python, и тогда проект потребует обновления. Остроту этого снимают распространённый технологический стек и хранение проекта в репозитории GitHub.

Организационный риск в том, что содержание упражнений нужно методически сопровождать. Тема приложения психологическая. Поэтому развивать программу дальше стоит, опираясь на рекомендации профильных специалистов.

Эксплуатационные риски крутятся прежде всего вокруг резервного копирования базы данных. Особенно если приложение стоит на сервере и им пользуется сразу несколько человек. Чтобы снизить риск, стоит наладить регулярное копирование файла базы. Или перейти на серверную СУБД со встроенной системой резервного копирования.

В целом риски проекта являются контролируемыми и не препятствуют его опытной эксплуатации.

4.5.5 Основные технико-экономические показатели проекта

Сводные технико-экономические показатели разработки представлены в таблице 4.17.

Таблица 4.17 – Основные технико-экономические показатели проекта

Показатель	Единица измерения	Значение
Трудоёмкость разработки	чел.-ч	440
Трудоёмкость разработки	чел.-дн.	55
Длительность разработки	мес.	2,75

Таблица 4.17 – Основные технико-экономические показатели проекта(продолжение)

Показатель	Единица измерения	Значение
Полная себестоимость разработки	руб.	302274
Договорная цена с НДС	руб.	435275
Годовая экономия от внедрения	руб.	158000
Годовой экономический эффект	руб.	112659
Чистый дисконтированный доход	руб.	30550
Индекс доходности	ед.	1,10
Простой срок окупаемости	лет	1,91
Дисконтированный срок окупаемости	лет	2,67
Рентабельность разработки	%	20

Полученные показатели говорят, что проект имеет положительный экономический эффект. Индекс доходности больше единицы, чистый дисконтированный доход положителен, а простой срок окупаемости меньше двух лет. Отсюда вывод: разработку и дальнейшее развитие web-приложения EmoFlow стоит вести.

4.5.6 Обоснование экономической целесообразности разработки

Экономическую целесообразность разработки EmoFlow проще понять в сравнении с другими вариантами. Можно работать на бумаге. Можно собирать разрозненные приложения для дневника эмоций и медитаций. Можно купить готовое цифровое решение или заказать разработку у сторонней организации.

У бумажного формата низкие первоначальные затраты. Но материалы приходится постоянно готовить, ответы хранить вручную, результаты считать тоже вручную, а прогресс сам собой не показывается. Для длительной программы бумага и вовсе подходит хуже. Пользователю труднее отслеживать последовательность прохождения и возвращаться к прежним ответам.

Готовые приложения закрывают лишь отдельные задачи. Скажем, ведение дневника настроения или дыхательные практики. Но ни одно из них не собирает в единое целое ту структуру, что заложена в EmoFlow.

Заказать индивидуальную разработку у сторонней организации тоже можно. Продукт вышел бы похожим, но обошёлся бы куда дороже. А разработка своими силами в рамках проекта удешевляет работу, оставляет архитектуру под нашим контролем и даёт дорабатывать приложение под конкретные требования.

4.6 Безопасность и охрана труда при эксплуатации программного обеспечения

Работа с web-приложением EmoFlow идёт на персональном компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне. На этапе разработки основная нагрузка ложится на самого разработчика. Он подолгу сидит за компьютером, разбирает требования, пишет код, тестирует приложение и оформляет документацию. Главные условия безопасной работы тут такие. Правильно организовать рабочее место, соблюдать режим труда и отдыха, снижать зрительное и статическое напряжение, безопасно эксплуатировать электрооборудование.

Работа с EmoFlow не связана с производственными механизмами, движущимися частями оборудования или вредными веществами. Но при долгом использовании электронных устройств появляются факторы, которые бьют по самочувствию и работоспособности. Это зрительное утомление, статическая нагрузка на мышцы спины, шеи и рук, психоэмоциональное напряжение, плохое или избыточное освещение, неблагоприятный микроклимат, а ещё риски по электробезопасности и пожарной безопасности помещения. В разделе разбираем обе ситуации. Опираемся на классификацию факторов по ГОСТ 12.0.003-2015 [63] и действующие санитарные нормы для рабочих мест с электронными средствами обучения.

Изложение построено так. Сначала характеризуем сами факторы и их природу. Затем идут организационные меры: организация рабочего места и режим труда и отдыха, который приложение реализует прямо через таймер занятия. Далее электробезопасность и пожарная безопасность помещения. Замыкает раздел сенсорная безопасность. Этого фактора в типовом перечне охраны труда нет, но для данного программного обеспечения он главный элемент охраны психического здоровья пользователя.

4.6.1 Анализ опасных и вредных факторов на рабочих местах разработчика и пользователя

По ГОСТ 12.0.003-2015 [63] факторы на рабочем месте с дисплеем относятся в основном к физическим и психофизиологическим группам. Среди физических на первом месте по значимости стоит зрительное напряжение. Его источник – экран. Глаз постоянно перефокусируется на близкую светящуюся плоскость. Мерцание подсветки и блики добавляют нагрузку. А неподвижность зрительной задачи мешает глазным мышцам расслабиться. Напряжение копится из-за того, что внимание долго удерживается на экране. Работая с web-приложением, пользователь читает текст заданий и вводит ответы. Он взаимодействует с формами, шкалами, кнопками, другими элементами интерфейса. Экран расположен неправильно, яркость слишком высокая или слишком низкая, освещение не подходит для зрительной работы – и глаза устают, концентрация падает, нарастает общее утомление.

Статическая нагрузка идёт от долгого пребывания в одной позе. Программист подолгу сидит за столом. Он вводит текст, разбирает код, тестирует интерфейс, работает с документацией. Пользователь приложения тоже проводит у экрана какое-то время, выполняя упражнения и заполняя формы. Неправильная посадка, неудобная высота стола или стула, нет опоры для спины, руки лежат не так – мышцы перенапрягаются.

Электробезопасность важна там, где работают компьютеры, ноутбуки, зарядные устройства, сетевые фильтры и прочая офисная техника. Опасность приходит с повреждённой изоляцией проводов. Её создают перегруженные розетки, неисправные зарядки, подключение оборудования влажными руками.

Пожарная опасность связана с электроприборами и сетевыми устройствами. Возгорание может начаться из-за короткого замыкания или перегрева оборудования. Виновником бывает неисправный блок питания, повреждённые кабели, целая гроздь устройств на одном удлинителе.

4.6.2 Мероприятия по обеспечению безопасности: организация рабочего места и режим труда и отдыха

Чтобы ослабить вредные факторы, рабочее место программиста и пользователя нужно организовать грамотно. Тело должно лежать удобно, света должно хватать, оборудование должно стоять безопасно, а отдыхать нужно периодически [66].

Площади стола должно хватать для компьютера, клавиатуры, мыши, документов и прочих нужных вещей. По высоте стол подбирают так, чтобы руки при работе сохраняли естественное положение. Стул нужен устойчивый, со спинкой и поддержкой поясницы. Лучше брать стул с регулируемой высотой – тогда пользователь сам подберёт удобное положение.

Экран ставят перед пользователем на расстоянии примерно 50–70 см от глаз. Его верхний край держат на уровне глаз или чуть ниже. Так меньше нагрузка на шею, а осанка остаётся естественной. Если за ноутбуком сидеть подолгу, стоит подключить внешнюю клавиатуру и мышь либо взять подставку, которая поднимет экран на удобную высоту.

Для работы за компьютером лучше всего подходит ровный рассеянный свет. При естественном освещении экран не ставят напротив окна или спиной к нему, иначе появятся блики или слишком резкий контраст.

Хватает ли искусственного света, можно прикинуть упрощённым расчётом светового потока. Возьмём помещение площадью 12 м², а требуемую освещённость рабочего места примем 300 лк. Тогда нужный световой поток находят по формуле:

$$\Phi = E \times S,$$

где Φ – требуемый световой поток, лм; E – нормируемая освещённость, лк; S – площадь помещения, м².

Тогда: $\Phi = 300 \times 12 = 3600$ лм.

Выходит, для помещения площадью 12 м² требуется суммарный световой поток не меньше 3600 лм. На практике его дают несколько светодиодных светильников или ламп, равномерно разнесённых по комнате. В расчёте учитывают реальную высоту потолка, цвет стен, расстановку мебели, наличие естественного света.

Чтобы сбить зрительное напряжение, яркость и контрастность экрана подгоняют под уровень освещения в комнате. Слишком яркий экран в тёмной комнате выматывает глаза. Тусклый экран при ярком свете – тоже. Шрифт берут достаточно крупный, а долгую непрерывную работу без перерывов лучше не устраивать.

Режим труда и отдыха за компьютером значит немало. Программисту при долгой разработке стоит делать короткие перерывы каждые 45–60 минут работы. В перерыв полезно сменить позу, размять плечи, шею и кисти, дать отдохнуть глазам.

4.6.3 Электробезопасность и пожарная безопасность

Электробезопасность держится на том, что стационарное оборудование (компьютер разработчика, зарядки, сетевые фильтры) подключено к сети с защитным заземлением по ГОСТ 12.1.030-81 [64]. К основным мерам относят несколько вещей. Оборудование должно быть исправным. Изоляция проводов – целой. Устройства включают только в исправные розетки. Электросеть не перегружают, а зарядки берут сертифицированные. Технику с

видимыми повреждениями кабелей, вилок или блоков питания использовать нельзя. И целую гроздь мощных устройств на один удлинитель тоже вешать не стоит.

Рабочее место строят так, чтобы провода не лежали в проходах и об них нельзя было споткнуться. Кабели лучше закрепить или пустить вдоль стены, не перегибая и не натягивая. Напитки рядом с ноутбуком, клавиатурой, розетками и сетевыми фильтрами лучше не держать. Прольётся жидкость – будет короткое замыкание.

Перед работой проверяют, что оборудование подключено правильно, не перегревается, не пахнет и не издаёт посторонних звуков. Заметили искрение, запах гари, сильный нагрев блока питания или сбои в работе устройства – сразу прекращают эксплуатацию и отключают оборудование от сети.

Пожарная безопасность помещения держится на правилах эксплуатации электроприборов, порядке на рабочем месте и средствах пожаротушения. Легковоспламеняющиеся материалы рядом с источниками тепла и электроприборами не хранят. Бумаги, документы и канцелярию держат подальше от розеток, блоков питания и нагреваемых устройств.

Закончив работу, компьютерную технику лучше выключить или перевести в безопасный режим. Зарядки, когда ничего не заряжается, отключают. Неисправное оборудование в сети не оставляют. Особенно опасно бросать без присмотра дешёвые или повреждённые зарядки – они перегреваются.

Если началось возгорание, в первую очередь отключают электропитание, когда это безопасно. О пожаре сообщают. При угрозе жизни покидают помещение. Первичные средства пожаротушения пускают в ход, только если человеку ничто не грозит. Электрооборудование нельзя тушить водой, пока питание не отключено полностью. Лучше взять углекислотный или порошковый огнетушитель.

Выводы

В четвёртой главе прошли весь инженерный цикл создания web-приложения EmoFlow. От анализа предметной области и сбора требований к проектированию архитектуры, реализации, тестированию. Дальше – технико-экономическое обоснование и вопросы безопасности при эксплуатации программного обеспечения.

Анализ предметной области показал, что приложение находит своё место среди цифровых решений для психологической самопомощи и развития навыков эмоциональной саморегуляции. Существующие аналоги – дневники настроения, сервисы медитаций, приложения для отслеживания самочувствия – обычно решают только отдельные задачи. Они не собирают в одной системе последовательную программу упражнений, сохранение рефлексивных ответов, отображение прогресса, итоговую диагностику. По итогам анализа сформулировали 12 функциональных требований и 8 групп нефункциональных, а ещё построили диаграмму вариантов использования. Она отражает основные действия пользователя и автоматические функции системы.

Архитектуру web-приложения спроектировали как монолитную серверную систему на основе шаблона Model–Template–View, характерного для Django. Такой выбор отвечает масштабу проекта и связывает в одну систему пользовательский интерфейс, серверную логику и базу данных. На уровне архитектурного моделирования приложение описали через подход C4. Пользователь работает с приложением через браузер. Серверная часть Django обрабатывает запросы и бизнес-логику. А база данных SQLite хранит пользователей, программу, упражнения, ответы, прогресс и результаты итоговой диагностики.

При проектировании данных разработали реляционную модель. В неё вошли сущности ProgramBlock, ProgramDay, Exercise, ExerciseQuestion, UserAnswer, UserDayProgress, FinalDiagnosticQuestion, FinalDiagnosticAnswer и FinalDiagnosticResult. Такая структура отделила содержание программы от

данных конкретного пользователя. Она же обеспечила сохранение ответов, последовательное открытие дней и правильное формирование итогового результата. Пользовательский интерфейс делали с расчётом на спокойное визуальное восприятие. В ход пошли светлая палитра с зелёными акцентами, карточная структура страниц, предсказуемая навигация и адаптивная вёрстка под разные устройства.

Приложение реализовали на Python, Django, SQLite, HTML, CSS и JavaScript. В ходе разработки появились регистрация и авторизация пользователя, главная страница, страница программы, страницы дней и упражнений. Добавился механизм сохранения и повторной подстановки ответов, страница прогресса, итоговая диагностика и страница результата. Исходный код разместили в репозитории GitHub. Это дало контроль версий, историю изменений и возможность дальше сопровождать проект. Код организован по выбранной архитектуре. Модели отвечают за данные, представления – за обработку запросов, шаблоны – за отображение страниц, а статические файлы – за оформление и интерактивные элементы.

Качество web-приложения подтверждали поэтапным тестированием. Проверили основные пользовательские сценарии. Регистрацию, вход в аккаунт, открытие программы, последовательное прохождение дней, выполнение упражнений. Сюда же – сохранение и повторную подстановку ответов, просмотр прогресса, прохождение итоговой диагностики и получение итогового заключения. Провели 12 функциональных тест-кейсов, 6 интеграционных проверок, 8 проверок UI/UX, 5 проверок безопасности, 4 проверки совместимости и 6 регрессионных проверок. Нашли 7 дефектов, в основном по интерфейсу, навигации и адаптации отдельных элементов. Все их исправили.

Тестирование безопасности подтвердило, что личные страницы, ответы, прогресс и результаты диагностики видит только авторизованный пользователь. Пользовательские формы защищает стандартный механизм CSRF Django. С базой данных работают через ORM, а это снижает риск

ошибок при запросах. Отдельно проверили логику ограничения доступа к закрытым дням программы и к странице результата итоговой диагностики до её прохождения. Нагрузочное тестирование провели в упрощённом виде. Это отвечает масштабу учебного проекта и тому, что приложением пользуются индивидуально.

Технико-экономическое обоснование показало, что разрабатывать EmoFlow выгодно. Полная себестоимость разработки составила 302 274 руб. Ориентировочная договорная цена с учётом рентабельности и НДС вышла 435 275 руб. Годовую экономию от внедрения оценили в 158 000 руб., годовой экономический эффект – в 112 659 руб. Чистый дисконтированный доход за расчётный период составил 30 550 руб., индекс доходности равен 1,10. Эти показатели подтверждают экономическую обоснованность разработки при модели предотвращённых затрат.

В главе разобраны и вопросы безопасности и охраны труда при разработке и эксплуатации программного обеспечения. Среди главных вредных факторов выделены зрительное напряжение, статическая нагрузка и психофизиологическое утомление. Сюда же отнесены неблагоприятные параметры микроклимата и недостаточное освещение [63, 65], риски электробезопасности и пожарной безопасности. Чтобы их снизить, предложены меры: организация рабочего места, настройка освещения, соблюдение режима труда и отдыха, безопасное использование электрооборудования и спокойный интерфейс приложения.

РАЗДЕЛ 5 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

5.1 Анализ исходного состояния пользователей на констатирующем этапе

Анализ исходного состояния пользователей на констатирующем этапе помогал определить психологические особенности студентов до начала работы с комплексом упражнений и web-приложением EmoFlow. Так удалось понять, какие компоненты продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний у пользователей уже сложились, а какие ещё нужно целенаправленно развивать средствами цифрового инструмента.

Web-приложение проектировалось для студентов, которые живут в условиях повышенной учебной, коммуникативной и эмоциональной нагрузки. Им регулярно приходится справляться с оцениванием, неопределённостью, межличностным взаимодействием, профессиональным самоопределением и высокой интенсивностью учёбы. Поэтому исходное состояние пользователей мы рассматривали не только по выраженности негативных эмоций, но и по тому, насколько у них сложились навыки осознания, вербализации и регуляции этих эмоций.

На констатирующем этапе оценивали показатели, которые отражают разные стороны продуктивной переработки негативных эмоциональных состояний. Это когнитивная переоценка, эмоциональное подавление, субъективное благополучие, ценность эмоционального контроля и эмоциональная стабильность. Сюда же вошли трудности рефлексии эмоций: осознание, вербализация, нетерпимость и избегание. Такой набор критериев дал увидеть исходное состояние пользователей целиком. Не только уровень эмоционального неблагополучия, но и саму систему способов обращаться с собственными переживаниями.

Диагностика показала, что у пользователей есть и ресурсные характеристики, и заметные зоны трудностей. К ресурсам отнесли

способность к когнитивной переоценке, субъективное благополучие и эмоциональную стабильность. Эти показатели говорят о том, что пользователь умеет менять интерпретацию ситуации, удерживать определённую внутреннюю устойчивость и опираться на личностные ресурсы, когда сталкивается с негативными переживаниями.

Нашлись и показатели, которые мешают продуктивно перерабатывать эмоциональный опыт. Это эмоциональное подавление, трудности осознания и вербализации эмоций, нетерпимость к негативным переживаниям, избегание эмоционального опыта и чрезмерная установка на контроль. Их наличие говорит о том, что часть пользователей не столько перерабатывает негативную эмоцию, сколько сдерживает её, уходит от неё или плохо понимает её содержание.

Особенно показательны данные о трудностях вербализации и осознания эмоций. Если человек не может точно понять, что он чувствует, связать эмоцию с ситуацией и передать переживание словами, дальнейшая работа с состоянием буксует. Тогда не складываются ни когнитивная переоценка, ни принятие эмоции, ни выбор конструктивной реакции. Ведь не пройден первый шаг, осознанный контакт с переживанием.

Психологически важна и обнаруженная склонность к эмоциональному подавлению. Пользователь может воспринимать подавление как способ контроля над собой, но оно не всегда снижает внутреннее напряжение. Эмоция внешне сдерживается, а её содержание остаётся неосмысленным. Поэтому одной из задач приложения стало создать такие упражнения, которые не усиливают установку на подавление, а помогают пользователю безопасно заметить, назвать и разобрать собственное состояние.

Показатель ценности эмоционального контроля мы не считали однозначно хорошим или плохим. Умеренный контроль нужен для саморегуляции. А вот чрезмерная ориентация на контроль может быть связана с ригидностью, подавлением и избеганием эмоционального опыта. Поэтому при анализе исходного состояния важно было учитывать не сам

факт стремления к контролю, а его качество. Контроль гибкий способ саморегуляции или превращается в запрет переживать и выражать эмоции.

Для психологической части исследования эти данные подтвердили: комплекс упражнений нужен. Он должен постепенно формировать навыки продуктивной переработки негативных эмоциональных состояний. Такой комплекс включает задания на распознавание эмоции, определение её интенсивности, описание телесных и когнитивных проявлений, вербализацию переживания, снижение избегания, принятие негативного эмоционального опыта и когнитивную переоценку ситуации.

Для IT-разработки итоги констатирующего этапа задали функциональную логику будущего web-приложения. У пользователей выявились трудности осознания и вербализации эмоций. Поэтому одних информационных материалов приложению было мало. Понадобились интерактивные поля, где человек сам опишет своё состояние. Отсюда дневник эмоций, шкалы интенсивности переживания, пошаговые вопросы и задания, которые ведут пользователя от фиксации эмоции к её разбору.

Исходное состояние пользователей задавало и требования к интерфейсу. Он должен быть простым, последовательным и психологически безопасным. Людям с трудностями эмоциональной рефлексии тяжело даются сложные или слишком отвлечённые задания. Поэтому работа с приложением выстроена по нарастающей. Сначала простые действия. Выбрать эмоцию, оценить её силу, описать ситуацию. А уже потом более сложные шаги, анализ мыслей, поиск другого объяснения, выбор способа реагирования.

Результаты констатирующего этапа обосновали и потребность в персонализации пользовательского опыта. Исходные показатели у пользователей различаются, и приложение должно учитывать разные уровни сформированности навыков. Кому-то нужна помощь в осознании и назывании эмоций, кому-то в снижении подавления, кому-то в развитии когнитивной переоценки или преодолении избегания. Цифровой формат как

раз и позволяет выстраивать более гибкую траекторию работы с эмоциональным состоянием.

Анализ исходного состояния пользователей на констатирующем этапе показал основные психологические запросы, которые нужно учесть при разработке web-приложения EmoFlow. Пользователям мало одной информации о негативных эмоциях. Им нужен структурированный цифровой инструмент, который помогает последовательно пройти путь от осознания эмоционального состояния к его вербализации, принятию, переоценке и выбору более продуктивной стратегии реагирования.

Результаты констатирующего этапа легли в основу и психологического содержания приложения, и его IT-реализации. Психологическая часть определила цели, критерии и содержание упражнений. Техническая часть перевела их в формат интерактивного web-приложения, доступного для самостоятельного прохождения пользователем.

5.2 Динамика развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний в ходе апробирования комплекса упражнений интегрированного в web-приложение

Апробирование комплекса упражнений, встроенного в web-приложение EmoFlow, помогало увидеть динамику навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний у пользователей. На этом этапе важно было оценить не только сам факт изменения отдельных психологических показателей. Важно было понять, насколько цифровая форма реализации комплекса помогает последовательно осваивать навыки осознания, вербализации, принятия, когнитивной переоценки и регуляции негативных эмоциональных переживаний.

Во время апробации пользователи проходили комплекс упражнений в web-приложении и выполняли задания по работе с негативными эмоциональными состояниями. Логика прохождения шла поэтапно. Сначала

пользователь фиксировал актуальное эмоциональное состояние. Потом описывал ситуацию его возникновения, определял интенсивность переживания, анализировал связанные с ним мысли и телесные проявления. После этого переходил к заданиям на когнитивную переоценку и выбор более конструктивного способа реагирования.

Психологически такая последовательность повторяет естественный ход продуктивной переработки эмоций. Готового решения пользователь не получал, и подавлять негативное переживание его никто не подталкивал. Наоборот, приложение вело его к постепенному осознанию состояния, к тому, чтобы облечь его в слова, признать сам факт переживания и нащупать более гибкое отношение к ситуации. Это принципиально, ведь продуктивная переработка не вытеснение переживания, а его осмысленное преобразование.

После прохождения комплекса по ключевым критериям проступила положительная динамика. Показатель когнитивной переоценки поднялся с 3,53 до 4,08. Значит, выполнив упражнения, пользователи стали чаще переосмысливать эмоционально значимые ситуации. Результат важный. Когнитивная переоценка один из центральных механизмов продуктивной психологической переработки негативных состояний.

А показатель эмоционального подавления опустился с 4,84 до 4,24. Выходит, пользователи реже выбирают сдерживание и сокрытие эмоций как главный способ регуляции. И это к лучшему, ведь подавление мешает осознавать и перерабатывать эмоциональный опыт. Снижение этого показателя можно толковать как постепенный переход от внешнего контроля над эмоциями к более осознанному обращению с ними.

Сдвинулся в плюс и показатель субъективного благополучия. Среднее значение выросло с 4,01 до 4,33. Похоже, регулярные упражнения улучшили общий эмоциональный фон, прибавили ощущения внутренней устойчивости и сделали восприятие собственного состояния более позитивным. Правда, перемены умеренные. Для 21-дневного комплекса этого и следовало ожидать.

Показатель эмоциональной стабильности вырос с 3,34 до 3,76. Пользователи стали увереннее держаться в ситуациях эмоционального напряжения. Объясняется это тем, что упражнения приложения работали не только на анализ эмоций, но и на саморегуляцию. Учили фиксировать состояние, сбавлять накал переживания, искать другие мысли и выбирать более адаптивную реакцию.

Ощутимо снизились и трудности личностной рефлексии эмоций. Трудности осознания упали с 3,62 до 3,15, вербализации – с 3,83 до 3,38, нетерпимость к эмоциям – с 3,57 до 3,14, избегание – с 3,65 до 3,17. Для исследования эти сдвиги особенно ценны. Как раз эти критерии и показывают, способен ли человек вступить в контакт с собственным эмоциональным опытом, понять его и не уклоняться от анализа.

Раз трудности осознания пошли на спад, пользователям стало легче замечать и различать свои эмоциональные состояния. Меньше трудностей с вербализацией, значит, окрепло умение описывать переживания словами. Снижение нетерпимости к эмоциям означает, что негативные переживания стали восприниматься спокойнее, как нечто допустимое. А меньшая склонность к избеганию говорит о том, что человек готов дольше оставаться в контакте с эмоциональным опытом и разбирать его, а не спешить отвлечься или подавить чувство.

Особняком стоит динамика показателя ценности эмоционального контроля. Он снизился с 5,09 до 4,85. Это можно прочесть как поворот к более гибкому отношению к контролю над эмоциями. В нашем комплексе контроль никогда не означал полного подавления переживаний. Наоборот, человека учили осознанно регулировать эмоцию, не отрицая, что она есть. Поэтому умеренное снижение показателя, скорее всего, говорит о том, что чрезмерная установка на контроль ослабла, а отношение к эмоциональной саморегуляции стало более адаптивным.

С точки зрения IT положительная динамика во многом обязана тому, что web-приложение задало структурированный, последовательный порядок

прохождения комплекса. Пользователь не метался от упражнения к упражнению наугад. Он шёл по заранее проложенной линии. От распознавания эмоции к её описанию, от описания к анализу мыслей, от анализа к переоценке и выбору стратегии реагирования. Эта цифровая структура сберегла психологическую целостность комплекса и сделала работу с эмоциями более управляемой.

Серьёзный плюс web-формата составили интерактивные элементы. Это дневник эмоций, шкалы интенсивности переживаний, текстовые поля для рефлексивных ответов, выстроенные по порядку задания. С их помощью пользователь фиксировал своё состояние, возвращался к прежним ответам и видел, как по ходу упражнений меняется его восприятие эмоции. Так приложение играло не только информационную, но и организующую роль. Оно помогало удерживать внимание на работе с эмоциональным состоянием.

Цифровой формат поддержал и регулярность упражнений. Комплекс был рассчитан на 21 день, и web-приложение позволяло разложить задания по дням, чтобы навык складывался постепенно. Для развития продуктивной переработки эмоций регулярность значит особенно много. Устойчивые способы саморегуляции не формируются одномоментно. Им нужны повторение, закрепление и применение в разных эмоциональных ситуациях.

Апробация показала, что интеграция комплекса упражнений в web-приложение объединяет психологическую содержательность и технологическую доступность. С одной стороны, приложение сохраняет научно обоснованную логику работы с эмоциями. С другой, оно даёт пользователю удобный цифровой инструмент. Им можно пользоваться самостоятельно, в своём темпе и в привычной для студенческой аудитории форме.

5.3 Анализ результатов итоговой диагностики и оценки изменений после прохождения программы

Итоговую диагностику провели после того, как пользователи завершили программу в web-приложении EmoFlow. Главная цель состояла в том, чтобы оценить изменения после прохождения комплекса упражнений на развитие навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний. Констатирующий этап определял исходное состояние пользователей. Итоговая диагностика искала другое – динамику и результативность программы.

Чтобы результаты можно было сопоставить, итоговую диагностику провели по тем же основным критериям, что и в начале. Оценивали показатели когнитивной переоценки, эмоционального подавления, субъективного благополучия, ценности эмоционального контроля, эмоциональной стабильности. Сюда же вошли трудности рефлексии эмоций: осознание, вербализация, нетерпимость и избегание. Такой подход позволил проследить изменения по каждому компоненту продуктивной переработки негативных эмоциональных состояний.

Сравнение результатов до и после программы показало положительную динамику по большинству показателей. Для интерпретации важнее всего изменения, которые отражают развитие адаптивных способов эмоциональной регуляции и снижение неадаптивных способов обращения с негативными переживаниями. Значит, итоговую диагностику можно воспринимать не просто как набор числовых сдвигов. Это ещё и свидетельство того, что у человека сложилось более зрелое отношение к эмоциональному опыту.

По завершении программы вырос показатель когнитивной переоценки. За этим стоит то, что пользователи стали чаще переосмысливать эмоционально значимые ситуации. Психологически это означает развившееся умение смотреть на ситуацию не только сквозь первую негативную реакцию. Человек ищет другие объяснения, сбавляет напряжение

и выбирает более конструктивный ответ. Рост когнитивной переоценки – один из главных индикаторов того, что программа работает, ведь как раз на этом навыке держится продуктивная переработка эмоций.

Положительно изменился и показатель субъективного благополучия. Его рост может указывать на то, что общий эмоциональный фон улучшился, ощущение внутренней устойчивости окрепло, а собственным состоянием человек стал доволен больше. Субъективное благополучие мы трактуем как интегральный показатель, общий психологический итог прохождения программы. Его подъём наводит на мысль, что упражнения помогли не только с отдельными негативными переживаниями, но и в целом укрепили эмоциональный ресурс пользователя.

Прибавил и показатель эмоциональной стабильности. После программы пользователям стало легче сохранять равновесие при эмоциональном напряжении, приходить в себя после переживаний и не терять способности осознанно выбирать реакцию. Для студенческой аудитории это особенно ценно. Учёба то и дело подбрасывает неопределённость, оценивание, высокую нагрузку и непростое общение с людьми.

Вместе с ростом ресурсных показателей снизилось эмоциональное подавление. Сдвиг принципиальный. Программа задумывалась не для того, чтобы усилить контроль над эмоциями через их сдерживание, а чтобы научить осознанно перерабатывать эмоциональный опыт. Падение подавления, похоже, говорит о том, что пользователи реже стали прятать и блокировать эмоции и чаще их осознавать, анализировать и конструктивно выражать.

Снизилась по итоговой диагностике и трудности личностной рефлексии эмоций. Меньше трудностей с осознанием – пользователям стало легче замечать своё состояние и различать его составляющие. Меньше трудностей с вербализацией – окрепло умение описывать переживания словами, без чего дальнейшая психологическая переработка невозможна.

Спад нетерпимости к эмоциям показывает, что негативные переживания стали восприниматься как допустимая часть опыта, а не как нечто, от чего надо немедленно избавиться. А снижение избегания означает, что человек охотнее вступает в контакт с эмоциональным опытом и разбирает его.

Особого разбора требует показатель ценности эмоционального контроля. После программы он умеренно снизился. Это вовсе не отказ от саморегуляции, а скорее переход от жёсткого контроля к более гибкому обращению с эмоциями. В продуктивной переработке негативных состояний важен ведь не максимальный контроль, а умение осознанно решать, как выразить, понять и преобразовать своё переживание.

С психологической точки зрения вся совокупность изменений позволяет говорить о более продуктивной модели обращения с негативными эмоциями. Пользователи стали чаще замечать и называть свои переживания, меньше избегать их, чаще переосмысливать ситуацию и показывать более высокий уровень эмоциональной устойчивости. Это отвечает целям программы. Продуктивная психологическая переработка предполагает не устранение негативных эмоций как таковых, а развитие способности осмысленно взаимодействовать с ними.

С IT-точки зрения полученные изменения подтверждают, что цифровой формат работает не только как способ предъявить информацию, но и как инструмент сопровождения психологической работы. Web-приложение держало последовательность упражнений, фиксировало ответы, давало шкалы самооценки, дневник эмоций и постепенное продвижение пользователя от простых заданий к сложным. Благодаря этому психологическое содержание программы было реализовано в управляемой и доступной цифровой форме.

Итоговая диагностика показала и значимость регулярности. Программа была рассчитана на 21 день, поэтому изменения формировались постепенно. Пользователь снова и снова возвращался к наблюдению за эмоциями,

описанию переживаний, анализу мыслей и поиску альтернативных интерпретаций. Из-за такой повторяемости навыки закреплялись и постепенно переходили из приложения в обычные жизненные ситуации.

Надо учитывать, что изменения умеренные, и для короткой программы это закономерно. За 21 день устойчивые способы эмоционального реагирования полностью не перестроишь. Зато можно заложить первичные навыки осознания, вербализации, переоценки и более гибкой регуляции эмоций. Поэтому итоговую диагностику разумнее читать как подтверждение того, что изменения идут в верном направлении, а приложение есть смысл использовать и дальше.

Анализ итоговой диагностики приводит к выводу. Прохождение программы в web-приложении EmoFlow помогло развить ключевые составляющие продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний. Рост когнитивной переоценки, субъективного благополучия и эмоциональной стабильности вместе со снижением подавления, избегания, нетерпимости и трудностей вербализации отражает переход пользователей к более осознанной и конструктивной работе с эмоциональным опытом.

5.4 Качественный анализ взаимодействия пользователей с web-приложением

Качественный анализ взаимодействия пользователей с web-приложением EmoFlow искал особенности прохождения комплекса упражнений, восприятие цифрового формата, удобство пользовательского сценария и психологическую включённость участников в работу с негативными эмоциональными состояниями. Количественная диагностика фиксирует изменения по отдельным показателям. Качественный анализ раскрывает другое. Как пользователь взаимодействует с приложением, какие задания вызывают наибольшую вовлечённость, какие этапы оказываются

сложнее, и насколько цифровая форма способствует самостоятельной психологической работе.

На этапе апробирования web-приложения пользователи проходили комплекс упражнений в своём темпе. Они работали с основными элементами: дневником эмоций, шкалами оценки интенсивности эмоционального состояния, рефлексивными вопросами, заданиями на когнитивную переоценку и блоками самоподдержки. Такой формат дал возможность судить не только о результате программы, но и о самом ходе освоения навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний.

Психологически важнее всего было то, что пользователи мало-помалу переходили от поверхностной фиксации состояния к более осознанному разбору собственного переживания. Поначалу участнику проще было выбрать эмоцию или оценить её силу, чем подробно расписать причины переживания, связанные с ним мысли и телесные отклики. Это вполне согласуется с тем, что именно трудности осознания и вербализации остаются одними из главных препятствий на пути продуктивной переработки эмоционального опыта.

Работая с дневником эмоций, пользователи описывали ситуацию, которая вызвала негативное состояние, называли саму эмоцию, оценивали её силу и фиксировали сопутствующие мысли. Формат оказался ценным. Он помогал упорядочить переживание и перевести его из смутного внутреннего напряжения во что-то понятное и проговорённое. Особенно это выручает тех, кому трудно самим разобраться, что именно они чувствуют и с чем связано их состояние.

Тяжелее всего психологически давались задания на вербализацию переживания и разбор причин эмоции. Понятно почему. Обращаясь к негативному опыту, человек должен решиться войти в контакт с неприятным состоянием, не убегать от него и не отделаться беглой внешней оценкой. Здесь мало назвать эмоцию. Нужно описать её содержание, телесные

проявления, сопутствующие мысли и стоящие за ней потребности. Поэтому, какими бы трудными они ни казались, такие упражнения и несут главную развивающую нагрузку.

Упражнения на когнитивную переоценку помогали пользователю уйти от первой эмоциональной реакции к поиску иных трактовок происходящего. Существенно, что на этом этапе приложение не подсовывало готовый ответ. Другой взгляд на ситуацию человек формулировал сам. Так складывалась активная позиция по отношению к собственному состоянию и слабела зависимость от чужих советов. Пользователь учился смотреть на ситуацию гибче и выбирать менее разрушительный способ реагирования.

Свою роль играют и блоки, которые снижают избегание и повышают терпимость к негативным эмоциям. Работая с приложением, пользователь понемногу свикался с мыслью, что негативную эмоцию не обязательно тут же подавлять или устранять. Её можно прочесть как сигнал. Он связан с потребностями, границами, ожиданиями или важными событиями. Такая логика приучала относиться к эмоциональному опыту более принимающе.

С точки зрения IT качественный анализ того, как люди работали с приложением, показал, насколько выбранная цифровая форма отвечает психологическим задачам программы. Web-приложение держало пошаговую структуру прохождения, и риск выполнять упражнения вразнобой снижался. Пользователь по порядку переходил от задания к заданию. Интерфейс прочерчивал понятный маршрут: фиксация состояния, описание эмоции, анализ мыслей, переоценка, выбор стратегии реагирования.

Заметную роль во взаимодействии играли шкалы самооценки интенсивности эмоций. С ними пользователь не просто называл эмоцию, а ещё и измерял её выраженность в числах. Состояние становилось нагляднее, субъективные изменения заметнее. Технически такие шкалы удобно собирают данные. Психологически это тренажёр для навыка самонаблюдения.

У текстовых полей для ответов было сразу две задачи. С одной стороны, человек мог свободно, без жёстких рамок описывать своё переживание. С другой, конкретные вопросы упорядочивали рефлекссию и не давали скатиться в бессвязное описание состояния. Так приложение совмещало свободу самовыражения с направляющей ролью психологического упражнения.

Качественный анализ показывает и то, что цифровой формат делает комплекс доступнее. Задания можно выполнять в комфортной обстановке, в удобное время и без того, чтобы рядом постоянно находился специалист. Студентам это особенно кстати: web-формат привычен им по работе с образовательными и развивающими материалами.

Самостоятельная работа повышает планку для ясности инструкций и логики интерфейса. Если задание сформулировано чересчур сложно, человек либо выполнит его для галочки, либо пропустит важные шаги саморефлексии. Поэтому в web-приложении так много значат короткие инструкции, подача заданий шаг за шагом, понятные формулировки и поддерживающий тон общения.

Скажу отдельно и о том, как важна регулярность работы с приложением. Программа рассчитана на 21 день, поэтому пользователь не ограничивается разовым упражнением, а снова и снова возвращается к наблюдению за эмоциями, их описанию и переоценке. Эта повторяемость постепенно закрепляет навык и приучает обращаться с эмоциональными состояниями осознаннее.

Качественный анализ высвечивает и ещё одну важную черту web-приложения. Психолога оно не заменяет и полноценной психотерапией не является, но вполне годится как инструмент психологического сопровождения и самостоятельной развивающей работы. Приложение помогает упорядочить эмоциональный опыт, однако не навязывает трактовок и не выносит диагнозов. Такой подход отвечает этическим требованиям к цифровым средствам психологической поддержки.

Опыт работы пользователей с EmoFlow показал, что сильнее всего приложение там, где психологическое содержание соединяется с технологической формой. Психологическая часть отвечает за научно обоснованную логику упражнений. Это развитие осознания, вербализации, переоценки и саморегуляции. IT-часть берёт на себя доступность, последовательность, сохранение пользовательских данных, удобство интерфейса и возможность пройти программу самостоятельно.

5.5 Ограничения исследования и перспективы развития web-приложения

Положительные результаты получены, но у исследования есть ряд ограничений. Их стоит учитывать, когда интерпретируешь данные и намечаешь перспективы дальнейшего развития web-приложения EmoFlow. Разбор ограничений важен. Он помогает корректнее оценивать результаты апробации и определять, куда двигаться дальше, как в психологическом содержании, так и в технической реализации цифрового продукта.

Одно из главных ограничений исследования это объём экспериментальной выборки. Апробацию web-приложения провели на небольшом числе пользователей. Это позволяет увидеть первичную динамику и оценить практическую применимость комплекса, но не даёт права обобщать результаты на всю студенческую молодёжь. Чтобы оценить эффективность приложения надёжнее, выборку нужно расширить. Стоит включить студентов разных направлений подготовки, курсов, возрастных групп и образовательных организаций.

Второе ограничение это продолжительность программы. Комплекс упражнений рассчитан на 21 день. Такого срока хватает, чтобы сформировать первичные навыки осознания, вербализации и когнитивной переоценки эмоций. Но для устойчивого изменения привычных способов эмоциональной регуляции его может оказаться мало. Эмоциональные стратегии вроде подавления, избегания или нетерпимости к негативным переживаниям

складываются годами. Поэтому их изменение требует более долгого сопровождения и повторного закрепления навыков.

Следующее ограничение это опора в основном на самоотчётные диагностические методики. Опросники дают важную информацию о том, как пользователи сами воспринимают своё эмоциональное состояние. Но они зависят от уровня рефлексии, искренности ответов, текущего настроения и готовности участника анализировать собственные переживания. Далее самоотчётные данные стоит дополнить качественными интервью, анализом пользовательских дневников, поведенческими показателями активности в приложении и, по возможности, объективными параметрами эмоционального состояния.

Учесть нужно и отсутствие долгосрочного отслеживания результатов. Итоговую диагностику провели после завершения программы. А вот сохраняются ли изменения через один, три или шесть месяцев, исследование не оценивало. Это ограничивает выводы о долговременной устойчивости сформированных навыков. В перспективе приложение можно дополнить функцией отложенной диагностики и напоминаниями о повторной оценке состояния через определённый период после основного курса.

С психологической точки зрения важное ограничение в том, что web-приложение не заменяет работу с психологом или психотерапевтом. EmoFlow годится как инструмент самостоятельной развивающей работы и психологического сопровождения. Но при выраженных эмоциональных нарушениях, кризисных состояниях, высоком уровне тревоги, депрессивной симптоматике или риске самоповреждающего поведения пользователю нужна очная или дистанционная помощь специалиста. Поэтому в приложении важно предусмотреть этические предупреждения, рекомендации обратиться за профессиональной помощью и информацию о возможных ресурсах поддержки.

С технической стороны ограничения связаны с тем, что на этапе разработки приложение реализует базовую логику прохождения комплекса

упражнений и фиксации эмоционального состояния пользователя. Возможности глубокой персонализации, интеллектуального анализа ответов и автоматической адаптации упражнений под индивидуальный профиль пользователя пока могут быть ограничены. Чтобы развивать приложение дальше, нужно расширять аналитические функции и разрабатывать более гибкие алгоритмы подбора заданий.

Одно из перспективных направлений развития EmoFlow это усиление персонализации. По входной диагностике и ответам пользователя приложение может предлагать индивидуальную траекторию прохождения комплекса. Скажем, тому, кому трудно вербализовать эмоции, можно давать больше упражнений на называние и описание переживаний. Тому, кто склонен к подавлению, задания на безопасное выражение эмоций. А пользователю с высоким уровнем избегания, упражнения на постепенный контакт с эмоциональным опытом.

Другое важное направление – это развитие системы обратной связи. Сейчас приложение помогает фиксировать состояние и выполнять задания. Дальше можно сделать более подробную автоматизированную обратную связь: показ динамики интенсивности эмоций, рекомендации повторить отдельные упражнения, визуализацию прогресса, напоминания о регулярном прохождении заданий и индивидуальный отчёт по итогам программы.

Перспективно и расширение дневника эмоций. Со временем он может включать не только текстовое описание переживаний, но и дополнительные параметры: частоту определённых эмоций, типичные ситуации, связанные мысли, способы реагирования, уровень напряжения до и после упражнения. Так пользователь лучше увидит повторяющиеся эмоциональные паттерны, а разработчики смогут совершенствовать алгоритмы персонализации.

Ещё одна перспектива – это расширение доступности приложения за счёт адаптивного интерфейса для разных устройств. Студенты чаще берут мобильные устройства, поэтому web-приложение должно удобно работать и на компьютере, и на смартфоне. Это повысит вероятность регулярного

прохождения упражнений и сделает взаимодействие с приложением более естественным для пользователей.

Перспективно и включить элементы мотивационной поддержки. Регулярность прохождения 21-дневного комплекса важна для эффективности. Поэтому приложение может содержать мягкие напоминания, отметки выполненных дней, визуализацию прогресса, поддерживающие сообщения и рекомендации продолжить работу после пропуска задания. Важно, чтобы мотивационные элементы не давили на пользователя и сохраняли бережный стиль взаимодействия.

Содержательное развитие приложения связано с расширением комплекса упражнений. Дальше можно добавить новые задания на самосострадание, навыки эмоциональной гибкости, работу с телесными проявлениями стресса, профилактику эмоционального выгорания, а также упражнения для разных типов негативных эмоциональных состояний: тревоги, страха, раздражения, грусти, вины или стыда.

Отдельная перспектива это использование web-приложения в системе психологического сопровождения студентов. EmoFlow может работать как самостоятельный инструмент профилактики эмоционального напряжения, а также как вспомогательное средство в работе психологической службы образовательной организации. Тогда приложение пригодится для первичной самодиагностики, домашней работы между консультациями, отслеживания динамики состояния и более осознанного отношения студентов к собственным переживаниям.

Дальше есть смысл провести повторную апробацию приложения на расширенной выборке с контрольной группой. Так эффективность EmoFlow оценишь объективнее и отделишь влияние самого приложения от возможных внешних факторов. Перспективно и сравнить разные форматы прохождения: самостоятельное использование приложения, прохождение с сопровождением специалиста и очное выполнение комплекса упражнений.

Выводы

В пятой главе мы разобрали результаты применения web-приложения EmoFlow и рассмотрели особенности его использования в рамках комплексного исследования, направленного на развитие навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний у студентов.

На констатирующем этапе мы определили исходные психологические характеристики пользователей. Анализ показал двойную картину. У студентов нашлись и ресурсные компоненты, и заметные зоны трудностей. К ресурсам отнесли когнитивную переоценку, субъективное благополучие и эмоциональную стабильность. Но вместе с ними проявились и слабые места. Студентам трудно осознавать и проговаривать эмоции, они склонны подавлять переживания, плохо терпят негатив, избегают эмоционального опыта и чрезмерно держатся за контроль. Эти данные подтвердили, что нужен цифровой инструмент. Причём такой, который не просто рассказывает о способах саморегуляции, а ведёт человека шаг за шагом: от распознавания эмоции к её описанию, принятию, анализу и продуктивной переработке.

Мы апробировали комплекс упражнений, встроенный в web-приложение EmoFlow, и зафиксировали положительную динамику по ключевым показателям. Когнитивная переоценка выросла с 3,53 до 4,08. Значит, пользователи научились лучше переосмысливать эмоционально значимые ситуации. Эмоциональное подавление снизилось с 4,84 до 4,24. Сдерживать эмоции как главный способ регуляции стали реже. Субъективное благополучие поднялось с 4,01 до 4,33, а эмоциональная стабильность с 3,34 до 3,76.

Особенно заметны сдвиги по трудностям личностной рефлексии эмоций. После программы снизились трудности осознания эмоций, вербализации, нетерпимости и избегания. Отсюда вывод. Пользователям стало легче замечать собственные эмоциональные состояния, описывать их словами, выдерживать контакт с негативными переживаниями и разбираться

в их содержании. Ценность эмоционального контроля умеренно упала с 5,09 до 4,85. Это похоже на переход от жёсткого стремления контролировать эмоции к более гибкой и осознанной саморегуляции.

Итоговая диагностика показала, что 21-дневная программа в web-приложении помогла сформировать более продуктивную модель обращения с негативными эмоциональными состояниями. Пользователи чаще стали применять когнитивную переоценку. Их эмоциональная устойчивость выросла. Они реже подавляли и избегали эмоции и осознаннее относились к собственному эмоциональному опыту. Изменения умеренные. Для короткой по времени программы это закономерно, но их направленность отвечает цели исследования.

Качественный анализ того, как пользователи работали с EmoFlow, показал удобство цифрового формата для самостоятельной работы с упражнениями. Самыми важными элементами приложения стали дневник эмоций, шкалы оценки интенсивности переживания, текстовые поля для рефлексивных ответов, задания на когнитивную переоценку и блоки самоподдержки. Пошаговая структура не давала выполнять упражнения хаотично. Она вела человека по логике психологической переработки: от фиксации состояния к его осмыслению и выбору конструктивной стратегии реагирования.

С технической стороны апробация подтвердила, что EmoFlow не только показывает комплекс упражнений в цифровом виде. Оно выполняет и организационную функцию. Приложение задаёт порядок прохождения заданий, сохраняет ответы пользователя, позволяет вернуться к ранее введённым данным, работает с интерактивными элементами и поддерживает регулярность занятий. IT-реализация усиливает психологическое содержание комплекса. Она делает его доступнее, структурированнее и удобнее для самостоятельной работы.

В главе разобраны и ограничения исследования. Экспериментальная выборка невелика. Программа сравнительно короткая. Методики в основном

самоотчётные. Долгосрочного отслеживания результатов нет. И приложение нельзя считать полноценной заменой работе с психологом. Эти ограничения не снижают практическую значимость результатов. Зато они задают направления для дальнейшего развития исследования и самого web-приложения.

Дальше EmoFlow можно развивать в нескольких направлениях. Расширить выборку и повторить апробацию. Добавить контрольную группу. Усилить персонализацию упражнений и систему обратной связи. Расширить дневник эмоций. Внедрить отложенную диагностику. Применять приложение в системе психологического сопровождения студентов. Перспективна и адаптация под разные устройства, а также мягкие мотивационные элементы, которые поддерживают регулярность занятий без давления на пользователя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе мы рассмотрели междисциплинарную проблему. Речь о разработке и применении web-приложения для развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний. Тема назрела. Студенческая молодёжь живёт под высокой учебной, социальной, коммуникативной и эмоциональной нагрузкой. А когда навыки осознания, вербализации, принятия и конструктивной переработки эмоций сформированы слабо, это бьёт по человеку. Растёт эмоциональное напряжение, падает субъективное благополучие, появляются избегание переживаний и непродуктивные стратегии саморегуляции.

Цель работы состояла в том, чтобы разработать web-приложение EmoFlow и изучить, как развиваются навыки продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний при использовании комплекса упражнений в цифровой среде. Поставленные задачи мы решили. Провели теоретический анализ проблемы. Подобрали диагностические методики. Разработали комплекс упражнений. Спроектировали и реализовали программный продукт. Апробировали его и проанализировали результаты.

В первой главе разобраны теоретико-методологические основы проблемы негативных эмоциональных состояний и продуктивной психологической переработки эмоций. Анализ отечественных и зарубежных подходов показал, что эмоции – это сложные психофизиологические образования. Они включают субъективное переживание, телесные проявления, когнитивную оценку, мотивационный компонент и поведенческую реакцию. Продуктивная переработка негативных эмоций не сводится к их подавлению или избеганию. Она предполагает осознание эмоционального состояния, его вербализацию, принятие, когнитивную переоценку и выбор более адаптивного способа реагирования. На основе теоретического анализа мы выделили ключевые механизмы формирования

исследуемых навыков. Это эмоциональная осознанность, рефлексия, вербализация переживания, снижение избегания, уменьшение подавления, когнитивная переоценка, эмоциональная стабильность и субъективное благополучие.

Во второй главе описаны организация исследования, его этапы, выборка, методы и методики. Исследование шло на базе Северо-Кавказского федерального университета и состояло из нескольких последовательных этапов. Сначала теоретическая подготовка и входная диагностика. Затем отбор участников и очная апробация комплекса упражнений. Потом разработка web-приложения, апробация цифрового формата и повторная диагностика. Для оценки показателей мы взяли методики, которые позволяют комплексно рассмотреть эмоциональную регуляцию, субъективное благополучие, эмоциональную стабильность, ценность эмоционального контроля и трудности личностной рефлексии эмоций. Такая структура связала психологическое содержание работы с его последующей цифровой реализацией.

В третьей главе представлены результаты эмпирического исследования. На констатирующем этапе мы выявили у студентов и ресурсные характеристики, и заметные зоны трудностей. К ресурсам отнесли когнитивную переоценку, субъективное благополучие и эмоциональную стабильность. Одновременно обнаружились и слабые места. Студентам трудно вербализовать и осознавать эмоции, они склонны их подавлять, избегают эмоционального опыта, плохо терпят негатив и чрезмерно держатся за контроль. Эти результаты подтвердили необходимость комплекса упражнений, который последовательно формирует навыки продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний.

Разработанный комплекс упражнений мы построили как систему практико-ориентированных заданий. Они учат распознавать эмоцию, описывать ситуацию, оценивать интенсивность переживания, проговаривать эмоциональный опыт, разбирать автоматические мысли, делать когнитивную

переоценку и выбирать более конструктивную стратегию реагирования. Очная апробация помогла уточнить формулировки инструкций, порядок заданий и психологическую логику перехода от осознания эмоции к её переработке. После этого комплекс мы адаптировали для встраивания в web-приложение. Так пользователи получили возможность проходить упражнения самостоятельно и регулярно.

В четвёртой главе раскрыта техническая реализация web-приложения EmoFlow. Мы сформулировали функциональные и нефункциональные требования, разработали пользовательские сценарии, спроектировали архитектуру, структуру базы данных, интерфейс и навигацию. Приложение реализовано на Python, Django, SQLite, HTML, CSS и JavaScript. В него вошли регистрация и авторизация пользователя, 21-дневная программа упражнений, страницы дней и упражнений, механизм сохранения и повторной подстановки ответов, страница прогресса, итоговая диагностика и страница результата. Программную структуру мы организовали по архитектурному подходу Django. Модели отвечают за данные, представления за обработку запросов, шаблоны за отображение страниц, а статические файлы за оформление и интерактивные элементы.

При тестировании web-приложения мы проверили основные пользовательские сценарии. Регистрация и вход в аккаунт. Открытие программы и последовательное прохождение дней. Выполнение упражнений и сохранение ответов. Повторное открытие ранее заполненных заданий. Просмотр прогресса. Прохождение итоговой диагностики и получение заключения. Отдельно мы разобрали безопасность, защиту пользовательских страниц, корректность работы форм, адаптивность интерфейса и удобство взаимодействия. Технико-экономическое обоснование показало, что разработка оправдана. Себестоимость приложения умеренная, оно может развиваться на существующей архитектуре и обладает практическим потенциалом для системы психологического сопровождения студентов.

В пятой главе мы проанализировали результаты применения web-приложения EmoFlow и обсудили полученные данные. Апробация показала положительную динамику по ключевым показателям. Когнитивная переоценка выросла. Значит, пользователи научились лучше переосмысливать эмоционально значимые ситуации. Эмоциональное подавление снизилось. Сдерживать эмоции как главный способ регуляции стали реже. Положительно изменились и субъективное благополучие, и эмоциональная стабильность.

Особенно важными оказались сдвиги по трудностям личностной рефлексии эмоций. После программы снизились трудности осознания, вербализации, нетерпимости и избегания. Отсюда вывод. Пользователям стало легче замечать собственные эмоциональные состояния, описывать их словами, выдерживать контакт с негативными переживаниями и разбираться в их содержании. Умеренное снижение ценности эмоционального контроля похоже на переход от жёсткой установки на контроль к более гибкой и осознанной саморегуляции.

Качественный анализ взаимодействия пользователей с приложением показал, что цифровой формат удобен для самостоятельной работы с упражнениями. Пользователи проходили задания в своём темпе, фиксировали ответы, пользовались шкалами оценки интенсивности эмоций, возвращались к собственным записям и следили за продвижением по программе. Web-приложение не просто предъявляло психологический материал. Оно выстраивало последовательную траекторию работы: от фиксации эмоционального состояния к его осмыслению, переоценке и выбору конструктивной стратегии реагирования.

Гипотеза исследования подтвердилась. Комплекс психологических упражнений, встроенный в специализированное web-приложение, помогает развивать навыки продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний. Результаты говорят, что EmoFlow можно рассматривать как цифровой инструмент. Он поддерживает развитие

эмоциональной осознанности, рефлексии, когнитивной переоценки и более гибкой саморегуляции.

Практическая значимость работы в том, что web-приложение пригодно для самостоятельной психологической работы студентов с негативными эмоциональными состояниями. Его можно применять для профилактики, в системе психологического сопровождения обучающихся, а также как дополнительный инструмент между консультациями со специалистом. Профессиональную психологическую помощь приложение не заменяет и клиническую диагностику не выполняет. Зато оно даёт доступную цифровую среду для развития навыков эмоциональной саморегуляции.

В ходе работы мы выявили и ограничения исследования. Экспериментальная выборка на этапе апробации невелика. Программа сравнительно короткая. Методики в основном самоотчётные. Долгосрочного отслеживания результатов нет. Эти ограничения не снижают значимости полученных данных. Зато они задают направления для дальнейшего развития проекта.

Дальше работу можно развивать по нескольким линиям. Расширить выборку и провести повторную апробацию с контрольной группой. Усилить персонализацию упражнений. Добавить более подробную аналитику прогресса. Расширить дневник эмоций. Внедрить отложенную диагностику и создать кабинет специалиста. Перспективны и адаптивные алгоритмы подбора упражнений, которые учитывают исходное состояние пользователя и динамику его ответов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Арапова О.И. Психофизиологические основы эмоций. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihofiziologicheskie-osnovy-emotsiy>
2. Батыршина А.Р. Агрессия с точки зрения нейрофизиологии поведения. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/agressiya-s-tochki-zreniya-neyrofiziologii-povedeniya>
3. Вейтен У. Теории эмоций. URL: <https://www.psychology-online.net/articles/doc/teorii-emotsiy.html>
4. Викиум. Современные теории эмоций объясняют, вследствие чего формируются эмоциональные проявления человека. URL: <https://blog.wikium.ru/sovremennye-teorii-emocij/>
5. Данилова Н.Н. Психофизиология: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 1998.
6. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности: Учебник. – М.: Издательство МГУ, 1989.
7. Демина О.Н. Место положительных эмоциональных явлений в научных классификациях эмоций. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=21455>
8. Ильин Е.П. Механизмы возникновения эмоций. URL: <https://www.psychologos.ru/articles/view/mehanizmy-vozniknoveniya-emotsiy-e.p.ilin>
9. Лившиц Н.Д., Мизинова А.В. Развитие когнитивных схем эмоций в онтогенезе. URL: <https://www.ipras.ru/engine/documents/document19961.pdf>
10. Мацибора О.А., Голикова В.Д. Теории развития эмоциональной сферы. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teorii-razvitiya-emotsionalnoy-sfery>
11. Naked Science. Ученые выяснили, как мозг регулирует уровень агрессии. URL: <https://naked-science.ru/article/biology/kak-mozg-reguliruet-uroven-agressii>
12. Наука и жизнь. Эмоциональный центр мозга регулирует агрессию и половое поведение. URL: <https://www.nkj.ru/news/39733/>

13. Никитина Е.А. Восприятие эмоций по лицам в онтогенезе. URL: <http://npsy.ru/articles/2022-3/2022-3-107-129/>
14. Ноздрачев А.Д., Баранникова И.А., Батуев А.С. Общий курс физиологии человека и животных. Кн. 1. – М.: Высшая школа, 1991.
15. Обучение. Эмоции – Общая психопатология. URL: <http://psychiatr.ru/education/23/507>
16. Осмоловская М.В. (ред.) Новые исследования по возрастной физиологии №1(30). – М.: Педагогика, 1988.
17. Петрова К. В мозге мышей нашли нейронные контуры агрессии и самоповреждения. URL: <https://nplus1.ru/news/2025/11/13/mr-neurons-self-harm-aggression>
18. Петрухин А.С., Созаева Н.С., Голосная Г.С. Нейробиологические и онтогенетические основы формирования двигательных функций. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neyrobiologicheskie-i-ontogeneticheskie-osnovy-formirovaniya-dvigatelnyh-funktsiy>
19. Полякова О. Нейропсихология. Обучающий практикум. URL: <https://www.livelib.ru/read/neyropsihologiya-obuchayuschiy-praktikum-glava-12-podkorkovye-struktury-i-limbicheskaya-sistema>
20. Порджес С. Поливагальная теория. Нейрофизиологические основы эмоций, привязанности, общения и саморегуляции. URL: <https://dokumen.pub/polivagalnaia-teoriia-neirofiziologicheskie-osnovy-emocii-priviazannosti-obscheniia-i-samoreguliacii-9789669771254.html>
21. Реверчук И.В. Психофизиология и патопсихология эмоций и чувств. URL: http://www.igma.ru/sites/default/files/u142/uchebnoe_posobie_psihofiziologiya_i_patopsihologiya_emociy_i_chuvstv_reverchuk_i.v._2016.pdf
22. Розенталь С.Г., Балтина Т.В., Аминов А.А. Психофизиологические методы исследования психических функций человека. URL: https://kpfu.ru/docs/F804362143/psihofiziologicheskie_metody_issledovaniya_psihicheskikh_funkcij_cheloveka.pdf

23. Савельева-Кулик Н.А. Раскрыты нейробиологические основы социальной агрессии. URL: <https://www.umj.com.ua/article/136009/raskryty-nejrobiologicheskie-osnovy-sotsialnoj-agressii>
24. УОМ Журнал. Механизм возникновения агрессии: роль нейробиологии. URL: <https://uom.media/articles/mekhanizm-vozniknoveniya-agressii-rol-nejrobiologii/>
25. Фурманов И., Поликарпов В., Кубрак Л. 10.2. Подкорковые и корковые механизмы эмоционального реагирования. URL: <https://uchebnik.by/upload/documents/10.2-Podkorkovye-i-korkovye-mehanizmy-emocionalnogo-reagirovaniya.pdf>
26. Христенко В.Е. Историко-психологический анализ основных теорий эмоций.
27. CMI Brain Research. Аффективная система головного мозга. URL: <https://www.cmibrainresearch.com/affektivnaya-sistema-golovnogo-mozga/>
28. YouTube (Андреева И.). «Когнитивные теории эмоций.» URL: <https://www.youtube.com/watch?v=F0f-p0gQ764>
29. Якимова Е.В. Ньюен А., Цинк А. Классификация эмоций: онтогенетический подход. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nyuen-a-tsink-a-klassifikatsiya-emotsiy-ontogeneticheskiy-podhod>
30. IEEE Std 830-1998. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. New York: IEEE Computer Society, 1998.
31. IEEE Std 1016-2009. IEEE Standard for Information Technology – Systems Design – Software Design Descriptions. New York: IEEE Computer Society, 2009.
32. Sommerville I. Software Engineering. 10th ed. Boston: Pearson, 2016. 816 p.
33. Pressman R. S., Maxim B. R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 9th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020. 672 p.
34. Брауде Э. Технология разработки программного обеспечения. Санкт-Петербург: Питер, 2004. 655 с.

35. Лаврищева Е. М. Программная инженерия. Парадигмы, технологии и CASE-средства. Киев: Наукова думка, 2008. 319 с.
36. Larman C. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. 3rd ed. Boston: Prentice Hall, 2004. 736 p.
37. Fowler M. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. 3rd ed. Boston: Addison-Wesley, 2003. 208 p.
38. Brown S. The C4 Model for Visualising Software Architecture. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://c4model.com/> Дата обращения: 20.06.2026.
39. Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Boston: Addison-Wesley, 1994. 395 p.
40. Martin R. C. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Boston: Prentice Hall, 2008. 464 p.
41. Martin R. C. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Boston: Prentice Hall, 2017. 432 p.
42. Fowler M. Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston: Addison-Wesley, 2002. 560 p.
43. Django Software Foundation. Django documentation. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://docs.djangoproject.com/> Дата обращения: 20.06.2026.
44. Django Software Foundation. Django: The web framework for perfectionists with deadlines. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://www.djangoproject.com/> Дата обращения: 20.06.2026.
45. Python Software Foundation. Python Documentation. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://docs.python.org/> Дата обращения: 20.06.2026.
46. SQLite Consortium. SQLite Documentation. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://www.sqlite.org/docs.html> Дата обращения: 20.06.2026.

47. Mozilla Developer Network. HTML: HyperText Markup Language. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML> Дата обращения: 20.06.2026.

48. Mozilla Developer Network. CSS: Cascading Style Sheets. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS> Дата обращения: 20.06.2026.

49. Mozilla Developer Network. JavaScript. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript> Дата обращения: 20.06.2026.

50. W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/> Дата обращения: 20.06.2026.

51. OWASP Foundation. OWASP Top 10 Web Application Security Risks. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://owasp.org/www-project-top-ten/> Дата обращения: 20.06.2026.

52. OWASP Foundation. Cross-Site Request Forgery Prevention Cheat Sheet. Электронный ресурс. Режим доступа: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross-Site_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet.html Дата обращения: 20.06.2026.

53. Myers G. J., Sandler C., Badgett T. The Art of Software Testing. 3rd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2011. 256 p.

54. Kaner C., Falk J., Nguyen H. Q. Testing Computer Software. 2nd ed. New York: Wiley, 1999. 480 p.

55. ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022. Software and systems engineering – Software testing – Part 1: General concepts. Geneva: ISO, 2022.

56. Git Documentation. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://git-scm.com/doc> Дата обращения: 20.06.2026.

57. GitHub Docs. About GitHub and Git. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://docs.github.com/> Дата обращения: 20.06.2026.

58. ГОСТ 19.101-77. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов. Москва: Стандартинформ.

59. ГОСТ 19.402-78. Единая система программной документации. Описание программы. Москва: Стандартинформ.

60. ГОСТ 19.404-79. Единая система программной документации. Пояснительная записка. Москва: Стандартинформ.

61. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. Москва: Стандартинформ.

62. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения. Модели качества систем и программных продуктов. Москва: Стандартинформ, 2015.

63. ГОСТ 12.0.003-2015. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. Москва: Стандартинформ, 2016.

64. ГОСТ 12.1.030-81. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. Москва: Стандартинформ.

65. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания.

66. СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. Москва: Минстрой России, 2016.

67. Тихомирова О. Г. Экономика программной инженерии: учебное пособие. Москва: ИНФРА-М, 2020.

68. Орлов С. А. Технологии разработки программного обеспечения. Санкт-Петербург: Питер, 2012. 608 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

№	ERQ- Перео ценка (1–7)	ERQ- Подавлен ие (1–7)	Суб. Благопо лучие (1–7)	ЕС V (1– 7)	TIPI: Эмоц. стаб. (1–7)	Осознан ие (1–5)	Вербал изация (1–5)	Нетерпи мость (1–5)	Избеган ие (1–5)
1	4,7	3,4	4,2	4,1	4,5	2,8	3,0	2,6	2,9
2	5,1	3,1	4,5	3,8	4,8	2,5	2,7	2,3	2,6
3	4,3	4,0	3,9	4,5	3,9	3,2	3,4	3,0	3,3
4	5,4	2,8	4,8	3,5	5,2	2,2	2,4	2,0	2,3
5	4,0	4,3	3,8	4,7	3,5	3,4	3,6	3,2	3,5
6	4,8	3,3	4,3	4,0	4,6	2,7	2,9	2,5	2,8
7	3,2	5,8	3,4	5,9	2,2	4,2	4,5	3,8	4,1
8	5,2	2,9	4,6	3,7	5,0	2,3	2,5	2,1	2,4
9	4,5	3,6	4,1	4,2	4,3	2,9	3,1	2,7	3,0
10	3,8	4,7	3,7	4,8	3,3	3,6	3,8	3,4	3,7
11	5,0	3,0	4,7	3,6	5,1	2,4	2,6	2,2	2,5
12	4,1	4,2	3,9	4,4	3,8	3,3	3,5	3,1	3,4
13	4,9	3,2	4,4	3,9	4,7	2,6	2,8	2,4	2,7
14	3,5	5,3	3,6	5,5	2,6	3,9	4,1	3,5	3,8
15	5,3	2,7	4,9	3,4	5,3	2,1	2,3	1,9	2,2
16	4,6	3,5	4,2	4,1	4,4	2,8	3,0	2,6	2,9
17	3,9	4,6	3,8	4,6	3,4	3,5	3,7	3,3	3,6
18	4,4	3,8	4,0	4,3	4,0	3,0	3,2	2,8	3,1
19	5,5	2,6	5,0	3,3	5,4	2,0	2,2	1,8	2,1
20	3,6	5,2	3,5	5,6	2,4	4,0	4,2	3,6	3,9
21	4,8	3,3	4,3	4,0	4,6	2,7	2,9	2,5	2,8
22	4,2	4,1	3,9	4,4	3,7	3,2	3,4	3,0	3,3
23	5,0	3,0	4,6	3,7	5,0	2,4	2,6	2,2	2,5
24	3,7	5,0	3,6	5,3	2,8	3,7	3,9	3,3	3,6
25	4,9	3,1	4,5	3,8	4,8	2,5	2,7	2,3	2,6
26	4,3	3,9	4,0	4,2	4,1	2,9	3,1	2,7	3,0
27	3,4	5,5	3,4	5,8	2,3	4,1	4,3	3,7	4,0
28	5,1	2,8	4,7	3,5	5,2	2,2	2,4	2,0	2,3
29	4,6	3,6	4,2	4,0	4,4	2,8	3,0	2,6	2,9
30	4,0	4,4	3,8	4,6	3,5	3,4	3,6	3,2	3,5
31	5,2	2,9	4,8	3,6	5,1	2,3	2,5	2,1	2,4
32	3,8	4,8	3,7	5,0	3,1	3,6	3,8	3,4	3,7
33	4,7	3,4	4,3	4,0	4,5	2,7	2,9	2,5	2,8
34	4,4	3,7	4,1	4,2	4,2	2,9	3,1	2,7	3,0
35	3,3	5,6	3,3	6,0	2,1	4,2	4,4	3,8	4,1
36	5,0	3,0	4,6	3,7	5,0	2,4	2,6	2,2	2,5
37	4,2	4,1	3,9	4,3	3,9	3,1	3,3	2,9	3,2
38	4,9	3,2	4,5	3,8	4,7	2,5	2,7	2,3	2,6
39	3,6	5,2	3,5	5,4	2,6	3,8	4,0	3,4	3,7
40	4,8	3,3	4,4	4,0	4,6	2,7	2,9	2,5	2,8
41	5,3	2,7	4,9	3,4	5,3	2,1	2,3	1,9	2,2
42	4,1	4,3	3,9	4,5	3,7	3,3	3,5	3,1	3,4

43	3,9	4,6	3,8	4,7	3,3	3,5	3,7	3,3	3,6
44	5,4	2,6	5,0	3,3	5,4	2,0	2,2	1,8	2,1
45	4,5	3,7	4,1	4,2	4,3	2,9	3,1	2,7	3,0
46	3,1	5,9	3,2	6,1	2,0	4,3	4,6	3,9	4,2
47	5,0	3,0	4,7	3,6	5,1	2,3	2,5	2,1	2,4
48	4,3	4,0	4,0	4,4	3,8	3,2	3,4	3,0	3,3
49	4,8	3,4	4,3	4,0	4,5	2,8	3,0	2,6	2,9
50	3,7	4,9	3,7	5,1	3,0	3,6	3,8	3,4	3,7
51	5,2	2,8	4,8	3,5	5,2	2,2	2,4	2,0	2,3
52	4,1	4,2	3,9	4,5	3,7	3,3	3,5	3,1	3,4
53	3,5	5,4	3,5	5,6	2,5	4,0	4,2	3,6	3,9
54	4,9	3,1	4,6	3,8	4,8	2,5	2,7	2,3	2,6
55	4,4	3,8	4,1	4,2	4,2	2,9	3,1	2,7	3,0
56	3,3	5,7	3,3	5,9	2,2	4,1	4,4	3,8	4,1
57	5,1	2,9	4,7	3,6	5,1	2,3	2,5	2,1	2,4
58	4,6	3,5	4,2	4,1	4,4	2,8	3,0	2,6	2,9
59	4,0	4,4	3,8	4,6	3,5	3,4	3,6	3,2	3,5
60	5,3	2,7	4,9	3,4	5,3	2,1	2,3	1,9	2,2
61	3,8	4,7	3,7	4,9	3,2	3,5	3,7	3,3	3,6
62	4,7	3,4	4,3	4,0	4,6	2,7	2,9	2,5	2,8
63	4,2	4,1	3,9	4,3	3,9	3,1	3,3	2,9	3,2
64	3,6	5,2	3,5	5,5	2,5	3,9	4,1	3,5	3,8
65	5,0	3,0	4,6	3,7	5,0	2,4	2,6	2,2	2,5
66	4,9	3,2	4,5	3,8	4,7	2,5	2,7	2,3	2,6
67	4,3	3,9	4,0	4,2	4,1	2,9	3,1	2,7	3,0
68	3,4	5,5	3,4	5,7	2,4	4,0	4,3	3,7	4,0
69	5,2	2,8	4,8	3,5	5,2	2,2	2,4	2,0	2,3
70	4,5	3,6	4,2	4,0	4,4	2,8	3,0	2,6	2,9
71	4,0	4,3	3,8	4,5	3,6	3,3	3,5	3,1	3,4
72	5,4	2,6	5,0	3,3	5,4	2,0	2,2	1,8	2,1
73	3,7	5,0	3,6	5,2	2,8	3,8	4,0	3,4	3,7
74	4,8	3,3	4,4	4,0	4,6	2,7	2,9	2,5	2,8
75	4,1	4,2	3,9	4,4	3,8	3,2	3,4	3,0	3,3
76	3,2	5,8	3,3	6,0	2,1	4,2	4,5	3,9	4,2
77	5,1	2,9	4,7	3,6	5,1	2,3	2,5	2,1	2,4
78	4,6	3,5	4,2	4,1	4,5	2,8	3,0	2,6	2,9
79	3,9	4,6	3,8	4,7	3,3	3,5	3,7	3,3	3,6
80	5,3	2,7	4,9	3,4	5,3	2,1	2,3	1,9	2,2
81	4,4	3,7	4,1	4,2	4,2	2,9	3,1	2,7	3,0
82	3,5	5,3	3,5	5,4	2,6	3,9	4,1	3,5	3,8
83	5,0	3,0	4,6	3,7	5,0	2,4	2,6	2,2	2,5
84	4,2	4,0	4,0	4,3	4,0	3,1	3,3	2,9	3,2
85	4,8	3,4	4,3	4,0	4,6	2,7	2,9	2,5	2,8
86	3,3	5,6	3,3	5,8	2,2	4,1	4,4	3,8	4,1
87	5,2	2,8	4,8	3,5	5,2	2,2	2,4	2,0	2,3
88	4,7	3,4	4,3	4,0	4,5	2,8	3,0	2,6	2,9
89	4,0	4,3	3,8	4,6	3,5	3,4	3,6	3,2	3,5
90	5,4	2,6	5,0	3,3	5,4	2,0	2,2	1,8	2,1
91	3,6	5,2	3,6	5,5	2,5	3,9	4,1	3,5	3,8
92	4,9	3,1	4,5	3,8	4,8	2,5	2,7	2,3	2,6

93	4,3	3,9	4,0	4,2	4,1	2,9	3,1	2,7	3,0
94	3,8	4,8	3,7	5,0	3,1	3,6	3,8	3,4	3,7
95	5,1	2,9	4,7	3,6	5,1	2,3	2,5	2,1	2,4
96	4,5	3,6	4,1	4,1	4,3	2,9	3,1	2,7	3,0
97	3,4	5,4	3,4	5,7	2,3	4,0	4,3	3,7	4,0
98	5,0	3,0	4,6	3,7	5,0	2,4	2,6	2,2	2,5
99	4,2	4,1	3,9	4,4	3,9	3,2	3,4	3,0	3,3
100	4,8	3,3	4,3	4,0	4,6	2,7	2,9	2,5	2,8
101	3,7	5,0	3,6	5,3	2,7	3,8	4,0	3,4	3,7
102	5,3	2,7	4,9	3,4	5,3	2,1	2,3	1,9	2,2
103	4,6	3,5	4,2	4,1	4,4	2,8	3,0	2,6	2,9
104	4,1	4,2	3,9	4,4	3,8	3,2	3,4	3,0	3,3
105	3,2	5,7	3,2	6,1	2,0	4,3	4,6	4,0	4,3
106	5,2	2,8	4,8	3,5	5,2	2,2	2,4	2,0	2,3
107	4,4	3,8	4,1	4,3	4,0	3,0	3,2	2,8	3,1
108	4,9	3,2	4,5	3,8	4,7	2,5	2,7	2,3	2,6
109	3,9	4,5	3,8	4,6	3,4	3,4	3,6	3,2	3,5
110	5,0	3,0	4,7	3,6	5,1	2,3	2,5	2,1	2,4
111	4,3	3,9	4,0	4,2	4,1	2,9	3,1	2,7	3,0
112	3,5	5,3	3,5	5,6	2,4	4,0	4,2	3,6	3,9
113	4,7	3,4	4,3	4,0	4,5	2,8	3,0	2,6	2,9
114	5,4	2,6	5,0	3,3	5,4	2,0	2,2	1,8	2,1
115	4,0	4,3	3,8	4,5	3,6	3,3	3,5	3,1	3,4
116	3,6	5,1	3,6	5,4	2,6	3,9	4,1	3,5	3,8
117	5,1	2,9	4,7	3,6	5,1	2,3	2,5	2,1	2,4
118	4,8	3,3	4,4	4,0	4,6	2,7	2,9	2,5	2,8
119	4,2	4,1	3,9	4,3	3,9	3,1	3,3	2,9	3,2
120	3,3	5,6	3,3	5,9	2,1	4,2	4,4	3,8	4,1
121	5,0	3,0	4,6	3,7	5,0	2,4	2,6	2,2	2,5
122	4,6	3,5	4,2	4,1	4,4	2,8	3,0	2,6	2,9
123	3,8	4,7	3,7	4,8	3,2	3,5	3,7	3,3	3,6
124	5,3	2,7	4,9	3,4	5,3	2,1	2,3	1,9	2,2
125	4,4	3,7	4,1	4,2	4,2	2,9	3,1	2,7	3,0
126	4,9	3,1	4,5	3,8	4,8	2,5	2,7	2,3	2,6
127	3,7	5,0	3,6	5,2	2,8	3,8	4,0	3,4	3,7
128	5,2	2,8	4,8	3,5	5,2	2,2	2,4	2,0	2,3
129	4,1	4,2	3,9	4,4	3,7	3,3	3,5	3,1	3,4
130	3,4	5,5	3,4	5,8	2,3	4,1	4,3	3,7	4,0
131	5,0	3,0	4,6	3,7	5,0	2,4	2,6	2,2	2,5
132	4,5	3,6	4,2	4,0	4,4	2,8	3,0	2,6	2,9
133	4,0	4,3	3,8	4,6	3,5	3,4	3,6	3,2	3,5
134	5,4	2,6	5,0	3,3	5,4	2,0	2,2	1,8	2,1
135	3,6	5,2	3,5	5,5	2,5	3,9	4,1	3,5	3,8
136	4,8	3,3	4,3	4,0	4,6	2,7	2,9	2,5	2,8
137	4,3	3,9	4,0	4,2	4,1	2,9	3,1	2,7	3,0
138	3,9	4,6	3,8	4,7	3,3	3,5	3,7	3,3	3,6
139	5,1	2,9	4,7	3,6	5,1	2,3	2,5	2,1	2,4
140	4,7	3,4	4,3	4,0	4,5	2,8	3,0	2,6	2,9
141	3,5	5,3	3,5	5,6	2,4	4,0	4,2	3,6	3,9
142	5,2	2,8	4,8	3,5	5,2	2,2	2,4	2,0	2,3

143	4,4	3,8	4,1	4,2	4,0	3,0	3,2	2,8	3,1
144	5,0	3,0	4,6	3,7	5,0	2,4	2,6	2,2	2,5
145	3,8	4,7	3,7	4,9	3,2	3,6	3,8	3,4	3,7
146	4,9	3,2	4,5	3,8	4,7	2,5	2,7	2,3	2,6
147	4,2	4,0	4,0	4,3	4,0	3,1	3,3	2,9	3,2
148	3,3	5,6	3,3	6,0	2,1	4,2	4,4	3,8	4,1
149	5,3	2,7	4,9	3,4	5,3	2,1	2,3	1,9	2,2
150	4,6	3,5	4,2	4,1	4,4	2,8	3,0	2,6	2,9
151	4,1	4,2	3,9	4,4	3,8	3,2	3,4	3,0	3,3
152	5,1	2,9	4,7	3,6	5,1	2,3	2,5	2,1	2,4
153	3,7	5,0	3,6	5,3	2,7	3,8	4,0	3,4	3,7
154	4,8	3,3	4,4	4,0	4,6	2,7	2,9	2,5	2,8
155	4,5	3,6	4,1	4,1	4,3	2,9	3,1	2,7	3,0
156	3,4	5,4	3,4	5,7	2,3	4,0	4,3	3,7	4,0
157	5,0	3,0	4,6	3,7	5,0	2,4	2,6	2,2	2,5
158	4,3	3,9	4,0	4,2	4,1	2,9	3,1	2,7	3,0
159	4,0	4,3	3,8	4,5	3,6	3,3	3,5	3,1	3,4
160	5,4	2,6	5,0	3,3	5,4	2,0	2,2	1,8	2,1
161	3,6	5,2	3,5	5,4	2,6	3,9	4,1	3,5	3,8
162	4,7	3,4	4,3	4,0	4,5	2,8	3,0	2,6	2,9
163	5,2	2,8	4,8	3,5	5,2	2,2	2,4	2,0	2,3
164	4,2	4,1	3,9	4,4	3,9	3,2	3,4	3,0	3,3
165	3,2	5,8	3,2	6,2	2,0	4,3	4,6	4,0	4,3
166	4,9	3,1	4,5	3,8	4,8	2,5	2,7	2,3	2,6
167	4,4	3,8	4,1	4,2	4,2	2,9	3,1	2,7	3,0
168	3,8	4,8	3,7	5,0	3,1	3,6	3,8	3,4	3,7
169	5,1	2,9	4,7	3,6	5,1	2,3	2,5	2,1	2,4
170	4,6	3,5	4,2	4,1	4,4	2,8	3,0	2,6	2,9
171	3,9	4,5	3,8	4,6	3,4	3,4	3,6	3,2	3,5
172	5,3	2,7	4,9	3,4	5,3	2,1	2,3	1,9	2,2
173	4,1	4,2	3,9	4,4	3,7	3,3	3,5	3,1	3,4
174	5,0	3,0	4,6	3,7	5,0	2,4	2,6	2,2	2,5
175	3,5	5,3	3,5	5,6	2,4	4,0	4,2	3,6	3,9
176	4,8	3,3	4,3	4,0	4,6	2,7	2,9	2,5	2,8
177	4,3	3,9	4,0	4,2	4,1	2,9	3,1	2,7	3,0
178	3,7	5,0	3,6	5,2	2,8	3,8	4,0	3,4	3,7
179	5,2	2,8	4,8	3,5	5,2	2,2	2,4	2,0	2,3
180	4,5	3,6	4,2	4,0	4,4	2,8	3,0	2,6	2,9
181	4,0	4,3	3,8	4,6	3,5	3,4	3,6	3,2	3,5
182	3,3	5,6	3,3	5,9	2,1	4,2	4,4	3,8	4,1
183	5,4	2,6	5,0	3,3	5,4	2,0	2,2	1,8	2,1
184	4,7	3,4	4,3	4,0	4,5	2,8	3,0	2,6	2,9
185	4,2	4,0	4,0	4,3	4,0	3,1	3,3	2,9	3,2
186	3,6	5,2	3,5	5,5	2,5	3,9	4,1	3,5	3,8
187	5,1	2,9	4,7	3,6	5,1	2,3	2,5	2,1	2,4
188	4,9	3,2	4,5	3,8	4,7	2,5	2,7	2,3	2,6
189	4,4	3,7	4,1	4,2	4,2	2,9	3,1	2,7	3,0
190	3,4	5,5	3,4	5,8	2,3	4,1	4,3	3,7	4,0
191	5,0	3,0	4,6	3,7	5,0	2,4	2,6	2,2	2,5
192	4,6	3,5	4,2	4,1	4,4	2,8	3,0	2,6	2,9

193	3,8	4,7	3,7	4,8	3,2	3,5	3,7	3,3	3,6
194	5,3	2,7	4,9	3,4	5,3	2,1	2,3	1,9	2,2
195	4,1	4,2	3,9	4,4	3,8	3,2	3,4	3,0	3,3
196	4,8	3,3	4,3	4,0	4,6	2,7	2,9	2,5	2,8
197	3,9	4,6	3,8	4,7	3,3	3,5	3,7	3,3	3,6
198	5,2	2,8	4,8	3,5	5,2	2,2	2,4	2,0	2,3
199	4,5	3,6	4,1	4,1	4,3	2,9	3,1	2,7	3,0
200	3,7	5,0	3,6	5,3	2,7	3,8	4,0	3,4	3,7
201	5,1	2,9	4,7	3,6	5,1	2,3	2,5	2,1	2,4
202	4,0	4,3	3,8	4,5	3,6	3,3	3,5	3,1	3,4
203	4,9	3,1	4,5	3,8	4,8	2,5	2,7	2,3	2,6
204	3,5	5,4	3,5	5,7	2,5	4,0	4,2	3,6	3,9
205	5,4	2,6	5,0	3,3	5,4	2,0	2,2	1,8	2,1
206	4,3	3,9	4,0	4,2	4,1	2,9	3,1	2,7	3,0
207	3,2	5,8	3,2	6,1	2,0	4,3	4,6	4,0	4,3
208	5,0	3,0	4,6	3,7	5,0	2,4	2,6	2,2	2,5
209	4,6	3,5	4,2	4,1	4,4	2,8	3,0	2,6	2,9
210	4,2	4,1	3,9	4,4	3,9	3,2	3,4	3,0	3,3
211	3,8	4,8	3,7	5,0	3,1	3,6	3,8	3,4	3,7
212	5,3	2,7	4,9	3,4	5,3	2,1	2,3	1,9	2,2
213	4,7	3,4	4,3	4,0	4,5	2,8	3,0	2,6	2,9
214	4,4	3,7	4,1	4,2	4,2	2,9	3,1	2,7	3,0
215	3,3	5,6	3,3	5,9	2,1	4,2	4,4	3,8	4,1
216	5,2	2,8	4,8	3,5	5,2	2,2	2,4	2,0	2,3
217	4,1	4,2	3,9	4,3	3,8	3,2	3,4	3,0	3,3
218	4,8	3,3	4,4	4,0	4,6	2,7	2,9	2,5	2,8
219	3,6	5,2	3,5	5,5	2,6	3,9	4,1	3,5	3,8
220	5,0	3,0	4,6	3,7	5,0	2,4	2,6	2,2	2,5
221	4,5	3,6	4,1	4,1	4,3	2,9	3,1	2,7	3,0
222	3,9	4,5	3,8	4,6	3,4	3,4	3,6	3,2	3,5
223	5,4	2,6	5,0	3,3	5,4	2,0	2,2	1,8	2,1
224	4,3	3,9	4,0	4,2	4,1	2,9	3,1	2,7	3,0
225	3,7	5,0	3,6	5,2	2,8	3,8	4,0	3,4	3,7
226	5,1	2,9	4,7	3,6	5,1	2,3	2,5	2,1	2,4
227	4,0	4,3	3,8	4,5	3,5	3,4	3,6	3,2	3,5
228	4,9	3,2	4,5	3,8	4,7	2,5	2,7	2,3	2,6
229	3,4	5,5	3,4	5,7	2,3	4,1	4,3	3,7	4,0
230	5,2	2,8	4,8	3,5	5,2	2,2	2,4	2,0	2,3
231	4,6	3,5	4,2	4,0	4,4	2,8	3,0	2,6	2,9
232	4,2	4,0	4,0	4,3	4,0	3,1	3,3	2,9	3,2
233	3,5	5,3	3,5	5,6	2,4	4,0	4,2	3,6	3,9
234	5,3	2,7	4,9	3,4	5,3	2,1	2,3	1,9	2,2
235	4,4	3,8	4,1	4,2	4,2	2,9	3,1	2,7	3,0
236	3,8	4,7	3,7	4,9	3,2	3,6	3,8	3,4	3,7
237	5,0	3,0	4,6	3,7	5,0	2,4	2,6	2,2	2,5
238	4,7	3,4	4,3	4,0	4,5	2,8	3,0	2,6	2,9
239	4,1	4,2	3,9	4,4	3,7	3,3	3,5	3,1	3,4
240	3,3	5,6	3,3	6,0	2,1	4,2	4,4	3,8	4,1
241	5,4	2,6	5,0	3,3	5,4	2,0	2,2	1,8	2,1
242	4,9	3,1	4,5	3,8	4,8	2,5	2,7	2,3	2,6

243	4,3	3,9	4,0	4,2	4,1	2,9	3,1	2,7	3,0
244	3,6	5,1	3,6	5,4	2,6	3,9	4,1	3,5	3,8
245	5,1	2,9	4,7	3,6	5,1	2,3	2,5	2,1	2,4
246	4,5	3,6	4,2	4,0	4,4	2,8	3,0	2,6	2,9
247	4,0	4,3	3,8	4,6	3,5	3,4	3,6	3,2	3,5
248	5,2	2,8	4,8	3,5	5,2	2,2	2,4	2,0	2,3
249	3,7	5,0	3,6	5,3	2,7	3,8	4,0	3,4	3,7
250	4,8	3,3	4,3	4,0	4,6	2,7	2,9	2,5	2,8
251	4,2	4,1	3,9	4,3	3,9	3,1	3,3	2,9	3,2
252	3,4	5,4	3,4	5,7	2,3	4,0	4,3	3,7	4,0
253	5,0	3,0	4,6	3,7	5,0	2,4	2,6	2,2	2,5
254	4,6	3,5	4,2	4,1	4,4	2,8	3,0	2,6	2,9
255	3,9	4,6	3,8	4,7	3,3	3,5	3,7	3,3	3,6
256	5,3	2,7	4,9	3,4	5,3	2,1	2,3	1,9	2,2
257	4,4	3,7	4,1	4,2	4,2	2,9	3,1	2,7	3,0
258	5,1	2,9	4,7	3,6	5,1	2,3	2,5	2,1	2,4
259	3,5	5,3	3,5	5,6	2,4	4,0	4,2	3,6	3,9
260	4,8	3,3	4,4	4,0	4,6	2,7	2,9	2,5	2,8
261	4,1	4,2	3,9	4,4	3,8	3,2	3,4	3,0	3,3
262	3,2	5,7	3,2	6,1	2,0	4,3	4,6	4,0	4,3
263	5,2	2,8	4,8	3,5	5,2	2,2	2,4	2,0	2,3
264	4,7	3,4	4,3	4,0	4,5	2,8	3,0	2,6	2,9
265	4,3	3,9	4,0	4,2	4,1	2,9	3,1	2,7	3,0
266	3,8	4,8	3,7	5,0	3,1	3,6	3,8	3,4	3,7
267	5,0	3,0	4,6	3,7	5,0	2,4	2,6	2,2	2,5
268	4,9	3,1	4,5	3,8	4,8	2,5	2,7	2,3	2,6
269	3,6	5,2	3,5	5,5	2,5	3,9	4,1	3,5	3,8
270	5,4	2,6	5,0	3,3	5,4	2,0	2,2	1,8	2,1
271	4,4	3,8	4,1	4,3	4,0	3,0	3,2	2,8	3,1
272	3,3	5,6	3,3	5,9	2,1	4,2	4,4	3,8	4,1
273	5,1	2,9	4,7	3,6	5,1	2,3	2,5	2,1	2,4
274	4,6	3,5	4,2	4,1	4,4	2,8	3,0	2,6	2,9
275	4,0	4,3	3,8	4,5	3,6	3,3	3,5	3,1	3,4
276	4,8	3,3	4,3	4,0	4,6	2,7	2,9	2,5	2,8

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Листинги ключевых фрагментов исходного кода web-приложения «EmoFlow».

Листинг Б .1 – Основные модели данных программы, ответов и прогресса (emotional_app/models.py)

```
from django.db import models
from django.contrib.auth.models import User

class ProgramDay(models.Model):
    day_number = models.PositiveIntegerField(unique=True)
    title = models.CharField(max_length=200)
    description = models.TextField(blank=True)

    class Meta:
        ordering = ['day_number']

    def __str__(self):
        return f'День {self.day_number}: {self.title}'

class Exercise(models.Model):
    day = models.ForeignKey(
        ProgramDay,
        on_delete=models.CASCADE,
        related_name='exercises'
    )
    title = models.CharField(max_length=200)
    description = models.TextField(blank=True)
    order = models.PositiveIntegerField(default=1)

    class Meta:
        ordering = ['order']

    def __str__(self):
        return self.title

class ExerciseQuestion(models.Model):
    QUESTION_TYPES = [
        ('text', 'Короткий ответ'),
        ('textarea', 'Развёрнутый ответ'),
        ('select', 'Один вариант'),
        ('multiselect', 'Несколько вариантов'),
        ('scale', 'Шкала'),
        ('info', 'Информационный блок'),
    ]

    exercise = models.ForeignKey(
        Exercise,
        on_delete=models.CASCADE,
        related_name='questions'
    )
    text = models.TextField()
    question_type = models.CharField(max_length=20, choices=QUESTION_TYPES)
    options = models.TextField(blank=True)
    required = models.BooleanField(default=True)
```

```

order = models.PositiveIntegerField(default=1)

class Meta:
    ordering = ['order']

def __str__(self):
    return self.text[:60]

class UserAnswer(models.Model):
    user = models.ForeignKey(
        User,
        on_delete=models.CASCADE,
        related_name='exercise_answers'
    )
    question = models.ForeignKey(
        ExerciseQuestion,
        on_delete=models.CASCADE,
        related_name='answers'
    )
    answer_text = models.TextField(blank=True)
    updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True)

    class Meta:
        unique_together = ('user', 'question')

    def __str__(self):
        return f'{self.user.username}: {self.question.id}'

class UserDayProgress(models.Model):
    user = models.ForeignKey(
        User,
        on_delete=models.CASCADE,
        related_name='day_progress'
    )
    day = models.ForeignKey(
        ProgramDay,
        on_delete=models.CASCADE,
        related_name='user_progress'
    )
    is_completed = models.BooleanField(default=False)
    points = models.PositiveIntegerField(default=0)
    completed_at = models.DateTimeField(null=True, blank=True)

    class Meta:
        unique_together = ('user', 'day')
        ordering = ['day__day_number']

    def __str__(self):
        return f'{self.user.username} – день {self.day.day_number}'

```

Листинг Б.2 – Проверка доступности дня программы (emotional_app/views.py, фрагмент)

```

from django.contrib.auth.decorators import login_required
from django.shortcuts import get_object_or_404, redirect, render

from .models import ProgramDay, UserDayProgress

```

```

def is_day_available(user, day):
    if day.day_number == 1:
        return True

    previous_day = ProgramDay.objects.filter(
        day_number=day.day_number - 1
    ).first()

    if previous_day is None:
        return False

    return UserDayProgress.objects.filter(
        user=user,
        day=previous_day,
        is_completed=True
    ).exists()

@login_required
def day_detail(request, day_number):
    day = get_object_or_404(ProgramDay, day_number=day_number)

    if not is_day_available(request.user, day):
        return redirect('dashboard')

    exercises = day.exercises.all()

    return render(request, 'emotional_app/day_detail.html', {
        'day': day,
        'exercises': exercises,
    })

```

Листинг Б.3 – Сохранение ответов пользователя и повторная подстановка данных (emotional_app/views.py, фрагмент)

```

@login_required
def exercise_detail(request, exercise_id):
    exercise = get_object_or_404(Exercise, id=exercise_id)
    day = exercise.day

    if not is_day_available(request.user, day):
        return redirect('dashboard')

    questions = exercise.questions.all()

    saved_answers = {
        answer.question_id: answer.answer_text
        for answer in UserAnswer.objects.filter(
            user=request.user,
            question__exercise=exercise
        )
    }

    if request.method == 'POST':
        for question in questions:
            field_name = f'question_{question.id}'

            if question.question_type == 'multiselect':
                value = ', '.join(request.POST.getlist(field_name))
            else:
                value = request.POST.get(field_name, "").strip()

```

```

    if question.required and not value:
        return render(request, 'emotional_app/exercise_detail.html', {
            'exercise': exercise,
            'questions': questions,
            'saved_answers': saved_answers,
            'error': 'Пожалуйста, заполните обязательные поля.'
        })

    UserAnswer.objects.update_or_create(
        user=request.user,
        question=question,
        defaults={'answer_text': value}
    )

    mark_day_completed_if_ready(request.user, day)
    return redirect('day_detail', day_number=day.day_number)

return render(request, 'emotional_app/exercise_detail.html', {
    'exercise': exercise,
    'questions': questions,
    'saved_answers': saved_answers,
})

```

Листинг Б.4 – Завершение дня и расчёт прогресса пользователя (emotional_app/views.py, фрагмент)

```

from django.db.models import Sum
from django.utils import timezone

def mark_day_completed_if_ready(user, day):
    exercises = day.exercises.prefetch_related('questions')

    for exercise in exercises:
        question_ids = exercise.questions.values_list('id', flat=True)

        answered_count = UserAnswer.objects.filter(
            user=user,
            question_id__in=question_ids
        ).count()

        if answered_count < len(question_ids):
            return False

    progress, created = UserDayProgress.objects.get_or_create(
        user=user,
        day=day
    )

    if not progress.is_completed:
        progress.is_completed = True
        progress.points = 50
        progress.completed_at = timezone.now()
        progress.save()

    return True

@login_required
def progress(request):

```

```

total_days = ProgramDay.objects.count()

completed_days = UserDayProgress.objects.filter(
    user=request.user,
    is_completed=True
).count()

total_points = UserDayProgress.objects.filter(
    user=request.user,
    is_completed=True
).aggregate(Sum('points'))['points__sum'] or 0

progress_percent = 0

if total_days > 0:
    progress_percent = round((completed_days / total_days) * 100)

latest_answers = UserAnswer.objects.filter(
    user=request.user
).select_related('question').order_by('-updated_at')[:10]

return render(request, 'emotional_app/progress.html', {
    'total_days': total_days,
    'completed_days': completed_days,
    'total_points': total_points,
    'progress_percent': progress_percent,
    'latest_answers': latest_answers,
})

```

Листинг Б.5 – Модели итоговой диагностики (emotional_app/models.py, фрагмент)

```

class FinalDiagnosticQuestion(models.Model):
    METHOD_CHOICES = [
        ('wellbeing', 'Субъективное благополучие'),
        ('erq', 'Эмоциональная регуляция'),
        ('escv', 'Ценность эмоционального контроля'),
        ('reflection', 'Трудности рефлексии эмоций'),
        ('personality', 'Личностные характеристики'),
    ]

    method_code = models.CharField(max_length=30, choices=METHOD_CHOICES)
    text = models.TextField()
    order = models.PositiveIntegerField(default=1)
    reverse_score = models.BooleanField(default=False)

    class Meta:
        ordering = ['method_code', 'order']

    def __str__(self):
        return self.text[:60]

class FinalDiagnosticAnswer(models.Model):
    user = models.ForeignKey(
        User,
        on_delete=models.CASCADE,
        related_name='diagnostic_answers'
    )
    question = models.ForeignKey(
        FinalDiagnosticQuestion,

```

```

        on_delete=models.CASCADE
    )
    value = models.PositiveIntegerField()

class Meta:
    unique_together = ('user', 'question')

class FinalDiagnosticResult(models.Model):
    user = models.OneToOneField(
        User,
        on_delete=models.CASCADE,
        related_name='diagnostic_result'
    )
    total_score = models.PositiveIntegerField(default=0)
    short_summary = models.TextField()
    detail_text = models.TextField()
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

    def __str__(self):
        return f'Результат диагностики: {self.user.username}'

```

Листинг Б.6 – Обработка итоговой диагностики и формирование заключения (emotional_app/views.py, фрагмент)

```

@login_required
def final_diagnostic(request):
    questions = FinalDiagnosticQuestion.objects.all()

    if request.method == 'POST':
        total_score = 0

        for question in questions:
            field_name = f'question_{question.id}'
            raw_value = request.POST.get(field_name)

            if not raw_value:
                return render(request, 'emotional_app/final_diagnostic.html', {
                    'questions': questions,
                    'error': 'Необходимо ответить на все вопросы диагностики.'
                })

            value = int(raw_value)

            if question.reverse_score:
                value = 8 - value

            total_score += value

        FinalDiagnosticAnswer.objects.update_or_create(
            user=request.user,
            question=question,
            defaults={'value': value}
        )

    result_data = build_final_conclusion(total_score)

    FinalDiagnosticResult.objects.update_or_create(
        user=request.user,
        defaults={
            'total_score': total_score,

```

```

        'short_summary': result_data['short_summary'],
        'detail_text': result_data['detail_text'],
    }
)

return redirect('final_diagnostic_result')

return render(request, 'emotional_app/final_diagnostic.html', {
    'questions': questions,
})

def build_final_conclusion(total_score):
    if total_score < 350:
        short_summary = 'Навыки продуктивной переработки эмоций требуют развития.'
        detail_text = (
            'Результат показывает, что пользователю может быть сложно '
            'осознавать, описывать и конструктивно перерабатывать '
            'негативные эмоциональные состояния.'
        )
    elif total_score < 650:
        short_summary = 'Навыки продуктивной переработки эмоций выражены умеренно.'
        detail_text = (
            'Пользователь способен замечать и анализировать свои эмоции, '
            'однако отдельные ситуации могут сопровождаться трудностями '
            'в переоценке и принятии переживания.'
        )
    else:
        short_summary = 'Навыки продуктивной переработки эмоций выражены достаточно хорошо.'
        detail_text = (
            'Пользователь демонстрирует способность к осознанию эмоций, '
            'их анализу и выбору более конструктивных способов реагирования.'
        )

    detail_text += (
        '\n\nДанный результат носит ориентировочный характер и не является '
        'клиническим диагнозом.'
    )

    return {
        'short_summary': short_summary,
        'detail_text': detail_text,
    }

```

Листинг Б.7 – Маршруты основных страниц web-приложения (emotional_app/urls.py, фрагмент)

```

from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path("", views.home, name='home'),

    path('register/', views.register, name='register'),
    path('login/', views.user_login, name='login'),
    path('logout/', views.user_logout, name='logout'),

    path('dashboard/', views.dashboard, name='dashboard'),
    path('day/<int:day_number>', views.day_detail, name='day_detail'),

    path(

```



```

        'exercise/<int:exercise_id>/',
        views.exercise_detail,
        name='exercise_detail'
    ),

    path('progress/', views.progress, name='progress'),

    path(
        'final-diagnostic/',
        views.final_diagnostic,
        name='final_diagnostic'
    ),

    path(
        'final-diagnostic/result/',
        views.final_diagnostic_result,
        name='final_diagnostic_result'
    ),
]

```

Листинг Б.8 – Дыхательная анимация как интерактивный элемент упражнения (emotional_app/static/emotional_app/js/breathing.js, фрагмент)

```

const breathText = document.querySelector('.breath-text');
const breathCircle = document.querySelector('.breath-circle');

const phases = [
    { text: 'Вдох', duration: 4000 },
    { text: 'Задержка', duration: 4000 },
    { text: 'Выдох', duration: 4000 },
    { text: 'Пауза', duration: 4000 }
];

let phaseIndex = 0;

function updateBreathingPhase() {
    const phase = phases[phaseIndex];

    if (breathText) {
        breathText.textContent = phase.text;
    }

    if (breathCircle) {
        breathCircle.classList.remove(
            'phase-0',
            'phase-1',
            'phase-2',
            'phase-3'
        );

        breathCircle.classList.add(`phase-${phaseIndex}`);
    }

    phaseIndex = (phaseIndex + 1) % phases.length;

    setTimeout(updateBreathingPhase, phase.duration);
}

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    updateBreathingPhase();
});

```

Листинг Б.9 – Обобщенная инструкция по локальному запуску

```
git clone <адрес_репозитория>
cd emotion_webapp
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py createsuperuser
python manage.py runserver
```

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Руководство пользователя web-приложения EmoFlow

Руководство адресовано пользователю web-приложения EmoFlow, проходящему 21-дневную программу упражнений для развития навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний. Приложение работает через браузер и предназначено для самостоятельного прохождения комплекса упражнений. Ниже описан полный цикл работы с приложением: от регистрации и входа в личный аккаунт до прохождения программы, сохранения ответов, просмотра прогресса и получения итогового результата диагностики.

В.1 Регистрация и вход в приложение

Для начала работы пользователь открывает главную страницу web-приложения EmoFlow в браузере. На главной странице размещается краткая информация о назначении приложения, его возможностях и структуре программы. Пользователь может перейти к регистрации нового аккаунта или выполнить вход, если учётная запись уже была создана ранее.

При регистрации необходимо указать данные пользователя, после чего система создаёт личный аккаунт. Наличие авторизации необходимо для того, чтобы ответы, прогресс прохождения программы и результаты итоговой диагностики сохранялись индивидуально и были доступны только конкретному пользователю.

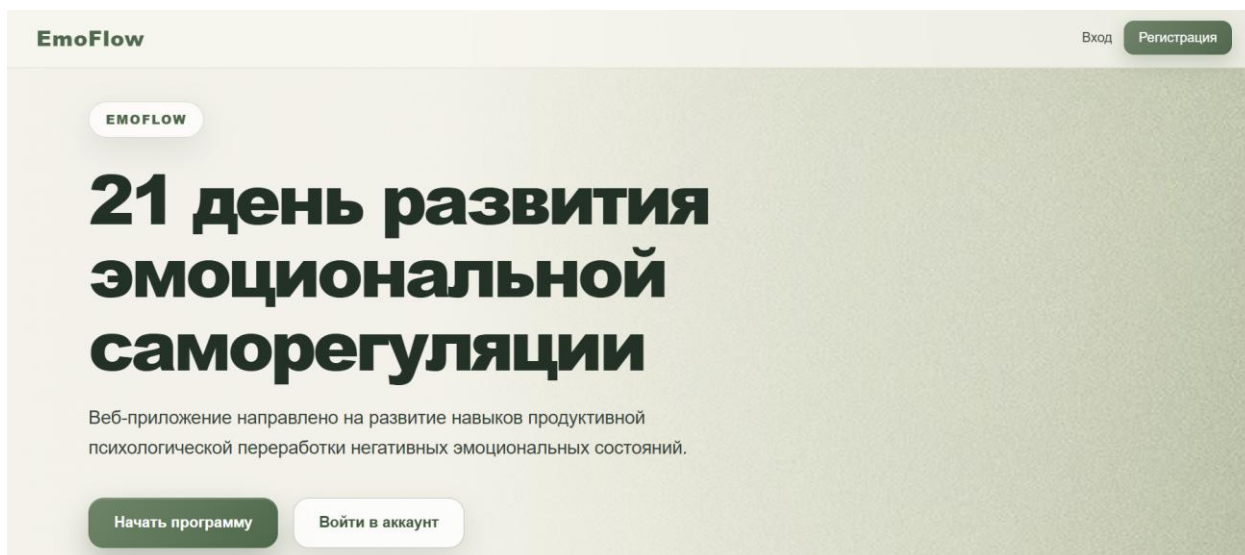


Рисунок В.1 – Главная страница web-приложения EmoFlow

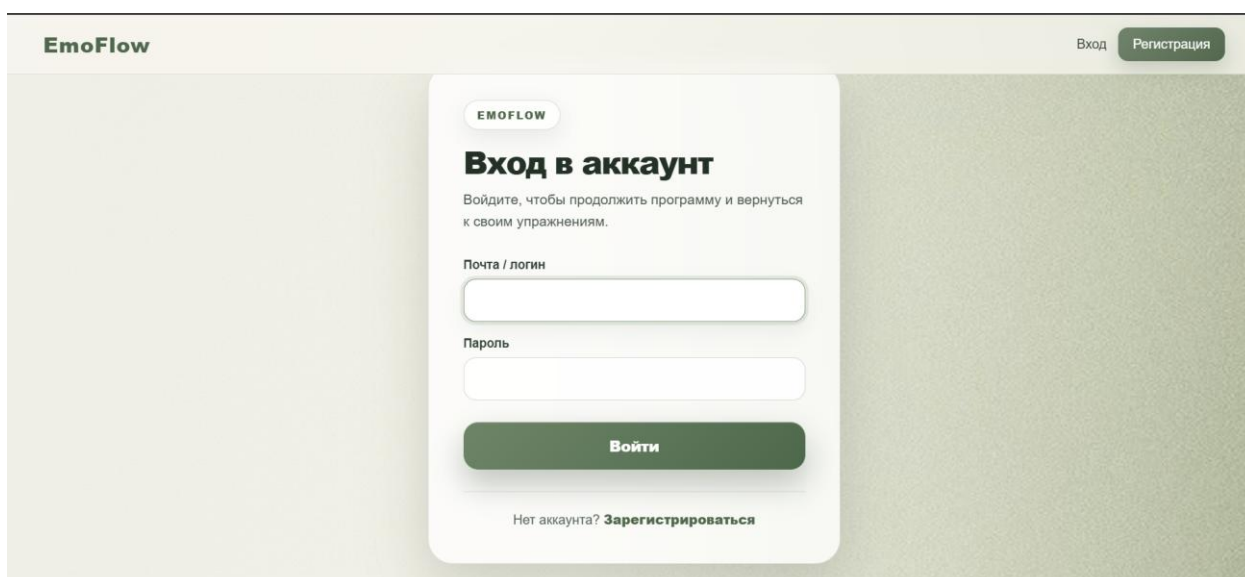


Рисунок В.2 – Страница регистрации и входа пользователя

В.2 Личный кабинет и переход к программе упражнений

После авторизации пользователь попадает в личный раздел приложения. В нём отображаются основные доступные действия: переход к 21-дневной программе, просмотр прогресса, продолжение ранее начатого прохождения и переход к итоговой диагностике после завершения программы.

Дни программы открываются последовательно: следующий день становится доступен после завершения предыдущего. Такая логика позволяет

сохранить постепенность прохождения и не допустить хаотичного выполнения заданий.

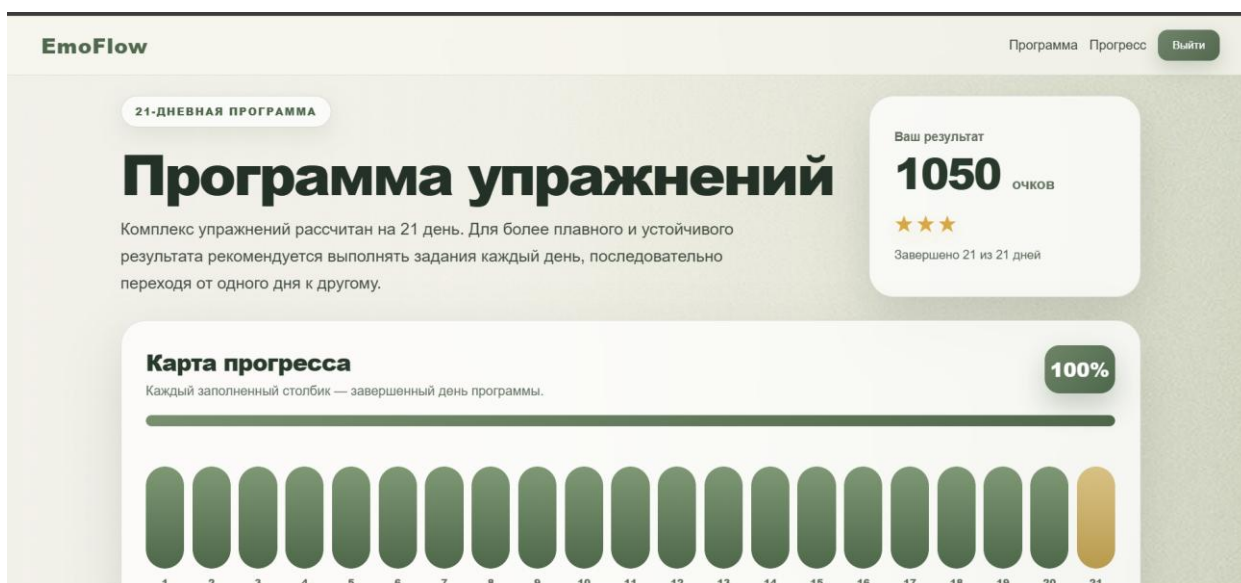


Рисунок В.3 – Страница 21-дневной программы упражнений

В.3 Прохождение дня программы

При выборе доступного дня пользователь переходит на страницу с описанием заданий. Каждый день содержит упражнения, направленные на определённые аспекты продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний.

Пользователь последовательно открывает упражнения выбранного дня и выполняет предложенные задания. В приложении используются разные типы заданий: текстовые поля, развёрнутые ответы, варианты выбора, шкалы самооценки, дыхательные практики, аудиоупражнения и элементы визуального выражения состояния.

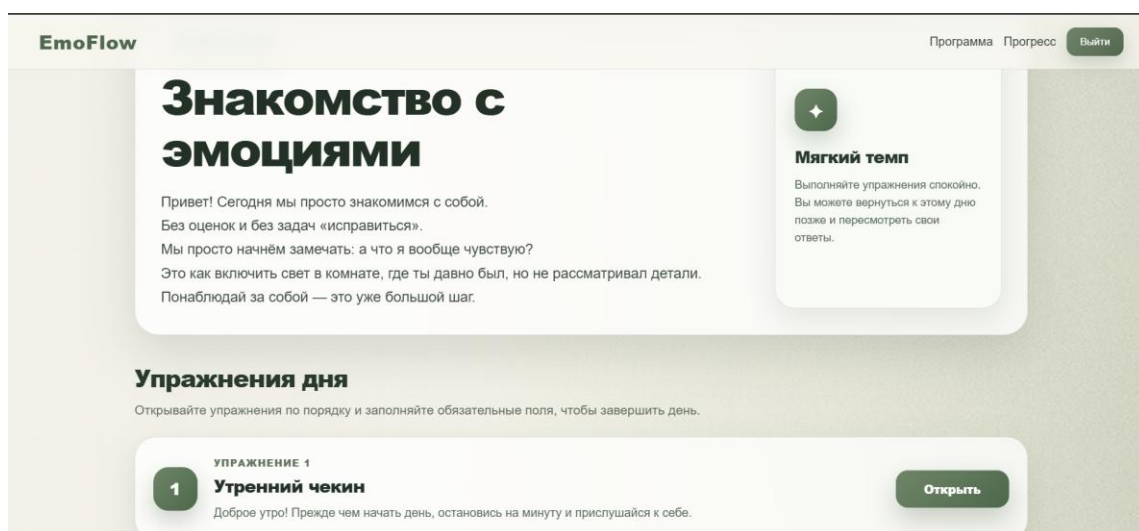


Рисунок В.4 – Страница выбранного дня программы

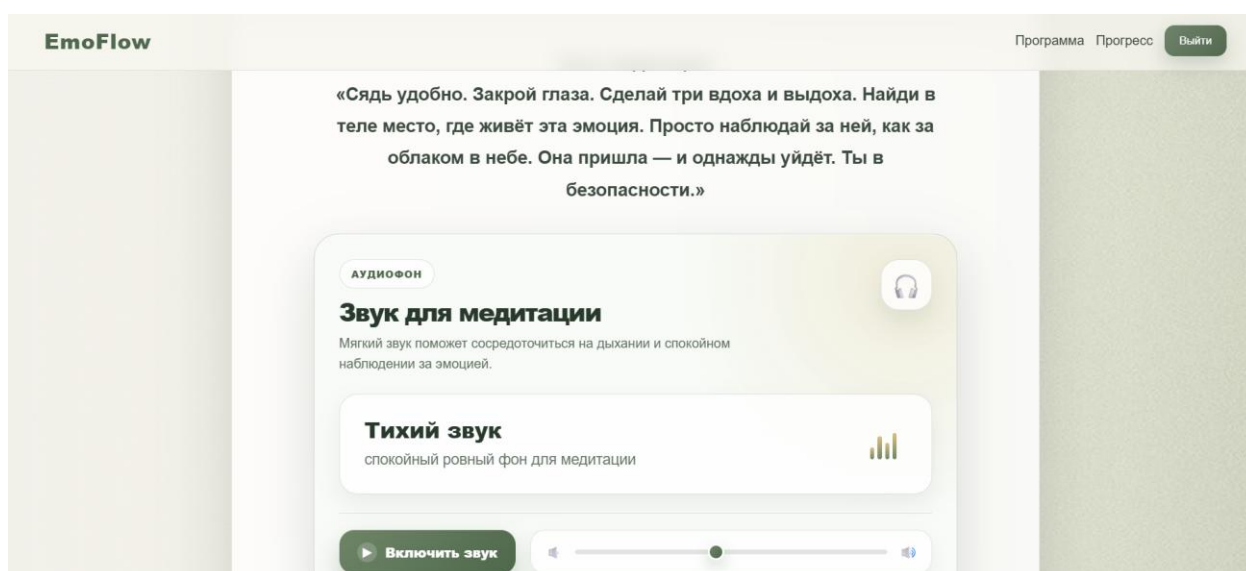


Рисунок В.5 – Страница выполнения упражнения

В.4 Сохранение ответов и повторный просмотр упражнений

Во время выполнения упражнений пользователь вводит ответы в соответствующие поля формы. После отправки формы данные сохраняются в базе данных и связываются с личным аккаунтом пользователя. Это позволяет продолжить работу с программой позднее и не потерять ранее введённую информацию.

При повторном открытии упражнения ранее сохранённые ответы автоматически подставляются в соответствующие поля. Пользователь может просмотреть свои записи, дополнить их или изменить при необходимости.

The screenshot displays the 'EmoFlow' application interface. On the left, under 'ДЕНЬ 2', is the section 'Зачем эта эмоция?' (Why this emotion?). It explains that emotions are signals and asks the user to choose the strongest emotion of the day. A list of emotions is provided: Злость (Anger), Грусть (Sadness), Тревога (Anxiety), and Радость (Joy). The right side, titled 'Ваши ответы' (Your answers), contains two main input fields. The first, 'Эмоция *' (Emotion *), has a dropdown menu with 'Тревога' (Anxiety) selected. The second, 'Что эта эмоция хочет мне сказать? *' (What does this emotion want to tell me? *), contains the text 'Возможно мне нужен отдых' (Maybe I need a rest). At the bottom, there are two buttons: 'Сохранить и продолжить' (Save and continue) and 'Вернуться к дню' (Return to day). A 'Выйти' (Logout) button is visible in the top right corner.

Рисунок В.6 – Форма упражнения с сохранёнными ответами пользователя

В.5 Просмотр прогресса

В приложении предусмотрена отдельная страница прогресса. На ней отображается количество завершённых дней программы, процент прохождения, накопленные баллы и краткая информация о выполненных заданиях. Данный раздел помогает пользователю видеть собственное продвижение и поддерживает регулярность прохождения программы.

Прогресс рассчитывается автоматически на основании завершённых дней и сохранённых ответов. После выполнения всех заданий дня система отмечает его как завершённый и открывает доступ к следующему дню. Такой механизм делает процесс прохождения программы понятным и последовательным.

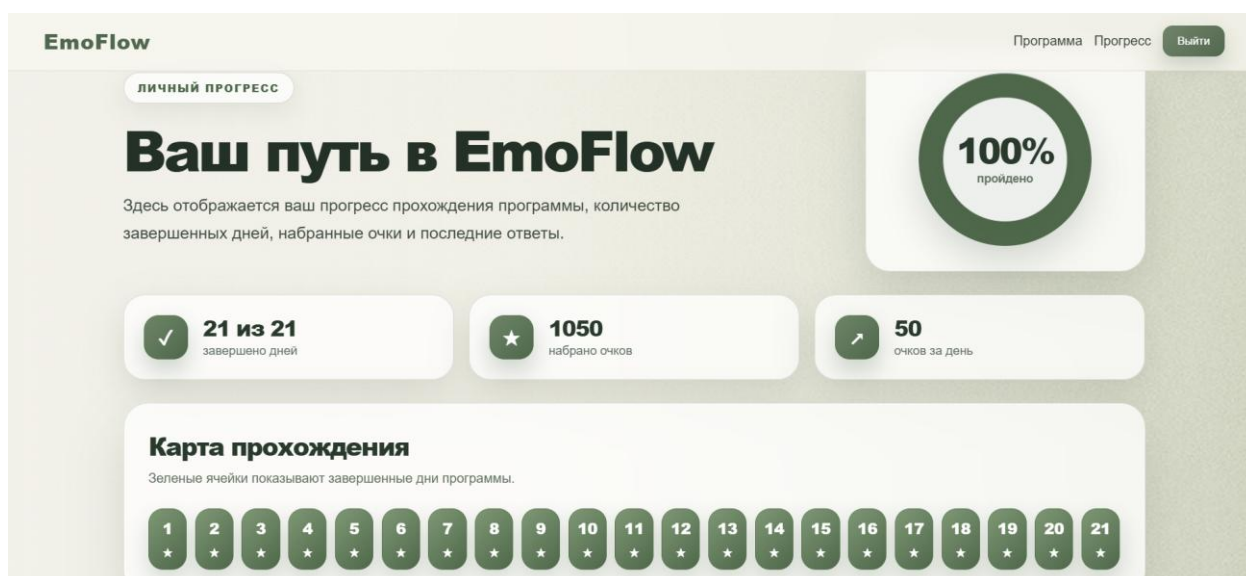


Рисунок В.8 – Страница прогресса пользователя

В.6 Итоговая диагностика

После завершения 21-дневной программы пользователю становится доступна итоговая диагностика. Она направлена на обобщённую оценку изменений, связанных с развитием навыков продуктивной психологической переработки негативных эмоциональных состояний. Пользователь отвечает на вопросы диагностики, выбирая подходящие варианты по предложенной шкале.

Результат включает общий вывод и подробную расшифровку. При этом итоговая диагностика носит ориентировочный характер и не является клиническим диагнозом. При выраженном эмоциональном дискомфорте пользователю рекомендуется обратиться к специалисту.

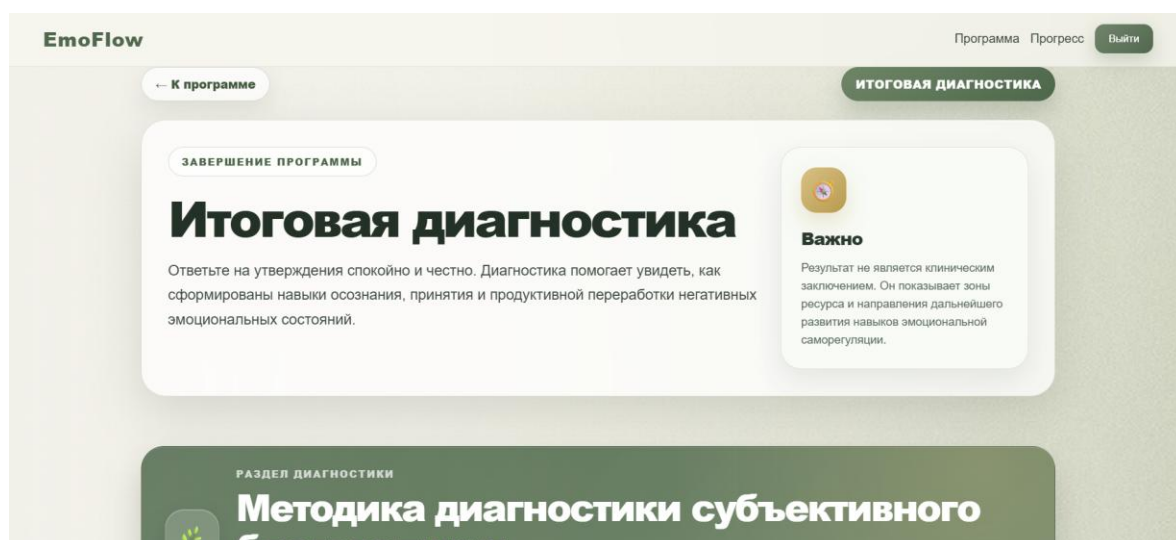


Рисунок В.9 – Страница итоговой диагностики

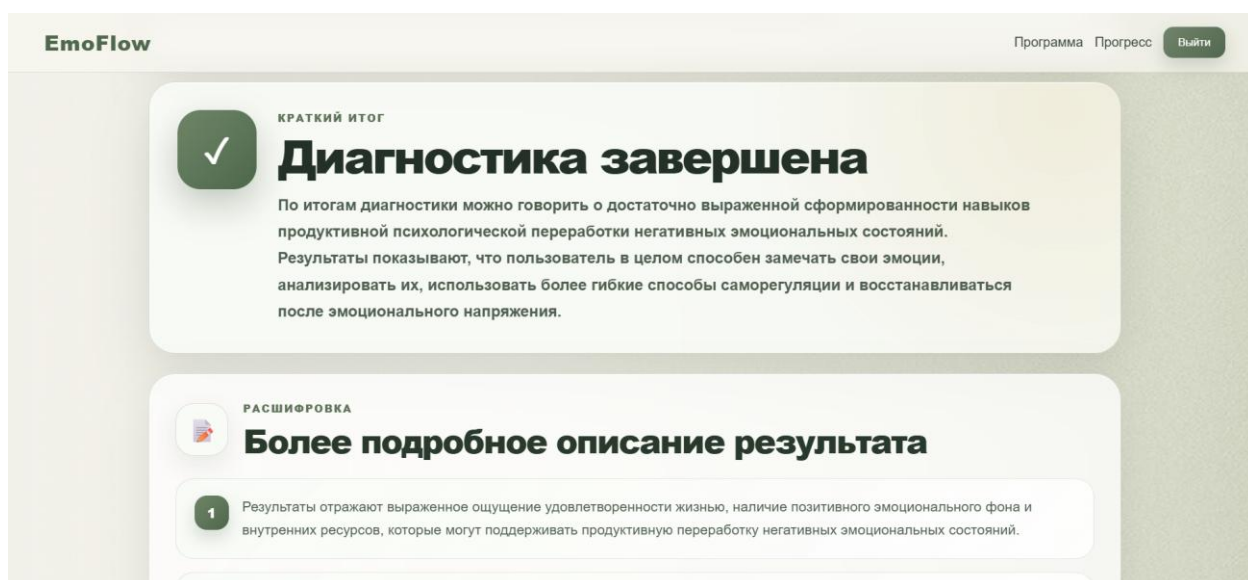


Рисунок В.10 – Страница результата итоговой диагностики

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Сырые баллы 15 респондентов (отобраны для очной программы)

Условие: самые низкие баллы по всем критериям из 276.

№	ERQ- Пере оценк а	ERQ- Подавление	Суб. Благопо лучие	ECV	TIPI: Эмоц. ста.	Осознание	Верба лизац ия	Нетерпи мость	Избегание
1	3,2	5,8	3,4	5,9	2,2	4,2	4,5	3,8	4,1
2	3,5	5,5	3,6	5,7	2,5	4,0	4,3	3,6	3,9
3	3,0	6,0	3,2	6,2	2,0	4,5	4,7	4,0	4,3
4	3,8	5,2	3,8	5,4	2,8	3,8	4,0	3,4	3,7
5	3,3	5,6	3,5	5,8	2,3	4,1	4,4	3,7	4,0
6	3,6	5,3	3,7	5,5	2,6	3,9	4,2	3,5	3,8
7	3,1	5,9	3,3	6,0	2,1	4,3	4,6	3,9	4,2
8	3,9	5,0	3,9	5,2	2,9	3,7	3,9	3,3	3,6
9	3,4	5,7	3,4	5,6	2,4	4,1	4,4	3,7	4,0
10	3,7	5,4	3,8	5,3	2,7	3,9	4,1	3,5	3,8
11	3,2	5,8	3,5	5,9	2,2	4,2	4,5	3,8	4,1
12	3,6	5,3	3,6	5,5	2,6	4,0	4,2	3,6	3,9
13	3,3	5,6	3,4	5,7	2,3	4,1	4,3	3,7	4,0
14	3,8	5,1	3,9	5,2	2,8	3,8	4,0	3,4	3,7
15	3,5	5,5	3,7	5,6	2,5	4,0	4,3	3,6	3,9

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Сырые баллы 15 респондентов ПОСЛЕ очной программы

№	ERQ- Перео ценка	ERQ- Подав ление	Суб. Благо получ ие	ECV	TIPI: Эмоц. стаб.	Осозн ание	Верб ализац ия	Нетерпи мость	Избега ние
1	4,7	4,2	4,3	4,8	3,4	3,0	3,2	2,8	3,1
2	4,9	4,0	4,5	4,5	3,6	2,9	3,0	2,6	2,9
3	4,5	4,5	4,1	5,0	3,2	3,2	3,4	3,0	3,3
4	5,2	3,8	4,7	4,2	3,9	2,7	2,8	2,4	2,7
5	4,8	4,1	4,4	4,7	3,5	2,9	3,1	2,7	3,0
6	5,0	3,9	4,6	4,4	3,7	2,8	2,9	2,5	2,8
7	4,6	4,3	4,2	4,9	3,3	3,1	3,3	2,9	3,2
8	5,3	3,6	4,8	4,1	4,0	2,6	2,7	2,3	2,6
9	4,9	4,0	4,5	4,5	3,6	2,8	3,0	2,6	2,9
10	5,1	3,8	4,6	4,3	3,8	2,7	2,9	2,5	2,8
11	4,7	4,2	4,3	4,8	3,4	3,0	3,2	2,8	3,1
12	5,0	3,9	4,5	4,4	3,7	2,8	3,0	2,5	2,8
13	4,8	4,1	4,4	4,6	3,5	2,9	3,1	2,7	3,0
14	5,2	3,7	4,7	4,2	3,9	2,7	2,8	2,4	2,7
15	4,9	4,0	4,5	4,5	3,6	2,8	3,0	2,6	2,9

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Сырые баллы 20 респондентов (отобраны для веб-приложения)

№	ERQ- Перео ценка	ERQ- Подав ление	Суб. Благоп олучие	ECV	TIPI: Эмоц. стаб.	Осозна ние	Вербализ ация	Нетерпим ость	Избега ние
1	3,7	5,0	4,0	5,3	3,0	3,8	4,0	3,3	3,6
2	3,9	4,8	4,1	5,0	3,2	3,6	3,8	3,1	3,4
3	3,6	5,1	3,9	5,4	2,9	3,9	4,1	3,4	3,7
4	4,0	4,7	4,2	4,9	3,3	3,5	3,7	3,0	3,3
5	3,8	4,9	4,0	5,2	3,1	3,7	3,9	3,2	3,5
6	4,1	4,6	4,3	4,8	3,4	3,4	3,6	2,9	3,2
7	3,7	5,0	4,0	5,3	3,0	3,8	4,0	3,3	3,6
8	3,9	4,8	4,2	5,1	3,2	3,6	3,8	3,1	3,4
9	3,6	5,1	3,9	5,4	2,9	3,9	4,1	3,4	3,7
10	4,0	4,7	4,1	4,9	3,3	3,5	3,7	3,0	3,3
11	3,8	4,9	4,0	5,2	3,1	3,7	3,9	3,2	3,5
12	4,1	4,6	4,3	4,8	3,4	3,4	3,6	2,9	3,2
13	3,7	5,0	4,0	5,3	3,0	3,8	4,0	3,3	3,6
14	3,9	4,8	4,1	5,1	3,2	3,6	3,8	3,1	3,4
15	3,6	5,1	3,9	5,4	2,9	3,9	4,1	3,4	3,7
16	4,0	4,7	4,2	4,9	3,3	3,5	3,7	3,0	3,3
17	3,8	4,9	4,0	5,2	3,1	3,7	3,9	3,2	3,5
18	4,1	4,6	4,3	4,8	3,4	3,4	3,6	2,9	3,2
19	3,9	4,8	4,1	5,0	3,2	3,6	3,8	3,1	3,4
20	4,0	4,7	4,2	4,9	3,3	3,5	3,7	3,0	3,3

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Сырые баллы 20 респондентов ПОСЛЕ веб-приложения

№	ERQ- Перео- ценка	ERQ- Подав- ление	Суб. Благоп- олучие	ECV	TIPI: Эмоц. стаб.	Осозна- ние	Вербализ- ация	Нетерпим- ость	Избега- ние
1	4,2	4,5	4,3	4,8	3,3	3,4	3,6	3,0	3,3
2	4,4	4,3	4,4	4,6	3,5	3,2	3,4	2,8	3,1
3	4,1	4,6	4,2	4,9	3,2	3,5	3,7	3,1	3,4
4	4,5	4,2	4,5	4,5	3,6	3,1	3,3	2,7	3,0
5	4,3	4,4	4,3	4,7	3,4	3,3	3,5	2,9	3,2
6	4,6	4,1	4,6	4,4	3,7	3,0	3,2	2,6	2,9
7	4,2	4,5	4,3	4,8	3,3	3,4	3,6	3,0	3,3
8	4,4	4,3	4,5	4,6	3,5	3,2	3,4	2,8	3,1
9	4,1	4,6	4,2	4,9	3,2	3,5	3,7	3,1	3,4
10	4,5	4,2	4,4	4,5	3,6	3,1	3,3	2,7	3,0
11	4,3	4,4	4,3	4,7	3,4	3,3	3,5	2,9	3,2
12	4,6	4,1	4,6	4,4	3,7	3,0	3,2	2,6	2,9
13	4,2	4,5	4,3	4,8	3,3	3,4	3,6	3,0	3,3
14	4,4	4,3	4,4	4,6	3,5	3,2	3,4	2,8	3,1
15	4,1	4,6	4,2	4,9	3,2	3,5	3,7	3,1	3,4
16	4,5	4,2	4,5	4,5	3,6	3,1	3,3	2,7	3,0
17	4,3	4,4	4,3	4,7	3,4	3,3	3,5	2,9	3,2
18	4,6	4,1	4,6	4,4	3,7	3,0	3,2	2,6	2,9
19	4,4	4,3	4,4	4,6	3,5	3,2	3,4	2,8	3,1
20	4,5	4,2	4,5	4,5	3,6	3,1	3,3	2,7	3,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Методика диагностики субъективного благополучия

Авторы: Р. М. Шамионов, Т. В. Бескова (2018)

ИНСТРУКЦИЯ: Выразите степень согласия или несогласия с утверждениями опросника.

1 – Полностью не
согласен

2 – Не согласен

3 – Нечто среднее

4 – Согласен

5 – Полностью согласен

1 Я нахожу в своей жизни больше радостных событий, чем тревожных или печальных.

2 Я делаю, как мне кажется, всё возможное, чтобы достигнуть благополучия.

3 Я доволен тем, как я выгляжу (внешность, фигура).

4 Я доволен условиями безопасности в месте моего проживания.

5 В основном мои поступки согласуются с моими жизненными ориентирами.

6 Я считаю, что жизнь весьма благосклонна ко мне.

7 Я удовлетворен своими успехами и достижениями.

8 Всё, что случается в моей жизни, я воспринимаю спокойно.

9 Я удовлетворен уровнем своего дохода.

10 Я стремлюсь поступать так, чтобы не испытывать угрызений совести.

11 Обычно я пребываю в хорошем расположении духа.

- 12 Мне кажется, я делаю всё для того, чтобы быть счастливым.
- 13 Можно сказать, что я уверенный человек.
- 14 Я удовлетворен своими жилищными условиями.
- 15 Я удовлетворен тем, в какой степени окружающие меня люди уважительно относятся ко мне.
- 16 Можно сказать, что по большому счету я счастлив.
- 17 Моя жизнь насыщена интересными событиями.
- 18 Я живу в согласии и гармонии с самим собой.
- 19 Меня удовлетворяют экологические условия жизни в моем микрорайоне.
- 20 Мои действия и поступки не противоречат моим нравственным ценностям.
- 21 Я с оптимизмом смотрю на свою жизнь.
- 22 Я всегда поступаю в соответствии со своими целями.
- 23 В целом, мне нравится мой характер.
- 24 Я стараюсь строить свою жизнь исходя из своих представлений о счастливой и благополучной жизни.
- 25 Я стараюсь находить позитивное в самых разных жизненных ситуациях.
- 26 Я прилагаю большие усилия для того, чтобы сделать свою жизнь лучше.
- 27 Я часто бываю весел.
- 28 Можно сказать, что я успешно работаю над собой.
- 29 Многое в моей жизни радует меня.
- 30 То, что я делаю в последнее время, меня вдохновляет.
- 31 Я полон сил и энергии.
- 32 Обычно я поступаю так, чтобы быть собой довольным.
- 33 То, что происходит в моей жизни, воодушевляет меня.
- 34 Я испытываю удовлетворенность от того, что моя жизнь наполнена смыслом и целями.

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Опросник эмоциональной регуляции, ERQ

Автор: Дж. Гросс

ИНСТРУКЦИЯ: Отметьте степень согласия со следующими утверждениями, используя предложенную шкалу.

1 – Категорически не согласен

2 – Не согласен

3 – Скорее не согласен

4 – Затрудняюсь ответить

5 – Скорее согласен

6 – Согласен

7 – Полностью согласен

1. Чтобы поднять себе настроение, я изменяю свое отношение к ситуации.

2. Для управления своими эмоциями я сдерживаю их внешние проявления.

3. Когда я сталкиваюсь со стрессовой ситуацией, я стараюсь думать о ней таким образом, чтобы сохранять спокойствие.

4. Для управления своими эмоциями я изменяю отношение к ситуации, в которой нахожусь.

5. Чтобы поднять себе настроение (испытать радость или удовольствие), я начинаю думать о чем-нибудь другом.

6. Когда я испытываю положительные эмоции, я слежу за тем, чтобы их не показывать.

7. Чтобы справиться с отрицательными эмоциями, я изменяю свое отношение к ситуации.

8. Я держу свои эмоции при себе.
9. Когда я испытываю отрицательные эмоции, я делаю всё, чтобы их не показывать.
10. Чтобы справиться с отрицательными эмоциями (такими как грусть или злость), я начинаю думать о чем-нибудь другом.

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Ценности эмоционального контроля, ECV

Автор: А. Маусс

Инструкция: Оцените, пожалуйста, степень согласия с утверждениями по 11-балльной шкале, где 0 – категорическое несогласие, а 10 – полное согласие.

1. Людям не следует выражать свои эмоции открыто.
2. Людям следует лучше контролировать свои эмоции.
3. Большинство людей не контролируют свои эмоции должным образом.
4. Людям не следует сдерживать свои эмоции.
5. Чтобы справиться с сильными эмоциями, нужно дать им выход.
6. Это неправильно – всегда показывать свои чувства.
7. На самом деле эмоции почти не поддаются контролю.
8. Если человек захочет, он всегда может изменить свое эмоциональное состояние.
9. Как бы человек ни старался, он не может изменить свое эмоциональное состояние.
10. Каждый может научиться управлять своими эмоциями.
11. Можно многому научиться, но нельзя научиться управлять своими эмоциями.
12. Сильные эмоции очень трудно контролировать.

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Стиль саморегуляции поведения, ССПМ-2020

Автор: В. И. Моросанова (2020)

ИНСТРУКЦИЯ:

Предлагаем вам ряд высказываний об индивидуальных особенностях поведения человека. Последовательно прочитав каждое высказывание, определите, характерно ли оно для вас, и выберите один из пяти возможных вариантов ответов. Помните, что не может быть хороших или плохих ответов, так как это не оценка, а лишь выявление индивидуальных особенностей.

1 – Неверно

2 – Пожалуй, неверно

3 – Затрудняюсь ответить

4 – Пожалуй, верно

5 – Верно

1. Не строю планы на будущее, так как обстоятельства могут их изменить.
2. Для успеха дела мне необходима программа действий.
3. В конце дня подвожу итоги того, что было сделано.
4. Не всегда вовремя замечаю изменения обстоятельств и из-за этого терплю неудачи.
5. Люблю перемены в жизни, смену обстановки и образа жизни.
6. Как правило, мне трудно работать, когда я расстроен.
7. Всегда добиваюсь удовлетворяющего меня результата.
8. Цели на будущее детально планирую.
9. Накануне Нового года оцениваю, что удалось сделать в уходящем году.

10. Я всегда замечаю изменение ситуации и использую это в своих интересах.
11. Начиная работу, не считаю необходимым заранее продумать свои действия и их последовательность.
12. Без труда переключаюсь на новое дело.
13. После ссоры с близким человеком не могу следовать намеченному на день плану.
14. Проявляю упорство в решении сложной задачи.
15. Не задумываюсь много о жизненных целях, скорее «плыву по течению».
16. Принимаясь за выполнение сложного дела, делю его на этапы.
17. Не оцениваю промежуточные итоги работы, считая это необязательным.
18. Мне трудно вовремя учесть изменение обстоятельств.
19. Переход на новую систему работы не причиняет мне особых неудобств.
20. Результат моей работы часто зависит от моего настроения.
21. Не отступаю от начатого дела в любых условиях.
22. Заранее планирую свою жизнь.
23. Мне не свойственно подводить итоги того, что было сделано за день.
24. Не всегда удается определить главные условия достижения задуманного.
25. Легко адаптируюсь в новых ситуациях.
26. Для выполнения дела мне нужно определить последовательность своих действий.
27. Допускаю много ошибок, когда волнуюсь.
28. Настойчиво стремлюсь добиться нужного результата.

ПРИЛОЖЕНИЕ М

Пятифакторный опросник личности, 5PFQ

Автор Хийджиро Тсуйи (1996)

ИНСТРУКЦИЯ

Перед вами опросник, состоящий из 75 противоположных по значению высказываний, каждое из которых выявляет важные свойства личности и особенности поведения человека в некоторых жизненных ситуациях. В данном опроснике нет утверждений правильных или неправильных, так же как нет «хороших» или «плохих» черт личности. Все фразы разделены оценочной шкалой. Прочтите внимательно высказывание и определите, какая его часть больше соответствует особенностям вашей личности. Если вы считаете, что левая/верхняя, то используйте для оценки кнопки 2 или 1, находящиеся слева. Если вы считаете, что правая/нижняя, то используйте кнопки 2 или 1 в правой части шкалы. Цифрами вы отразите степень выраженности оцениваемого признака: 2 – сильно выражено, 1 – слабо выражено. Если вы сомневаетесь в выборе, то нажимайте 0.

1. Мне нравится заниматься физкультурой -2 -1 0 1 2 Я не люблю физические нагрузки
2. Люди считают меня отзывчивым и доброжелательным человеком -2 -1 0 1 2 Некоторые люди считают меня холодным и черствым
3. Я во всем ценю чистоту и порядок -2 -1 0 1 2 Иногда я позволяю себе быть неряшливым
4. Меня часто беспокоит мысль, что что-нибудь может случиться -2 -1 0 1 2 "Мелочи жизни" меня сильно не тревожат
5. Все новое вызывает у меня интерес -2 -1 0 1 2 Часто новое вызывает у меня чувство раздражения
6. Если я ничем не занят, то это меня беспокоит -2 -1 0 1 2 Я человек спокойный и не люблю суетиться

7. Я стараюсь проявлять дружелюбие ко всем людям -2 -1 0 1 2 Я не всегда и не со всеми добрый человек
8. Моя комната всегда аккуратно прибрана -2 -1 0 1 2 Я не очень стараюсь следить за чистотой и порядком
9. Иногда я расстраиваюсь из-за пустяков -2 -1 0 1 2 Я не обращаю внимание на мелкие проблемы
10. Мне нравятся неожиданности -2 -1 0 1 2 Я люблю предсказуемость событий
11. Я не могу долго находиться в неподвижности -2 -1 0 1 2 Мне не нравится быстрый стиль жизни
12. Я тактичен по отношению к другим людям -2 -1 0 1 2 Иногда в шутку, я задеваю самолюбие других
13. Я методичен и пунктуален во всем -2 -1 0 1 2 Я не очень обязательный человек
14. Мои чувства легко уязвимы и ранимы -2 -1 0 1 2 Я редко тревожусь или чего-либо боюсь
15. Мне неинтересно, когда ответ ясен заранее -2 -1 0 1 2 Я не интересуюсь вещами, которые мне не понятны
16. Я люблю, чтобы другие быстро выполняли мои распоряжения -2 -1 0 1 2 Я не спеша выполняю чужие распоряжения
17. Я уступчивый и склонный к компромиссам человек -2 -1 0 1 2 Я люблю поспорить с окружающими
18. Я проявляю настойчивость, решая трудную задачу -2 -1 0 1 2 Я не очень настойчивый человек
19. В трудных ситуациях я весь сжимаюсь от напряжения -2 -1 0 1 2 Я могу расслабиться в любой ситуации
20. У меня очень живое воображение -2 -1 0 1 2 Я всегда предпочитаю реально смотреть на мир
21. Мне часто приходится быть лидером, проявлять инициативу -2 -1 0 1 2 Я скорее подчиненный, чем лидер

22. Я всегда готов оказать помощь и разделить чужие трудности -2 -1 0 1 2 Каждый должен уметь позаботиться о себе
23. Я очень старательный во всех делах человек -2 -1 0 1 2 Я не очень усердствую на работе
24. У меня часто выступает холодный пот или дрожат руки -2 -1 0 1 2 Я редко испытывал напряжение, сопровождаемое дрожью в теле
25. Мне нравится мечтать -2 -1 0 1 2 Я редко увлекаюсь фантазиями
26. Часто случается, что я руковожу, отдаю распоряжения другим людям -2 -1 0 1 2 Я предпочитаю, чтобы кто-то другой брал в свои руки руководство
27. Я предпочитаю сотрудничать с другими, чем соперничать -2 -1 0 1 2 Без соперничества общество не могло бы развиваться
28. Я серьезно и прилежно отношусь к работе -2 -1 0 1 2 Я стараюсь не брать дополнительные обязанности на работе
29. В необычной обстановке я часто нервничаю -2 -1 0 1 2 Я легко привыкаю к новой обстановке
30. Иногда я погружаюсь в глубокие размышления -2 -1 0 1 2 Я не люблю тратить свое время на размышления
31. Мне нравится общаться с незнакомыми людьми -2 -1 0 1 2 Я не очень общительный человек
32. Большинство людей добрые от природы -2 -1 0 1 2 Я думаю, что жизнь делает некоторых людей злыми
33. Люди часто доверяют мне ответственные дела -2 -1 0 1 2 Некоторые считают меня безответственным
34. Иногда я чувствую себя одиноко, тоскливо, и все валится из рук -2 -1 0 1 2 Часто, что-либо делая, я так увлекаюсь, что забываю обо всем
35. Я хорошо знаю, что такое красота и элегантность -2 -1 0 1 2 Мое представление о красоте такое же, как и у других
36. Мне нравится приобретать новых друзей и знакомых -2 -1 0 1 2 Я предпочитаю иметь только нескольких надежных друзей

37. Люди, с которыми я общаюсь, обычно мне нравятся -2 -1 0 1 2
Есть такие люди, которых я не люблю
38. Я требователен и строг в работе -2 -1 0 1 2 Иногда я пренебрегаю
своими обязанностями
39. Когда я сильно расстроен, у меня тяжело на душе -2 -1 0 1 2 У
меня очень редко бывает мрачное настроение
40. Музыка способна так захватить меня, что я теряю чувство
времени -2 -1 0 1 2 Драматическое искусство и балет кажутся мне скучными
41. Я люблю находиться в больших и веселых компаниях -2 -1 0 1 2
Я предпочитаю уединенность
42. Большинство людей честные, и им можно доверять -2 -1 0 1 2
Иногда я отношусь подозрительно к другим людям
43. Я обычно работаю добросовестно -2 -1 0 1 2 Люди часто находят
в моей работе ошибки
44. Я легко впадаю в депрессию -2 -1 0 1 2 Мне невозможно
испортить настроение
45. Настоящее произведение искусства вызывает у меня восхищение
-2 -1 0 1 2 Я редко восхищаюсь совершенством настоящего произведения
искусства
46. "Болея" на спортивных соревнованиях, я забываю обо всем -2 -1 0
1 2 Я не понимаю, почему люди занимаются опасными видами спорта
47. Я стараюсь проявлять чуткость, когда имею дело с людьми -2 -1 0
1 2 Иногда мне нет дела до интересов других людей
48. Я редко делаю необдуманно то, что хочу сделать -2 -1 0 1 2 Я
предпочитаю принимать решения быстро
49. У меня много слабостей и недостатков -2 -1 0 1 2 У меня высокая
самооценка
50. Я хорошо понимаю свое душевное состояние -2 -1 0 1 2 Мне
кажется, что другие люди менее чувствительны, чем я

51. Я часто игнорирую сигналы, предупреждающие об опасности -2 -1 0 1 2 Я предпочитаю избегать опасных ситуаций
52. Радость других я разделяю как собственную -2 -1 0 1 2 Я не всегда разделяю чувства других людей
53. Я обычно контролирую свои чувства и желания -2 -1 0 1 2 Мне трудно сдерживать свои желания
54. Если я терплю неудачу, то обычно, обвиняю себя -2 -1 0 1 2 Мне часто "везет", и обстоятельства редко бывают против меня
55. Я верю, что чувства делают мою жизнь содержательнее -2 -1 0 1 2 Я редко обращаю внимание на свои и чужие переживания
56. Мне нравятся карнавалы, шествия и демонстрации -2 -1 0 1 2 Мне не нравится находиться в многолюдных местах
57. Я стараюсь поставить себя на место другого человека, чтобы его понять -2 -1 0 1 2 Я не стремлюсь понять всех нюансов переживаний других людей
58. В магазине я обычно долго выбираю то, что надумал купить -2 -1 0 1 2 Иногда я покупаю вещи импульсивно
59. Иногда я чувствую себя жалким человеком -2 -1 0 1 2 Обычно я чувствую себя нужным человеком
60. Я легко "вживаюсь" в переживания вымышленного героя -2 -1 0 1 2 Приключения киногероя не могут изменить мое душевное состояние
61. Я чувствую себя счастливым, когда на меня обращают внимание -2 -1 0 1 2 Я скромный человек и стараюсь не выделяться среди людей
62. В каждом человеке есть нечто, за что его можно уважать -2 -1 0 1 2 Я еще не встречал человека, которого можно было бы уважать
63. Обычно я хорошо думаю, прежде чем действую -2 -1 0 1 2 Я не люблю продумывать заранее результаты своих поступков
64. Часто у меня бывают взлеты и падения настроения -2 -1 0 1 2 Обычно у меня ровное настроение

65. Иногда я чувствую себя фокусником, подшучивающим над людьми -2 -1 0 1 2 Люди часто называют меня скучным, но надежным человеком

66. Я привлекателен для лиц противоположного пола -2 -1 0 1 2 Некоторые считают меня обычным и неинтересным человеком

67. Я всегда стараюсь быть добрым и внимательным с каждым -2 -1 0 1 2 Некоторые люди думают, что я самонадеянный и эгоистичный

68. Перед путешествием я намечаю точный план -2 -1 0 1 2 Я не могу понять, зачем люди строят такие детальные планы

69. Мое настроение легко меняется на противоположное -2 -1 0 1 2 Я всегда спокоен и уравновешен

70. Я думаю, что жизнь – это азартная игра -2 -1 0 1 2 Жизнь – это опыт, передаваемый последующим поколениям

71. Мне нравится выглядеть вызывающе -2 -1 0 1 2 В обществе я, обычно, не выделяюсь модной одеждой и поведением

72. Некоторые говорят, что я снисходителен к окружающим -2 -1 0 1 2 Говорят, что я часто хвастаюсь своими успехами

73. Я точно и методично выполняю свою работу -2 -1 0 1 2 Я предпочитаю "плыть по течению", доверяя своей интуиции

74. Иногда я бываю настолько взволнован, что даже плачу -2 -1 0 1 2 Меня трудно вывести из себя

75. Иногда я чувствую, что могу открыть в себе нечто новое -2 -1 0 1 2 Я не хотел бы ничего в себе менять